

Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu

Matematik

8. Sınıf

Ders Kitabı

Yazarlar

Alim ALTUNKAYNAK

Dilek KARAKAŞ

Elif ALBAYRAK

Kübra POLAT

Lütfü TUNÇ

Mehmet KAVURMACI



Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz.

EDİTÖR

Fatih GÜNDÜZ

PROGRAM GELİŞTİRME UZMANI

Doç. Dr. Adnan TAŞGIN

DİL UZMANI

Vedat EĞİLMEZ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UZMANI

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KAYA

REHBERLİK UZMANI

Dursun DAYAPOĞLU

GÖRSEL TASARIMCI

Ahmet AKTAŞ

Nevzat ŞİMŞEK

Vildan ŞİMŞEK

ÇOKLU ORTAM TASARIMCISI

Adem ORMAN - Aydın KARABACAK - Ayşegül YILDIRIM - Bünyamin TELLİ

Ercan YANDIMOĞLU - Fatma KAHYAOĞLU - Gökhan KAHYAOĞLU - Hafize AÇAR KAŞTAN

İbrahim KARPUZUOĞLU - İsmail KARADEMİR - Mehmet BÜYÜKEKİZ - Mehmet GÜMÜŞ

Onur BÜLBÜL - Şerife KAÇMAZ - Yakup TEMEL

ISBN 978-975-11-7733-9

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 28.12.2023 tarih ve 118 sayılı kurul (ekli listenin 28. sırasında) kararı ile 2024-2025 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Kurulca bu kitabın kabul edilmiş olması ders kitabından yayınevi ve yazarın sorumluluğunu kaldırmaz.



İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerâhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na'sım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalar sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy

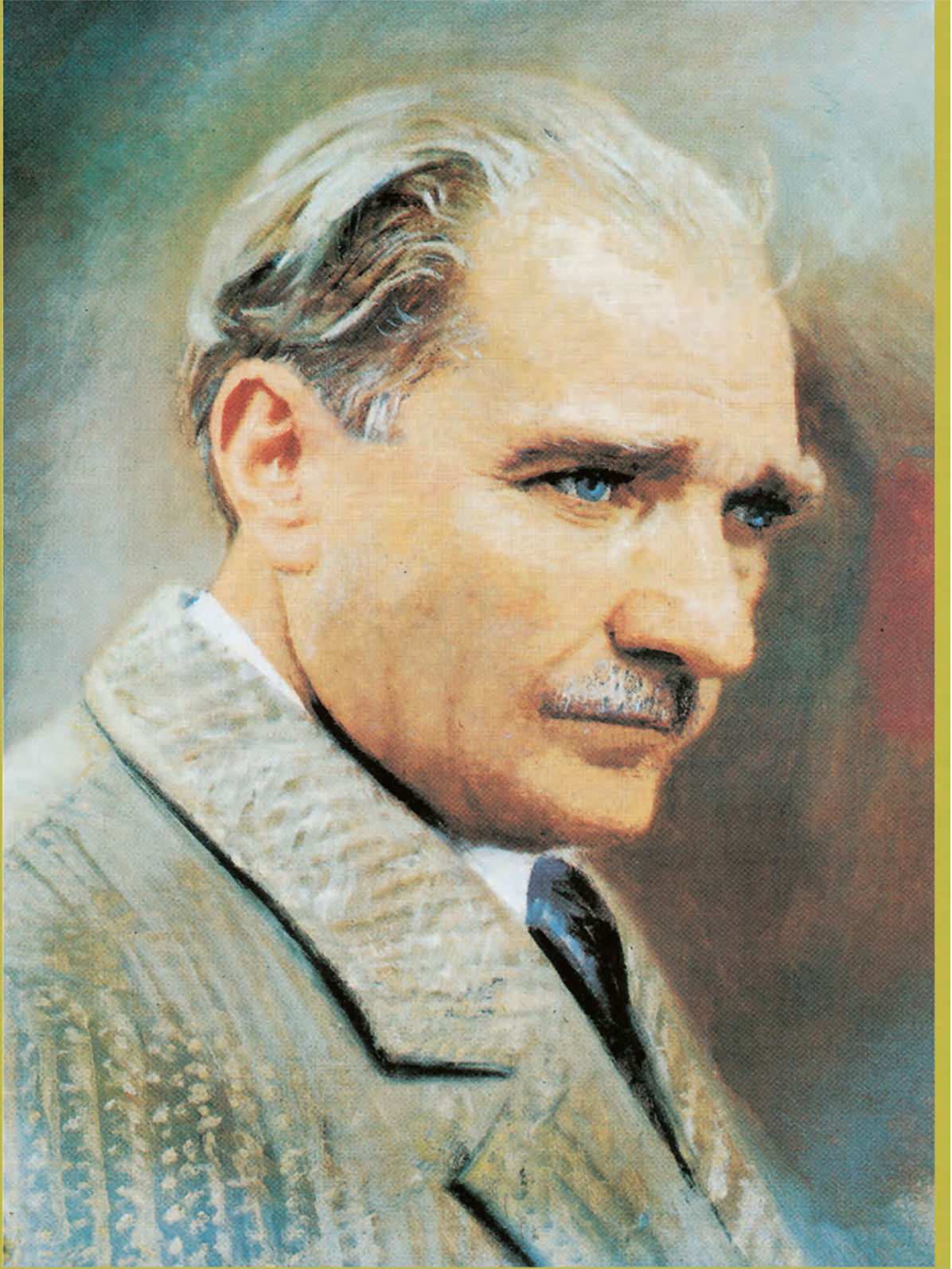
GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namûsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Kitabımızı Tanıyalım	9
1. ÜNİTE	
1. BÖLÜM: ÇARPANLAR VE KATLAR	12
Pozitif Tam Sayıların Pozitif Tam Sayı Çarpanları	12
Alıştırmalar	16
En Büyük Ortak Bölen (EBOB)	19
En Küçük Ortak Kat (EKOK)	22
Alıştırmalar	29
2. BÖLÜM: ÜSLÜ İFADELER	33
Tam Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri	33
Alıştırmalar	42
Sayıların Ondalık Gösterimini Çözümleme	45
Bilimsel Gösterim	47
Alıştırmalar	49
Ünite Değerlendirme Soruları	52
2. ÜNİTE	
1. BÖLÜM: KAREKÖKLÜ İFADELER	58
Tam Kare Pozitif Tam Sayılar ve Karekökleri.....	58
Alıştırmalar	61
Tam Kare Olmayan Kareköklü İfadenin Hangi İki Doğal Sayı Arasında Olduğunu Belirleme	64
Alıştırmalar	68
Kareköklü Bir İfadeyi $a\sqrt{b}$ Şeklinde Yazma ve $a\sqrt{b}$ Şeklindeki İfadeye Katsayıyı Karekök İçine Alma	70
Alıştırmalar	74
Kareköklü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi	76
Alıştırmalar	78
Kareköklü İfadelerde Toplama ve Çıkarma İşlemi	80
Alıştırmalar	85
Ondalık İfadelerin Kareköklerini Bulma	87
Gerçek Sayılar.....	89
Alıştırmalar	93
2. BÖLÜM: VERİ ANALİZİ	95
Çizgi ve Sütun Grafiklerini Yorumlama	95
Ünite Değerlendirme Soruları	105
3. ÜNİTE	
1. BÖLÜM: OLASILIK	112
Bir Olayın Olası Durumları.....	112
“Daha Fazla”, “Eşit”, “Daha Az” Olasılık	114
Eşit Şansa Sahip Olan Olaylar	116
Alıştırmalar	118
Olasılık Değeri.....	122
Basit Olayların Olma Olasılıkları.....	125
Alıştırmalar	128
2. BÖLÜM: CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLER	130
Cebirsel İfadeyi Farklı Biçimde Yazma	130
Cebirsel İfadelerde Çarpma İşlemi	133
Alıştırmalar	136
Özdeşlikler.....	139
Alıştırmalar	149
Cebirsel İfadeleri Çarpanlara Ayırma.....	152
Alıştırmalar	160
Ünite Değerlendirme Soruları	163

4. ÜNİTE

1. BÖLÜM: DOĞRUSAL DENKLEMLER	170
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler	170
Alıştırmalar	174
Koordinat Sistemi ve Sıralı İkiler	176
Alıştırmalar	183
Doğrusal İlişkiler	185
Alıştırmalar	190
Doğrusal Denklem Grafikleri.....	193
Doğrusal İlişki İçeren Gerçek Hayat Durumları	197
Alıştırmalar	202
Doğrunun Eğimi.....	205
Alıştırmalar	212
2. BÖLÜM: EŞİTSİZLİKLER	215
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler.....	215
Alıştırmalar	225
Ünite Değerlendirme Soruları	228

5. ÜNİTE

1. BÖLÜM: ÜÇGENLER	236
Kenarortay.....	236
Açıortay	240
Yükseklik	242
Alıştırmalar	246
Üçgenin Kenar Uzunlukları Arasındaki İlişki	249
Alıştırmalar	253
Üçgenin Kenar Uzunlukları ile Açı Ölçüleri Arasındaki İlişki	256
Alıştırmalar	258
Üçgen Çizimleri	261
Alıştırmalar	267
Pisagor Bağıntısı	269
Alıştırmalar	277
2. BÖLÜM: EŞLİK VE BENZERLİK	281
Eşlik ve Benzerlik	281
Alıştırmalar	290
Ünite Değerlendirme Soruları	293

6. ÜNİTE

1. BÖLÜM: DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ	302
Öteleme Dönüşümü.....	302
Yansıma Dönüşümü	308
Ardışık Öteleme ve Yansıma	313
Alıştırmalar	319
2. BÖLÜM: GEOMETRİK CİSİMLER	323
Dik Prizmalar	323
Alıştırmalar	329
Dik Dairesel Silindir	331
Dik Dairesel Silindirin Yüzey Alanı.....	335
Dik Dairesel Silindirin Hacmi	337
Alıştırmalar	341
Dik Piramitler	343
Alıştırmalar	348
Dik Dairesel Koni	349
Alıştırmalar	355
Ünite Değerlendirme Soruları	357
Sözlük.....	363
Kaynakça.....	365
Cevap Anahtarı.....	365
Genel Ağ ve Görsel Kaynakça.....	365

KİTABIMIZI TANIYALIM

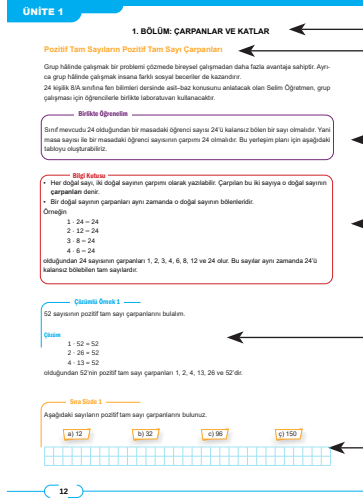


Ünite numarasının verildiği kısım.

Ünite konu adlarının verildiği kısım.

EBA'da ünite içeriğine ulaşabileceğiniz karekodun verildiği kısım.

Ünitenin dijital özetine ulaşabileceğiniz karekodun verildiği kısım.



Ünite bölüm adının verildiği kısım.
Konu adının verildiği kısım.

Örneklendirme ile konu anlatımının yapıldığı kısım.

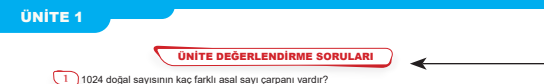
Konuyla alakalı önemli bilgilerin verildiği kısım.

Çözümlü örneğin verildiği kısım.

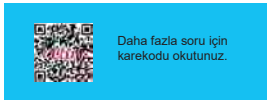
Tek soruluk alıştırmaların verildiği kısım.



Beceri temelli etkinliklerin verildiği kısım.



Ünite değerlendirme sorularının verildiği kısım.



EBA'da etkileşimli içeriklere erişebileceğiniz karekodun verildiği kısım.



8

$$3 + 5$$

+

x

EBOB

$$2^2$$

$$5^{-3}$$

÷

7

EKOK

$$2 \cdot 2$$

3

ÜNİTE

1

• Çarpanlar ve Katlar

• Üslü İfadeler

Karekodu okutarak
bu ünitenin dijital
içeriğine
ulaşabilirsiniz.



Karekodu okutarak
bu üniteyle ilgili
özet içeriğe
ulaşabilirsiniz.



1. BÖLÜM: ÇARPANLAR VE KATLAR

Pozitif Tam Sayıların Pozitif Tam Sayı Çarpanları

Grup hâlinde çalışmak bir problemi çözmede bireysel çalışmadan daha fazla avantaja sahiptir. Ayrıca grup hâlinde çalışmak insana farklı sosyal beceriler de kazandırır.



24 kişilik 8/A sınıfına fen bilimleri dersinde asit–baz konusunu anlatacak olan Selim Öğretmen, grup çalışması için öğrencilerle birlikte laboratuvarı kullanacaktır.

Selim Öğretmen öğrencilerinden laboratuvardaki yeterli sayıda ve genişlikte olan masalara her masada eşit sayıda öğrenci olacak şekilde yerleşmelerini istiyor.

Buna göre laboratuvardaki bir masaya kaç öğrenci yerleşebilir?

Birlikte Öğrenelim

Sınıf mevcudu 24 olduğundan bir masadaki öğrenci sayısı 24'ü kalansız bölen pozitif bir tam sayı olmalıdır. Yani masa sayısı ile bir masadaki öğrenci sayısının çarpımı 24 olmalıdır. Bu yerleşim planı için aşağıdaki tabloyu oluşturabiliriz.

Tablo: Öğrencilerin Yerleşebilecekleri Masa ve Bir Masadaki Öğrenci Sayısı

Masa Sayısı	Bir Masadaki Öğrenci Sayısı	Toplam Öğrenci Sayısı
1	24	$1 \cdot 24 = 24$
2	12	$2 \cdot 12 = 24$
3	8	$3 \cdot 8 = 24$
4	6	$4 \cdot 6 = 24$
6	4	$6 \cdot 4 = 24$
8	3	$8 \cdot 3 = 24$
12	2	$12 \cdot 2 = 24$
24	1	$24 \cdot 1 = 24$

Tablo incelendiğinde laboratuvardaki bir masada çalışabilecek öğrenci sayısı 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24 olabilir.

Bilgi Kutusu

Bir sayının pozitif tam sayı çarpanlarından asal sayı olanlarına o sayının **asal çarpanları** denir.

Bir sayının asal çarpanlarını belirleyerek bu sayıyı tabanı asal sayı olan üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazmak için kullanılan yöntemlerden biri bölen listesi yöntemidir.

Bölen Listesi Yöntemi:

- Asal çarpanlarına ayıracağımız sayıyı yazıp yanına dik bir çizgi çekeriz.
- Bu sayıyı kalansız bölen en küçük asal sayıyı çizginin sağına yazarak bölme işlemine başlarız. Bölümü çizginin solundaki sayının altına yazarız.
- Asal sayılarla bölme işlemine bulduğumuz sonuç 1 oluncaya kadar devam ederiz.
- Çizginin sağına yazdığımız farklı asal sayıları bu sayının asal çarpanları olarak belirleriz.

Çözümlü Örnek 2

50, 54, 75 ve 121 sayılarının bölen listesi yöntemiyle asal çarpanlarını belirleyerek bu sayıları tabanı asal sayı olan üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazalım.

Çözüm

50		2
25		5
5		5
1		

54		2
27		3
9		3
3		3
1		

75		3
25		5
5		5
1		

121		11
11		11
1		

$$50 = 2 \cdot 5^2$$

$$54 = 2 \cdot 3^3$$

$$75 = 3 \cdot 5^2$$

$$121 = 11^2$$

Çözümlü Örnek 3

Aşağıda asal çarpanlarının çarpımı şeklinde verilen sayıları bulalım.

a) $2^2 \cdot 3$

b) $3^2 \cdot 5^2$

c) $2^3 \cdot 7^2$

Çözüm

Önce üslü ifadelerin değerini bulup daha sonra çarpma işlemi yaparız.

a) $2^2 \cdot 3 = 4 \cdot 3 = 12$

b) $3^2 \cdot 5^2 = 9 \cdot 25 = 225$

c) $2^3 \cdot 7^2 = 8 \cdot 49 = 392$

Çözümlü Örnek 4



Yıllar sonra karşılaşılan 4 gezgin arkadaş, gezdikleri ülkelerden bahsetmişlerdir. Sohbet esnasında gezginlerin gezdiği ülke sayılarının ardışık doğal sayılardan oluştuğu ve bu sayıların çarpımının 120'ye eşit olduğu anlaşılmıştır.

Gezginlerden biri 4 ülke gezdiğine göre diğerlerinin gezdikleri ülke sayılarını bulalım.

Çözüm

Bu arkadaşların gezdikleri ülke sayılarının çarpımı 120 olduğundan bu sayıyı ardışık 4 doğal sayının çarpımı şeklinde yazmak bize sorunun cevabını verecektir.

Bu çarpımı yazabilmek için 120'yi asal çarpanlarına ayırır ve bu çarpanları, içinde 4 de olacak şekilde 4 ardışık sayının çarpımı şeklinde yazarız.

120	2
60	2
30	2
15	3
5	5
1	

Öncelikle 2 tane 2'nin çarpımından 4 elde eder sonra da soruda verilen ardışık olma kuralına göre diğer çarpanları belirleriz.

$$120 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 2 4 3 5

En az ülke gezen gezginin gittiği ülke sayısı çarpanlardan ilki olan 2'dir. Diğer gezginin gittiği ülke sayısı ise 3'tür. Üçüncü gezginin gezdiği ülke sayısı soruda da verilen ve bizim $2 \cdot 2 = 4$ şeklinde gösterdiğimiz çarpanıdır. En çok ülke gezen gezginin ise gittiği ülke sayısı asal çarpanların sonuncusu olan 5'tir.

Sıra Sizde 2

Asal çarpanları 2 ve 5 olan iki basamaklı doğal sayıları bulunuz.

ALIŞTIRMALAR

1 Aşağıdaki tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulunuz.

- a) 21

- b) 27

- c) 49

- ç) 55

- d) 63

- e) 84

- f) 90

- g) 120

2 Aşağıda bazı doğal sayılar ve bu sayıların üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazılmış hâlleri karışık olarak verilmiştir.

Sayıların başlarındaki kutulara karşılarındaki ifadelerden uygun olanın harfini yazarak eşleştiriniz.

15

24

42

72

85

a) $2 \cdot 3 \cdot 7$

b) $2^3 \cdot 3^2$

c) $5 \cdot 17$

ç) $3 \cdot 5$

d) $2^5 \cdot 5^2$

e) $2^3 \cdot 3$

3 Aşağıdaki doğal sayıları asal çarpanlarına ayırıp asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazınız.

a) 25

b) 27

c) 40

ç) 54

d) 100

4 Aşağıda asal çarpanlarının çarpımı şeklinde verilen sayıları bulunuz.

a) $2^2 \cdot 5$

b) $3^2 \cdot 7$

c) $2^2 \cdot 7 \cdot 11$

c) $11^2 \cdot 13$

5

6

7

8

9





DÜŞÜNME ZAMANI

Aşağıdaki her bir kaptaki iki basamaklı iki doğal sayının bütün pozitif tam sayı çarpanlarının ayrı ayrı yazıldığı toplar bulunmaktadır. Bu toplardan bazılarının üzerinde yazan sayılar görünmektedir. **Görünen çarpanlardan yola çıkarak diğer topların üzerinde yazması gereken çarpanları bulunuz ve boş topların üzerine yazınız.**

a)



b)



c)



ç)



d)



e)



En Büyük Ortak Bölen (EBOB)



Sakarya Meydan Muharebesi'nde elde edilen zaferden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" ünvanı verilmiştir. Ünvanın verildiği günün her yıl dönümü "Gaziler Günü" olarak kutlanmaktadır.

Birlikte Öğrenelim

Ali, Gaziler Günü için yapılacak olan etkinlikte şehitliğe kırmızı karanfil ve beyaz karanfiller bırakacaktır. Kırmızı karanfil ve beyaz karanfilleri karıştırmadan, hiç artırmadan ve her gruptaki kırmızı karanfil sayısı ile beyaz karanfil sayısı eşit olacak şekilde gruplandırmak istemektedir. Elinde 24 kırmızı ve 36 beyaz karanfil bulunan Ali'nin grup sayısı en az olacak şekilde karanfilleri nasıl gruplandırabileceğini bulalım.

1. yol:

24 ve 36'yı tam bölen sayıları bularak kaçar kaçar gruplandırabileceğimizi belirleyelim.

24 sayısını 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 sayıları tam böler.

36 sayısını 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 sayıları tam böler.

24 ve 36'yı ortak bölen sayılar 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'dir.

24 ve 36'nın en büyük ortak böleni (EBOB'u) 12'dir. Grup sayısının en az olabilmesi için her bir gruptaki karanfil sayısı en fazla olmalıdır. Bu nedenle bir gruptaki karanfil sayısının 24 ve 36'nın en büyük ortak böleni kadar olması gerekir. O hâlde bir karanfil grubunda en fazla 12 karanfil olmalıdır.

2. yol:

EBOB bulurken sayıların bölenlerini bulmak yerine bölen listesi yöntemini de kullanabiliriz.

24	36	2
12	18	2
6	9	2
3	9	3
1	3	3
1		

24 ve 36 2'ye kalansız bölündüğü için elde edilen bölümler sayıların altlarına yazılır. Aynı işlem 12 ve 18 sayıları için de tekrarlanır.

9 sayısı 2'ye kalansız bölünmediği için alt satıra aynen yazılır ve bu işleme 1 elde edene kadar devam edilir.

Hem 24'ü hem de 36'yı bölen asal sayıları belirleyip çarparsak EBOB'a ulaşırız.

$$2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3 = 12 \text{ olur.}$$

3. yol:

24 ve 36 asal çarpanlarının çarpımı hâlinde yazılır, ortak olan asal çarpanlardan üssü küçük olanların çarpımı EBOB'u verir.

24	2	36	2
12	2	18	2
6	2	9	3
3	3	3	3
1		1	

$$24 = 2^3 \cdot 3$$

$$36 = 2^2 \cdot 3^2 \Rightarrow \text{EBOB}(24, 36) = 2^2 \cdot 3 = 12$$

Bilgi Kutusu

Sıfırdan farklı en az iki doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne **en büyük ortak bölen** denir ve **EBOB** şeklinde gösterilir.

A ve B iki doğal sayı olmak üzere EBOB'ları EBOB(A, B) biçiminde gösterilir.

Çözümlü Örnek 1

42 ve 56 sayılarının en büyük ortak bölenini (EBOB'unu) bulalım.

Çözüm

42	56	2
21	28	2
21	14	2
21	7	3
7	7	7
1	1	

$$\text{EBOB}(42, 56) = 2 \cdot 7 = 14$$

Sıra Sizde 1

Aşağıdaki her bir seçenekte verilen iki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB'unu) bulunuz.

a) 20 30

b) 54 90

c) 48 72

ç) 75 100

Çözümlü Örnek 2

Dikdörtgen şeklinde tasarlanan bir botanik park projesinde parkın her bir kenarına köşelere de gelecek şekilde eşit aralıklarla çöp kovası konmak isteniyor. Parkın uzun kenarı 500 m, kısa kenarı ise 325 m ve bir çöp kutusunun maliyeti de 800 TL'dir.

Buna göre çöp kovaları için en az kaç TL'ye ihtiyaç olduğunu bulalım.

Çözüm

En az çöp kovası kullanılması için çöp kovaları arasındaki mesafenin en fazla olması gerekir. Eşit aralıklarla çöp kovası konacağından 500 ile 325'in EBOB'unu bulmalıyız.

500	325	2
250	325	2
125	325	5
25	65	5
5	13	5
1	13	13
1		

$EBOB(500, 325) = 5^2 = 25$ olduğundan 25 m aralıklarla çöp kovası konacaktır.

Parkın çevresi = $2 \cdot (500 + 325) = 1650$ m olduğundan ve 25 m aralıkla çöp kovası konacağından

$$\frac{1650 \text{ m}}{25 \text{ m}} = 66 \text{ adet çöp kovası gereklidir.}$$

Tanesi 800 TL olduğundan en az $66 \cdot 800 = 52\,800$ TL'ye ihtiyaç vardır.

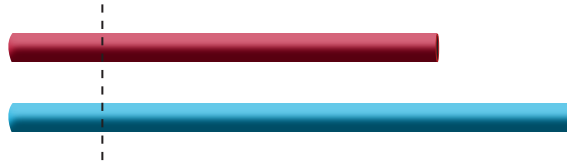
Çözümlü Örnek 3

Hasan Usta, 50 m uzunluğundaki kırmızı ve 60 m uzunluğundaki mavi boruyu bütün parçalar eşit uzunlukta olacak şekilde kesmek istemektedir.

Hasan Usta'nın en az kaç kesim yapması gerektiğini bulalım.

Çözüm

50 metrelik ve 60 metrelik boruların eşit uzunlukta parçalara ayrılması ve en az sayıda kesimin yapılması istendiğinden parçaların en uzun olacak şekilde seçilmesi gerekir. Bunun için 50 ve 60'ın EBOB'unu bulmalıyız.



50	60	2
25	30	2
25	15	3
25	5	5
5	1	5
1		

$$EBOB(50, 60) = 2 \cdot 5 = 10$$

50 metrelik boruyu onar metrelik 5 parçaya ayırmak için → 4 kesim

60 metrelik boruyu onar metrelik 6 parçaya ayırmak için → + 5 kesim

9 kesim
yapılmalıdır.

En Küçük Ortak Kat (EKOK)

Koronavirüs salgını sürecinde ülkemizde ortaya çıkan maske ihtiyacının büyük bir bölümünü farklı illerimizde eğitimlerine devam eden mesleki ve teknik anadolu liselerimiz karşılamıştır. Bu süreçte bir fabrika gibi her gün cerrahi maske üreten meslek liselerimiz olmuştur.



Birlikte Öğrenelim

Bir meslek lisesinde A ve B marka olmak üzere iki tip dikiş makinesi kullanılmaktadır. A marka dikiş makinesi 10 dakikada, B marka dikiş makinesi ise 8 dakikada bir maske dikmektedir. İki makinenin birlikte ilk maskeyi dikmeye başladıktan en az kaç dakika sonra tekrar birlikte bir maske dikimini tamamlayacağını bulalım.

1. yol:

İki makine aynı anda dikime başladığında kronometreyi çalıştırdığımızı düşünelim.

A makinesi kronometre göstergesi 10'un katlarını gösterdiğinde, B makinesi ise kronometre göstergesi 8'in katlarını gösterdiğinde maske dikimini tamamlamaktadır.

O hâlde 8 ve 10'un ortak katını bularak makinelerin kaç dakika sonra aynı anda maske dikimini tamamlayacağını bulalım.

10, 20, 30, 40, 50, 60,...

8, 16, 24, 32, 40, 48,...

8 ve 10'un en küçük ortak katı (EKOK'u) 40 olduğundan, A ve B makinesi 40 dakika sonra tekrar birlikte maske dikimini tamamlarlar.

2. yol:

EKOK bulurken sayıların katlarını bulmak yerine bölen listesi yöntemini de kullanabiliriz.

10	8	2
5	4	2
5	2	2
5	1	5
1		

⇒ Elde edilen bu asal sayıların çarpımı 10 ve 8 sayılarının EKOK'una eşittir. Bu durumda $EKOK(10, 8) = 2^3 \cdot 5 = 40$ olur.

3. yol:

10 ve 8 sayılarını, asal çarpanlarının çarpımı hâlinde yazarız; ortak olan çarpanlardan üssü büyük olanı, ortak olmayan çarpanların da tamamını alırız ve bunları çarparak EKOK'u buluruz.

10	2	8	2
5	5	4	2
1		2	2
		1	

$$10 = 2 \cdot 5$$

$$8 = 2^3$$

⇒

Ortak asal çarpanlardan üssü büyük olan çarpanı ve ortak olmayan diğer çarpanları alıp çarparak da $2^3 \cdot 5 = 40$ sonucuna ulaşırız.

Bilgi Kutusu

Sıfırdan farklı en az iki doğal sayının ortak katlarının en küçüğüne **en küçük ortak kat** denir ve **EKOK** şeklinde gösterilir.

A ve B iki doğal sayı olmak üzere EKOK'ları EKOK(A, B) şeklinde gösterilir.

Çözümlü Örnek 1

24 ve 36 sayılarının EKOK'unu bulalım.

Çözüm

24	36	2
12	18	2
6	9	2
3	9	3
1	3	3
1		

$$\text{EKOK}(24, 36) = 2^3 \cdot 3^2 = 72 \text{ dir.}$$

Çözümlü Örnek 2

Yükseklikleri yanlarında yazan iki farklı saklama kabı aşağıda verilmiştir.



Yüksekliği 72 cm olan buzdolabı rafına aynı türden olanlar üst üste gelmek şartıyla birer sıra saklama kabı yerleştirilecektir. Kaplar, yükseklikleri eşit oluncaya kadar üst üste konulacaktır.

Buna göre:

a) **En üste konan saklama kapları ile rafın üst kısmı arasındaki boşluğun en az kaç santimetre olduğunu bulalım.**

b) **Üst üste konulabilecek saklama kabı sayısının en fazla kaç olabileceğini bulalım.**

Çözüm

a) İki tür saklama kabının eşit yüksekliğe kadar konması için bu yüksekliğin hem 6'nın hem de 5'in katı olması gereklidir. EKOK(6, 5)'i bularak bu yüksekliğin alabileceği değerleri belirleyebiliriz.

5	6	2
5	3	3
5	1	5
1		

$$\text{EKOK}(6, 5) = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30 \text{ olur.}$$

En üste konan saklama kapları ile rafın üst kısmı arasındaki boşluğun en az olması isteniyorsa kapları en çok üst üste gelecek şekilde yerleştirmeliyiz. Her 30 cm'de bir, iki farklı saklama kabının yüksekliği eşit olur. 72 cm'lik yüksekliğe 30'un katı olan 60 cm'lik yükseklikte kap sığar.

Rafın tavanı ile en üstteki kabın arasında $72 \text{ cm} - 60 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$ boşluk kalır.

b) $60 \text{ cm} \div 6 \text{ cm} = 10$ kap,

$60 \text{ cm} \div 5 \text{ cm} = 12$ kap olur.

Bu durumda rafa, üst üste en fazla 12 saklama kabı konabilir.

Çözümlü Örnek 3

1'den 23'e kadar numaralandırılmış durakların bulunduğu bir güzergâhta hareket eden üç farklı aracın yolcu aldıkları duraklar ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.



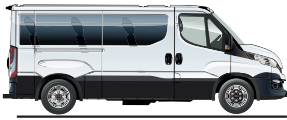
Otobüs

Numarası sadece 2 ve 2'nin katları olan duraklardan yolcu almaktadır.



Servis aracı

Numarası sadece tek sayı olan duraklardan yolcu almaktadır.



Minibüs

Numarası sadece 3 ve 3'ün katları olan duraklardan yolcu almaktadır.

Ömer, Esmâ ve Mert; farklı ulaşım araçlarının birlikte harekete başladığı ilk duraktan bu araçlara binip 23 duraklık güzergâhı geçerek evlerine gideceklerdir.

- Ömer hem servisle hem de minibüsle evine gidebilmekte,
- Esmâ hem otobüsle hem de minibüsle evine gidebilmekte,
- Mert ise sadece servisle evine gidebilmektedir.

Buna göre Ömer, Esmâ ve Mert'in evlerinin bulunduğu durakların numaralarının toplamının en çok kaç olabileceğini bulalım.

Çözüm

Ömer, numarası 3'ün katı olan tek sayılı duraklarda inebilir: 3, 9, 15, **21**

2 ve 3'ün EKOK'u 6 olduğundan Esmâ, numarası 6'nın katı olan duraklarda inebilir: 6, 12, 18

Mert ise numarası tek sayı olan duraklarda inebilir: 1, 3, 5, ... , 23

Her birinin evinin bulunabileceği en büyük numaralı durakları alırsak cevap $21 + 18 + 23 = 62$ olur.

Sıra Sizde 1

Fatma, 120 adet pembe ve 200 adet mavi boncuğun tamamını pembe ile mavi boncuklar karıştıracak ve her pakette eşit sayıda boncuk olacak şekilde paketleyecektir.

Her paketi maliyeti 5 kuruş olan tel zımbayla kapatan Fatma'nın zımbalar için en az kaç TL'ye ihtiyacı vardır?

Sıra Sizde 2

Zeynep ile Mehmet, karışları ile bir sıranın uzun kenar uzunluğunu tam olarak ölçebilmektedir. Zeynep'in bir karış uzunluğu 5 cm iken Mehmet'in bir karış uzunluğu 7 cm'dir.

Sıranın uzun kenarının uzunluğu 100 cm'den fazla olduğuna göre Zeynep bu ölçümü en az kaç karış ile yapmıştır?



DÜŞÜNME ZAMANI

Aşağıda alfabemizin harfleriyle eşleşmiş olarak verilen beşgenlerin içindeki sayılardan uygun olanları EBOB ve EKOK tabelalarının içine yerleştiriniz. EBOB tabelalarında eşitliğin sağında verilen sayılar o tabelaya yerleştirilecek olan sayıların EBOB'unu vermektedir. Aynı durum EKOK tabelası için de geçerlidir. Yerleştirme işlemi bittikten sonra kalan beşgenleri küçükten büyüğe doğru en alttaki tahta tabelaya yerleştirerek harflerden oluşan gizli kelimeyi bulunuz.

26	58	14	3	8	25	99	11	5	6	15	20	72	19	125
A	B	C	Ç	D	E	F	G	Ğ	H	I	İ	J	K	L

4	10	145	75	17	16	54	21	2	65	9	121	24	23
M	N	O	Ö	P	R	S	Ş	T	U	Ü	V	Y	Z

EBOB TABELASI	
	=7
	=15
	=13
	=18
	=29
	=11

EKOK TABELASI	
	=110
	=12
	=1000
	=85
	=69

GİZLİ KELİME						

Bilgi Kutusu

1'den başka ortak böleni olmayan iki doğal sayıya **aralarında asal sayılar** denir.

Çözümlü Örnek 4

Aşağıda verilen sayı çiftlerinin aralarında asal olup olmadıklarını belirleyelim.

a) 8 ve 25

b) 32 ve 40

Çözüm

a) $1 \cdot 8 = 8$
 $2 \cdot 4 = 8$ olduğundan 8'in bölenleri 1, 2, 4 ve 8'dir.

$1 \cdot 25 = 25$
 $5 \cdot 5 = 25$ olduğundan 25'in bölenleri 1, 5 ve 25'tir.

Görüldüğü gibi 8 ve 25 doğal sayılarının 1'den başka ortak böleni olmadığından bu sayılar aralarında asal sayılardır.

b) $1 \cdot 32 = 32$
 $2 \cdot 16 = 32$
 $4 \cdot 8 = 32$ olduğundan 32'nin bölenleri 1, 2, 4, 8, 16 ve 32'dir.

$1 \cdot 40 = 40$
 $2 \cdot 20 = 40$
 $4 \cdot 10 = 40$
 $5 \cdot 8 = 40$ olduğundan 40'ın bölenleri 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 ve 40'tır.

Görüldüğü gibi 32 ve 40 doğal sayılarının 1'den başka 2, 4 ve 8 gibi ortak bölenleri olduğundan bu sayılar aralarında asal değildir.

Bilgi Kutusu

- 1, bütün pozitif tam sayılarla aralarında asaldır. Örneğin 18 ile 1 aralarında asaldır.
- İki farklı asal sayı aralarında asaldır. Örneğin 23 ve 29 aralarında asaldır.
- Ardışık doğal sayılar aralarında asaldır. Örneğin 42 ve 43 aralarında asaldır.

Çözümlü Örnek 5

$\frac{x-3}{y+1} = \frac{21}{24}$ eşitliğinde $(x-3)$ ile $(y+1)$ aralarında asaldır. Buna göre $x-y$ farkının kaç olacağını bulalım.

Çözüm

21 ve 24'ü aralarında asal olacak şekilde sadeleştirelim.

$$\frac{21 \div 3}{24 \div 3} = \frac{7}{8}$$

$$x-3 = 7 \text{ ise } x = 7+3 = 10$$

$$y+1 = 8 \text{ ise } y = 8-1 = 7 \text{ olur.}$$

$$x-y = 10-7 = 3 \text{ olur.}$$

Bilgi Kutusu

Aralarında asal iki doğal sayının EBOB'u 1'e, EKOK'u ise bu iki sayının çarpımına eşittir. A ve B aralarında asal iki doğal sayı olsun.

- $EBOB(A, B) = 1$
- $EKOK(A, B) = A \cdot B$ 'dir.

Çözümlü Örnek 6

$\frac{EKOK(27, 10)}{EBOB(27, 10)}$ işleminin sonucunu bulalım.

Çözüm

27 ve 10'un asal çarpanlarını bulalım.

$$27 = 3^3$$

$$10 = 2 \cdot 5$$

Ortak asal çarpan olmadığından bu sayılar aralarında asaldır. Aralarında asal iki doğal sayının EBOB'u 1'e, EKOK'u ise bu iki sayının çarpımına eşit olduğundan

$$\frac{EKOK(27, 10)}{EBOB(27, 10)} = \frac{27 \cdot 10}{1} = \frac{270}{1} = 270 \text{ olur.}$$

Bilgi Kutusu

A ve B iki pozitif tam sayı olmak üzere bu sayıların çarpımı EBOB ve EKOK'larının çarpımına eşittir. Yani $A \cdot B = EBOB(A, B) \cdot EKOK(A, B)$ şeklinde yazılabilir.

Çözümlü Örnek 7

$$EKOK(A, B) = 4$$

$EBOB(A, B) = 252$ olduğuna göre $A \cdot B$ 'yi bulalım.

Çözüm

İki sayının çarpımı, EBOB ve EKOK'larının çarpımı olduğundan

$$A \cdot B = 4 \cdot 252 = 1008 \text{ olur.}$$

Çözümlü Örnek 8

Yandaki görselde sağa ve sola hareket edebilen bir kol ve bu kolun hareketlerine bağlı olarak değişen sayıları gösteren bir ekran bulunmaktadır.

Kol hareket ettirilmediğinde ekranda belli periyotlarda rastgele sayılar çıkmaktadır. Kol sağa hareket ettirildiğinde ekrandaki sayıdan büyük ve aralarında asal olan en küçük sayı, kol sola hareket ettirildiğinde ise ekrandaki sayı ile aralarında asal olan 1'den farklı en küçük doğal sayı hesaplanmaktadır.

Örneğin ekranda 5 sayısı yazdığında kol sağa hareket ettirilirse 5 ile aralarında asal olan 6 sayısı, sola hareket ettirilirse 5 ile aralarında asal ve 1'den farklı en küçük sayı olan 2 ekranda yazmaktadır.

Ekranda 282 yazmakta iken kolu 2 kez sağa bir kez sola hareket ettiren Oya'nın hangi sayıya ulaşacağını bulalım.



Çözüm

282'den büyük ve aralarında asal en küçük sayı 283'tür.

283'den büyük ve aralarında asal en küçük sayı 284'tür.

284'ten küçük ve aralarında asal en küçük sayı 3'tür ve ekranda en son 3 yazar.

Sıra Sizde 1

Aşağıdaki doğal sayı çiftlerinden aralarında asal olanları belirleyiniz.

15 ve 25

8 ve 9

21 ve 91

47 ve 53

20 ve 1

26 ve 65

51 ve 170

32 ve 81

Sıra Sizde 2

Aşağıda bir müzede sergilenecek olan dikdörtgen şeklindeki kilimler ve bir yüzlerinin alanları gösterilmektedir. Her kilimin kısa ve uzun kenar uzunluklarının metre cinsinden değerleri aralarında asaldır ve kilimlerin birer kenar uzunlukları eşittir.



28 m²

36 m²

Bu kilimler üst üste gelmeden eşit uzunluktaki kenarları çıkışacak şekilde birleştirilirse oluşan dikdörtgenin çevre uzunluğu en az kaç metre olur?



4 Bir yardım organizasyonu için hazırlanan koliler beşerli ve sekizerli gruplandırıldığında her seferinde 1 koli artmaktadır.

Toplam koli sayısının 3 basamaklı bir sayı olduğu bilindiğine göre en az kaç koli hazırlanmıştır?

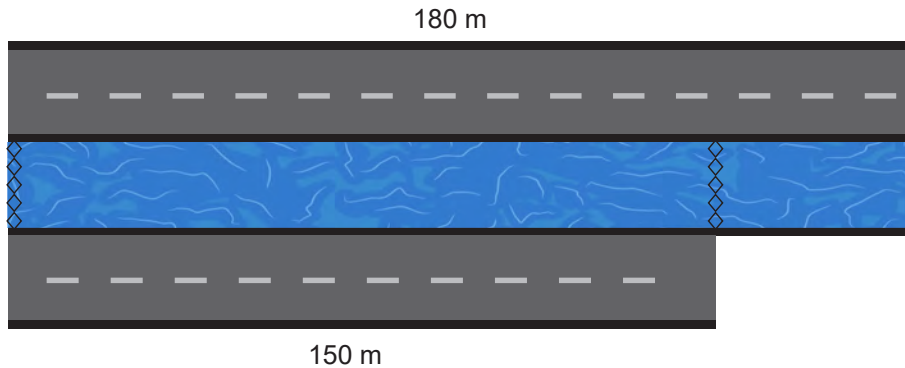
5 İçinde eşit miktarda su bulunan iki damacana yanda verilmiştir. Damacaneler özdeş ve her birinin hacmi 19 litredir. Kaplar her seferinde tam doldurularak 1. damacnadaki su 370 mililitrelik kapla, 2. damacnadaki su ise 500 mililitrelik kapla boşaltılabilmektedir.



1. Damacana 2. Damacana

Buna göre başlangıçta bir damacanada en fazla kaç litre su bulunmaktadır?

6



Yukarıdaki 180 m ve 150 m'lik iki yolun arasından akarsu geçmektedir. Belediye, bu akarsuyun üzerine eşit aralıklarla ve birbirine paralel çelik halatlar koymak istemektedir.

Her iki yolun da başına ve sonuna halat konulmak şartıyla bu iş için toplam en az kaç halat gerekir? (Halatların kalınlığını dikkate almayınız.)

7 Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin uzun kenarı 240 m ve kısa kenarı 180 m uzunluğundadır. Bu bahçenin kenarlarına köşeleri de dâhil olacak şekilde eşit aralıklarla aydınlatma direği dikilecektir.

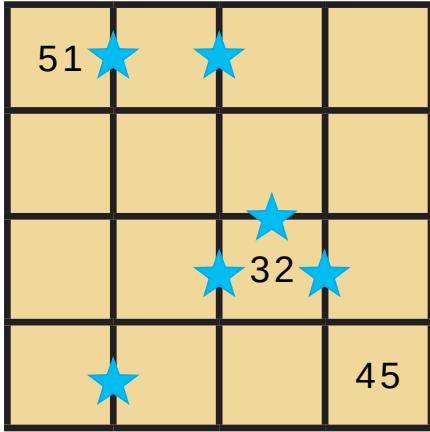
Bir direğin fiyatı 300 TL olduğuna göre bu iş için en az kaç TL'ye ihtiyaç vardır?



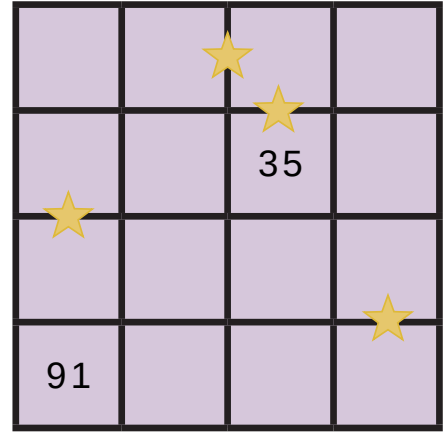
DÜŞÜNME ZAMANI

Altlarında verilen dört doğal sayıyı belirtilen kurallara göre yerleştirerek diyagramları doldurunuz.

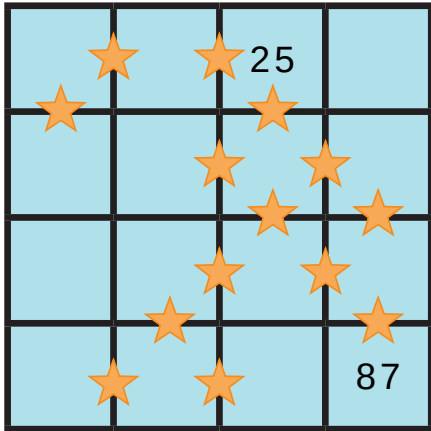
- Her satır ve sütunda her sayıdan birer tane olmalıdır.
- Aralarında yıldız bulunan komşu hücrelere gelecek iki sayı, aralarında asal olmalıdır.



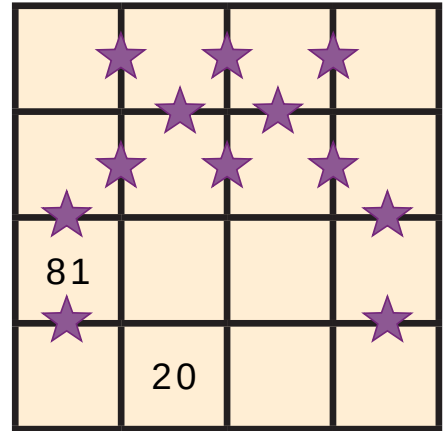
18 45 32 51



91 26 35 28



87 15 16 25



81 20 42 65

2. BÖLÜM: ÜSLÜ İFADELER

Tam Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri

Aşağıdaki tabloda verilen sayılar her defasında bir önceki sayının beşte biri alınarak bir sonraki kuya yazılmıştır.

Tablo: Sayılar ve Üslü Gösterimleri

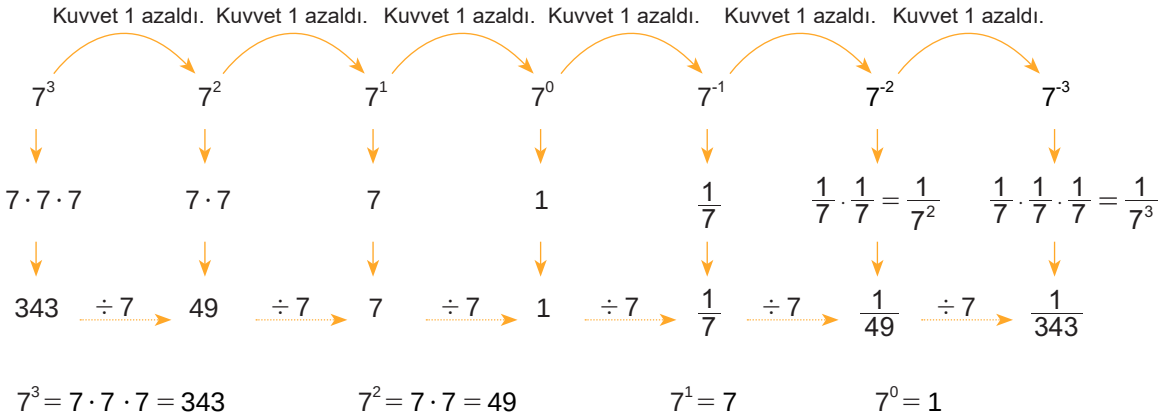
Sayılar	125	25		1	$\frac{1}{5}$		$\frac{1}{125}$
Üslü Gösterim	5^3		5^1	5^0	5^{-1}		5^{-3}

Tabloda oluşan örüntüyü inceleyiniz. Tablodan faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

- Tabloda boş bırakılan yerleri örüntü kurallarına göre doldurunuz.
- Bir üslü ifadede üs sıfır ise bu ifadenin değeri kaçta eşit olur?
- Bir üslü ifadede üs negatif ise bu ifadenin değeri nasıl hesaplanır?

Birlikte Öğrenelim

$7^3, 7^2, 7^1, 7^0, 7^{-1}, 7^{-2}, 7^{-3}$ üslü ifadelerinin değerlerini bulalım.



Sayı örüntüsünde görüldüğü gibi üssü negatif olan üslü ifadelerin değerleri hesaplanırken pay ve paydaları yer değiştirilerek kuvveti pozitif hâle dönüştürülür.

$$7^{-1} = \frac{1}{7}$$

(Tabandaki 7 sayısının çarpma işlemine göre tersi alınır. Kuvvetin işareti pozitif olarak yazılır. 7'nin çarpma işlemine göre tersi $\frac{1}{7}$ 'dir. $\frac{1}{7}$ 'in 1. kuvveti kendisine eşittir.)

$$7^{-2} = \frac{1}{7^2}$$

(Tabandaki 7 sayısının çarpma işlemine göre tersi alınır. 7'nin çarpma işlemine göre tersi $\frac{1}{7}$ 'dir. $7^{-2} = \frac{1}{7^2} = \left(\frac{1}{7}\right)^2 = \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{7} = \frac{1}{49}$ olur.)

$$7^{-3} = \frac{1}{7^3}$$

(Tabandaki 7 sayısının çarpma işlemine göre tersi alınır. 7'nin çarpma işlemine göre tersi $\frac{1}{7}$ 'dir. $7^{-3} = \frac{1}{7^3} = \left(\frac{1}{7}\right)^3 = \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{7} = \frac{1}{343}$ olur.)

Bilgi Kutusu

- Tam sayıların negatif tam sayı kuvvetleri hesaplanırken tabandaki sayının çarpma işlemine göre tersi alınır. Kuvvetin işareti pozitif olarak yazılır.

- $a \neq 0$ ve n bir tam sayı olmak üzere

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \text{ olur.}$$

- Bir üslü ifade, paydan paydaya veya paydadana paya alınırken üssün işareti değişir.

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \text{ veya } \frac{1}{a^{-n}} = a^n$$

Çözümlü Örnek 1

Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini bulalım.

a) 3^{-2}

b) 2^{-5}

c) $(-3)^{-4}$

ç) $(-11)^{-2}$

d) $\frac{1}{(-4)^{-3}}$

e) $\frac{1}{2^{-2}}$

f) $\frac{1}{5^{-4}}$

g) $\frac{1}{(-6)^{-2}}$

Çözüm

a) $3^{-2} = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{3 \cdot 3} = \frac{1}{9}$

b) $2^{-5} = \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{2^5} = \frac{1}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{1}{32}$

c) $(-3)^{-4} = \frac{1}{(-3)^4} = \frac{1}{(-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3)} = \frac{1}{81}$

ç) $(-11)^{-2} = \frac{1}{(-11)^2} = \frac{1}{(-11) \cdot (-11)} = \frac{1}{121}$

d) $\frac{1}{(-4)^{-3}} = (-4)^3 = (-4) \cdot (-4) \cdot (-4) = -64$

e) $\frac{1}{2^{-2}} = 2^2 = 2 \cdot 2 = 4$

f) $\frac{1}{5^{-4}} = 5^4 = 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 625$

g) $\frac{1}{(-6)^{-2}} = (-6)^2 = (-6) \cdot (-6) = 36$

Bilgi Kutusu

- Tabanları aynı olan üslü ifadeler çarpılırken üsler toplanır ve ortak tabana üs olarak yazılır.
- $a^x \cdot a^y$ işleminde her bir üslü ifadenin değerini bulurken işlemi

$$\begin{array}{c} \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_x \cdot \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_y \\ \hline (x + y) \text{ tane} \end{array}$$

şeklinde yazabiliriz. Bu nedenle $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$ olur.

Çözümlü Örnek 3

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını üslü ifade olarak yazalım.

a) $2^2 \cdot 2^3$

b) $3^{-8} \cdot 3^4$

c) $5^7 \cdot 5^{-5}$

ç) $6^{-9} \cdot 6^{-1}$

d) $(-3)^4 \cdot (-3)^5$

e) $(-7)^8 \cdot (-7)^6$

f) $10^{-4} \cdot 10^4$

g) $12^{-6} \cdot 12^3$

Çözüm

a)

1. yol: üç tane ikinin çarpımı

$$2^2 \cdot 2^3 = \underbrace{2 \cdot 2}_{\text{iki tane ikinin çarpımı}} \cdot \underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2}_{\text{üç tane ikinin çarpımı}} = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^5 \quad (\text{Üslü ifadeleri çarpım şeklinde yazıp sonucu üslü olarak yazabiliriz.})$$

2. yol: Kuralı uygulayalım.

$$2^2 \cdot 2^3 = 2^{2+3} = 2^5$$

b) $3^{-8} \cdot 3^4 = 3^{(-8)+4} = 3^{-4}$

c) $5^7 \cdot 5^{-5} = 5^{7+(-5)} = 5^2$

ç) $6^{-9} \cdot 6^{-1} = 6^{(-9)+(-1)} = 6^{-10}$

d) $(-3)^4 \cdot (-3)^5 = (-3)^{4+5} = (-3)^9$

e) $(-7)^8 \cdot (-7)^6 = (-7)^{8+6} = (-7)^{14}$

f) $10^{-4} \cdot 10^4 = 10^{(-4)+4} = 10^0 = 1$

g) $12^{-6} \cdot 12^3 = 12^{(-6)+3} = 12^{-3}$

Bilgi Kutusu

- Üsleri aynı olan üslü ifadeler çarpılırken tabanlar çarpılır ve ortak üs aynen yazılır.
- $a^x \cdot b^x$ işleminde her bir üslü ifadenin değerini bulurken işlemi

$$\begin{array}{c} \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_x \cdot \underbrace{b \cdot b \cdot b \cdot \dots \cdot b}_x \\ \hline (a \cdot b) \cdot (a \cdot b) \cdot (a \cdot b) \cdot \dots \cdot (a \cdot b) \\ \hline x \text{ tane} \end{array}$$

şeklinde yazılabilir. Bu nedenle $a^x \cdot b^x = (a \cdot b)^x$ olur.

Çözümlü Örnek 4

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını üslü ifade olarak yazalım.

a) $2^3 \cdot 3^3$

b) $3^7 \cdot 10^7$

c) $2^{10} \cdot 7^{10}$

ç) $6^{-4} \cdot 5^{-4}$

d) $(-3)^{-5} \cdot (-5)^{-5}$

e) $(-7)^4 \cdot (-9)^4$

f) $8^{10} \cdot 11^{10}$

g) $(-3)^8 \cdot 6^8$

Çözüm

a) $2^3 \cdot 3^3 = (2 \cdot 3)^3 = 6^3$

b) $3^7 \cdot 10^7 = (3 \cdot 10)^7 = 30^7$

c) $2^{10} \cdot 7^{10} = (2 \cdot 7)^{10} = 14^{10}$

ç) $6^{-4} \cdot 5^{-4} = (6 \cdot 5)^{-4} = 30^{-4} = \frac{1}{30^4}$

d) $(-3)^{-5} \cdot (-5)^{-5} = [(-3) \cdot (-5)]^{-5} = 15^{-5} = \frac{1}{15^5}$

e) $(-7)^4 \cdot (-9)^4 = [(-7) \cdot (-9)]^4 = 63^4$

f) $8^{10} \cdot 11^{10} = (8 \cdot 11)^{10} = 88^{10}$

g) $(-3)^8 \cdot 6^8 = [(-3) \cdot (6)]^8 = (-18)^8 = 18^8$ (Taban negatif, kuvvet çift ise sonuç pozitif olur.)

Bilgi Kutusu

Bir üslü ifadenin üssü alınırken üsler çarpılır, bu çarpım üs olarak yazılır.

$$(a^b)^c = \underbrace{a^b \cdot a^b \cdot a^b \cdot \dots \cdot a^b}_{c \text{ tane}} = a^{\underbrace{b + b + b + \dots + b}_{c \text{ tane}}} = a^{b \cdot c}$$

Çözümlü Örnek 5

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını üslü ifade olarak yazalım.

a) $(2^2)^3$

b) $(5^3)^6$

c) $(-6^2)^4$

ç) $(3^{-2})^{-6}$

d) $(-7^2)^3$

Çözüm

a)

1. yol: $(2^2)^3 = 2^2 \cdot 2^2 \cdot 2^2 = 2^{2+2+2} = 2^6$

Tabanları aynı olan ifadelerin
üsleri toplanır.

2. yol: $(2^2)^3 = 2^{2 \cdot 3} = 2^6$

(Üslü ifadenin üssü alınırken üsler çarpılarak üs olarak yazılır.)

b) $(5^3)^6 = 5^{3 \cdot 6} = 5^{18}$

(Üsler çarpılarak ortak tabana üs olarak yazılır.)

c) $(-6^2)^4 = (-6)^{2 \cdot 4} = (-6)^8 = 6^8$

(-6^2 üslü ifadesinin değeri negatif bir tam sayıdır. Bu sayının 4. kuvveti pozitif bir tam sayı olur.)

ç) $(3^{-2})^{-6} = 3^{(-2) \cdot (-6)} = 3^{12}$

d) $(-7^2)^3 = -7^{2 \cdot 3} = -7^6$

(-7^2 üslü ifadesinin değeri negatif bir tam sayıdır. Bu sayının 3. kuvveti negatif bir tam sayı olur.)

Çözümlü Örnek 6

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını üslü ifade olarak yazalım.

a) $9^4 \cdot 5^8$

b) $8^4 \cdot 2^3 \cdot 16^5$

c) $6^4 \cdot 36^3 \cdot 216^{-5}$

$$c) 3^{-4} \cdot \frac{1}{81^2}$$

Çözüm

a) $9^4 \cdot 5^8 = 3^8 \cdot 5^8 = 15^8$

$(3^2)^4 = 3^8$ Üsler eşitlenir.

(Üsleri veya tabanları eşit olmayan üslü ifadeler ile işlem yapılırken üsler veya tabanlardan hangileri eşitlenebiliyorsa onlar eşitlenmeli daha sonra işlemler yapılmalıdır. Taban veya üsler eşitlenirken üslü ifadenin üssü alınarak da eşitleme yapılabilir.)

$$\text{b) } 8^4 \cdot 2^3 \cdot 16^5 = (2^3)^4 \cdot 2^3 \cdot (2^4)^5 = 2^{3 \cdot 4} \cdot 2^3 \cdot 2^{4 \cdot 5} = 2^{12} \cdot 2^3 \cdot 2^{20} = 2^{12+3+20} = 2^{35}$$

Tabanlar eşitlenir.

c) $6^4 \cdot 36^3 \cdot 216^{-5} = 6^4 \cdot (6^2)^3 \cdot (6^3)^{-5} = 6^4 \cdot 6^{2 \cdot 3} \cdot 6^{3 \cdot (-5)} = 6^4 \cdot 6^6 \cdot 6^{-15} = 6^{4+6+(-15)} = 6^{-5}$

Tabanlar eşitlenir.

$$c) 3^4 \cdot \frac{1}{81^2} = 3^4 \cdot (81)^{-2} = 3^4 \cdot (3^4)^{-2} = 3^4 \cdot \underbrace{3^{4 \cdot (-2)}} = 3^4 \cdot 3^{-8} = 3^{(4) + (-8)} = 3^{-12}$$

Paydadaki ifade
paya alınırken
üssün
işareti değişir.

Tabanlar eşitlenir.

Sıra Sizde 2

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını üslü ifade olarak yazınız.

a) $5^{-4} \cdot 5^5$

b) $9^{-3} \cdot 9^{-7}$

c) $(-3)^7 \cdot 2^7$

c) $10^{-5} \cdot 5^{-5}$

Bilgi Kutusu

Tabanları aynı olan üslü ifadelerde bölme işlemi yapılırken payın üssünden paydanın üssü çıkarılır ve fark ortak tabana üs olarak yazılır. ($a \neq 0$)

$$\frac{a^b}{a^c} = \frac{\overbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}^{b \text{ tane}}}{\underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{c \text{ tane}}} = a^{b-c}$$

Çözümlü Örnek 7

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını üslü ifade olarak yazalım.

a) $\frac{3^4}{3^2}$

b) $\frac{5^8}{5^{-1}}$

c) $\frac{(-2)^6}{(-2)^3}$

ç) $\frac{10^{-5}}{10^2}$

d) $\frac{6^{-7}}{6^{-7}}$

e) $\frac{(-7)^{-5}}{(-7)^{-11}}$

Çözüm

a) $\frac{3^4}{3^2} = 3^{4-2} = 3^2$

b) $\frac{5^8}{5^{-1}} = 5^{8-(-1)} = 5^9$

c) $\frac{(-2)^6}{(-2)^3} = (-2)^{6-3} = (-2)^3 = -2^3$ (Negatif sayıların tek kuvvetlerinin sonucu negatif işaretli olur.)

ç) $\frac{10^{-5}}{10^2} = 10^{(-5)-2} = 10^{-7}$

d) $\frac{6^{-7}}{6^{-7}} = 6^{(-7)-(-7)} = 6^0 = 1$ (Sıfır hariç üssü sıfır olan ifadelerin değeri 1'dir.)

e) $\frac{(-7)^{-5}}{(-7)^{-11}} = (-7)^{(-5)-(-11)} = (-7)^6 = 7^6$ (Negatif sayıların çift kuvvetlerinin sonucu pozitif işaretli olur.)

Bilgi Kutusu

Üsleri aynı olan üslü ifadelerde bölme işlemi yapılırken tabanlar bölünür, ortak üs aynen yazılır. ($b \neq 0$)

$$\frac{a^c}{b^c} = \frac{\overbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}^{c \text{ tane}}}{\underbrace{b \cdot b \cdot b \cdot \dots \cdot b}_{c \text{ tane}}} = \left(\frac{a}{b}\right) \cdot \left(\frac{a}{b}\right) \cdot \left(\frac{a}{b}\right) \cdot \dots \cdot \left(\frac{a}{b}\right) = \left(\frac{a}{b}\right)^c$$

Çözümlü Örnek 8

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını üslü ifade olarak yazalım.

a) $\frac{21^3}{7^3}$

b) $\frac{48^{-4}}{12^{-4}}$

c) $\frac{30^8}{5^8}$

ç) $\frac{(-60)^{-3}}{(-60)^{-3}}$

d) $\frac{216^3}{6^3}$

e) $\frac{2^{-11}}{18^{-11}}$

Çözüm

a)

1. yol: $\frac{21^3}{7^3} = \frac{21 \cdot 21 \cdot 21}{7 \cdot 7 \cdot 7} = 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^3$

(21^3 ifadesi 3 tane 21'in yan yana çarpımını, 7^3 ifadesi 3 tane 7'nin yan yana çarpımını ifade eder. Sayılar yazılıp gerekli sadeleştirmeler yapılırsa sonuç bulunur.)

2. yol: $\frac{21^3}{7^3} = \left(\frac{21}{7}\right)^3 = 3^3$

(Üsleri aynı olan üslü ifadelerde bölme işlemi yapılırken tabanlar bölünür ve ortak üs aynen yazılır.)

b) $\frac{48^{-4}}{12^{-4}} = \left(\frac{48}{12}\right)^{-4} = 4^{-4}$

c) $\frac{30^8}{5^8} = \left(\frac{30}{5}\right)^8 = 6^8$

ç) $\frac{(-60)^{-3}}{(-60)^{-3}} = \left(\frac{-60}{-60}\right)^{-3} = 1^{-3} = \frac{1}{1^3} = 1$

d) $\frac{216^3}{6^3} = \left(\frac{216}{6}\right)^3 = 36^3 = (6^2)^3 = 6^6$

e) $\frac{2^{-11}}{18^{-11}} = \left(\frac{2}{18}\right)^{-11} = \left(\frac{1}{9}\right)^{-11} = 9^{11}$

Çözümlü Örnek 9

Adnan Bey, fabrikasının duvarının üzerine başlangıç ve bitiş yerlerine de yerleştirilmek şartıyla eşit aralıklarla lamba direği diktirmiştir. Duvarın uzunluğu 4^6 m olup bu iş için toplam 513 lamba direği kullanılmıştır.

Buna göre ardışık iki lamba direği arası mesafenin kaç metre olduğunu bulalım.

Çözüm

Toplam 513 lamba direği kullanıldığına göre 512 aralık vardır.

Bir aralığın genişliğini bulmamız için duvarın uzunluğunu aralık sayısına bölmemiz gerekir.

$$\frac{4^6}{512} = \frac{4^6}{2^9} = \frac{(2^2)^6}{2^9} = \frac{2^{12}}{2^9} = 2^{12-9} = 2^3 = 8 \text{ m olur.}$$

ALİŞTIRMALAR

1 Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini bulunuz.

a) 3^0

d) (-3^5)

h) 8^{-2}

b) 5^2

e) -7^2

ı) $(-2)^4$

c) 1^{17}

f) $-(-4)^3$

i) 9^{-3}

ç) $(-2)^6$

g) -10^2

j) $(-6)^{-3}$

2 Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını üslü ifade olarak yazınız.

a) $3^3 \cdot 3^7$

ç) $4^7 \cdot 4^{-8}$

f) $(-2)^{-3} \cdot (-2)^{-5}$

b) $2^5 \cdot 2^{10}$

d) $9^5 \cdot 4^5$

g) $3^{12} \cdot 5^{12}$

c) $5^3 \cdot 5^8$

e) $6^7 \cdot 7^7$

h) $(-10)^6 \cdot 5^6$

3 Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını üslü ifade olarak yazınız.

a) $\frac{2^8}{2^5}$

ç) $\frac{11^{-4}}{11^2}$

f) $\frac{14^4}{7^4}$

b) $\frac{7^{12}}{7^9}$

d) $\frac{5^{-1}}{5^{-7}}$

g) $\frac{25^{-5}}{5^{-5}}$

c) $\frac{6^{10}}{6^{-3}}$

e) $\frac{9^5}{3^5}$

h) $\frac{(-64)^3}{8^3}$

4 Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını üslü ifade olarak yazınız.

a) $(2^3)^4$

c) $(-5^{-2})^{-6}$

d) $(8^{-8})^{-2}$

b) $(3^{-5})^3$

ç) $(7^{-3})^5$

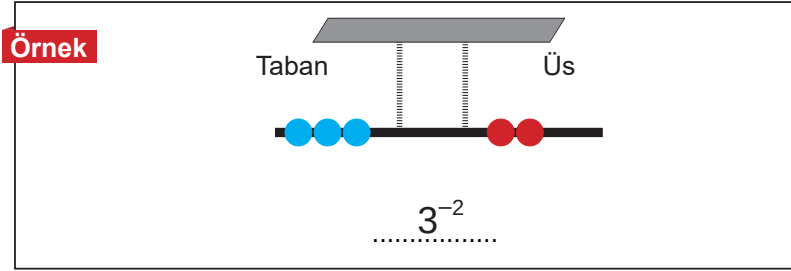
e) $(6^7)^{-8}$

5 $81^5 \cdot (-729)^{-2} \cdot 3^7$ işleminin sonucunun en sade hâlini üslü ifade olarak yazınız.



DÜŞÜNME ZAMANI

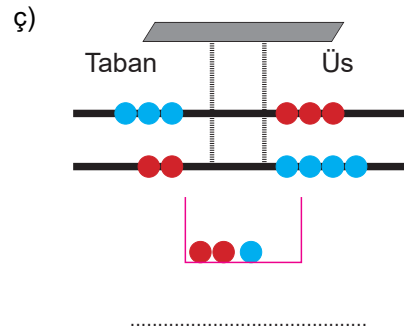
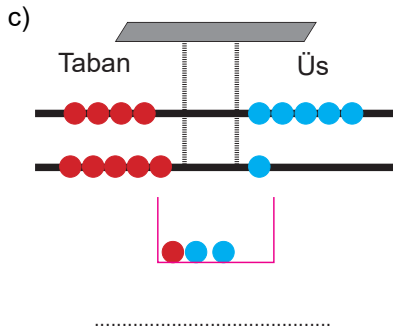
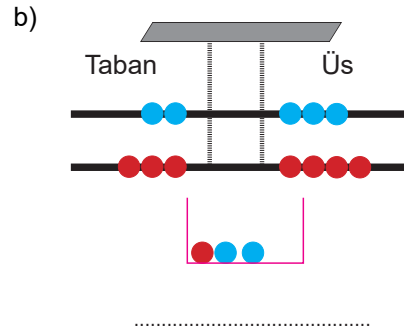
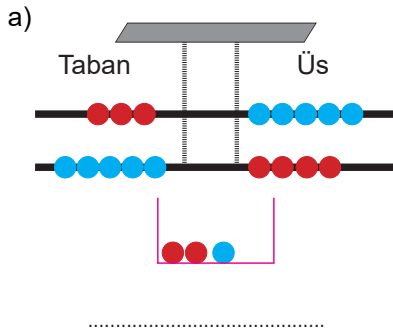
Aşağıda verilen her bir çubuğun üzerindeki mavi ve kırmızı boncuklar bir üslü ifadeyi temsil etmektedir. Çubukların sol tarafındaki boncuklar tabanı, sağ tarafındaki boncuklar ise üssü göstermektedir. Kırmızı boncuklar negatif tam sayıları, mavi boncuklar pozitif tam sayıları temsil etmektedir.



Yukarıdaki örnekte çubuğun sol tarafında 3 mavi boncuk olduğundan taban +3, sağ tarafında 2 kırmızı boncuk olduğundan üs -2 olarak belirlenir. Böylece bu gösterim 3^{-2} üslü ifadesini oluşturur.

Aşağıda her birinde iki çubuk bulunan düzeneklere altlarındaki boncuklar eklenecektir.

Boncukların tamamını aynı renkler yan yana olacak şekilde ekleyerek üslü ifadeler oluşturunuz. Boncuklar nasıl yerleştirilirse oluşacak üslü ifadelerin çarpımı olabilecek en büyük değere sahip olur? Bu üslü ifadeleri aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.



Sayıların Ondalık Gösterimini Çözümleme

Altın oran, matematik ve sanatta bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en iyi boyutları verdiği düşünülen geometrik ve sayısal bir orandır. Yaklaşık değeri ise 1,618'dir.

Bilinmeyen bir zamanda keşfedilen bu sayı, eski Mısır Dönemi'nden itibaren sanat alanındaki ve mimarideki çoğu eserde kullanılmıştır. Altın oranın ilk kullanıldığı yerlerden biri ise Mısır Piramitleri'dir. Osmanlı Dönemi'nde inşa edilen cami, saray, han ve hamamların bir kısmı altın oran kullanılarak yapılmıştır. Bir yapı ya da herhangi bir sanat eserinin parçaları arasındaki uyum altın orana ne kadar yakınsa o kadar estetik görüldüğü kabul edilmiştir.

İnsan vücudunda da yüz, kol ve bacaklardaki bazı bölümlerin uzunluklarının birbirlerine olan oranları incelendiğinde bu oranların altın orana eşit veya altın orana yakın bir sayı olduğu görülür.



Birlikte Öğrenelim

Altın oranın yaklaşık değeri olan 1,618 ondalık gösterimi 10'un tam sayı kuvvetleri kullanılarak nasıl çözümlenir?

- 1,618 sayısını önceki yıllarda öğrendiğimiz bilgilerle çözümlayelim.

$$1,618 = 1 \cdot 1 + 6 \cdot \frac{1}{10} + 1 \cdot \frac{1}{100} + 8 \cdot \frac{1}{1000}$$

Birler Basamağı
Onda Birler Basamağı
Yüzde Birler Basamağı
Binde Birler Basamağı

- $1, \frac{1}{10}, \frac{1}{100}, \frac{1}{1000}$ sayılarını 10'un tam sayı kuvvetleri şeklinde ifade edelim.

$$1 = 10^0$$

$$\frac{1}{10} = \frac{1}{10^1} = 10^{-1}$$

$$\frac{1}{100} = \frac{1}{10^2} = 10^{-2}$$

$$\frac{1}{1000} = \frac{1}{10^3} = 10^{-3}$$

- Elde ettiğimiz bu üslü ifadeleri üstte yazdığımız çözümlemelerde eşit olduğu ifadenin yerine yazıp ondalık gösterimi 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümlayelim.

$$1,618 = 1 \cdot 1 + 6 \cdot \frac{1}{10} + 1 \cdot \frac{1}{100} + 8 \cdot \frac{1}{1000}$$

$$1,618 = 1 \cdot 10^0 + 6 \cdot 10^{-1} + 1 \cdot 10^{-2} + 8 \cdot 10^{-3}$$

Bilgi Kutusu

Bir ondalık gösterimin basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılmasına **ondalık gösterimin çözümlenmesi** denir.

Çözümlü Örnek 1

403,2 ondalık gösterimini çözümlayelim.

Çözüm

$$\begin{aligned}
 403,2 &= 4 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 3 \cdot 1 + 2 \cdot \frac{1}{10} \\
 403,2 &= 4 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0 + 2 \cdot 10^{-1} \\
 403,2 &= 4 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^0 + 2 \cdot 10^{-1}
 \end{aligned}$$

Çözümlü Örnek 2

$25,34 \cdot 10^1$ ve $0,2534 \cdot 10^3$ işlemlerinin sonuçlarını karşılaştıralım.

Çözüm

$$25,34 \cdot 10^1 = 25,34 \cdot 10 = 253,4$$

Sayının 10^1 yani 10 ile çarpılması virgülü bir basamak sağa kaydırır.

$$0,2534 \cdot 10^3 = 0,2534 \cdot 1000 = 253,4$$

Sayının 10^3 yani 1000 ile çarpılması virgülü üç basamak sağa kaydırır.

Bu durumda $25,34 \cdot 10^1 = 0,2534 \cdot 10^3 = 253,4$ olduğunu görürüz.

Bilgi Kutusu

$a \cdot 10^n$ şeklinde verilen bir sayıyı 10 'un farklı tam sayı kuvvetleri ile ifade ederken n değerinin değişimine göre a değeri belirlenir.

Çözümlü Örnek 3

$1348,7 \cdot 10^{-1}$ ve $1,3487 \cdot 10^2$ işlemlerinin sonuçlarını karşılaştıralım.

Çözüm

$$1348,7 \cdot 10^{-1} = 1348,7 \cdot \frac{1}{10} = 134,87$$

Sayının 10^{-1} yani $\frac{1}{10}$ ile çarpılması virgülü bir basamak sola kaydırır.

$$1,3487 \cdot 10^2 = 1,3487 \cdot 100 = 134,87$$

Sayının 10^2 yani 100 ile çarpılması virgülü iki basamak sağa kaydırır.

Bu durumda $1348,7 \cdot 10^{-1} = 1,3487 \cdot 10^2 = 134,87$ olduğunu görürüz.

Bilimsel Gösterim



Güneş sisteminde, Güneş'in çekim etkisi altında sekiz gezegen bulunmaktadır. Güneş'e olan uzaklıklarına göre gezegenler sırasıyla Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Dünya dışındaki tüm gezegenler adlarını Yunan ve Roma mitolojisinden alır.

Merkür, Dünya ve Neptün'ün Güneş'e olan ortalama uzaklıkları aşağıdaki gibidir.

- Merkür $\longrightarrow$ 57 000 000 km
- Dünya $\longrightarrow$ 148 000 000 km
- Neptün $\longrightarrow$ 4 495 000 000 km

Birlikte Öğrenelim

Merkür, Dünya ve Neptün'ün Güneş'e olan ortalama uzaklıklarını 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak göstermek bize nasıl bir kolaylık sağlar?

Merkür, Dünya ve Neptün'ün Güneş'e olan ortalama uzaklıklarını 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak gösterelim.

Merkür'ün Güneş'e olan ortalama uzaklığı = 57 000 000 km = $57 \cdot 10^6$ km = $5,7 \cdot 10^7$ km,

Dünya'nın Güneş'e olan ortalama uzaklığı = 148 000 000 km = $148 \cdot 10^6$ km = $1,48 \cdot 10^8$ km,

Neptün'ün Güneş'e olan ortalama uzaklığı = 4 495 000 000 km = $4495 \cdot 10^6$ km = $4,495 \cdot 10^9$ km'dir.

Bilgi Kutusu

- $|a|$, 1 veya 1'den büyük, 10'dan küçük bir gerçek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere $a \cdot 10^n$ gösterimine **bilimsel gösterim** denir.
- Okunması veya yazılması zor olan çok büyük veya çok küçük sayıları daha kısa ifade etmek için bilimsel gösterimden yararlanılır.

Çözümlü Örnek 1

7 850 000 000 sayısını bilimsel gösterim biçiminde yazalım.

Çözüm

$$7\,850\,000\,000 = 785 \cdot 10^7$$

7 tane sıfır

10'un kuvvetinin çarpıldığı sayının 1 veya 1'den büyük, 10'dan küçük olacak şekilde yazılması gerekir. Yani 785 yerine 7,85 yazılacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.

7 850 000 000 sayısının bilimsel gösterimi $7,85 \cdot 10^9$ şeklinde olur.

Çözümlü Örnek 2

0,0000000014 sayısını bilimsel gösterim biçiminde yazalım.

Çözüm

$$0,0000000014 = 14 \cdot 10^{-10}$$

Virgülden sonra 10 basamak

10'un kuvvetinin çarpıldığı sayının 1 veya 1'den büyük, 10'dan küçük olacak şekilde yazılması gerekir. Yani 14 yerine 1,4 yazılacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.

0,0000000014 sayısının bilimsel gösterimi $1,4 \cdot 10^{-9}$ şeklinde olur.

Çözümlü Örnek 3

Güneş'in kütlesi yaklaşık olarak $198 \cdot 10^{30}$ kg'dır. Güneş'in kütlesini bilimsel gösterim biçiminde yazalım.

Çözüm

Güneş'in kütlesinin bilimsel gösterimi $1,98 \cdot 10^{32}$ kg'dır.



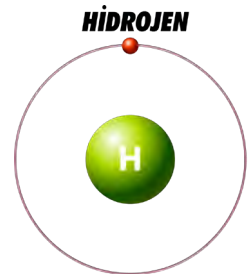
Çözümlü Örnek 4

Hidrojen atomunun yarıçapı 37 pikometredir. Hidrojen atomunun metre cinsinden yarıçapını bilimsel gösterim biçiminde yazalım. ($1 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m}$)

Çözüm

Hidrojen atomunun yarıçapı $= 37 \text{ pm} = 37 \cdot 10^{-12} \text{ m}$ 'dir.

Bu durumda hidrojen atomunun yarıçap uzunluğunun bilimsel gösterimi $3,7 \cdot 10^{-11} \text{ m}$ 'dir.



ALİŞTIRMALAR

1 Aşağıdaki ifadelerden birbirine eşit olanları örnekteki gibi eşleştiriniz.

10^{-4}	$\frac{1}{10}$	0,01
10^{-5}	$\frac{1}{10\,000}$	0,000001
10^{-2}	$\frac{1}{100}$	0,0001
10^{-6}	$\frac{1}{1000}$	0,1
10^{-1}	$\frac{1}{1\,000\,000}$	0,001
10^{-3}	$\frac{1}{100\,000}$	0,00001
	$\frac{1}{10\,000\,000}$	

2 Aşağıdaki ondalık gösterimleri çözümleyiniz.

- a) 16,24 =
- b) 158,95 =
- c) 7,256 =
- ç) 10,368 =
- d) 70,903 =
- e) 200,004 =

3 Aşağıda çözümlenmiş hâleri verilen sayıların ondalık gösterimlerini yazınız.

- a) $6 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0 + 8 \cdot 10^{-1} =$
- b) $1 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0 + 9 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^{-3} =$
- c) $2 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^0 + 1 \cdot 10^{-1} + 7 \cdot 10^{-2} =$
- ç) $5 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0 + 6 \cdot 10^{-1} + 4 \cdot 10^{-3} =$
- d) $7 \cdot 10^2 + 9 \cdot 10^0 + 8 \cdot 10^{-1} + 1 \cdot 10^{-3} =$
- e) $4 \cdot 10^2 + 6 \cdot 10^{-2} =$

4 Aşağıdaki noktalı yerlere gelmesi gereken rasyonel sayıları yazınız.

a) $500\,000 = 5 \cdot 10^{\dots}$

b) $8,42 \cdot 10^6 = \dots \cdot 10^4$

c) $7500 \cdot 10^5 = 75 \cdot 10^{\dots}$

ç) $68 \cdot 10^9 = \dots\dots \cdot 10^{11}$

d) $0,142 \cdot 10^{14} = 1,42 \cdot 10^{\dots}$

e) $0,0025 \cdot 10^{25} = \dots \cdot 10^{21}$

5 Aşağıda turuncu çerçeve içinde verilen ifadeleri, bu ifadelerin eşitleri ile eşleştiriniz.

$$145 \cdot 10^9$$

$$1,45 \cdot 10^{11}$$

$$1450 \cdot 10^{10}$$

$$0,0145 \cdot 10^{13}$$

$0,014 \cdot 10^{15}$

$$14 \cdot 10^{12}$$

$$0,00014 \cdot 10^{17}$$

$$1400 \cdot 10^{20}$$

6 Aşağıdaki sayıların bilimsel gösterimlerini yazınız.

a) 950 000 =

b) 1 250 000 000 =

c) 36 870 000 000 000 =

c) $0,00013 =$

d) $0,000000652 =$

e) $0,00000000384 =$

7 $865 \cdot 10^{19} = a \cdot 10^{22}$

$$26,63 \cdot 10^{11} = 26630 \cdot 10^b$$

$$135000 \cdot 10^{12} = \text{c} \cdot 10^{18}$$

Yukarıdaki eşitliklere göre $a + b + c$ toplamını bulunuz.

8 Işığın bir saniyede aldığı yol yaklaşık 300 000 km'dir. Işığın 1 haftada aldığı yolun kaç kilometre olduğunu bilimsel gösterim biçiminde yazınız.

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1 1024 doğal sayısının kaç farklı asal sayı çarpanı vardır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

2 Asal çarpanları 2, 3 ve 7 olan iki basamaklı en büyük doğal sayının rakamları toplamı kaçtır?

- A) 8 B) 10 C) 12 D) 14

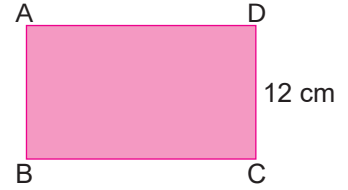
3 EBOB'ları 5 olan iki basamaklı doğal sayılardan biri 40'tır.

Bu sayılardan diğerinin alacağı en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır?

- A) 100 B) 105 C) 110 D) 115

4 Yandaki dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu 12 cm ve santimet-re cinsinden kenar uzunlukları aralarında asaldır.

Bu dikdörtgensel bölgenin alanı 160 cm^2 den fazla olduğuna göre AD doğru parçasının uzunluğu en az kaç santimetredir?



- A) 13 B) 15 C) 17 D) 19

5 Saat 20.25'te Ahmet 30, Erdem ise 40 dakika aralıklarla çalacak alarmlar kurmuştur.

İkisinin alarmı ilk olarak saat kaçta birlikte çalar?

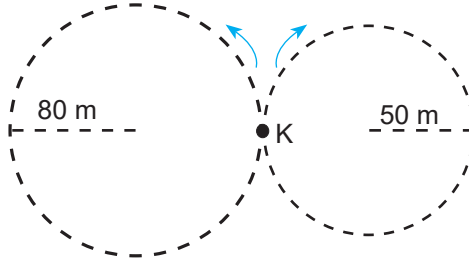
- A) 21.55 B) 22.25 C) 22.55 D) 23.25

6 $A = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^3$
 $B = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$

Yukarıda verilenlere göre EKOK(A, B) kaçadır?

- A) $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^3 \cdot 7$ B) $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$ C) $2^2 \cdot 3 \cdot 5^3 \cdot 7$ D) $2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^3 \cdot 7$

7



Yarıçapları verilen dairesel pistler K noktasında yukarıdaki gibi kesişmektedir. Süratleri eşit ve 10 m/sn olan iki bisikletli K noktasından hareket ederek dairesel pistlerde belirtilen yönlerde tur atmaya başlıyor. Buna göre en az kaç dakika sonra K noktasından aynı anda geçerler? ($\pi = 3$ alınız.)

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

8

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

- A) $3\,500\,000 = 0,35 \cdot 10^7$ B) $0,00047 = 47\,000 \cdot 10^{-8}$
C) $0,03 \cdot 10^6 = 0,003 \cdot 10^5$ D) $1\,000\,000 = 0,01 \cdot 10^8$

9

- $8 \cdot 10^1 + 1 \cdot 10^{-2} + 8 \cdot 10^{-3}$
- $8 \cdot 10^0 + 1 \cdot 10^{-1} + 8 \cdot 10^{-3}$
- $8 \cdot 10^1 + 1 \cdot 10^{-1} + 1 \cdot 10^{-2} + 8 \cdot 10^{-3}$
- $8 \cdot 10^0 + 1 \cdot 10^{-1} + 1 \cdot 10^{-2} + 8 \cdot 10^{-3}$

Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisinin çözümlemiş hâli panoda yazılmamıştır?

- A) 8,108 B) 8,118 C) 80,018 D) 81,108

10

$8^4 \cdot 2^{-10}$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 4 B) 2 C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{1}{4}$

11

$$3^1 \cdot 3^2 \cdot 3^3 \cdot \dots \cdot 3^9$$

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 9^{20}

B) 243^9

C) 27^{13}

D) 3^{38}

12

8A ve 18 aralarında asal olan iki basamaklı doğal sayılardır.

Buna göre A'nın alabileceği doğal sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

A) 15

B) 16

C) 17

D) 18

13

$$\frac{(-5)^2 + (-3)^3 + (-1)^{99}}{17^0 - 2^{-2}}$$

Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır?

A) 12

B) 4

C) -4

D) -12

14

Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisinde 10^{-2} ve 10^0 üslü ifadelerinin temsil ettiği basamakların değeri sıfırdır?

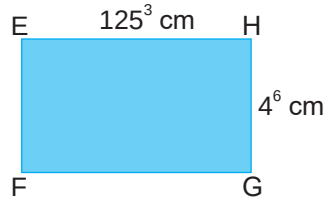
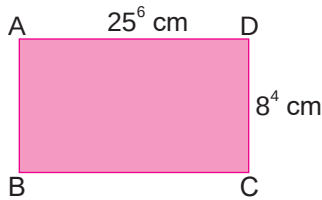
A) 130,405

B) 103,045

C) 66,004

D) 60,087

15



Yukarıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgensel bölgelerin alanları oranı en fazla kaçtır?

A) 16

B) 25

C) 64

D) 125

16 Ahmet, iki basamaklı bir doğal sayının pozitif tam sayı çarpanlarını küçükten büyüğe doğru sıralayınca 4. sıradaki sayının 6 olduğunu fark ediyor. Serra ise üç basamaklı bir doğal sayının pozitif tam sayı çarpanlarını küçükten büyüğe doğru sıralayınca 3. sıradaki sayının 49 olduğunu fark ediyor. Yukarıda verilenlere göre Ahmet ve Serra'nın çarpanlarını yazdıkları doğal sayıların toplamı en fazla kaçtır?

- A) 421 B) 439 C) 586 D) 992

17 Aşağıdaki üslü ifadelerden hangisinin değeri sayı doğrusunda 0 ile 1 arasında değildir?

- A) $(-3)^{-2}$ B) 3^{-2} C) $(-2)^{-3}$ D) 2^{-3}

18



90 Adet



114 Adet

Yukarıda verilen iki sepetten birinde 13 tanesi bozuk olan toplam 90 adet beyaz yumurta, diğerinde ise 22 tanesi bozuk olan 114 kahverengi yumurta vardır.

Semih, bu yumurtaları karıştırmadan ve her pakette eşit sayıda yumurta olacak şekilde en az sayıda paket kullanarak paketlenmiştir.

Buna göre içinde bozuk yumurta bulunmayan en fazla kaç paket yumurta vardır?

- A) 19 B) 23 C) 27 D) 31

19 Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin pozitif çarpan sayısı diğerlerinden farklıdır?

- A) 12 B) 16 C) 18 D) 20

20 $8^6 \cdot 25^8$ işleminin sonucu kaç basamaklı bir doğal sayıya eşittir?

- A) 17 B) 18 C) 19 D) 20



Karekodu okutarak bu üniteyle ilgili daha fazla soruya ulaşabilirsiniz.



$$\sqrt{16}$$

$$\sqrt{20}$$

$$\sqrt{10}$$

$$\sqrt{9}$$

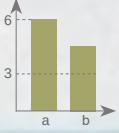
$$\sqrt{8}$$

$$\sqrt{25}$$



ÜNİTE

2



• Kareköklü İfadeler

• Veri Analizi

Karekodu okutarak
bu ünitenin dijital
içeriğine
ulaşabilirsiniz.



Karekodu okutarak
bu üniteyle ilgili
özet içeriğe
ulaşabilirsiniz.

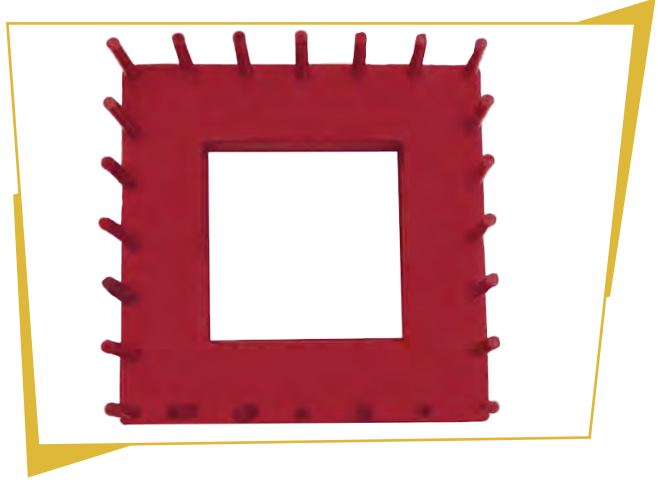


1. BÖLÜM: KAREKÖKLÜ İFADELER

Tam Kare Pozitif Tam Sayılar ve Karekökleri

Kare motif aparatı, karesel bir zeminin kenarlarına eşit aralıklarla dikilmiş plastik çubuklardan oluşur. Karşılıklı plastik çubuklara ipler gerilir ve bu iplerin kesişimlerine düğümler atılır. Atılan düğümlerle çeşitli kare motifler dokunur.

Sizce bir kare motifteki düğüm sayısı hangi doğal sayılar olabilir?



Birlikte Öğrenelim



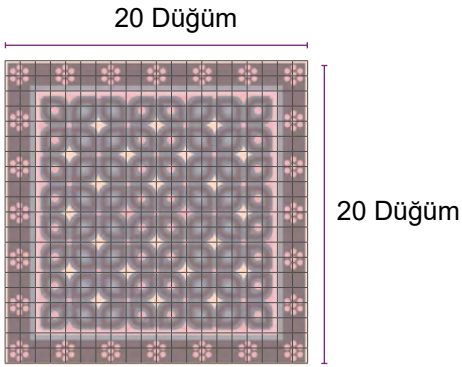
Şekil 1



Şekil 2

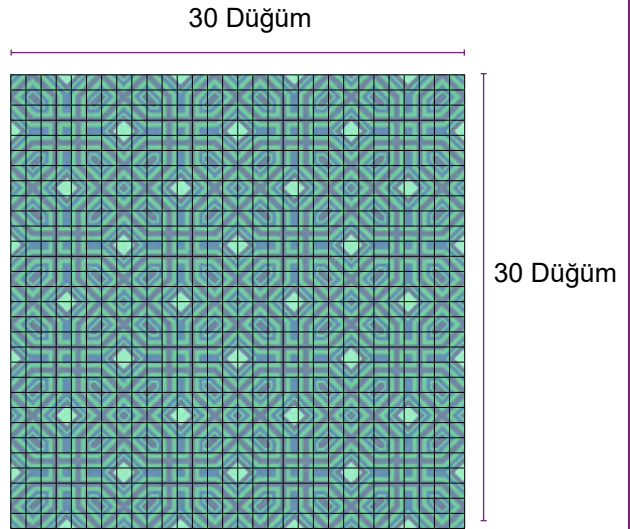
Bir örgüde kullanılacak motifin önce kareli bir kâğıt üzerinde tasarımı yapılır. Örgü yapılırken bu tasarımdaki şekli belirgin kılan noktalar, çeşitli düğümlerle birleştirilerek motifin dokunmuş hâli ortaya çıkarılır. Şekil 1'de motifin kareli kâğıda çizilmiş tasarım hâli, Şekil 2'de ise bu motifin dokunmuş hâli verilmiştir.

Aşağıda kare şeklindeki motiflerin her birinin kenarlarında bulunan düğüm sayısı belirtilmiştir. Buna göre bu motiflerdeki toplam düğüm sayılarını bulalım. (Yan yana ve alt alta atılmış düğüm sayıları eşittir.)



Motif 1

$20 \cdot 20 = 400$ olduğundan
düğüm sayısı 400'dür.



Motif 2

$30 \cdot 30 = 900$ olduğundan
düğüm sayısı 900'dür.

Bilgi Kutusu

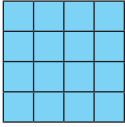
Bir pozitif tam sayının karesi olan sayılara **tam kare sayılar** denir.

Örneğin


 $1 \cdot 1 = 1^2$


 $2 \cdot 2 = 2^2 = 4,$


 $3 \cdot 3 = 3^2 = 9$


 $4 \cdot 4 = 4^2 = 16$

şeklinde ifade edilen 1, 4, 9 ve 16 sayıları tam kare sayılardır.

Çözümlü Örnek 1

1'den 400'e kadar olan tam kare sayıları bulalım.

Çözüm

$1 \cdot 1 = 1$	$2 \cdot 2 = 4$	$3 \cdot 3 = 9$	$4 \cdot 4 = 16$	$5 \cdot 5 = 25$
$6 \cdot 6 = 36$	$7 \cdot 7 = 49$	$8 \cdot 8 = 64$	$9 \cdot 9 = 81$	$10 \cdot 10 = 100$
$11 \cdot 11 = 121$	$12 \cdot 12 = 144$	$13 \cdot 13 = 169$	$14 \cdot 14 = 196$	$15 \cdot 15 = 225$
$16 \cdot 16 = 256$	$17 \cdot 17 = 289$	$18 \cdot 18 = 324$	$19 \cdot 19 = 361$	$20 \cdot 20 = 400$

1'den 400'e kadar olan tam kare tam sayılar sırasıyla;

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361 ve 400'dür.

Çözümlü Örnek 2

484 ve 490 sayılarının tam kare sayı olup olmadıklarını belirleyelim.

Çözüm

Verilen sayıların tam kare sayı olup olmadığını bulabilmek için asal çarpanlarına ayıralım.

484	2	484 = $2^2 \cdot 11^2 = 22^2$ olduğundan yani asal çarpanlarının çarpımı bir sayının karesi olarak yazılabildiğinden 484 sayısı tam kare sayıdır.
242	2	
121	11	
11	11	
1		

490	2	490 = $2 \cdot 5 \cdot 7^2$ olduğundan yani asal çarpanlarının çarpımı bir sayının karesi olarak yazılamadığından 490 sayısı tam kare sayı değildir.
245	5	
49	7	
7	7	
1		

Çözümlü Örnek 3

Karesi 36, 64 ve 100 olan tam sayıları bulalım.

Çözüm

$36 = 6 \cdot 6$ veya $36 = (-6) \cdot (-6)$ olduğundan 36 tam sayısı 6 ve -6 tam sayılarının karesidir.

$64 = 8 \cdot 8$ veya $64 = (-8) \cdot (-8)$ olduğundan 64 tam sayısı 8 ve -8 tam sayılarının karesidir.

$100 = 10 \cdot 10$ veya $100 = (-10) \cdot (-10)$ olduğundan 100 tam sayısı 10 ve -10 tam sayılarının karesidir.

Bilgi Kutusu

- Karekök alma işlemi, bir pozitif tam sayının hangi tam sayının karesi olduğunu bulma işlemidir.
- " $\sqrt{\quad}$ " şekli **karekök sembolü**dür.

$$\sqrt{9} = \sqrt{3^2} = 3, \quad \sqrt{16} = \sqrt{4^2} = 4, \quad \sqrt{49} = \sqrt{7^2} = 7 \text{ olarak ifade edilir.}$$

- Herhangi bir tam sayının karesi negatif olamayacağı için negatif bir tam sayının karekökü de herhangi bir tam sayıya eşit olamaz.

Çözümlü Örnek 4

Yanda alan ölçüleri verilen her bir karenin bir kenar uzunluğunu santimetre cinsinden bulalım.

64 cm²

81 cm²

144 cm²

Çözüm

Karelerin içlerindeki sayıların kareköklerini alarak her bir karenin ayrı ayrı bir kenar uzunluğunu bulalım.

$$\sqrt{64} = \sqrt{8^2} = 8 \text{ cm mavi boyalı karenin bir kenar uzunluğu,}$$

$$\sqrt{81} = \sqrt{9^2} = 9 \text{ cm turuncu boyalı karenin bir kenar uzunluğu,}$$

$$\sqrt{144} = \sqrt{12^2} = 12 \text{ cm sarı boyalı karenin bir kenar uzunluğudur.}$$

Çözümlü Örnek 5

Kare şeklindeki üst yüzeyinin alanı 196 metrekare olan bir havuzun etrafına bir sıra uyarı bandı çekilecektir.

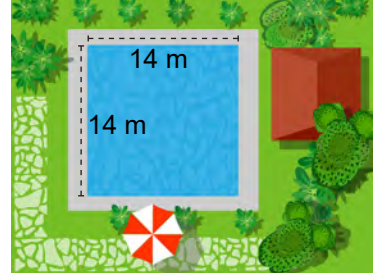
Bu iş için en az kaç metre uyarı bandı gerekli olduğunu bulalım.

Çözüm

Havuzun kare şeklindeki üst yüzey alanı 196 metrekare olduğundan bu yüzey ayrıtlarından birinin uzunluğu $\sqrt{196} = \sqrt{14^2} = 14$ metre olur.

O hâlde havuzun etrafını çevirmek için en az

$$4 \cdot 14 = 56 \text{ metre bant gereklidir.}$$



Sıra Sizde 1

16

15

4

25

11

Yukarıdaki kartların her birinin bir yüzünde tam kare doğal sayı, diğer yüzünde ise bu tam kare doğal sayının karekökü yazmaktadır.

Buna göre bu kartların görünmeyen yüzlerindeki doğal sayıların toplamı en az kaç olur?



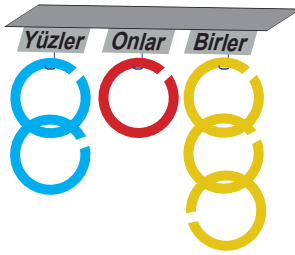
DÜŞÜNME ZAMANI

Aşağıda fiyatları altlarında yazan üç farklı renkte halka verilmiştir.



Bu halkalardan mavi renkli olanlar düzenekte yüzler basamağına, kırmızı renkli olanlar onlar basamağına ve sarı renkli olanlar ise birler basamağına asılarak üç basamaklı sayılar örnekteki gibi modellenenecektir.

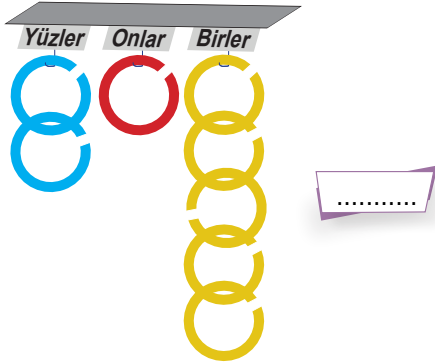
Örnek



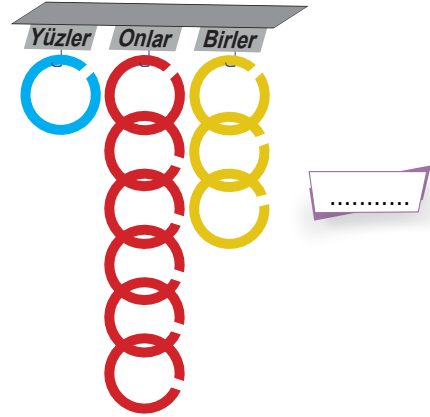
Yandaki düzenekte iki mavi halka 200'ü, bir kırmızı halka 10'u ve üç sarı halka 3'ü temsil ettiğinden sayımız 213'tür.

Aşağıdaki modellere en az maliyetle yeni halkalar ekleyerek üç basamaklı tam kare sayılar oluşturunuz. Oluşturduğunuz sayıları modellerin yanına yazınız.

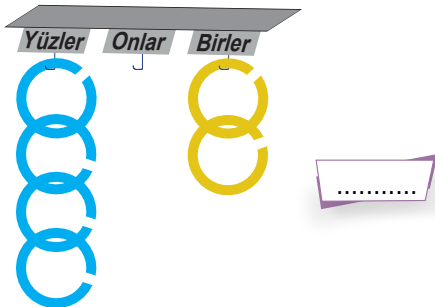
a)



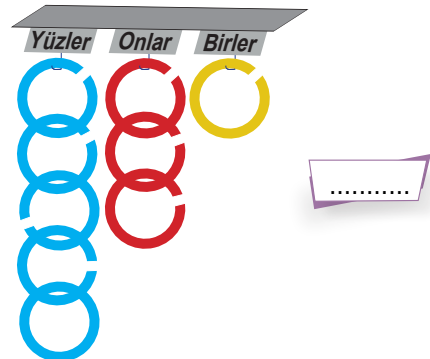
b)



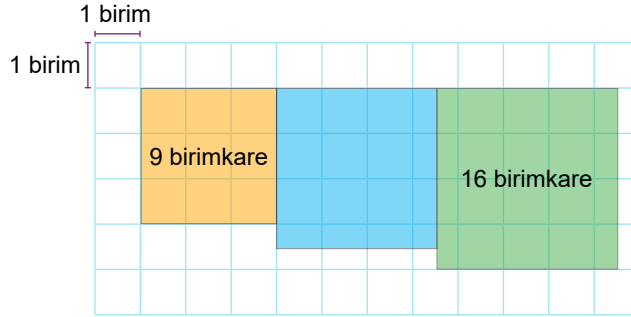
c)



ç)



Tam Kare Olmayan Kareköklü İfadenin Hangi İki Doğal Sayı Arasında Olduğunu Belirleme



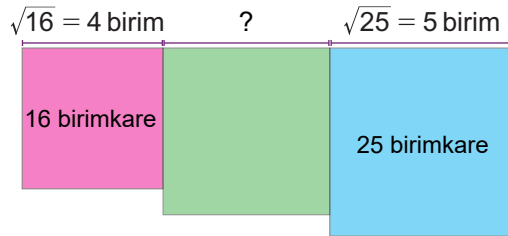
Yukarıda birbirine komşu olan kare biçiminde üç bahçenin krokisi verilmiştir. Turuncu boyalı karenin alanı 9 birimkare ve yeşil boyalı karenin alanı 16 birimkaredir. Krokideki mavi boyalı karenin alanı, turuncu boyalı karenin alanından büyük ve yeşil boyalı karenin alanından küçüktür.

Buna göre mavi boyalı karenin alanı birimkare cinsinden hangi tam sayı değerlerini alabilir?

Aynı zamanda mavi boyalı karenin kenar uzunluğunun birim cinsinden değeri hangi tam sayılar arasında olabilir?

Birlikte Öğrenelim

Ortadaki yeşil renkli karesel bölgenin alanı birimkare cinsinden bir tam sayı olduğuna göre bir kenar uzunluğunun alabileceği kareköklü ifadeleri bulalım.



Alanı 16 birimkare olan karesel bölgenin bir kenar uzunluğu $\sqrt{16} = 4$ birimdir.

Alanı 25 birimkare olan karesel bölgenin bir kenar uzunluğu $\sqrt{25} = 5$ birimdir.

Alanı birimkare cinsinden tam sayı olmasını istediğimiz ortadaki karesel bölge 16 birimkare ile 25 birimkare arasında değer alır.

Bu durumda ortadaki karesel bölgenin alanı;

17 br^2 , 18 br^2 , 19 br^2 , 20 br^2 , 21 br^2 , 22 br^2 , 23 br^2 , 24 br^2 değerlerini alabilir.

$$\sqrt{16} < \sqrt{17} < \sqrt{25} \rightarrow 4 < \sqrt{17} < 5$$

$$\sqrt{16} < \sqrt{18} < \sqrt{25} \rightarrow 4 < \sqrt{18} < 5$$

$$\sqrt{16} < \sqrt{19} < \sqrt{25} \rightarrow 4 < \sqrt{19} < 5$$

$$\sqrt{16} < \sqrt{20} < \sqrt{25} \rightarrow 4 < \sqrt{20} < 5$$

$$\sqrt{16} < \sqrt{21} < \sqrt{25} \rightarrow 4 < \sqrt{21} < 5$$

$$\sqrt{16} < \sqrt{22} < \sqrt{25} \rightarrow 4 < \sqrt{22} < 5$$

$$\sqrt{16} < \sqrt{23} < \sqrt{25} \rightarrow 4 < \sqrt{23} < 5$$

$$\sqrt{16} < \sqrt{24} < \sqrt{25} \rightarrow 4 < \sqrt{24} < 5$$

Dolayısıyla ortadaki karesel bölgenin bir kenar uzunluğu $\sqrt{17} \text{ br}$, $\sqrt{18} \text{ br}$, $\sqrt{19} \text{ br}$, $\sqrt{20} \text{ br}$, $\sqrt{21} \text{ br}$, $\sqrt{22} \text{ br}$, $\sqrt{23} \text{ br}$ ve $\sqrt{24} \text{ br}$ değerlerini alabilir.

Bilgi Kutusu

Tam kare olmayan bir doğal sayının karekökünün hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulmak için

1. Bu doğal sayıdan önce ve sonra gelen tam kare doğal sayılar belirlenir.
2. Belirlenen tam kare sayıların karekökleri alınarak aralarına karekökü alınan ve tam kare olmayan bu doğal sayı yerleştirilir.

Örneğin 18 sayısının karekökü olan $\sqrt{18}$ ifadesi 16 ve 25 tam kare sayıların karekökleri arasındadır.

$$\begin{aligned}\sqrt{16} &< \sqrt{18} < \sqrt{25} \\ 4 &< \sqrt{18} < 5\end{aligned}$$

Çözümlü Örnek 1

30, 55 ve 70 sayılarının kareköklerinin hangi doğal sayıların arasında olduğunu ayrı ayrı bulalım.

Çözüm

30 sayısının karekökü olan $\sqrt{30}$ ifadesi, 25 ve 36 tam kare sayılarının karekökleri arasındadır.

$$\sqrt{25} < \sqrt{30} < \sqrt{36} \Rightarrow 5 < \sqrt{30} < 6 \rightarrow 30 \text{ doğal sayısının karekökü, 5 ile 6 doğal sayılarının arasındadır.}$$

55 sayısının karekökü olan $\sqrt{55}$ ifadesi, 49 ve 64 tam kare sayılarının karekökleri arasındadır.

$$\sqrt{49} < \sqrt{55} < \sqrt{64} \Rightarrow 7 < \sqrt{55} < 8 \rightarrow 55 \text{ doğal sayısının karekökü 7 ile 8 doğal sayılarının arasındadır.}$$

70 sayısının karekökü olan $\sqrt{70}$ ifadesi, 64 ve 81 tam kare sayılarının karekökleri arasındadır.

$$\sqrt{64} < \sqrt{70} < \sqrt{81} \Rightarrow 8 < \sqrt{70} < 9 \rightarrow 70 \text{ doğal sayısının karekökü 8 ile 9 doğal sayılarının arasındadır.}$$

Bilgi Kutusu

Tam kare olmayan bir doğal sayının karekökünün hangi doğal sayıya yakın olduğu, bu sayının kendisinden önce ve sonra gelen tam kare sayılara olan uzaklığına bakılarak belirlenir.

Örneğin 10 doğal sayısı, 9 ile 16 tam kare sayıları arasındadır.

$$\begin{array}{ccc} 9 & < & 10 & < & 16 \\ \swarrow & & \searrow & & \swarrow & & \searrow \\ & 1 \text{ fark var.} & & 6 \text{ fark var.} & & \end{array}$$

Dolayısıyla

$$\begin{aligned}\sqrt{9} &< \sqrt{10} < \sqrt{16} \\ 3 &< \sqrt{10} < 4 \text{ olur.}\end{aligned}$$

$\sqrt{10}$ ifadesi 3 ile 4 arasındadır. 10 doğal sayısı 9'a daha yakın olduğundan $\sqrt{10}$ ifadesi de 3'e daha yakındır.

Çözümlü Örnek 1

$\sqrt{110}$ ifadesinin hangi doğal sayılar arasında olduğunu ve bu doğal sayılardan hangisine yakın olduğunu bulalım.

Çözüm

110 sayısı 100 ve 121 tam kare sayıları arasındadır.

$$\begin{array}{ccc} \text{Fark 10} & & \text{Fark 11} \\ \swarrow & & \searrow \\ 100 < 110 < 121 \\ \sqrt{100} < \sqrt{110} < \sqrt{121} \\ 10 < \sqrt{110} < 11 \end{array}$$

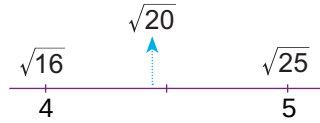
Dolayısıyla $\sqrt{110}$ ifadesi, 100 doğal sayısının karekökü olan 10 doğal sayısına daha yakındır.

Çözümlü Örnek 2

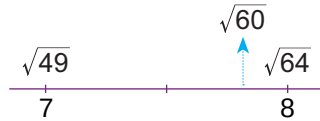
$\sqrt{20}$ ve $\sqrt{60}$ ifadelerinin hangi doğal sayılar arasında olduğunu sayı doğrusunda ayrı ayrı gösterelim.

Çözüm

20 doğal sayısı 16 ve 25 tam kare sayıları arasında olup 16'ya daha yakındır. 20'nin karekökü olan sayı, 16 ve 25'in karekökleri olan 4 ve 5 doğal sayıları arasında ve 4'e yakındır. Sayı doğrusunda ise aşağıdaki gibi gösterebiliriz:



60 doğal sayısı 49 ve 64 tam kare sayıları arasında olup 64'e daha yakındır. 60'ın karekökü olan ifade, 49 ve 64'ün karekökleri olan 7 ve 8 doğal sayıları arasında ve 8'e yakındır. Sayı doğrusunda ise aşağıdaki gibi gösterebiliriz:



Sıra Sizde 1

$\sqrt{43}$ ve $\sqrt{90}$ ifadelerinin hangi doğal sayılar arasında ve bu sayılardan hangisine daha yakın olduğunu ayrı ayrı bulunuz.



DÜŞÜNME ZAMANI

Aşağıda verilen soruları yönergeye göre cevaplayınız.

Üzerlerinde rakamları birbirinden farklı olan doğal sayıların yazılı olduğu kartlar;

- kartın üzerindeki sayı bir tam kare sayı ise kareköküne eşit numaralı kutuya,
- kartın üzerindeki sayı tam kare olmayan doğal sayı ise kareköküne en yakın numaralı kutuya atılacaktır.
- Son durumda her kutuda bir kart olacaktır.

a) Kartlar üzerinde verilen sayılar iki basamaklı olduğuna göre A, B, C, D ve E harflerinin alacağı değerler toplamı en az kaçtır?

A3

B2

3C

6D

8E

5

6

7

8

9

b) Kartlar üzerinde verilen sayılar üç basamaklı olduğuna göre K, L, M, N ve P harflerinin alacağı değerler toplamı en çok kaçtır?

1K0

M56

1P2

18L

18N

10

11

12

13

14

ALIŞTIRMALAR

1 Aşağıdaki kareköklü ifadelerin hangi ardışık doğal sayılar arasında olduğunu belirleyiniz.

a) $\sqrt{18}$

b) $\sqrt{43}$

c) $\sqrt{58}$

c) $\sqrt{85}$

2 Aşağıdaki kareköklü ifadelerin en yakın olduğu doğal sayıyı belirleyiniz.

a) $\sqrt{21}$

b) $\sqrt{30}$

c) $\sqrt{42}$

ç) $\sqrt{92}$

3 Bir doğal sayının karekökü 7 ile 8 doğal sayıları arasındadır.

Buna göre bu doğal sayının alabileceği en büyük değer kaçtır?

4 13 ve 91 doğal sayılarının karekökleri arasındaki doğal sayıların toplamını bulunuz.

5 Sayı doğrularında verilen kareköklü ifadelerle sağdan ve soldan en yakın olan doğal sayıları belirleyiniz.

a) 

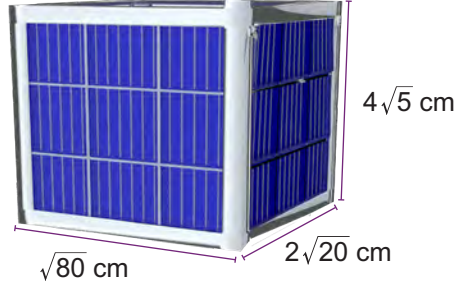
c)

b) 

c) 

Kareköklü Bir İfadeyi $a\sqrt{b}$ Şeklinde Yazma ve $a\sqrt{b}$ Şeklindeki İfadede Katsayıyı Karekök İçine Alma

Haberleşme uyduları iletişim amaçlı kullanılan, uzayda dünyanın yörüngesinde dönen, insan yapımı elektronik cihazlardır. Yapay uydular olarak da adlandırılır. Tasarımı tamamlanan haberleşme uydusunun ayrit uzunlukları aşağıdaki görselde verilmiştir.



Ayrit uzunlukları verilen bu haberleşme uydusu küp şeklinde olabilir mi?

Birlikte Öğrenelim

98 metrekarelik karesel bölge şeklindeki bir arsanın kenar uzunluklarını nasıl ifade edebileceğimizi belirleyelim.

98 sayısının doğal sayı çarpanları arasındaki tam kare sayıları bulalım.

98 sayısını asal çarpanlarına ayıralım.

$$\begin{array}{r|l} 98 & 2 \\ 49 & 7 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array} \quad 98 = 2 \cdot 7 \cdot 7 = 2 \cdot 7^2$$



Karesel bölge şeklindeki arsanın bir kenar uzunluğunu bulabilmek için eşitliğin her iki tarafının karekökünü alalım.

$$\sqrt{98} = \sqrt{2 \cdot 7^2}$$

7^2 ifadesi tam kare bir sayı olduğu için karekök dışına 7 olarak çıkar.

Dolayısıyla arsanın bir kenar uzunluğunu $\sqrt{98} = 7\sqrt{2}$ metre olarak ifade edebiliriz.

Bilgi Kutusu

Tam kare olmayan doğal sayının karekökünü $a\sqrt{b}$ şeklinde ifade edebilmek için bu sayı asal çarpanlarına ayrılır. Tam kare doğal sayı olan çarpanların karekökleri, karekök dışına katsayı olarak yazılır.

$$\sqrt{a^2 \cdot b} = a\sqrt{b}$$

↓
katsayı

Çözümlü Örnek 1

$\sqrt{28}$ sayısını $a\sqrt{b}$ şeklinde ifade edelim.

Çözüm

28 sayısını asal çarpanlarına ayıralım.

$$\begin{array}{r|l} 28 & 2 \\ 14 & 2 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array} \quad \begin{aligned} 28 &= 2 \cdot 2 \cdot 7 = 2^2 \cdot 7 \\ \sqrt{28} &= \sqrt{2^2 \cdot 7} = \sqrt{4 \cdot 7} = 2\sqrt{7} \text{ olur.} \end{aligned}$$

Çözümlü Örnek 2

$\sqrt{72}$ sayısının $a\sqrt{b}$ şeklinde kaç farklı biçimde yazılabileceğini bulalım.

Çözüm

72 sayısını asal çarpanlarına ayıralım.

$$\begin{array}{r|l} 72 & 2 \\ 36 & 2 \\ 18 & 2 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array} \quad \begin{aligned} 72 &= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 = 4 \cdot 9 \cdot 2 \\ \sqrt{72} &= \sqrt{1 \cdot 72} = 1\sqrt{72} \\ &= \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2} \\ &= \sqrt{4 \cdot 18} = 2\sqrt{18} \\ &= \sqrt{9 \cdot 8} = 3\sqrt{8} \end{aligned}$$

Dolayısıyla $\sqrt{72}$ sayısını $1\sqrt{72}$, $6\sqrt{2}$, $2\sqrt{18}$ ve $3\sqrt{8}$ şeklinde ifade edebiliriz.

Sıra Sizde 1

$\sqrt{75}$ ve $\sqrt{147}$ sayılarını $a\sqrt{b}$ şeklinde ifade ediniz.

Bilgi Kutusu

$a\sqrt{b}$ kareköklü ifadesinde katsayı, karesi alınarak karekök içine yazılır ve içerideki sayı ile çarpılır.

$$a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$$

Çözümlü Örnek 3

$2\sqrt{5}$ ifadesinin katsayısı olan 2 doğal sayısını karekök içine alalım.

Çözüm

$2\sqrt{5}$ sayısında 2 doğal sayısını, karesini alarak karekök içine yazalım.

$$2\sqrt{5} = \sqrt{2^2 \cdot 5} = \sqrt{4 \cdot 5} = \sqrt{20} \text{ olur.}$$

Bilgi Kutusu

Kareköklü ifadelerde sıralama yapılırken $a\sqrt{b}$ biçimindeki ifadelerin katsayısı karekök içine alınır. Daha sonra karekök içerisindeki sayılara bakılarak sıralama yapılır.

Çözümlü Örnek 4

$\sqrt{28}$, $\sqrt{30}$ ve $\sqrt{25}$ ifadelerini büyükten küçüğe sıralayalım.

Çözüm

$\sqrt{28}, \sqrt{30}$ ve $\sqrt{25}$ ifadelerinin katsayıları 1'dir.

Dolayısıyla verilen ifadelerin büyükten küçüğe doğru sıralaması

$\sqrt{30} > \sqrt{28} > \sqrt{25}$ şeklinde olur.

Çözümlü Örnek 5

$4\sqrt{2}$, $3\sqrt{3}$ ve $\sqrt{33}$ ifadelerini büyükten küçüğe sıralayalım.

Çözüm

Verilen ifadelerde, katsayıları 1'den farklı olanların katsayılarını karekök içine alalım.

$$4\sqrt{2} = \sqrt{4^2 \cdot 2} = \sqrt{16 \cdot 2} = \sqrt{32}$$

$$3\sqrt{3} = \sqrt{3^2 \cdot 3} = \sqrt{9 \cdot 3} = \sqrt{27} \text{ olur.}$$

Dolayısıyla verilen ifadelerin büyükten küçüğe doğru sıralaması

$$\sqrt{33} > \sqrt{32} > \sqrt{27}$$

$\sqrt{33} > 4\sqrt{2} > 3\sqrt{3}$ şeklinde olur.

Sıra Sizde 2

$4\sqrt{3}$, $5\sqrt{2}$ ve 7'yi büyükten küçüğe doğru sıralayınız.



DÜŞÜNME ZAMANI

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	T	Z	A	İ	F	E	A	K	R	İ	C	N	D	E	Ğ	M	S	E	L
3	R	İ	V	Ö	N	İ	U	K	A	Z	U	A	N	A	U	N	L	A	R
4	Z	Y	B	Ğ	İ	L	M	Ö	E	Z	O	N	U	Ö	M	A	Ğ	J	L
5	O	R	U	P	L	A	U	R	A	U	S	O	Ö	Ğ	R	U	N	N	U
6	I	J	A	R	E	H	T	T	A	İ	N	T	I	O	P	Ç	Ğ	U	Y

$a\sqrt{b}$ biçimindeki kareköklü bir ifade, satır numarası a ve sütun numarası b olacak şekilde modellenmiştir. Örneğin $3\sqrt{5}$ kareköklü ifadesi 3. satır ve 5. sütunda bulunan hücre ile temsil edilmiş ve bu hücre karalanmıştır.

Aşağıdaki kareköklü ifadelerin $a\sqrt{b}$ biçimindeki tüm gösterimlerini yazınız. Bu gösterimlerden uygun olanların temsil ettiği hücreleri diyagramda karalayınız.

Karalanmayan hücrelerdeki harfleri soldan sağa doğru sıra ile birleştirerek ünlü bir düşünürümüzün ismini ve ona ait bir sözü bulunuz.

$$\sqrt{20} \quad \sqrt{72} \quad \sqrt{275} \quad \sqrt{32} \quad \sqrt{8} \quad \sqrt{504} \quad \sqrt{375}$$

$$\sqrt{48} \quad \sqrt{144} \quad \sqrt{50} \quad \sqrt{360} \quad \sqrt{75} \quad \sqrt{240} \quad \sqrt{36} \quad \sqrt{108}$$

$$\sqrt{200} \quad \sqrt{350} \quad \sqrt{80} \quad \sqrt{720} \quad \sqrt{68} \quad \sqrt{648} \quad \sqrt{252}$$

Düşünürümüzün İsmi ve Ona Ait Sözü

.....
.....
.....

Kareköklü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi

Lazermetreler yapı işlerinde lazer ışınlarıyla hassas ölçümler yapmaya yarayan dijital ölçme aletleridir. Bir lazermetre; mesafe, alan, eğim ve hacim ölçümü yapar.

Lazermetre kenar uzunluğu $5\sqrt{2}$ metre olan kare şeklindeki bir odanın tabanının alanını ölçerek metrekare cinsinden ekranında yazar.

Sizce lazermetre alanı nasıl hesaplar?



Birlikte Öğrenelim

Kenar uzunluğu $5\sqrt{2}$ metre olan karenin kenar uzunluğunun hangi pozitif tam sayının karekökü olduğunu bulalım.

$$5\sqrt{2} = \sqrt{5^2 \cdot 2} = \sqrt{25 \cdot 2} = \sqrt{50}$$

$$5\sqrt{2} \text{ cm}$$



$$5\sqrt{2} \text{ cm}$$

Kenar uzunluğu bilinen karenin alanını bulmak için iki kenar uzunluğunu çarpalım.
Bu durumda karenin alanı

$$5\sqrt{2} \cdot 5\sqrt{2} = 5 \cdot 5 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 25 \cdot \sqrt{4} = 25 \cdot 2 = 50 \text{ metrekare olur.}$$

Bilgi Kutusu

Kareköklü ifadelerle çarpma işlemi yapılırken katsayılar çarpılır ve bu çarpım sonuca katsayı olarak yazılır. Karekök içindeki sayılar da ortak karekök içine alınarak çarpılır.

$$a\sqrt{b} \cdot c\sqrt{d} = a \cdot c \sqrt{b \cdot d}$$

Kareköklü ifadelerle bölme işlemi yapılırken katsayılar bölünür ve bu bölüm sonuca katsayı olarak yazılır. Karekök içindeki sayılar da ortak karekök içine alınarak bölünür.

$$\frac{a\sqrt{b}}{c\sqrt{d}} = \frac{a}{c} \sqrt{\frac{b}{d}}$$

Çözümlü Örnek 1

Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonucunu bulalım.

a) $3\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{3}$

b) $2\sqrt{7} \cdot 3\sqrt{6}$

c) $\sqrt{8} \cdot 2\sqrt{10}$

ç) $3 \cdot 2\sqrt{3}$

Çözüm a) $3\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{3} = 3 \cdot 2\sqrt{2 \cdot 3}$
 $= 6\sqrt{6}$

b) $2\sqrt{7} \cdot 3\sqrt{6} = 2 \cdot 3\sqrt{7 \cdot 6}$
 $= 6\sqrt{42}$

c) $\sqrt{8} \cdot 2\sqrt{10} = 1\sqrt{8} \cdot 2\sqrt{10}$
 $= 1 \cdot 2\sqrt{8 \cdot 10}$
 $= 2\sqrt{80}$
 $= 2\sqrt{4^2 \cdot 5}$
 $= 2 \cdot 4\sqrt{5}$
 $= 8\sqrt{5}$

ç) $3 \cdot 2\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$

Çözümlü Örnek 2

Aşağıdaki bölme işlemlerinin sonuçlarını bulalım.

a) $20\sqrt{10} \div 4\sqrt{2}$

b) $6\sqrt{6} \div \sqrt{3}$

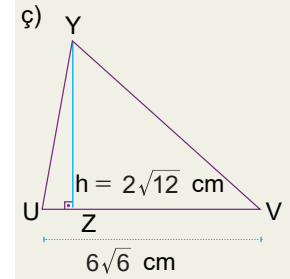
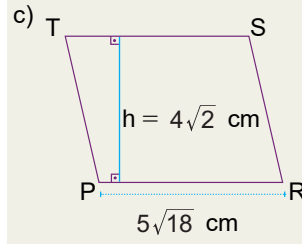
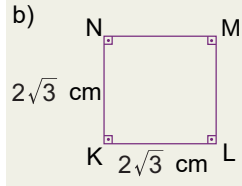
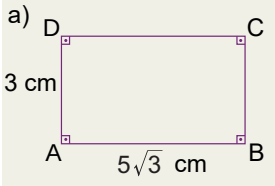
Çözüm

a) $20\sqrt{10} \div 4\sqrt{2} = (20 \div 4)\sqrt{10 \div 2}$
 $= 5\sqrt{5}$

b) $6\sqrt{6} \div \sqrt{3} = 6\sqrt{6} \div 1\sqrt{3}$
 $= (6 \div 1)\sqrt{6 \div 3}$
 $= 6\sqrt{2}$

Çözümlü Örnek 3

Aşağıdaki çokgenlerin alanlarını bulalım.



Çözüm

a) Dikdörtgenin alanı = (kısa kenar uzunluğu) x (uzun kenar uzunluğu)
 $= 3 \cdot 5\sqrt{3} = 15\sqrt{3} \text{ cm}^2$

b) Karenin alanı = (bir kenar uzunluğunun karesi)
 $= (2\sqrt{3})^2 = 2\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{3} = 2 \cdot 2\sqrt{3} \cdot 3 = 4\sqrt{9} = 4 \cdot 3 = 12 \text{ cm}^2$

c) Paralelkenarın alanı = (kenar uzunluğu) x (bu kenara ait yüksekliğin uzunluğu)
 $= 5\sqrt{18} \cdot 4\sqrt{2} = 5 \cdot 4\sqrt{18 \cdot 2} = 20\sqrt{36} = 20 \cdot 6 = 120 \text{ cm}^2$

ç) Üçgenin alanı = $\frac{(\text{kenar uzunluğu}) \times (\text{bu kenara ait yüksekliğin uzunluğu})}{2}$
 $= \frac{6\sqrt{6} \cdot 2\sqrt{12}}{2} = \frac{12\sqrt{72}}{2} = \frac{12\sqrt{36 \cdot 2}}{2} = 6\sqrt{36 \cdot 2} = 6 \cdot 6\sqrt{2} = 36\sqrt{2} \text{ cm}^2$ olur.



ALİŞTIRMALAR

1 Aşağıdaki işlemleri yapınız.

a) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{2}$

c) $10\sqrt{8} \div 5\sqrt{2}$

d) $3\sqrt{15} \cdot 4\sqrt{12}$

b) $\sqrt{5} \cdot \sqrt{20}$

ç) $2\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{6}$

e) $3\sqrt{10} \div 3\sqrt{2}$

2 Aşağıdaki işlemleri yapınız.

a) $\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{4}}$

b) $\frac{4\sqrt{12}}{\sqrt{3}}$

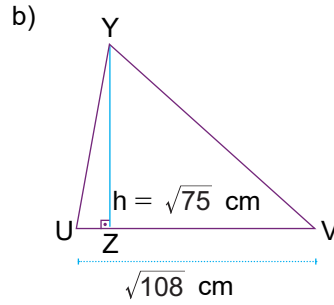
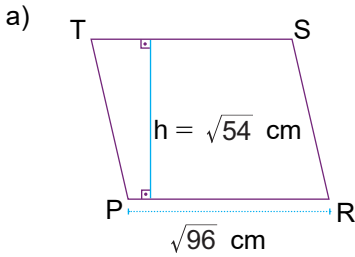
c) $\frac{3\sqrt{10}}{3\sqrt{2}}$

ç) $\frac{\sqrt{108}}{2\sqrt{6}}$

d) $\frac{3\sqrt{15}}{4\sqrt{12}}$

e) $\frac{4\sqrt{32}}{6\sqrt{16}}$

3 Aşağıdaki çokgenlerin alanlarını santimetrekare cinsinden bulunuz.



4 $a = 3\sqrt{2}$, $b = 6\sqrt{5}$, $c = 2\sqrt{3}$ olduğuna göre:

a) b sayısının a sayısının kaç katı olduğunu bulunuz.

b) b sayısının c sayısının kaç katı olduğunu bulunuz.

c) a sayısının c sayısının kaç katı olduğunu bulunuz.

Kareköklü İfadelerde Toplama ve Çıkarma İşlemi

Tayfun, alanı 20 metrekare olan kare şeklindeki bahçesinde 4 çeşit ürün yetiştirmek istiyor. Bahçesini 4 eşit kare biçiminde parçalara ayırıyor.

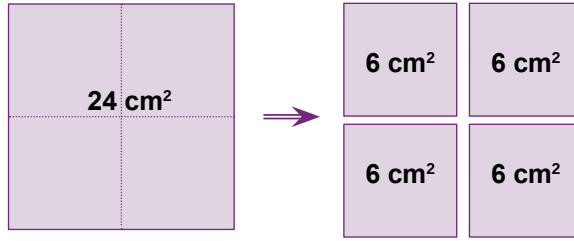
Kare biçimindeki bölgelerin kenar uzunluğunu herhangi bir tam sayının karekökü olarak ifade edebilir miyiz?

Her bir ürünün yetiştirildiği karesel bölgelerin kenar uzunluklarından yararlanarak bu bahçenin bir kenar uzunluğunu nasıl ifade edebiliriz?



Birlikte Öğrenelim

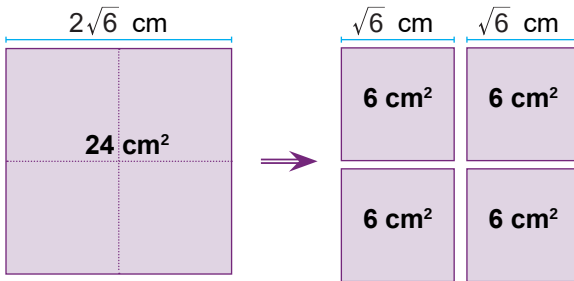
Alanı 24 santimetrekare olan kare şeklindeki bir kartonu dört eş büyüklükte kare şeklinde kartonlara ayıralım.



Bu durumda:

$$\begin{aligned} 24 \text{ cm}^2 &= 4 \cdot 6 \text{ cm}^2 \\ \sqrt{24 \text{ cm}^2} &= \sqrt{4 \cdot 6 \text{ cm}^2} \\ \sqrt{24 \text{ cm}^2} &= 2\sqrt{6} \text{ cm} \end{aligned}$$

Büyük kartonun parçalanmadan önceki bir kenar uzunluğu $2\sqrt{6}$ cm'dir.



Sonuçta $2\sqrt{6} = \sqrt{6} + \sqrt{6}$ olur.

Bilgi Kutusu

Kareköklü ifadelerle toplama veya çıkarma işlemi yaparken karekök içleri aynı olan terimlerin katsayıları kendi aralarında toplanır veya çıkarılır, bulunan sonuç ortak köke katsayı olarak yazılır.

$$\begin{aligned} a\sqrt{b} + c\sqrt{b} &= (a + c)\sqrt{b} \\ a\sqrt{b} - c\sqrt{b} &= (a - c)\sqrt{b} \end{aligned}$$

Çözümlü Örnek 1

Aşağıdaki işlemleri yapalım.

a) $3\sqrt{5} + 7\sqrt{5}$

c) $3\sqrt{3} + 4\sqrt{3} + 2\sqrt{3}$

b) $5\sqrt{7} - 2\sqrt{7}$

ç) $2\sqrt{11} + 5\sqrt{11} - 3\sqrt{11}$

Çözüm

Verilen her bir seçenekteki terimlerin karekök içindeki sayıları aynı olanların katsayılarını kendi aralarında toplayalım veya çıkaralım.

a) $3\sqrt{5} + 7\sqrt{5} = (3 + 7)\sqrt{5} = 10\sqrt{5}$

b) $5\sqrt{7} - 2\sqrt{7} = (5 - 2)\sqrt{7} = 3\sqrt{7}$

c) $3\sqrt{3} + 4\sqrt{3} + 2\sqrt{3} = (3 + 4 + 2)\sqrt{3} = 9\sqrt{3}$

ç) $2\sqrt{11} + 5\sqrt{11} - 3\sqrt{11} = (2 + 5 - 3)\sqrt{11} = 4\sqrt{11}$

Bilgi Kutusu

Karekök içleri aynı olmayan kareköklü ifadelerle toplama veya çıkarma işlemi yaparken aşağıdaki adımlar izlenir:

- Kareköklü ifadeler $a\sqrt{b}$ biçiminde yazılarak karekök içlerinin aynı olması sağlanır.
- Karekök içleri aynı olan terimlerin katsayıları kendi aralarında toplanır veya çıkarılır, bulunan sonuç ortak köke katsayı olarak yazılır.

Çözümlü Örnek 2

Aşağıdaki işlemleri yapalım.

a) $7\sqrt{6} + 4\sqrt{24}$

c) $\sqrt{200} + \sqrt{32} - \sqrt{98}$

b) $\sqrt{80} - \sqrt{20}$

ç) $5\sqrt{27} - 3\sqrt{48} + \sqrt{108}$

Çözüm

a) $7\sqrt{6} + 4\sqrt{24} = 7\sqrt{6} + 4\sqrt{4 \cdot 6}$
 $= 7\sqrt{6} + 4 \cdot 2\sqrt{6}$
 $= 7\sqrt{6} + 8\sqrt{6}$
 $= (7 + 8)\sqrt{6}$
 $= 15\sqrt{6}$

c) $\sqrt{200} + \sqrt{32} - \sqrt{98} = \sqrt{100 \cdot 2} + \sqrt{16 \cdot 2} - \sqrt{49 \cdot 2}$
 $= 10\sqrt{2} + 4\sqrt{2} - 7\sqrt{2}$
 $= (10 + 4 - 7)\sqrt{2}$
 $= 7\sqrt{2}$

b) $\sqrt{80} - \sqrt{20} = \sqrt{16 \cdot 5} - \sqrt{4 \cdot 5}$
 $= 4\sqrt{5} - 2\sqrt{5}$
 $= (4 - 2)\sqrt{5}$
 $= 2\sqrt{5}$

ç) $5\sqrt{27} - 3\sqrt{48} + \sqrt{108} = 5\sqrt{9 \cdot 3} - 3\sqrt{16 \cdot 3} + \sqrt{36 \cdot 3}$
 $= 5 \cdot 3\sqrt{3} - 3 \cdot 4\sqrt{3} + 6\sqrt{3}$
 $= 15\sqrt{3} - 12\sqrt{3} + 6\sqrt{3}$
 $= (15 - 12 + 6)\sqrt{3}$
 $= 9\sqrt{3}$

Sıra Sizde 1

Aşağıdaki işlemleri yapınız.

a) $7\sqrt{2} + 11\sqrt{2}$

c) $2\sqrt{13} + 6\sqrt{13} - 9\sqrt{13}$

d) $21\sqrt{12} - 5\sqrt{27}$

b) $7\sqrt{3} - 8\sqrt{3}$

ç) $6\sqrt{8} - 15\sqrt{8} + 3\sqrt{8}$

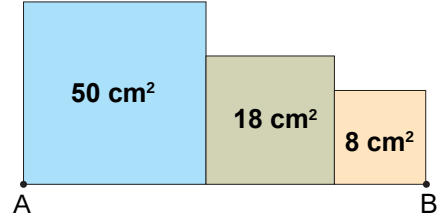
e) $5\sqrt{63} - 2\sqrt{28}$



Çözümlü Örnek 3

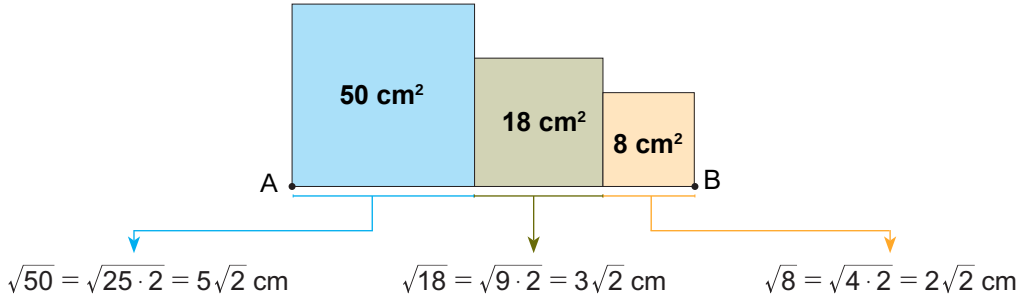
Yandaki şekilde alanı 50 cm^2 , 18 cm^2 ve 8 cm^2 olan kareler kenarları çakışık olacak şekilde birleştirilmiştir.

Buna göre $|AB|$ 'nin kaç santimetre olduğunu bulalım.



Çözüm

Her bir karesel bölgenin alanının karekökünü alarak ayrı ayrı bir kenar uzunluğunu bulalım.

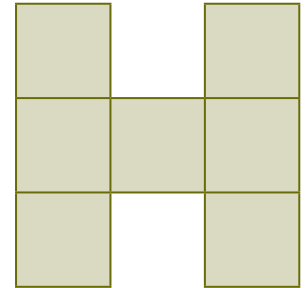
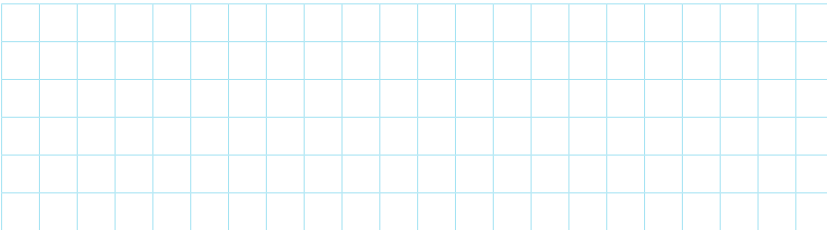


Bu durumda $|AB| = 5\sqrt{2} + 3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = (5 + 3 + 2)\sqrt{2} = 10\sqrt{2} \text{ cm}$ olur.

Sıra Sizde 2

Yandaki şekil her birinin alanı 52 cm^2 olan eş karelerden oluşmuştur.

Buna göre şeklin çevresini santimetre cinsinden bulunuz.



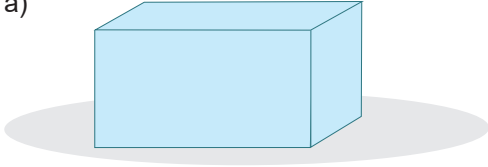


DÜŞÜNME ZAMANI

Aşağıdaki prizmaları zemin üzerinde yüzeyleri çıkışacak şekilde üst üste koyarak istenen yüksekliklerde kuleler yapılacaktır.

Her prizmadan yeteri kadar bulunduğuna göre her kulede kullanılması gereken prizma sayısının en az kaç olabileceğini belirleyiniz?

a)

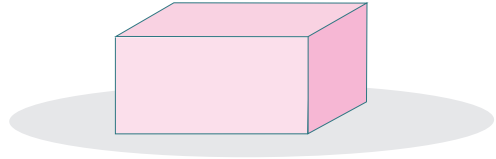


Prizmanın ayrıt uzunlukları:

$\sqrt{243}$ br, $\sqrt{147}$ br ve $\sqrt{48}$ br

İstenen Kule Yüksekliği = $\sqrt{2700}$ br

b)

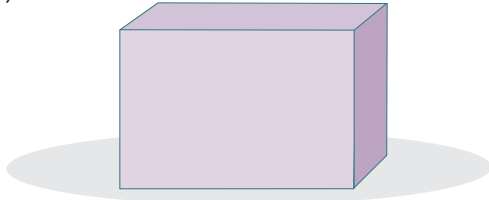


Prizmanın ayrıt uzunlukları:

$\sqrt{162}$ br, $\sqrt{98}$ br ve $\sqrt{50}$ br

İstenen Kule Yüksekliği = $\sqrt{3200}$ br

c)

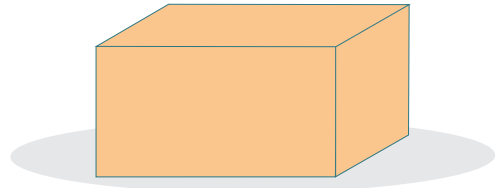


Prizmanın ayrıt uzunlukları:

$\sqrt{384}$ br, $\sqrt{294}$ br ve $\sqrt{54}$ br

İstenen Kule Yüksekliği = $\sqrt{3750}$ br

ç)



Prizmanın ayrıt uzunlukları:

$\sqrt{245}$ br, $\sqrt{180}$ br ve $\sqrt{125}$ br

İstenen Kule Yüksekliği = $\sqrt{5120}$ br

ALİŞTIRMALAR

1 Aşağıdaki işlemleri yapınız.

a) $\sqrt{27} + 5\sqrt{3} - \sqrt{12}$

c) $5\sqrt{8} + 2\sqrt{800} - 9\sqrt{200}$

d) $21\sqrt{12} - 5\sqrt{27}$

b) $7\sqrt{125} - 11\sqrt{5} + \sqrt{45}$

ç) $7\sqrt{72} - 10\sqrt{32} + 3\sqrt{8}$

e) $5\sqrt{99} - 2\sqrt{44} + 3\sqrt{176}$

2 Aşağıdaki kareköklü ifadelerle çarpıldığında sonucu doğal sayı yapacak birer çarpan bulunuz.

a) $\sqrt{18}$

b) $\sqrt{28}$

c) $\sqrt{60}$

ç) $\sqrt{75}$

3 $\sqrt{29 - \sqrt{18 - \sqrt{7 - \sqrt{9}}}}$ işleminin sonucunu bulunuz.

4 $\sqrt{48} + \sqrt{192}$ toplamının $\sqrt{12}$ sayısının kaç katı olduğunu bulunuz.

5



A



B

C

A şehrinden ortalama sürati saatte $\sqrt{16000}$ km ve B şehrinden ortalama sürati saatte $\sqrt{9000}$ km olan iki araç aynı anda aynı yöne doğru harekete geçiyor. İki araç 5 saat sonra aynı anda C şehrine varıyor.

Buna göre A ile B şehirleri arasındaki mesafenin kaç kilometre olduğunu bulunuz.

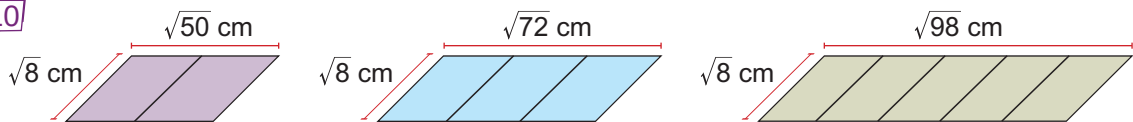
6 $\sqrt{2^a} + \sqrt{2^3} = 6\sqrt{2}$ eşitliğinde a doğal sayısının değerini bulunuz.

7 $\sqrt{50} + \sqrt{18}$ ifadesi ile $\sqrt{50} - \sqrt{18}$ ifadesi arasındaki en büyük tam sayı ile en küçük tam sayının farkını bulunuz.

8 Alanları 128 ve 200 metrekare olan kare şeklindeki iki bahçenin çevreleri toplamını bulunuz.

9 $\sqrt{12} + 2\sqrt{12} + 3\sqrt{12} + 4\sqrt{12}$ toplamının $\sqrt{3} + 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} + 4\sqrt{3} + 5\sqrt{3}$ toplamından ne kadar fazla olduğunu bulunuz.

10



Yukarıda kısa kenar uzunluğu $\sqrt{8}$ cm, uzun kenar uzunlukları sırasıyla $\sqrt{50}$ cm, $\sqrt{72}$ cm ve $\sqrt{98}$ cm olan paralelkenarlar verilmiştir. Bu paralelkenarlar sırasıyla 2, 3 ve 5 eş parçaya ayrılmış, birer parçaları Şekil 1'deki gibi kısa kenarları çakışık olacak şekilde birleştirilmiştir.



Şekil 1

Buna göre şekil 1’de verilen paralelkenarın çevresinin uzunluğunu santimetre cinsinden bulunuz.

Ondalık İfadelerin Kareköklerini Bulma

Alanı 0,09 metrekare olan kare şeklindeki bir battaniyenin kenar uzunluğu kaç metredir?

Alan ölçüsünü metrekareden santimetrekareye çevirerek bu karenin kenar uzunluğunu bulabilir miyiz?

Bulduğumuz santimetre cinsinden değeri metreye çevirip bu karenin alanı ile kenar uzunluğu arasındaki ilişkiyi bulabilir miyiz?

0,09 Metrekare

Birlikte Öğrenelim

Alanı 0,09 metrekare olan bir karesel bölgenin alanını santimetrekare olarak ifade edelim.

$0,09 \text{ m}^2 = 900 \text{ cm}^2$ olur. Metrekarenin as katlarından her bir basamak aşağı inilirken sayı 100 ile çarpılarak dönüşüm sağlanır.

$$\sqrt{900} = 30 \text{ cm olur.}$$

Kenar uzunluğu, metre cinsinden yazarsak $30 \text{ cm} = 0,3 \text{ metre}$ olur.

Dolayısıyla $\sqrt{0,09} = 0,3 \text{ metre}$ şeklinde yazılabilir.

Ondalık gösterimleri kesir olarak yazarsak

$$\sqrt{\frac{9}{100}} = \frac{3}{10} \text{ eşitliğine ulaşırız.}$$

900 santimetrekare

Bilgi Kutusu

Ondalık gösterimlerin karekökleri alınırken kesre çevirip, sırasıyla pay ve paydada bulunan tam kare pozitif tam sayılar karekök dışına çıkarılarak pay ve paydaya yazılır.

$$\sqrt{0,16} = \sqrt{\frac{16}{100}} = \frac{4}{10}$$

Çözümlü Örnek 1

Aşağıdaki ondalık gösterimlerin kareköklerini bulalım.

a) 0,25

b) 1,21

c) 1,69

Çözüm

$$\begin{aligned} \text{a) } \sqrt{0,25} &= \sqrt{\frac{25}{100}} \\ &= \frac{5}{10} = 0,5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \sqrt{1,21} &= \sqrt{\frac{121}{100}} \\ &= \frac{11}{10} = 1,1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } \sqrt{1,69} &= \sqrt{\frac{169}{100}} \\ &= \frac{13}{10} = 1,3 \end{aligned}$$

Çözümlü Örnek 2

Aşağıdaki ifadelerin sonuçlarını bulalım.

a) $\sqrt{0,01}$

b) $\sqrt{3,24}$

c) $\sqrt{6,25}$

ç) $\sqrt{0,0004}$

Çözüm

$$\begin{aligned} \text{a) } \sqrt{0,01} &= \sqrt{\frac{1}{100}} \\ &= \frac{1}{10} = 0,1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \sqrt{3,24} &= \sqrt{\frac{324}{100}} \\ &= \frac{18}{10} = 1,8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } \sqrt{6,25} &= \sqrt{\frac{625}{100}} \\ &= \frac{25}{10} = 2,5 \end{aligned}$$

$$\zeta) \sqrt{0,0004} = \sqrt{\frac{4}{10000}} = \frac{2}{100} = 0,02$$

Sıra Sizde 1

Aşağıdaki ifadelerin sonuçlarını bulunuz.

a) $\sqrt{0,81}$

b) $\sqrt{2,25}$

c) $\sqrt{0,0361}$

ç) $\sqrt{0,0016}$

Çözümlü Örnek 3

Aşağıdaki işlemin sonucunu bulalım.

$$\frac{\sqrt{0,25} - \sqrt{0,36} + \sqrt{0,64}}{\sqrt{0,81} + \sqrt{0,16} - \sqrt{0,09}}$$

Çözüm

$$\frac{\sqrt{0,25}-\sqrt{0,36}+\sqrt{0,64}}{\sqrt{0,81}+\sqrt{0,16}-\sqrt{0,09}}=\frac{\sqrt{\frac{25}{100}}-\sqrt{\frac{36}{100}}+\sqrt{\frac{64}{100}}}{\sqrt{\frac{81}{100}}+\sqrt{\frac{16}{100}}-\sqrt{\frac{9}{100}}}$$

$$= \frac{\frac{5}{10} - \frac{6}{10} + \frac{8}{10}}{\frac{9}{10} + \frac{4}{10} - \frac{3}{10}}$$

Kesirlerde toplama çıkarma işlemlerini yapalım.

$$= \frac{\frac{5-6+8}{10}}{\frac{9+4-3}{10}} = \frac{\frac{7}{10}}{\frac{10}{10}}$$

Kesirlerde bölme işlemini yapalım.

$$= \frac{7}{10} = 0,7 \text{ olur.}$$

Sıra Sizde 2

Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz.

a) $\sqrt{0,64} - \sqrt{0,04}$

b) $\sqrt{1,21} + \sqrt{0,0081}$

c) $\sqrt{0,04} \cdot \sqrt{0,0004}$

c) $\sqrt{0,81} \div \sqrt{0,09}$

Bilgi Kutusu

İki tam sayının birbirine oranı şeklinde (payda sıfır olmamak şartıyla) yazılan sayılara **rasyonel sayılar** denir. Rasyonel sayılar kümesi **Q** harfi ile gösterilir.

Q : Rasyonel Sayılar Kümesi

İki tam sayının birbirine oranı şeklinde (payda sıfır olmamak şartıyla) yazılamayan sayılara **irrasyonel sayılar** denir. Tam kare olmayan sayıların karekökleri, pi sayısı, ondalık gösteriminde kesir kısmı belli düzende olmadan sonsuza kadar devam eden sayılar bu kümenin elemanlarıdır.

Çözümlü Örnek 1

Aşağıdaki sayı ve ifadelerin irrasyonel ya da rasyonel olup olmadığını belirleyelim.

a) $\frac{2}{5}$

b) $\sqrt{3}$

c) $3,\overline{5}$

ç) $\sqrt{4}$

d) $\frac{0}{2}$

$$\text{e) } -\frac{13}{9}$$

f) π

Çözüm

a) $\frac{2}{5}$ sayısı rasyonel sayıdır. İki tam sayının oranı olarak ifade edilmiştir.

b) $\sqrt{3}$ ifadesi karekök dışına tam çıkamadığı için irrasyonel sayıdır.

c) $3,\bar{5} = \frac{35-3}{9} = \frac{32}{9}$ sayısı rasyonel sayıdır. İki tam sayının oranı olarak ifade edilmiştir.

ç) $\sqrt{4} = 2 = \frac{2}{1}$ sayısı rasyonel sayıdır. İki tam sayının oranı olarak ifade edilmiştir.

d) $\frac{0}{2}$ sayısı rasyonel sayıdır. İki tam sayının oranı olarak ifade edilmiştir.

e) $-\frac{13}{9}$ sayısı rasyonel sayıdır. İki tam sayının oranı olarak ifade edilmiştir.

f) π irrasyonel sayıdır.

Sıra Sizde 1

Aşağıdaki sayıların irrasyonel sayı olup olmadıklarını belirleyiniz.

a) 6,3

b) 8,444...

c) 0

c) $\sqrt{18}$

d) $-\sqrt{16}$

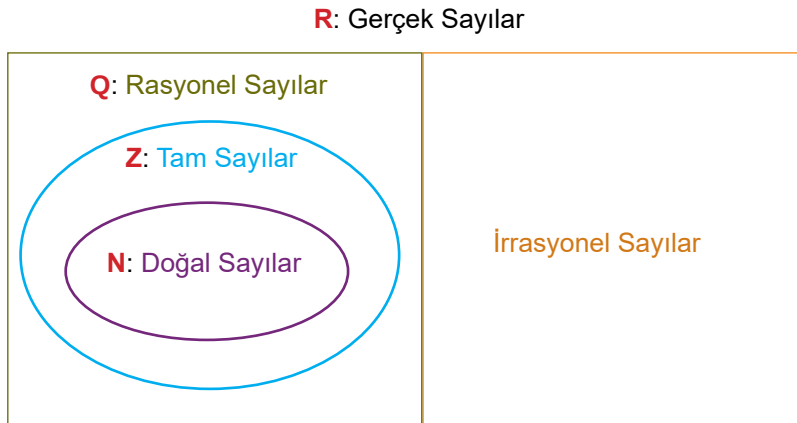
e) $-\sqrt{0,04}$

f) $\sqrt{0,9}$

Bilgi Kutusu

Rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların birleşmesiyle oluşan sayı kümesine **gerçek sayılar** denir. Gerçek sayılara **reel sayılar** veya **gerçel sayılar** da denilir. Gerçek sayılar kümesi **R** harfi ile gösterilir.

Gerçek sayılar kümesi irrasyonel sayılar ve rasyonel sayıları, rasyonel sayılar kümesi tam sayıları, tam sayılar kümesi ise doğal sayılar kümesini içerir. Rasyonel sayı kümesi ile irrasyonel sayı kümesinin birleşimi Venn şeması ile aşağıdaki gibi gösterilebilir.



Sıra Sizde 2

Aşağıdaki sayı ve ifadelerin hangi kümeye ait olduklarını örnekteki gibi işaretleyerek belirleyiniz.

	-3	$\sqrt{9}$	$\sqrt{8}$	$32,6\overline{8}$	6,5	$\frac{8}{3}$	$-\frac{18}{6}$	π
Doğal Sayı (N)	X							
Tam Sayı (Z)	✓							
Rasyonel Sayı (Q)	✓							
İrrasyonel Sayı	X							
Gerçek Sayı (R)	✓							



DÜŞÜNME ZAMANI

Üzerinde on iki gerçek sayının yazılı olduğu şeritlerle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

- Şeritlerde yazan harfler bulunduğu basamaklardaki rakamları temsil etmektedir.
- Şeritler üzerinde en fazla iki rasyonel sayı yan yana yerleştirilmiştir.
- Şeritler üzerinde en fazla iki irasyonel sayı yan yana yerleştirilmiştir.

Buna göre her şerit için harflerin alabileceği en büyük değerlerin toplamını bulunuz.

a)

$\sqrt{8}$	π	$\sqrt{A6}$	$0,\bar{3}$	$\sqrt{1000}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{1B6}$	$-8,3$	$\sqrt{0,25}$	$\sqrt{12}$	$\sqrt{C4}$	$\sqrt{\frac{1}{5}}$
------------	-------	-------------	-------------	---------------	---------------	--------------	--------	---------------	-------------	-------------	----------------------

$$A + B + C = \dots\dots\dots$$

b)

$\sqrt{12}$	$\sqrt{1,\bar{7}}$	$\sqrt{4K}$	$\sqrt{2,15}$	$-6,3$	$\frac{21}{7}$	$\sqrt{1,L9}$	$\sqrt{1\frac{25}{9}}$	0	$\sqrt{4,8M}$	$\sqrt{125}$	$\sqrt{4,9}$
-------------	--------------------	-------------	---------------	--------	----------------	---------------	------------------------	-----	---------------	--------------	--------------

$$K + L + M = \dots\dots\dots$$

c)

$\sqrt{0,\bar{9}}$	$\sqrt{X1}$	$-\frac{7}{11}$	$\sqrt{2\frac{7}{9}}$	$\sqrt{24}$	$-\sqrt{3,6}$	$\sqrt{Y,25}$	$2,25$	$\sqrt{72}$	$\sqrt{\frac{225}{5}}$	$\sqrt{5,Z9}$	$\sqrt{\frac{4}{10}}$
--------------------	-------------	-----------------	-----------------------	-------------	---------------	---------------	--------	-------------	------------------------	---------------	-----------------------

$$X + Y + Z = \dots\dots\dots$$

2. BÖLÜM VERİ ANALİZİ

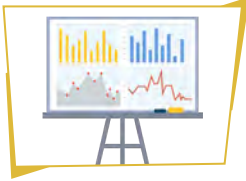
Çizgi ve Sütun Grafiklerini Yorumlama

Sabah uyandınız, okula gideceksiniz. Odanızın penceresinden dışarıya baktınız ve havanın biraz bulutlu olduğunu gördünüz. Hemen aklınızdan "Bugün yağmur yağar mı? Yanıma şemsiyemi mi alsam yağmurluğumu mu? Aslında hava güneşli gibi sandaletlerimi mi giyeyim?" gibi sorular geçer değil mi? Peki ne yapacağınıza kendi yaptığınız gözlemlere dayanarak mı, yoksa meteorolojinin verilerine göre hava durumu tahmini yapan yayınlara bakarak mı karar verirsiniz?

Tıpkı hava durumu bilgisinde olduğu gibi tıp, psikoloji, eğitim, ekonomi, tarım, spor gibi pek çok alanda istatistikten yararlanılır. Örneğin tıpta bir ilacın olası yan etkilerini ortaya koymak, bir televizyon kanalının izlenme oranını öğrenmek ya da bir okulun öğrencilerinin başarı oranlarını hesaplamak için istatistiki veriler kullanılır. İstatistik bilimi, aşağıda temel adımları verilen belirli yöntemlerle toplanan verileri analiz edip sonucu yorumlama işidir.



1) Veriler kontrollü deney, anket ya da gözlemler yapılarak toplanır.



2) Veriler düzenlenerek istatistiksel analizler yapılır.



3) Analiz sonuçları yorumlanarak konuyla ilgili bilgiler edinilir.

Birlikte Öğrenelim

A ve B kayak merkezlerinde her ayın ilk gününde ölçülen ortalama kar kalınlığı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu tablodan yararlanarak çizgi grafiği oluşturalım.

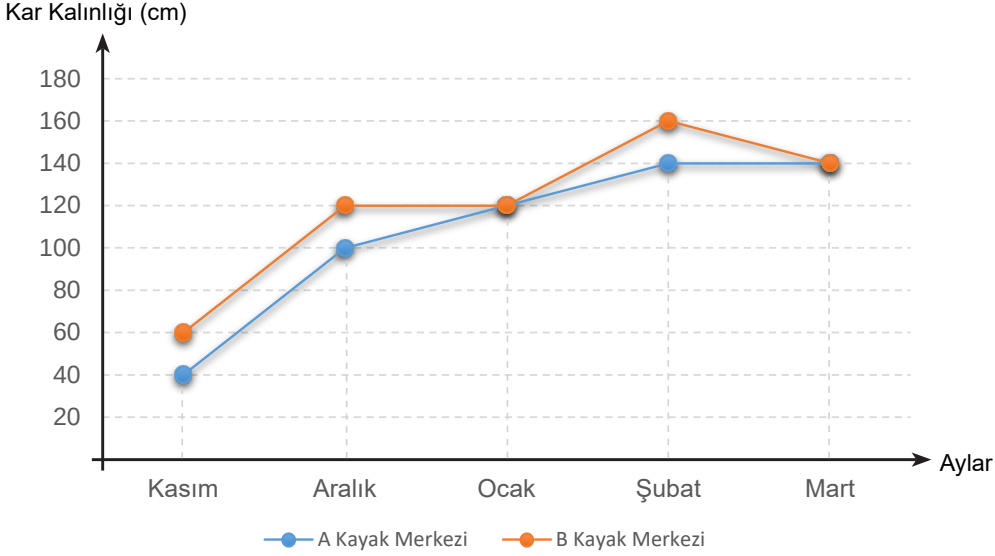
Tablo: Aylara Göre A ve B Kayak Merkezlerindeki Kar Kalınlığı

Aylar	A Kayak Merkezi	B Kayak Merkezi
Kasım	40 cm	60 cm
Aralık	100 cm	120 cm
Ocak	120 cm	120 cm
Şubat	140 cm	160 cm
Mart	140 cm	140 cm

Yukarıdaki tabloya göre grafikte yatay ve dikey eksene aylar ve kar kalınlığı değişkenlerini yerleştirebiliriz.

Sayısal verileri yerleştirdiğimiz eksen eşit aralıklara bölerek verileri yazabilir, her bir değerın kesiştiği noktaları birleştirerek çizgi grafiğini oluşturabiliriz. A ve B kayak merkezlerini temsil eden çizginin rengini farklılaştırarak birbirinden ayırt edilebilir olmasını sağlayabiliriz.

Grafik: Aylara Göre A ve B Kayak Merkezlerindeki Kar Kalınlığı



Çözümlü Örnek 1

Ortaokulda okuyan Aynur, Sema, Çağdaş, Salih ve Hatice'nin birinci dönem matematik dersinin birinci ve ikinci sınavından aldıkları notlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bu tablodan yararlanarak her bir öğrencinin notlarını gösteren sütun grafiğini çizelim. Verilen tablodan ve çizdiğimiz grafikten yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayalım.

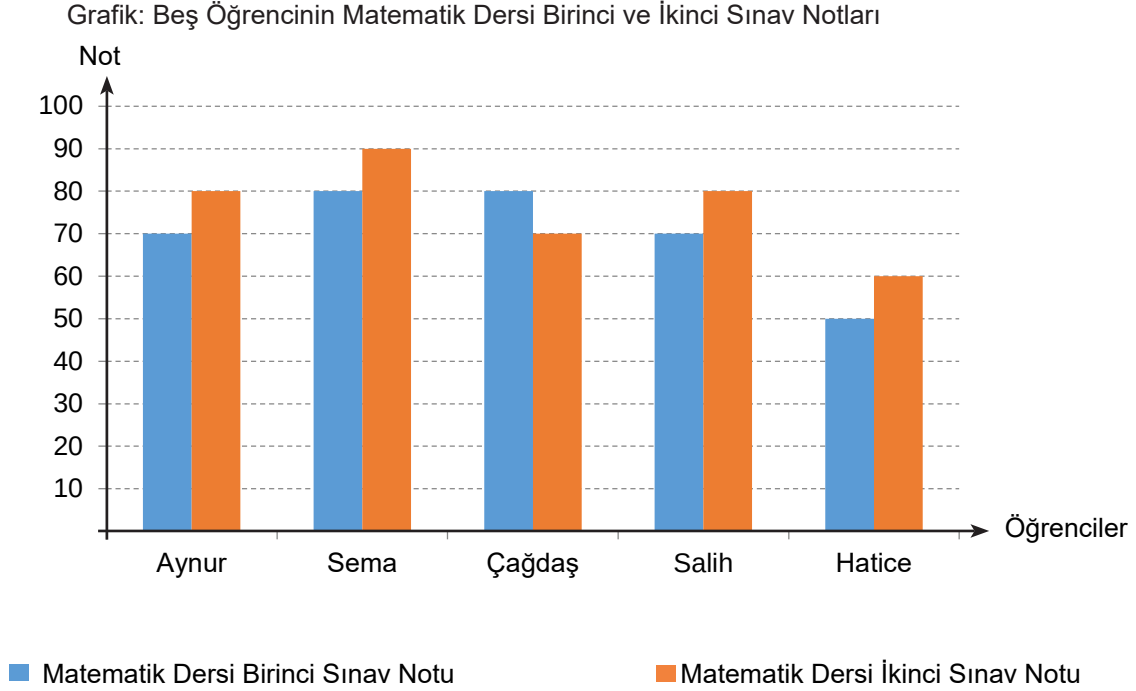
Tablo: Öğrencilerin Birinci ve İkinci Matematik Sınav Notları

	1. Matematik Sınavı	2. Matematik Sınavı
Aynur	70	80
Sema	80	90
Çağdaş	80	70
Salih	70	80
Hatice	50	60

- Bu öğrencilerden hangileri ikinci sınavda notlarını artırmıştır?
- Matematikten aldığı notların aritmetik ortalaması en yüksek olan öğrenci hangisidir?
- İlk sınavın aritmetik ortalaması ile ikinci sınavın aritmetik ortalamasını karşılaştırınız.

Çözüm

Tablodaki notları kullanarak her bir öğrencinin birinci ve ikinci sınavda aldığı notları gösteren ikili sütun grafiğini çizelim.



a) Her bir öğrencinin iki sınavda aldığı notların arasındaki değişimi grafikten yararlanarak çözümleyelim. Aynur, Sema, Salih ve Hatice'nin ilk sınava göre ikinci sınavda notlarını artırdıklarını turuncu sütunların mavi sütunlardan daha uzun olmasından anlarız.

b) Aynur'un aldığı notların aritmetik ortalaması: $70 + 80 = 150 \rightarrow 150 \div 2 = 75$

Sema'nın aldığı notların aritmetik ortalaması: $80 + 90 = 170 \rightarrow 170 \div 2 = 85$

Çağdaş'ın aldığı notların aritmetik ortalaması: $80 + 70 = 150 \rightarrow 150 \div 2 = 75$

Salih'in aldığı notların aritmetik ortalaması: $70 + 80 = 150 \rightarrow 150 \div 2 = 75$

Hatice'nin aldığı notların aritmetik ortalaması: $50 + 60 = 110 \rightarrow 110 \div 2 = 55$

olarak hesaplanır.

Aldığı notların aritmetik ortalaması en fazla olan öğrenci Sema'dır.

c) Bu beş öğrencinin;

1. sınavlarının aritmetik ortalaması $70 + 80 + 80 + 70 + 50 = 350 \rightarrow 350 \div 5 = 70$ olur.

2. sınavlarının aritmetik ortalaması $80 + 90 + 70 + 80 + 60 = 380 \rightarrow 380 \div 5 = 76$ olur.

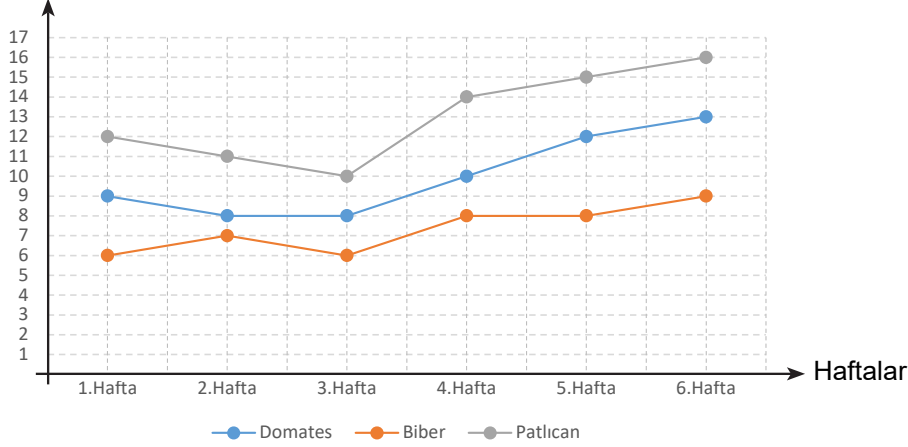
Öğrencilerin 2. sınavdaki aritmetik ortalamaları 1. sınavdaki aritmetik ortalamalarına göre 6 puan artmıştır.

Çözümlü Örnek 2

Alperen'in kendi serasından altı hafta boyunca topladığı domates, biber ve patlıcanın kilogram cinsinden haftalık miktarlarını gösteren çizgi grafiği aşağıda verilmiştir.

Bu grafiğe göre verilen soruları cevaplayalım.

Grafik: Haftalara Göre Seradan Toplanan Domates, Biber ve Patlıcan Miktarları
Ürün Miktarı (x 100 kg)



- Haftalara göre toplanan domates, biber ve patlıcan miktarı sürekli olarak artmış mıdır?
- Toplanan patlıcan miktarları farkının en fazla olduğu haftalar hangileridir?
- Toplanan domates ve biber miktarlarının birbirine en yakın olduğu hafta hangisidir?
- Bu altı haftada üç üründen toplam kaç ton toplanmıştır?

Çözüm

a) Toplanan patlıcan 2. ve 3. haftalarda önceki haftalara göre azalmıştır. Dolayısıyla sürekli artmamıştır. Toplanan domates 2. hafta azalmış, 3. hafta önceki haftaya göre değişmemiştir. Dolayısıyla sürekli artmamıştır.

Toplanan biber 3. hafta azalmış, 5. hafta önceki haftaya göre değişmemiştir. Dolayısıyla sürekli artmamıştır.

b) Altı haftada patlıcan en fazla 6. hafta, en az ise 3. hafta toplanmıştır.

$$6. \text{ hafta: } 16 \cdot 100 = 1600 \text{ kilogram,}$$

$$3. \text{ hafta: } 10 \cdot 100 = 1000 \text{ kilogram patlıcan toplanmıştır.}$$

Bu haftaların farkı ise $1600 - 1000 = 600$ kilogram olup toplanan patlıcan miktarlarının farkının en fazla olduğu haftalar 3. ve 6. haftalardır.

c) Grafiğe baktığımızda toplanan domates ve biber miktarının birbirine en yakın olduğu hafta 2. haftadır.

ç) Altı haftada toplanan patlıcan miktarı $12 + 11 + 10 + 14 + 15 + 16 = 78$

$$78 \cdot 100 = 7800 \text{ kilogramdır.}$$

Altı haftada toplanan domates miktarı $9 + 8 + 8 + 10 + 12 + 13 = 60$

$$60 \cdot 100 = 6000 \text{ kilogramdır.}$$

Altı haftada toplanan biber miktarı $6 + 7 + 6 + 8 + 8 + 9 = 44$

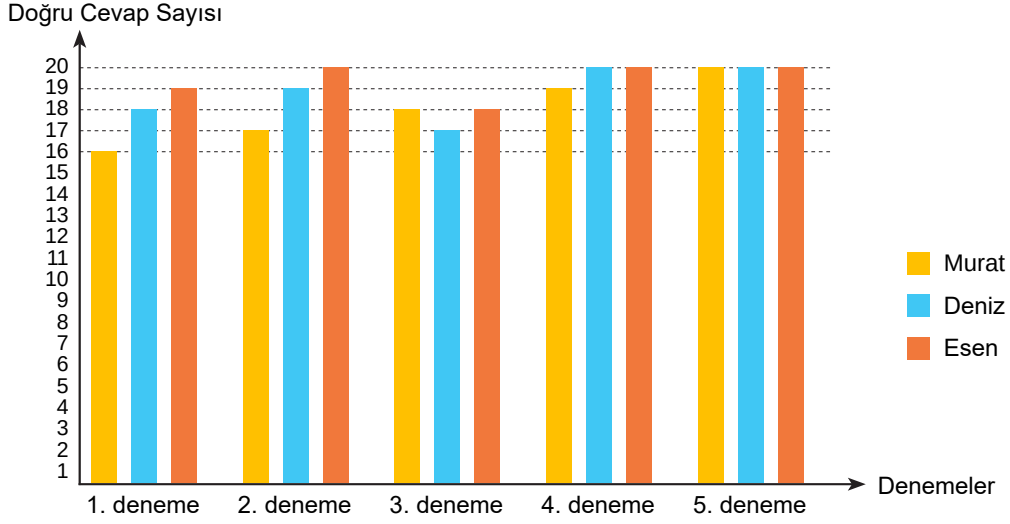
$$44 \cdot 100 = 4400 \text{ kilogramdır.}$$

Bu üç üründen toplam $7800 + 6000 + 4400 = 18200$ kilogram = 18,2 ton toplanmıştır.

Çözümlü Örnek 3

Aşağıdaki sütun grafiğinde Murat, Deniz ve Esen'in belli aralıklarla yapılan 5 matematik denemesinde doğru cevapladıkları soru sayıları gösterilmiştir.

Grafik: Üç Öğrencinin Matematik Denemelerindeki Doğru Cevap Sayıları



Bu grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayalım.

- Grafikte bir önceki denemeye göre doğru cevap sayısı sürekli artan öğrenciler kimlerdir?
- Her bir öğrencinin 5 denemedeki doğru cevap sayılarının ortalaması kaçtır?
- Üç öğrencinin doğru cevap sayılarının ortalamasının en yüksek olduğu deneme hangisidir?

Çözüm

- Grafik incelendiğinde Murat'ın doğru cevap sayısının sürekli arttığı görülür.
- Murat'ın bu denemelerdeki doğru cevap ortalaması $16 + 17 + 18 + 19 + 20 = 90 \rightarrow 90 \div 5 = 18$ 'dir.
Deniz'in bu denemelerdeki doğru cevap ortalaması $18 + 19 + 17 + 20 + 20 = 94 \rightarrow 94 \div 5 = 18,8$ 'dir.
Esen'in bu denemelerdeki doğru cevap ortalaması $19 + 20 + 18 + 20 + 20 = 97 \rightarrow 97 \div 5 = 19,4$ 'tür.
1. denemenin ortalaması $16 + 18 + 19 = 53 \rightarrow 53 \div 3 = 17,6666...$
2. denemenin ortalaması $17 + 19 + 20 = 56 \rightarrow 56 \div 3 = 18,6666...$
3. denemenin ortalaması $18 + 17 + 18 = 53 \rightarrow 53 \div 3 = 17,6666...$
4. denemenin ortalaması $19 + 20 + 20 = 59 \rightarrow 59 \div 3 = 19,6666...$
5. denemenin ortalaması $20 + 20 + 20 = 60 \rightarrow 60 \div 3 = 20$ 'dir.

Buna göre doğru cevap sayılarının ortalamasının en yüksek olduğu deneme 5. denemedir.

Bilgi Kutusu

Araştırma sonucu elde edilen veriler grafiğe dönüştürülürken; bir bütünün parçaları arasındaki ilişki için daire grafiğini, bağımsız verilerin karşılaştırılması için sütun grafiğini, belli bir zaman aralığında sürekli değişen veriler için ise çizgi grafiğini kullanmak daha uygun olur.

Çözümlü Örnek 4

Bir kadayıfçı ürettiği dört çeşit ürünü satışa sunmaktadır. Aşağıdaki tablo bu ürünlerin satışından elde edilen kârın belli bir günde miktarlarını göstermektedir.

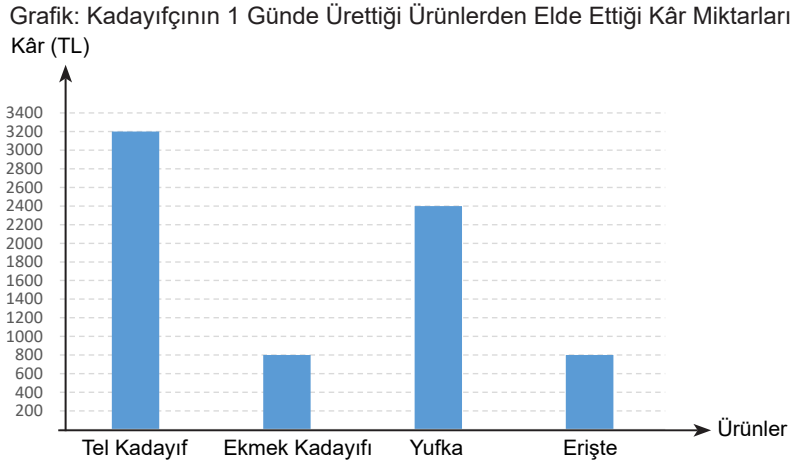
Tablo: Kadayıfçının 1 Günde Ürettiği Ürünlerden Elde Ettiği Kâr Miktarları

	Tel Kadayıf	Ekmek Kadayıfı	Yufka	Erişte
Kâr (TL)	3200	800	2400	800

Bu tablodaki verilere göre kadayıfçının ürünlerden elde ettiği kâr miktarını gösteren sütun grafiğini ve bu kârın ürünlere göre dağılımını gösteren daire grafiğini çizelim.

Çözüm

Sütun grafiği tablodaki değerlere göre aşağıdaki gibi olur.



Daire grafiği için her bir daire diliminin merkez açılarını bulalım.

Toplam kâr $3200 + 800 + 2400 + 800 = 7200$ TL'dir.

$7200 \div 360 = 20$ olduğundan merkez açısı 1° olan daire dilimi 20 TL ücrete karşılık gelir.

O hâlde

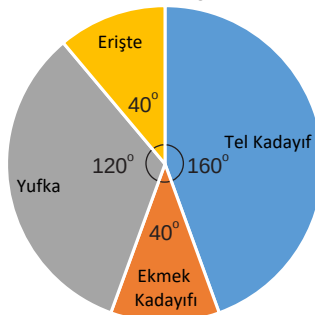
$3200 \div 20 = 160$ olduğundan tel kadayıftan elde edilen kâr miktarını gösteren daire diliminin merkez açısı 160° olur.

$800 \div 20 = 40$ olduğundan ekmek kadayıfından elde edilen kâr miktarını gösteren daire diliminin merkez açısı 40° olur.

$2400 \div 20 = 120$ olduğundan yufkadan elde edilen kâr miktarını gösteren daire diliminin merkez açısı 120° olur.

$800 \div 20 = 40$ olduğundan erişiteden elde edilen kâr miktarını gösteren daire diliminin merkez açısı 40° olur.

Grafik: Kadayıfçının 1 Günde Ürettiği Ürünlerden Elde Ettiği Kârın Dağılımı



Çözümlü Örnek 5

Aşağıdaki tabloda iki kardeşin yıllara göre boy uzunluklarının ortalaması santimetre cinsinden verilmiştir. **Bu tablodaki verilere uygun çizgi grafiği ve sütun grafiği çizelim. Çizdiğimiz grafikleri yorumlayalım.**

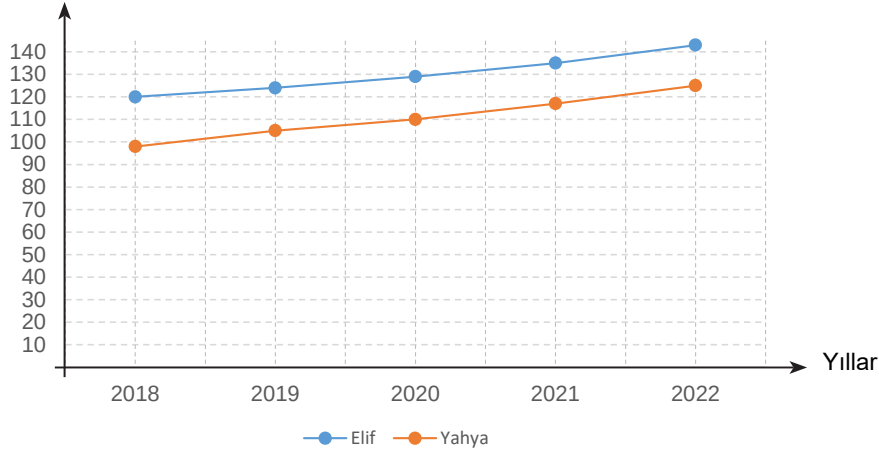
Tablo: İki Kardeşin Yıllara Göre Boy Uzunluklarının Ortalaması

	2018	2019	2020	2021	2022
Elif	120 cm	124 cm	129 cm	135 cm	143 cm
Yahya	98 cm	105 cm	110 cm	117 cm	125 cm

Çözüm

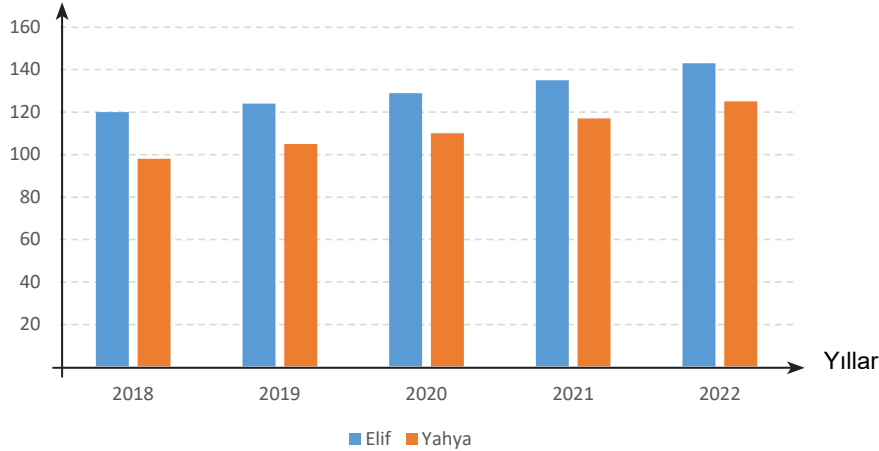
Boy uzunluğu zamana göre değişebildiği için çizgi grafiği, bu tablodaki değerlere göre çizilebilecek uygun grafik çeşitlerinden biridir. Bu tabloya göre aşağıdaki çizgi grafiğini oluşturalım.

Grafik: İki Kardeşin Yıllara Göre Boy Uzunluklarının Ortalaması
Boy Uzunluğu (cm)



Kardeşlerin boylarını karşılaştırmada kolaylık sağladığı için sütun grafiği, bu tablodaki değerlere göre çizilebilecek uygun grafik çeşitlerinden biridir. Bu tabloya göre aşağıdaki sütun grafiğini oluşturalım.

Grafik: İki Kardeşin Yıllara Göre Boy Uzunluklarının Ortalaması
Boy Uzunluğu (cm)



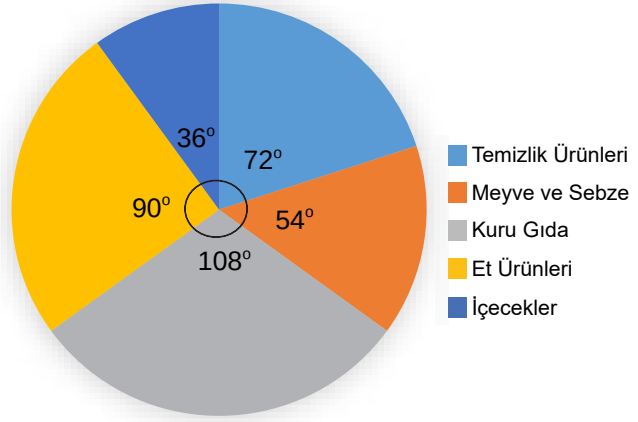
Her iki grafikten farklı yorumlar elde edebiliriz. Örneğin belli bir yılda kardeşler arasındaki boy farkını sütun grafiğinden kolaylıkla çıkarabilirken yıllara göre boy uzunluğundaki değişimi ise çizgi grafiğinden kolaylıkla çıkarabiliriz.

Çözümlü Örnek 6

Grafik: Alışveriş Tutarının Ürünlerin Çeşidine Göre Dağılımı

Yandaki daire grafiği, bir ailenin belli bir günde yaptığı market alışverişinde hangi çeşit ürünlerden ne kadar aldıklarının dağılımını göstermektedir. Bu alışveriş için 340 TL ödenmiştir.

Bu market alışverişini için ödenen ücretin alınan ürünlere göre dağılımını gösteren sütun grafiğini çizelim.



Çözüm

Her bir ürün çeşidi için harcanan para miktarını ayrı ayrı bulalım. Bu tür çokluklar doğru orantılı oldukları için orantı sabitini bulup her bir açı değeri ile çarpalım.

$$360^\circ \quad 340 \text{ TL} \quad \text{Orantı sabiti} = \frac{340}{360} = \frac{340 \div 20}{360 \div 20} = \frac{17}{18} \text{ olur.}$$

$$72^\circ \quad ? \quad ? = 72 \cdot \frac{17}{18} = 68 \text{ TL temizlik ürünleri için harcanan para miktarı,}$$

$$54^\circ \quad ? \quad ? = 54 \cdot \frac{17}{18} = 51 \text{ TL meyve ve sebze için harcanan para miktarı,}$$

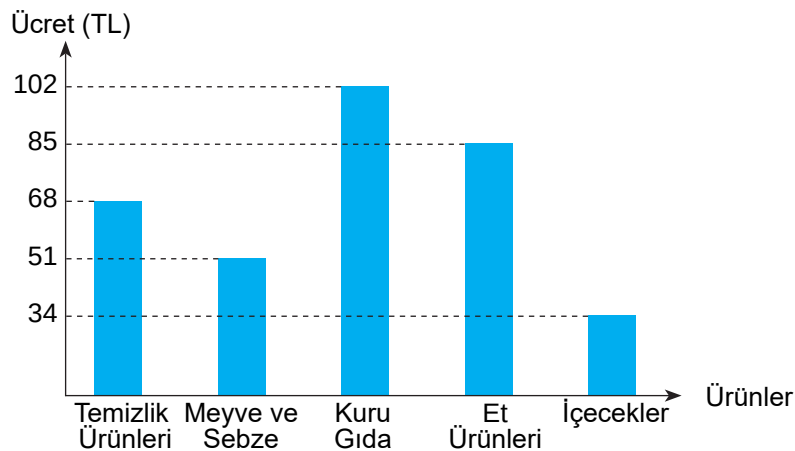
$$108^\circ \quad ? \quad ? = 108 \cdot \frac{17}{18} = 102 \text{ TL kuru gıda için harcanan para miktarı,}$$

$$90^\circ \quad ? \quad ? = 90 \cdot \frac{17}{18} = 85 \text{ TL et ürünleri için harcanan para miktarı,}$$

$$36^\circ \quad ? \quad ? = 36 \cdot \frac{17}{18} = 34 \text{ TL içecekler için harcanan para miktarıdır.}$$

Her bir ürün çeşidi için harcanan miktarı gösteren sütun grafiği aşağıdaki gibi çizilir.

Grafik: Alınan Ürünlere Ödenen Ücretler



ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1 En küçük üç basamaklı tam kare doğal sayı ile en büyük iki basamaklı tam kare doğal sayının farkı kaçtır?

- A) 17 B) 19 C) 21 D) 40

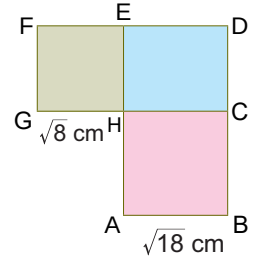
2 1, 6 ve 9 rakamlarını kullanarak oluşturulabilecek üç basamaklı tam kare doğal sayıların toplamı kaçtır?

- A) 984 B) 1056 C) 1281 D) 1326

3 a ve b pozitif tam sayı, $\sqrt{a}$ ile $\sqrt{b}$ arasında sadece 3 doğal sayısı bulunmaktadır. Buna göre $\sqrt{a+b}$ ifadesinin alabileceği en küçük değer hangi doğal sayıya daha yakındır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

4 Yandaki şekilde ABCH ve GHEF birer karedir. $|AB| = \sqrt{18}$ cm, $|GH| = \sqrt{8}$ cm ise bu şeklin çevresi kaç santimetredir?



- A) $15\sqrt{2}$ B) $20\sqrt{2}$ C) $25\sqrt{2}$ D) $30\sqrt{2}$

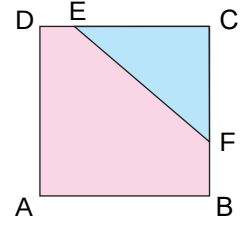
- 5 I. $\sqrt{144 + 25}$
II. $\sqrt{144 - 25}$
III. $\sqrt{144 \div 25}$
IV. $\sqrt{144 \cdot 25}$

Yukarıdaki kareköklü ifadelerden hangileri rasyonel sayıya eşittir?

- A) I-IV B) III-IV C) I-II-III D) I-III-IV

6 Yandaki ABCD karesel bölgenin alanı 243 santimetrekaredir.

$\frac{|FB|}{|FC|} = \frac{2}{7}$ ve $\frac{|DE|}{|EC|} = \frac{1}{8}$ olduğuna göre ECF üçgeninin alanı kaç santimetrekaredir?



- A) 42 B) 84 C) 126 D) 168

7 $8\sqrt{3}$, $10\sqrt{2}$ ve $2\sqrt{51}$ sayılarının büyükten küçüğe sıralanmış hâli seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

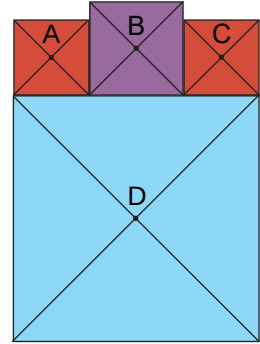
- A) $2\sqrt{51} > 10\sqrt{2} > 8\sqrt{3}$ B) $2\sqrt{51} > 8\sqrt{3} > 10\sqrt{2}$
C) $10\sqrt{2} > 2\sqrt{51} > 8\sqrt{3}$ D) $8\sqrt{3} > 10\sqrt{2} > 2\sqrt{51}$

8 $\sqrt{3^5}$ ifadesinin değeri aşağıdaki üslü ifadelerden hangisine daha yakındır?

- A) 2^2 B) 3^2 C) 4^2 D) 5^2

9 Yandaki şekilde kırmızı, mavi ve mor boyalı karesel bölgeler kenarları çıkışacak şekilde birleştirilmiştir. Kırmızı boyalı karesel bölgeler eşittir. A, B, C ve D noktaları bulundukları karesel bölgelerin köşegenlerinin kesişim noktalarıdır. Kırmızı boyalı karesel bölgelerin her birinin alanı 24 santimetrekare, A ile C noktaları arasındaki en kısa mesafe ise $9\sqrt{6}$ santimetredir.

Buna göre mavi boyalı karesel bölgenin alanı, mor boyalı karesel bölgenin alanından kaç santimetrekare fazladır?

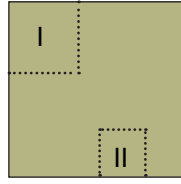


- A) 300 B) 336 C) 420 D) 432

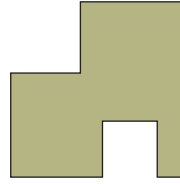
10 $\sqrt{396}$ sayısının $a\sqrt{b}$ biçiminde yazılmış hâli aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) $6\sqrt{99}$ B) $2\sqrt{44}$ C) $3\sqrt{33}$ D) $6\sqrt{11}$

11



Şekil 1



Şekil 2

Şekil 1’de alanı 80 cm^2 olan karenin içerisinde alanı $45 \text{ santimetrekare}$ olan I ve $20 \text{ santimetrekare}$ olan II. kare çıkarılmıştır.

Buna göre Şekil 2’nin çevre uzunluğu kaç santimetredir?

- A) $12\sqrt{5}$ B) $16\sqrt{5}$ C) $20\sqrt{5}$ D) $26\sqrt{5}$

12

$15\sqrt{3}$ kilometre uzunluğundaki bir yolun 8 km ’lik kısmında asfaltlama çalışması yapılmaktadır. Buna göre yolun çalışma yapılmayan kısmının kilometre cinsinden uzunluğu hangi tam sayıya daha yakındır?

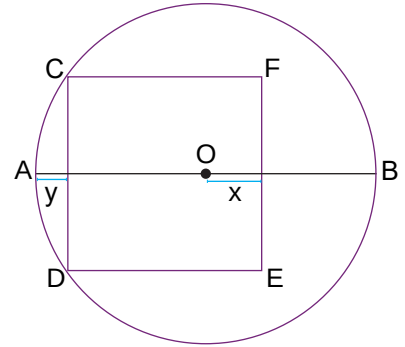
- A) 16 B) 18 C) 20 D) 22

13

Yanda O merkezli çember ve DEFC karesi verilmiştir. DEFC karesinin C ve D köşe noktaları O merkezli çemberin üzerindedir. O merkezli çemberin iç bölgesinin alanı $6,75 \text{ santimetrekare}$, DEFC karesinin iç bölgesinin alanı $3,24 \text{ santimetrekare}$ dir.

[AB] çap ve [CF] // [AB] // [DE] ise $x - y$ işleminin santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

($\pi = 3$ alınız.)



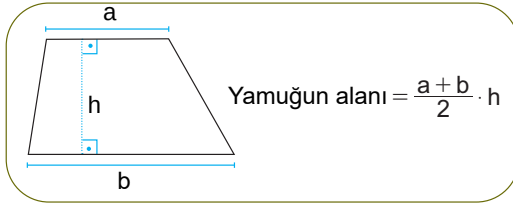
- A) 0,3 B) 0,4 C) 0,6 D) 0,9

14

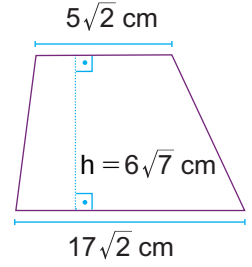
Aşağıdaki sayılardan hangisi $\sqrt{0,16} \cdot \sqrt{0,09}$ çarpımına eşittir?

- A) $1,2 \cdot 10^{-3}$ B) $1,44 \cdot 10^{-2}$ C) $12 \cdot 10^{-2}$ D) $14,4 \cdot 10^{-2}$

15



Yandaki yamuğun alanının santimetrekare cinsinden değeri aşağıdaki-lerden hangisidir?

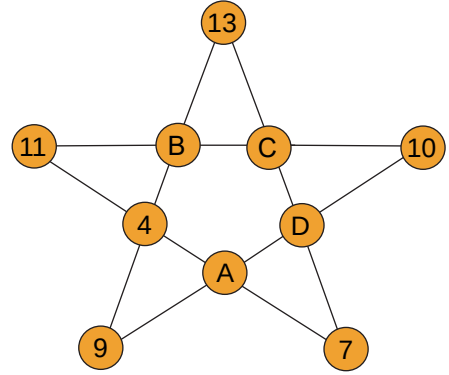


- A) $66\sqrt{7}$ B) $66\sqrt{14}$ C) $132\sqrt{7}$ D) $132\sqrt{14}$

16

Yanda beş doğru parçası ile yıldız oluşturulmuştur. Doğru parçalarının kesişim noktalarına turuncu daireler konulmuştur. Yıldızı oluşturan her bir doğru parçasının üzerindeki turuncu dairelerin içindeki sayıların ayrı ayrı toplamı 28'dir.

Buna göre A,B,C ve D ifadelerine karşılık gelen değerler için aşağıdaki ifadelerden hangisi rasyonel sayıdır?



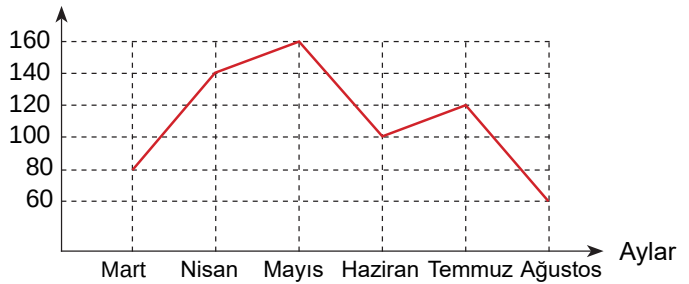
- A) $\sqrt{A \cdot B \cdot C}$ B) $\sqrt{A \cdot C \cdot D}$ C) $\sqrt{A \cdot B \cdot D}$ D) $\sqrt{B \cdot C \cdot D}$

17

Bir baraj gölünün altı ay boyunca su seviyesinin aylara göre değişimi yandaki grafikte verilmiştir.

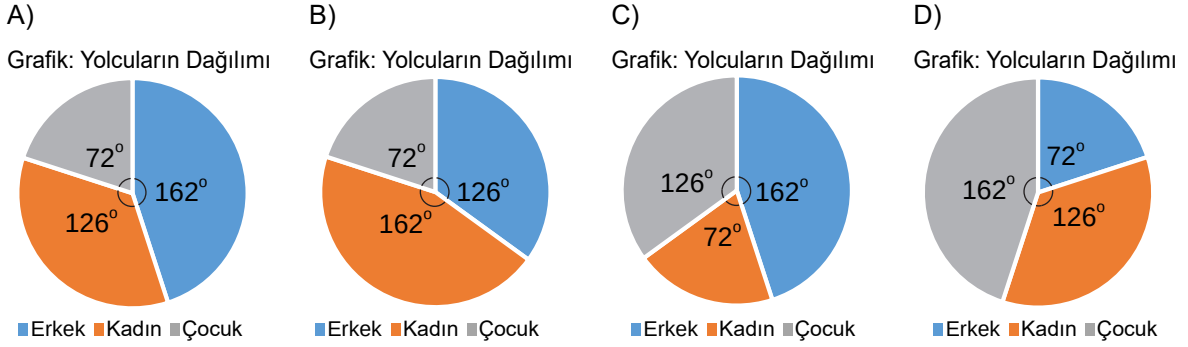
Verilen grafiğe göre bu altı ayın su seviyesinin ortalaması kaç metredir?

Grafik: Aylara Göre Baraj Gölündeki Su Seviyesi
Su Seviyesi (m)



- A) 105 B) 110 C) 120 D) 125

18 Bir yolcu otobüsünde bulunan yolcuların %45'i erkek, %35'i kadın ve geriye kalanı çocuktur. Bu verilere ait daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

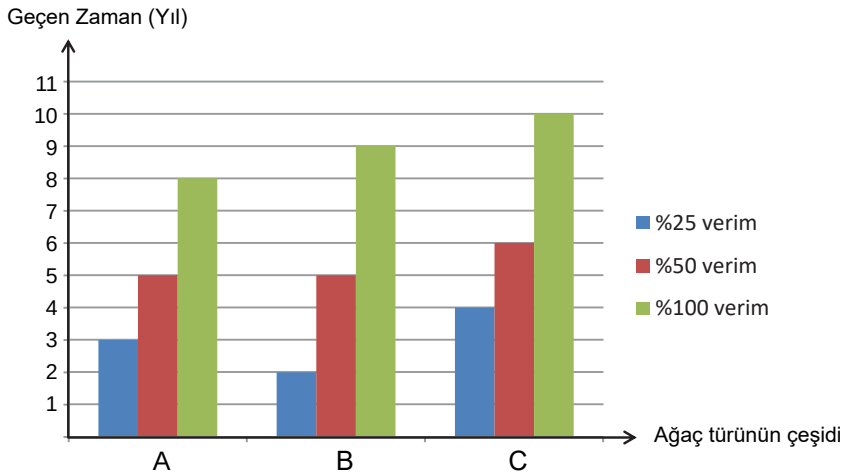


19 $\frac{\sqrt{0,36} + \sqrt{0,04}}{\sqrt{1,21} + \sqrt{0,25}}$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{3}{4}$ D) $\frac{4}{5}$

20 Aynı gün dikilen bir meyve ağacının farklı üç türünün dikildiği günden itibaren geçen yıllara göre ulaştığı verim aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir.

Grafik: Bir Meyve Ağacının Farklı Üç Türünün Geçen Zamana Göre Ulaştığı Verim



Buna göre %25 verime ulaştıktan en az kaç yıl sonra dikilen ağaç türlerinden herhangi biri %100 verime ulaşmış olur?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6



Karekodu okutarak bu üniteyle ilgili daha fazla soruya ulaşabilirsiniz.



$$8a$$

$$3x + 5$$

+

$$3x$$

$$2y$$

$$5x - 2$$

$$x$$

$$7$$

$$\begin{array}{ccc} 7 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & 9 \\ 2 & & \end{array}$$

$$2y \cdot 2$$

$$3x^2$$

ÜNİTE

3

4

$$7y \cdot 3^2$$

• **Olasılık**

• **Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler**

Karekodu okutarak
bu ünitenin dijital
içeriğine
ulaşabilirsiniz.



Karekodu okutarak
bu üniteyle ilgili
özet içeriğe
ulaşabilirsiniz.



1. BÖLÜM: OLASILIK

Bir Olayın Olası Durumları

İnsanoğlu daima gelecekte olabilecek durumları tahmin ederek ve bu tahminler doğrultusunda uygun tedbirler alarak kendisini güvence altına almak ister. Çünkü gelecek belirsizdir. Bu belirsizlik dolayısıyla oluşan endişeleri giderme isteği insanı olasılık kavramına götürür.



Hava durumu tahminleri, şans oyunları, bir ilin nüfus artış oranına göre alınması gereken tedbirler, hastalıkların ölüm riskleri, doğacak çocukların hangi cinsiyette olacağı gibi gündelik hayattaki birçok durum matematiğin olasılık kavramının ilgi alanına girer.

Örneğin 3 erkek çocuğu olan bir ailenin 4. çocuğunun cinsiyeti hakkında ne düşünürsünüz? Tartışınız.

Birlikte Öğrenelim

Zihnimiz doğacak olan 4. çocuğun kız olacağını söylese de her bir doğan çocuk için diğer kardeşlerden bağımsız olarak kız ya da erkek olma olasılığı eşittir. Yani buradaki olası durum sayısı 2'dir.

Bir madenî paranın havaya atılma olayında, üst yüzeyine yazı veya turanın gelmesi şeklinde 2 farklı olası durum vardır.

Havaya atılan zarın yere düştüğünde üst yüzeyine gelebilecek sayı için 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olmak üzere 6 farklı olası durum vardır.

4 sarı, 2 siyah topun bulunduğu torbadan rastgele alınacak bir top için olası durum sayısı 6'dır. Yani olası durum sayısı olaydaki çıktıların tamamıdır.

Bilgi Kutusu

Gerçekleşmesi istenen ya da istenmeyen durumlara **olay** denir.

Bir olayda elde edilebilecek her bir sonuca **çıktı** denir.

Bir olaydaki çıktıların tamamına **olası durum** denir.

Bir olayın olmasının ya da olmamasının matematiksel değerine **olayın olma olasılığı** denir.

“Daha Fazla”, “Eşit”, “Daha Az” Olasılık

Bir sosyal medya platformundaki “Matematik Sevenler” adlı hesap, takipçi sayısını artırmak için aşağıdaki gibi bir duyuru yayımlıyor.



1) “Matematik Sevenler” hesabını takip et.
2) Son gönderiyi beğen.
3) En az 3 arkadaşını etiketle.

Yukarıdaki 3 şartı da yerine getirenler arasında yapılacak çekiliş sonucunda;
3 laptop, 7 tablet ve 7 bluetooth kulaklık dağıtılacaktır. Kazanan talihliler “Matematik Sevenler” sayfamızdan duyurulacaktır. Katılan tüm Matematik Sevenler takipçilerine bol şans dileriz.

Birlikte Öğrenelim

Yukarıda verilen olayda 3 laptop, 7 tablet ve 7 bluetooth kulaklık dağıtılacağından talihlilerin laptop kazanma olasılıkları daha azdır çünkü 3 adet laptop vardır. Talihlilerin bluetooth kulaklık ve tablet kazanma olasılıkları eşittir çünkü bluetooth kulaklık ve tableten yedişer tane yani eşit sayıda vardır. Aynı zamanda bluetooth kulaklık ve tablet kazanma olasılığı laptop kazanma olasılığından daha fazladır çünkü bluetooth kulaklık ve tablet laptoptan daha fazla sayıdadır.

Bilgi Kutusu

Olası durum sayıları eşit olan olaylara **eşit olasılıklı**, olası durum sayısı fazla olan olaylara **daha fazla olasılıklı**, az olan olaylara da **daha az olasılıklı olay** denir.

Çözümlü Örnek 1



Matematik kelimesinin harfleri yukarıdaki gibi kartlara yazılmıştır.

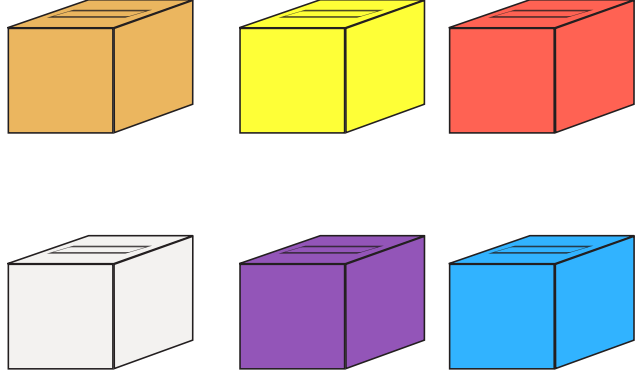
Bu kartlardan rastgele seçilen bir kart ile ilgili olası durum sayılarını bulalım. Daha fazla, eşit ve daha az olasılık durumlarını belirleyelim.

Çözüm

Bu kartlardan rastgele seçilen bir kartın;
M kartı olmasına ait olası durum sayısı 2,
A kartı olmasına ait olası durum sayısı 2,
T kartı olmasına ait olası durum sayısı 2,
E kartı olmasına ait olası durum sayısı 1,
İ kartı olmasına ait olası durum sayısı 1,
K kartı olmasına ait olası durum sayısı 1'dir.

Buna göre M, A ve T kartlarının seçilmesi olasılıkları birbirine eşittir. E, İ ve K kartlarının seçilmesi olasılıkları da birbirine eşittir. M, A ve T kartlarından birinin seçilmesi olasılığı E, İ ve K kartlarından birinin seçilmesi olasılığından daha fazladır.

Eşit Şansa Sahip Olan Olaylar



Yukarıdaki gibi eşit büyüklükte bölmelerden oluşan bir çark ve çarktaki bölmelerin renkleriyle eşleşebilecek farklı renkte altı tane kutu hazırlayınız. Olasılık konusu ile ilgili öğrendiğiniz bilgileri içeren 60 soru hazırlayınız ve bu soruları özdeş kartlara yazınız. Her bir kutuya on adet soru kartı koyunuz. Arkadaşlarınız sırayla çarkı çevirecek, çark durduğunda ok hangi rengin üzerindeyse çarkı çeviren arkadaşınız o renkteki kutudan bir soru kartı çekecektir.

Sizce bu durumda çarkı çeviren arkadaşınızın herhangi bir kutudan soru kartı çekme olasılığı ile ilgili ne söylenebilir?

Çarkı çevirdiğinde kırmızı kutuya giden arkadaşınızın kutudan rastgele bir soru çekmesi olayında o kutudaki her bir soruyu çekme olasılığı kaçtır?

Birlikte Öğrenelim

Verilen çarkta 6 farklı bölme olduğundan olası durum sayısı 6'dır. Her bir bölmenin gelme olayındaki çıktı sayısı 1'dir. Bu durumda herhangi bir bölmenin gelmesi eşit olasılıklıdır ve olasılık değeri $\frac{1}{6}$ 'dir.

Kırmızı kutuya giden arkadaşınızın çekebileceği 10 farklı kart vardır. Bu 10 farklı karttan her birinin gelme olayındaki çıktı sayısı 1'dir ve olası durum sayısı 10'dur. Bu durumda herhangi bir kartın gelmesi eşit olasılıklıdır ve olasılık değeri $\frac{1}{10}$ 'dir.

Bilgi Kutusu

Bir olaya ait tüm çıktılar eşit şansa sahipse bu olaylara **eşit olasılıklı olaylar** denir ve olası durum sayısı "n" ise her bir çıktının olasılık değeri $\frac{1}{n}$ olur.

8 Yandaki görselde Aslı Hanım'ın evinin bulunduğu sitedeki araç park yerlerinin numaralandırılmış hâli görülmektedir.

Aslı Hanım'ın aracını deniz kenarındaki park yerlerinden birine park edeceği bilindiğine göre numarası asal sayı olan yerlerden birine park etme olasılığının çıktı sayısı kaç olur?



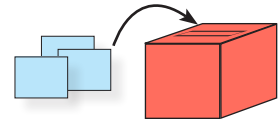
9 Yandaki kavanozda bulunan yeşil, mavi, kahverengi ve sarı bilyelerin sayısı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

- Kavanozdaki toplam bilye sayısı 100'dür.
- Yeşil bilyenin seçilme olasılığı diğer renkteki bilyelerin seçilme olasılıklarından daha fazladır.
- Mavi bilye seçme olasılığı, diğer renkteki bilyelerin seçilme olasılıklarından daha azdır.



Buna göre yeşil ve mavi bilye sayısı arasındaki fark en az kaçtır?

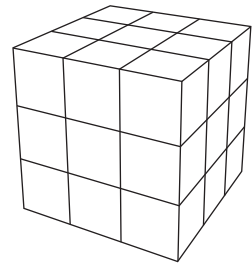
10 Rakamları farklı asal sayılardan oluşan birbirinden farklı dört basamaklı çift doğal sayılar eş kartlara yazılıyor. Kartların tamamı kutuya atılarak rastgele bir kart çekiliyor.



Çekilen kart için olası durum sayısı kaçtır?

11 Yandaki birimküplerden oluşmuş kare prizma ile ilgili bilgiler şöyledir:

- Yalnızca bir yüzeyi açıkta kalan küplerin tüm yüzleri mavi,
- Yalnızca 2 yüzeyi açıkta kalan küplerin tüm yüzleri sarı,
- Kalan küpler de mor renge boyanacaktır.



Birimküpler istenilen şekilde boyanıp bir torbaya atılıyor ve torbadan rastgele bir küp çekiliyor.

Çekilen küpün mor renkli olma olasılığının çıktı sayısı kaçtır?



DÜŞÜNME ZAMANI

Aşağıdaki eş karesel bölgelere ayrılmış ekranlardaki her bölgenin içinde pozitif tam sayı yazılıdır. Sayı asal sayı ise o karesel bölge turuncu renkte, asal sayı değilse beyaz renktedir. Bu ekranda herhangi bir bölgeye dokunulduğunda o bölgenin ve komşu olan (bir kenarı veya bir köşesi ortak) bölgelerin içindeki tam sayılar 1 artmaktadır. Yeni oluşan sayılara göre renkler güncellenmektedir.

Buna göre ekranların altlarında verilen soruları cevaplayınız.

a)

2	46	8	7
10	4	12	25
20	3	9	13

Ahmet, ekrana bir kez dokunduktan sonra rastgele bir bölge seçtiğinde seçilen bölgenin turuncu renkli olma olasılığı daha fazla olmuştur.

Buna göre Ahmet'in ekranda dokunduğu bölgede hangi sayı olabilir?

.....

b)

18	43	5	11
29	6	10	1
8	2	7	14

Erdem, ekrana bir kez dokunduktan sonra rastgele bir bölge seçtiğinde seçilen bölgenin beyaz renkli olma olasılığı daha fazla olacaktır.

Buna göre Erdem'in ekranda dokunduğu bölgede hangi sayı olabilir?

.....

c)

5	33	7	27
39	6	18	22
99	11	23	12

Serra, ekrana bir kez dokunduktan sonra rastgele bir bölge seçtiğinde seçilen bölgenin turuncu ve beyaz renkli olma olasılıkları eşit olacaktır.

Buna göre Serra'nın ekranda dokunduğu bölgede hangi sayı olabilir?

.....

ç)

3	6	9	12
5	10	15	20
7	14	21	28

İrmak, ekrana bir kez dokunduktan sonra rastgele bir bölge seçtiğinde seçilen bölgenin turuncu ve beyaz renkli olma olasılıkları eşit olacaktır.

Buna göre İrmak'ın ekranda dokunduğu bölgede hangi sayı olabilir?

.....

Olasılık Değeri

İnsan, doğası gereği hata yapmaktan tamamiyle kaçamaz. Çoğu zaman hata yapmaktan korkar, yaptığı zaman üzülür ama bazen kazandığı tecrübe dolayısıyla hata yapmanın zararından çok yararını görür. Bu durum ticari işletmeler için de aynıdır. Alım, satım, imalat, personel yönetimi gibi alanlarda bir işletmenin yaptığı hataları iyi tespit edip çözümlemesi o işletmeye uzun vadede çok şey kazandırır. Bu yüzden hata payı, büyük işletmelerin maliyet hesaplarında önemli bir yere sahiptir.



Bir ampul fabrikasının günlük ürettiği 5000 ampulün önce ana bir depoya alındığı bilinmektedir. Daha sonra bu ampullerden hatalı olanlar A deposuna, hatalı olmayanlar ise B deposuna taşındığına ve hata oranı da %3 olduğuna göre:

- Ana depodan alınan bir ampulün hatalı olma olasılığı nedir?
- A deposundan alınan bir ampulün hatalı olma olasılığı nedir?
- B deposundan alınan bir ampulün hatalı olma olasılığı nedir? Düşünelim.

Birlikte Öğrenelim

a) Her gün üretilen 5000 ampulden ne kadarının hatalı olduğunu bulmak için 5000'in önce %3'ünü bulalım.

$$5000 \cdot \frac{3}{100} = 150 \text{ adet.}$$

Yani ana depoda 150 hatalı, 4850 sağlam ampul bulunmaktadır. Ana depodan alınan bir ampulün hatalı olma olasılığı:

Olası durum sayısı: 5000,

Hatalı ampul sayısı: 150

$$\frac{150}{5000} = \frac{3}{100} \text{ olur. Böylece hata oranının \%3 olduğu da görülür.}$$

b) A deposunda hatalı ampuller olduğundan bu depodan rastgele alınacak bir ampulün hatalı olması kesindir, yani %100'dür. %100 ifadesinin $\frac{100}{100} = 1$ olduğunu düşünürsek kesin olayların olasılık değerinin 1 olduğunu söyleyebiliriz.

c) Hatalı ampuller ayıklandıktan sonra sağlamlar B deposuna konacağına göre bu depodan rastgele alınacak bir ampulün hatalı olması imkânsızdır, yani %0'dır. %0 ifadesinin $\frac{0}{100} = 0$ olduğunu düşünürsek imkânsız olayların olasılık değerinin 0 olduğunu görürüz.

Görüldüğü gibi 0, 1 ve $\frac{3}{100}$ değerleri 0 ve 1 dahil olmak üzere 0 - 1 aralığındadır.

Bilgi Kutusu

- Her durumda gerçekleşecek olan olaylara **kesin olay** denir ve kesin olayların olasılık değeri 1'dir.
- Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara ise **imkânsız olay** denir ve imkânsız olayların olasılık değeri 0'dır.
- Herhangi bir olayın olasılık değeri 0 ile 1 aralığında değer alır.

**Çözümlü Örnek 1**

Aşağıdaki olayların kesin veya imkânsız olma durumlarını inceleyerek olasılık değerlerini yazalım.

- Havaya atılan bir zarın üst yüzeyine 8 gelmesi
- 24'ün pozitif tam sayı çarpanlarının yazılı olduğu kartların bulunduğu torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde 7 yazması
- Mavi kalemlerin bulunduğu kalemlikten rastgele çekilen bir kalemin mavi renkli olması
- Rakamların kartlara yazılarak atıldığı kutudan rastgele çekilen kartın üzerinde 10 yazması
- Olasılık kelimesinin harflerinin ayrı ayrı kartlara yazılıp atıldığı kutudan rastgele çekilen bir kartın üzerinde M yazması
- 4 kız, 5 erkeğin bulunduğu bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız ya da erkek olması

Çözüm

- Bir zarın havaya atılması olayında olası durumlar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. 8 gelmesi olası değildir. Bu yüzden imkânsız olaydır ve olasılık değeri 0'dır.
- 24'ün pozitif tam sayı çarpanları 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24'tür. Kartlara yazılan bu sayıların içinde 7 olmadığından 7 yazılı kartın çekilmesi imkânsız olaydır ve olasılık değeri 0'dır.
- Mavi kalemlerin olduğu kalemlikten çekilen bir kalemin mavi olması kesindir çünkü farklı renkte kalem yoktur. Kesin olaydır ve bu olayın olasılık değeri 1'dir.
- Rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dur ve bunların içinde 10 sayısı yoktur. Dolayısıyla çekilen kartın üzerinde 10 yazması imkânsız olaydır ve olasılık değeri 0'dır.
- Olasılık kelimesinin harfleri O, l, a, s, ı, l, ı ve k'dır. Bu harflerin yazılı olduğu kartların bulunduğu kutudan çekilen bir kartın üzerinde M yazması imkânsız olaydır. Bu olayın olasılık değeri 0'dır.
- Sınıftan seçilen bir kişinin kız ya da erkek olması kesin olaydır çünkü sınıfta kız ve erkekler bulunmaktadır. Bu olayın olasılık değeri 1'dir.

Çözümlü Örnek 2

Aşağıdaki sayıların bir olaya ait olasılık değeri olup olmadığını belirleyelim.

a) 2

b) $\frac{4}{5}$

c) 0,3

ç) π

d) $\frac{100}{100}$

e) $\frac{-2}{3}$

f) $\frac{\sqrt{9}}{5}$

g) $\frac{5}{2}$

h) $\frac{0}{2}$

Çözüm

Olasılık değerleri 0 ve 1 dâhil olmak üzere 0 ile 1 aralığında olmalıdır.

a) 2 sayısı, 0 ve 1 aralığında olmadığından olasılık değeri olamaz.

b) $\frac{4}{5}$ basit kesirdir. 0 ve 1 aralığındadır. Olasılık değeri olabilir.

c) 0,3 sayısı 0 ve 1 aralığındadır. Olasılık değeri olabilir.

ç) π yaklaşık 3 olarak ifade edilebilir. 0 ve 1 aralığında olmadığından olasılık değeri olamaz.

d) $\frac{100}{100}$ ifadesi 1 tam sayısına eşittir. Kesin olaydır, olasılık değeri olabilir.

e) $\frac{-2}{3}$ ifadesi negatif olduğundan olasılık değeri olamaz.

f) $\sqrt{9} = 3$ 'tür. $\frac{3}{5}$ ifadesi 0 - 1 aralığındadır. Olasılık değeri olabilir.

g) $\frac{5}{2}$ sayısı 2,5 sayısına eşit olup 0 - 1 aralığında olmadığından olasılık değeri olamaz.

h) $\frac{0}{2}$ ifadesi sıfıra eşit olduğundan imkânsız olaydır ve olasılık değeri olabilir.

Sıra Sizde 1

Aşağıdaki ifadelerden imkânsız olay olanların başına "İ", kesin olay olanların başına "K" yazınız.

☐

100 üzerinden notlandırılan bir sınavdan 105 almak

☐

11, 13, 17, 23, 29 sayılarının kartlara yazılıp atıldığı bir torbadan rastgele çekilen bir kartta yazan sayının asal olması

☐

İçinde yeşil kazakların olduğu bir sepetten rastgele seçilen kazağın mor olması

☐

$\pi, \sqrt{5}, -\sqrt{11}, \sqrt{\frac{6}{9}}$ sayılarının kartlara yazılıp atıldığı bir torbadan rastgele çekilen bir kartta yazan sayının irrasyonel olması

☐

Deniz seviyesindeki saf suyun 100 °C'de kaynaması

Basit Olayların Olma Olasılıkları

Yağış alma ve su tutma miktarının azalması, bitki örtüsünün tahrip edilmesi, plansız sulama, toprağın bilinçsiz kullanımı gibi birçok neden çölleşmeye neden olmaktadır. Çölleşme; açlık, kıtlık, su kaybı, yoksulluk, sel, göç hatta savaşlara kadar giden birçok tehlikeli sonuç meydana getirebilmekte ve ortak geleceğimizi tehlikeye sokabilmektedir.

NASA'nın Ocak 2021'de yayımladığı haritaya göre Türkiye'de 41 il kuraklık tehdidi altındadır. Türkiye siyasi haritasından rastgele seçilen bir ilin kuraklık tehdidi altında olması olasılığını hesaplayabilir misiniz?



Birlikte Öğrenelim

Öncelikle olası durum sayısını bulalım. Türkiye'de 81 il bulunduğundan olası durum sayısı 81'dir. İstenen durumun çıktı sayısı ise 41 olduğuna göre olasılık değeri $\frac{41}{81}$ olarak bulunur.

Bilgi Kutusu

Bir olayın olasılık değeri hesaplanırken olayın çıktı sayısı, olası durum sayısına bölünür.

$$\text{Bir olayın olasılık değeri} = \frac{\text{Olayın çıktı sayısı}}{\text{Olası durum sayısı}}$$

Çözümlü Örnek 1

Aşağıdaki soruları cevaplayalım.

- Renkleri hariç özdeş 2 mavi, 3 yeşil anahtarın bulunduğu kutudan rastgele seçilen bir anahtarın yeşil olma olasılığı kaçtır?
- Bir sandıkta 1'den 48'e kadar numaralandırılmış zarflar vardır. Bu sandıktan rastgele seçilen bir zarfın üzerinde yazan sayının tam kare sayı olma olasılığı kaçtır?
- Havaya atılan bir zarın üst yüzüne gelen sayının en az 3 olma olasılığı kaçtır?
- 24'ün pozitif tam sayı bölenleri kartlara yazılarak bir torbaya atılıyor. Bu torbadan çekilen bir kartın üzerinde yazan tam sayının yalnızca bir asal çarpanının olma olasılığı kaçtır?

Çözüm

- Olası durum sayısı $2 + 3 = 5$ 'tir. İstenen durumun çıktı sayısı 3'tür. Olasılık değeri $\frac{3}{5}$ 'tür.

b) Önce 1 ile 48 arasındaki tam kare sayıları bulalım.

1, 4, 9, 16, 25 ve 36 olmak üzere 6 tanedir.

Olası durum sayısı ise 1'den 48'e kadar 48 tam sayı olduğu için 48'dir.

Bu durumda olasılık değeri: $\frac{6}{48} = \frac{1}{8}$ 'dir.

c) Havaya atılan bir zarın üst yüzüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelebilir. Olası durum sayısı 6'dır.

İstenen çıktılar 3, 4, 5 ve 6 olmak üzere 4 tanedir.

Olasılık değeri $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ olur.

ç) 24'ün pozitif tam sayı bölenleri; 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24'tür. Yani olası durum sayısı 8'dir.

$$1 = 1$$

$$2 = 2$$

$$3 = 3$$

$$4 = 2^2$$

$$6 = 2 \cdot 3$$

$$8 = 2^3$$

$$12 = 2^2 \cdot 3$$

$$24 = 2^3 \cdot 3$$

Asal çarpan sayısı sadece bir tane olanlar 2,3, 4 ve 8'dir. Öyleyse istenen durumun çıktı sayısı 4'tür.

Olasılık değeri $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ olur.

Bilgi Kutusu

Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1'dir.

Çözümlü Örnek 3

Bir apartmandaki 48 dairenin bir kısmı 4 odalı, diğerleri ise 5 odalıdır.

Bu apartmandan rastgele seçilen bir dairenin 4 odalı olmama olasılığı $\frac{1}{3}$ ise apartmanda 4 odalı kaç daire olduğunu bulalım.



Çözüm

Bu apartmandan rastgele seçilen bir dairenin 4 odalı olmama olasılığı $\frac{1}{3}$ ise 4 odalı olma olasılığı $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ 'dir. 4 odalı daire sayısına x diyelim.

$$\frac{2}{3} = \frac{\text{Olayın çıktı sayısı}}{\text{Olası durum sayısı}} = \frac{x}{48}$$

$$\frac{2}{3} = \frac{x}{48} \text{ içler dışlar çarpımı yapalım. } 2 \cdot 48 = 3 \cdot x$$

$$96 = 3x$$

$$\frac{96}{3} = \frac{3x}{3}$$

$$32 = x \text{ olur.}$$

4 odalı daire sayısını 32 olarak buluruz.

ALIŞTIRMALAR

1 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

15 kırmızı, 5 mavi topun olduğu torbadan rastgele çekilen bir topun mavi olma olasılığı %25'tir.

Bir olayın olma olasılığı $\frac{5}{3}$ olabilir.

Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 2'dir.

☐ 2 kuzusu, 6 tavşanı olan Sedef'in hayvanlarından rastgele seçilen bir hayvanın dört ayaklı olması kesin olaydır.

Bir olayın olma olasılığı $\frac{3}{8}$ ise olmama olasılığı $\frac{5}{8}$ 'tir.

2 Bir sepetteki renkleri farklı olan özdeş 4 mavi, 2 yeşil ve 6 mor çoraptan rastgele seçilen bir çorabın

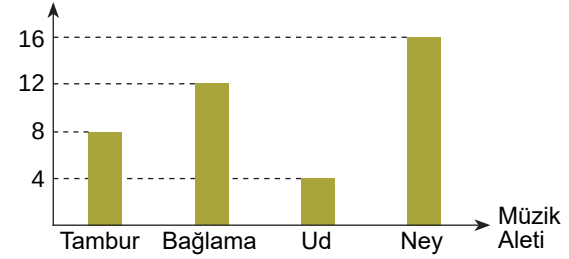
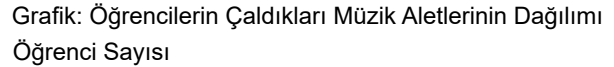
a) mavi olma olasılığını,

b) yeşil olma olasılığını,

c) mor olmama olasılığını hesaplayınız.

3 Bir sınıftaki öğrencilerin çaldıkları müzik aletlerinin dağılımını gösteren sütun grafiği yanda verilmiştir.

Her öğrenci yalnızca bir müzik aleti çaldığına ve bu sınıfta müzik aleti çalmayan öğrenci olmadığına göre bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin ud çalma olasılığı yüzde kaçtır?



4 Bir sınıfta bulunan kız öğrencilerin sayısı, erkek öğrencilerin sayısının 2 katından 4 fazladır.

Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı $\frac{1}{5}$ ise bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır?

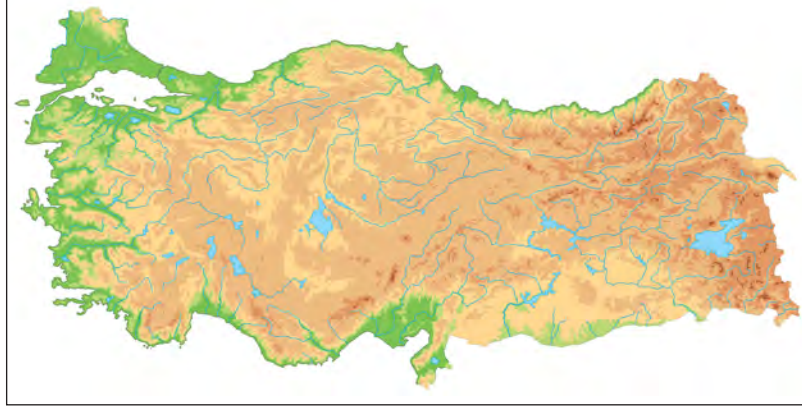
5 $\sqrt{\quad, \quad}$

İfadesi bir ondalık gösterimin birler, onda birler ve yüzde birler basamaklarını göstermektedir.

Ondalık gösterimin birler basamağına gelecek rakam kaç seçilirse karekök dışına çıkma olasılığı en fazla olur?

2. BÖLÜM CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLER

Cebirsel İfadeyi Farklı Biçimde Yazma



Türkiye, matematiksel konum olarak 36-42 derece kuzey paralelleri arasında yer aldığından ılıman bir iklime sahiptir. Avrupa ve Asya kıtalarının arasında yer alması, İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması Türkiye'nin jeopolitik konum açısından da oldukça önemli bir yere sahip olduğunun göstergesidir. Bu özelliklerinden dolayı Türkiye, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Yukarıdaki şekilde Türkiye'yi içine alan dikdörtgensel bölgenin alanını cebirsel olarak $36x^2$ kabul edersek sizce bu durumda bu dikdörtgensel bölgenin kenar uzunluklarının cebirsel ifadeleri neler olabilir? Düşününüz.

Birlikte Öğrenelim

Alanı $36x^2$ olan bu dikdörtgensel bölgenin kenar uzunluklarının $36x^2$ ifadesinin çarpanları olması gereklidir. Yazılabilecek durumlardan bazıları:

x	·	36x
2x	·	18x
3x	·	12x
4x	·	9x
6x	·	6x
12	·	$3x^2$

şeklindedir. Sizler de çarpımları $36x^2$ olan farklı çarpanlar bulabilirsiniz.

Bilgi Kutusu

- Cebirsel ifadelerdeki her harf bir sayıyı temsil eder ve bu harfler farklı sayı değerleri alabilir. Bu yüzden cebirsel ifadelerdeki harflere **değişken** denir.
- Cebirsel ifadelerde “+” veya “-” işaretleriyle birbirinden ayrılan ifadelere **terim** denir.
- Değişkenlerle çarpım durumunda olan sayısal çarpanlara **katsayı** denir.
- Değişken içermeyen terime ise **sabit terim** denir. Sabit terimin de katsayı olduğu unutulmamalıdır.

Çözümlü Örnek 1

Aşağıdaki ifadelerde yer alan değişkenleri, terimleri, katsayıları, sabit terimleri bulalım; ifadelerin katsayılar toplamını hesaplayalım.

- a) $3xy - 3$
- b) $x^2 + y^2$
- c) $2x^2 - 3x + 1$
- ç) $3x - 2y + 4$

Çözüm

a)

- Cebirsel ifadelerdeki harfler değişken olduğundan x ve y ifadeleri değişkendir.
- + veya - işaretleriyle birbirinden ayrılan ifadeler terim olduğundan $3xy$ ve -3 ifadeleri terimdir.
- Bu terimlerin katsayıları 3 ve -3 olduğundan katsayılar toplamı $(3) + (-3) = 0$ 'dır.

b)

- Cebirsel ifadelerdeki harfler değişken olduğundan x ve y ifadeleri değişkendir.
- + veya - işaretleriyle birbirinden ayrılan ifadeler terim olduğundan x^2 ve y^2 ifadeleri terimdir.
- Her iki terimin katsayısı 1 olduğundan katsayılar toplamı $1 + 1 = 2$ 'dir.

c)

- Cebirsel ifadelerdeki harfler değişken olduğundan x değişkendir.
- + veya - işaretleriyle birbirinden ayrılan ifadeler terim olduğundan $2x^2$, $(-3x)$ ve $+1$ ifadeleri terimdir.
- Terimlerin katsayıları 2, (-3) ve 1 olduğundan katsayılar toplamı $2 + (-3) + 1 = 0$ 'dır.

ç)

- Cebirsel ifadelerdeki harfler değişken olduğundan x ve y değişkendir.
- + veya - işaretleriyle birbirinden ayrılan ifadeler terim olduğundan $3x$, $(-2y)$ ve $+4$ ifadeleri terimdir.
- Terimlerin katsayıları 3, (-2) ve 4 olduğundan katsayılar toplamı $3 + (-2) + 4 = 5$ 'tir.

Çözümlü Örnek 2

Alanı $30a^2b^2$ olan dikdörtgen şeklindeki bir kapının kenar uzunluklarının neler olabileceğini belirleyelim.

Çözüm

Çarpımları $30a^2b^2$ olacak şekilde çarpanlar yazalım, siz de farklı çarpanlar ekleyiniz.

$$5a^2 \cdot 6b^2 = 30a^2b^2$$

$$2a^2 \cdot 15b^2 = 30a^2b^2$$

$$3a^2 \cdot 10b^2 = 30a^2b^2$$

$$5a^2b \cdot 6b = 30a^2b^2$$

$$3b^2a \cdot 10a = 30a^2b^2$$

$$5a^2b^2 \cdot 6 = 30a^2b^2$$

Görüldüğü gibi çarpımları $30a^2b^2$ olacak şekilde birçok çarpan bulunabilir.

Cebirsel İfadelerde Çarpma İşlemi



"Ayşe, dikdörtgen prizma şeklindeki ahşap kutunun dış yüzeyini boyamak istiyor. Ayrıt uzunluklarından ikisi 3 dm ve $(2x + 1)$ dm olan kutunun boyanacak üst yüzeyinin alanını nasıl bulabiliriz?" sorusunu bir de cebir karoları ile çözelim.

Birlikte Öğrenelim

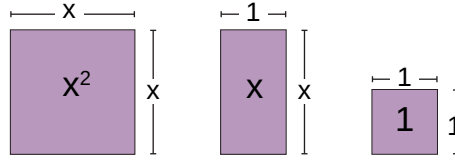
Ayşe'nin boyayacağı yüzeyin alanını bulması için çarpma işlemi yapması gerekmektedir. Çarpma işleminde tekrarlı toplama işlemi olduğu için 3 tane $2x + 1$ 'i toplamalıyız.

$$2x + 1 + 2x + 1 + 2x + 1$$

Benzer terimler yani $2x$ 'ler toplandığında $6x$, sabit terimler toplandığında 3 olur. Bu işlemin sonucu yani Ayşe'nin boyayacağı alan $6x + 3$ 'tür.

Bilgi Kutusu

Cebirsel ifadelerle yapacağımız işlemleri anlamlandırmada bize kolaylık sağlayacak olan cebir karolarını tanıyalım.



Kenar uzunlukları şekildeki gibi verilen dikdörtgenlerin alanları ile cebir karoları oluşturulmuştur.

Çözümlü Örnek 1

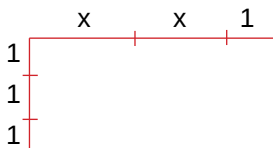
Ayşe, dikdörtgenler prizması şeklindeki ahşap kutunun dış yüzeyini boyamak istiyor.

Ayrıt uzunluklarından ikisi 3 dm ve $(2x + 1)$ dm olan kutunun boyanacak üst yüzeyinin alanını nasıl bulabiliriz? Sorusunu bir de cebir karoları ile çözelim.

Çözüm

1. yol:

$2x + 1$ dm olan kenarı $x + x + 1$; 3 dm'yi ise $1 + 1 + 1$ şeklinde parçaladıktan sonra alan hesabı yaparak gerekli karoları belirleyip model oluşturalım ve oluşturduğumuz modeldeki her parçanın alanını toplayarak boyanacak alanı bulalım.



$2x + 1$ ifadesini $x + x + 1$ olarak yazıp herhangi bir kenarına ayrı ayrı işaretleyerek yerleştiririz.

3'ü ise $1 + 1 + 1$ olarak yazıp diğer kenara ayrı ayrı işaretleyerek yerleştiririz.

Daha sonra şekli işaretli yerlerden birleştirerek dikdörtgen oluştururuz. Sonra parçaların alanlarını hesaplarız.

	x	x	1
1	$x \cdot 1 = x$	$x \cdot 1 = x$	$1 \cdot 1 = 1$
1	$x \cdot 1 = x$	$x \cdot 1 = x$	$1 \cdot 1 = 1$
1	$x \cdot 1 = x$	$x \cdot 1 = x$	$1 \cdot 1 = 1$

x	x	1
x	x	1
x	x	1

Yanda modellenen bölgeyi incelediğimizde alanların toplamının $6x + 3$ olduğunu görürüz. Dolayısıyla $3 \cdot (2x + 1) = 6x + 3$ olur.

2. yol:

$3 \cdot (2x + 1)$ işlemini, çarpma işleminin dağılma özelliğinden yararlanarak yapalım.

$$3 \cdot (2x + 1) = 3 \cdot 2x + 3 \cdot 1 = 6x + 3 \text{ olur.}$$

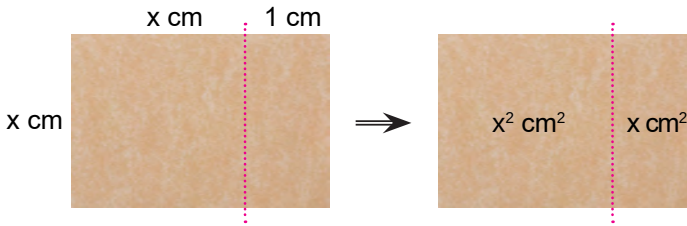
Çözümlü Örnek 2

Ali, evinin salonundaki bir duvarı duvar kâğıdı ile kaplamak istemektedir. Duvarın bir kenarının uzunluğu x cm, diğer kenarının uzunluğu $(x + 1)$ cm'dir.

Buna göre bu iş için gerekli duvar kâğıdı miktarını cebir karoları ile modelleyerek hesaplayalım.

Çözüm

1. yol:



Kenar uzunlukları x cm ve x cm olan parçanın alanı $x \cdot x = x^2 \text{ cm}^2$,
 1 cm ve x cm olan parçanın alanı $1 \cdot x = x \text{ cm}^2$ olur.

Bu parçaların alanlarını toplarsak $(x^2 + x) \text{ cm}^2$ olarak buluruz.

Dolayısıyla $x \cdot (x + 1) = (x^2 + x) \text{ cm}^2$ olur.

2. yol:

$$x \cdot (x + 1) = x \cdot x + x \cdot 1 = (x^2 + x) \text{ cm}^2 \text{ olur.}$$

Çözümlü Örnek 3

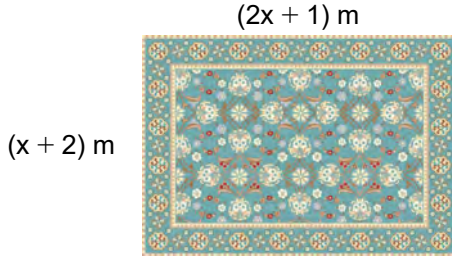
Metin Usta'nın ördüğü halının bir kenarı $(x + 2)$ m, diğer kenarı ise $(2x + 1)$ m'dir.

Bu halının alanını cebir karoları ile hesaplayalım.

Çözüm

1. yol:

$2x + 1 = x + x + 1$ ve $x + 2 = x + 1 + 1$ olarak yazarız. Kenar uzunluklarına göre alanları hesaplarız. Karoları aşağıdaki gibi yerleştiririz.



	x	x	1
x	x^2	x^2	x
1	x	x	1
1	x	x	1

Her bir bölgenin alanını toplarsak

$$(2x^2 + 5x + 2) \text{ m}^2 \text{ olur.}$$

Yani $(x + 2) \cdot (2x + 1) = 2x^2 + 5x + 2$ 'dir.

2. yol:

$(x + 2) \cdot (2x + 1)$ işlemini, çarpma işleminin dağılma özelliğinden yararlanarak yapalım.

$$\begin{aligned} (x + 2) \cdot (2x + 1) &= x \cdot 2x + x \cdot 1 + 2 \cdot 2x + 2 \cdot 1 \\ &= 2x^2 + x + 4x + 2 \text{ olur.} \end{aligned}$$

Benzer terimler olan x ile 4x toplandığında 5x bulunur. Böylece sonuç $(2x^2 + 5x + 2) \text{ m}^2$ olur.

Sıra Sizde 1

Aşağıdaki çarpma işlemlerini çarpma işleminin dağılma özelliğinden yararlanarak yapınız.

a) $4 \cdot (2y + 3)$

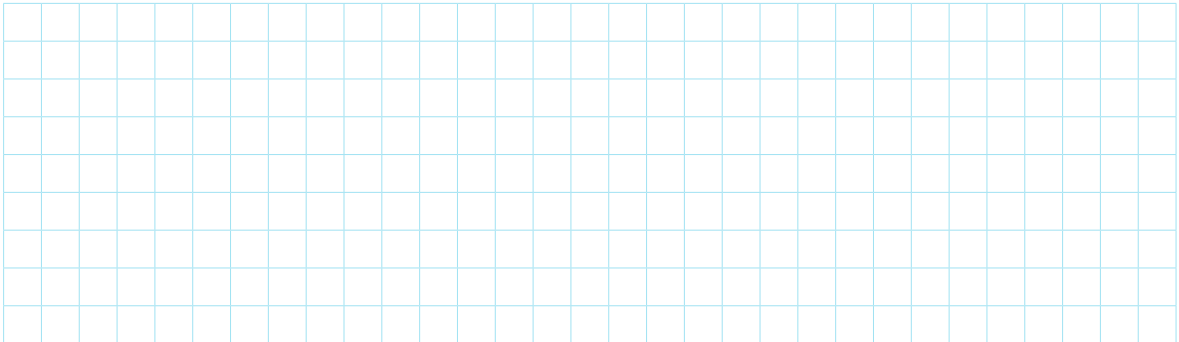
b) $2x \cdot (3x + 1)$

c) $-6 \cdot (4a - 5)$

ç) $(2x - 4) \cdot (x + 2)$

d) $(-x - 3) \cdot (x + 2)$

e) $(-2a + 8) \cdot (-3b - 1)$

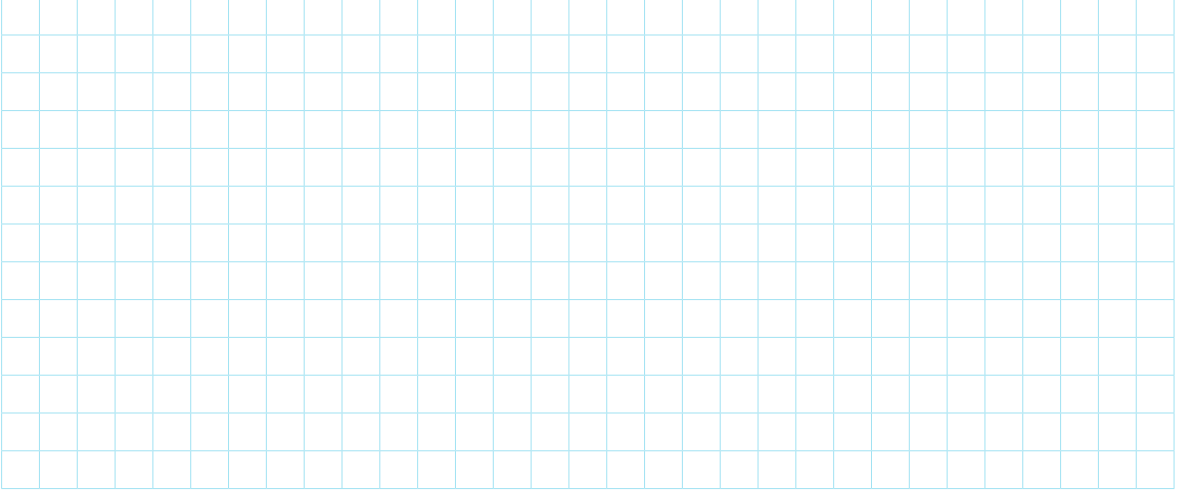


ALİŞTIRMALAR

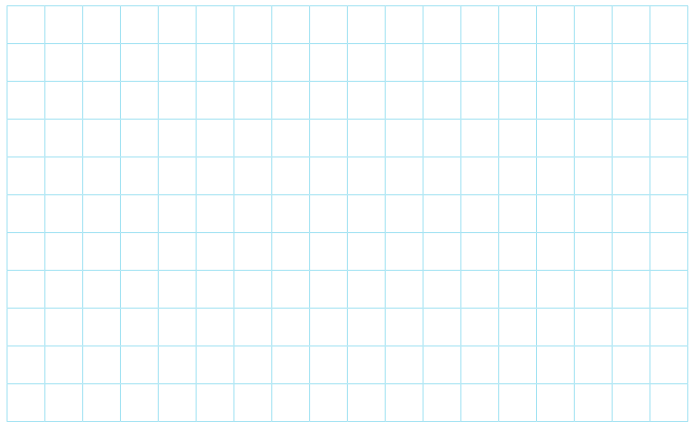
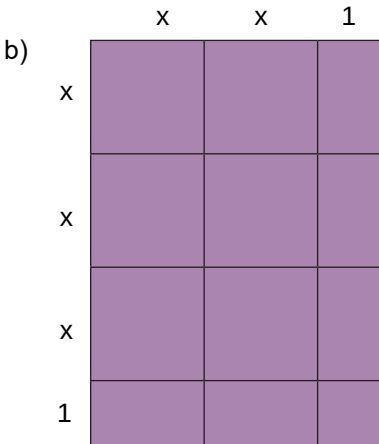
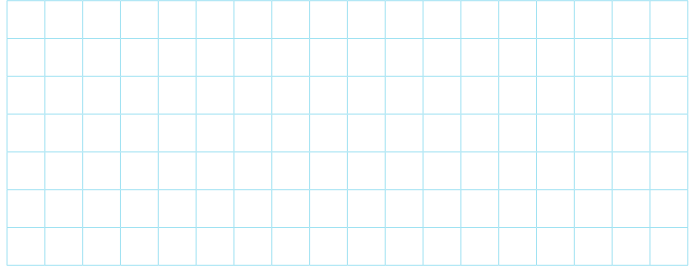
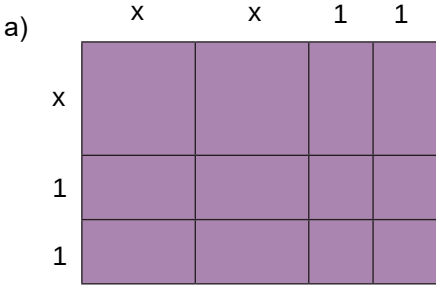
1 Aşağıdaki çarpma işlemlerini cebir karolarını kullanarak yapınız.

a) $(2x + 1) \cdot x$

b) $(3x + 1) \cdot (x + 2)$



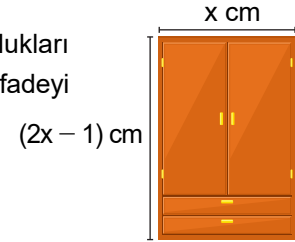
2 Aşağıda cebir karoları ile verilen çarpma işlemlerini yazınız ve bunların sonucunu bulunuz.



3 Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Her birinde $(4x - 1)$ adet limon olan kasalardan $8x$ tanesinde toplam kaç adet limon olduğunu gösteren cebirsel ifadeyi yazınız.

b) Dikdörtgenler prizması şeklindeki dolabın görünen yüzünün kenar uzunlukları x cm ve $(2x - 1)$ cm'dir. Buna göre görünen yüzün alanını gösteren cebirsel ifadeyi bulunuz.



c) Mert'in yaşı Ela'nın yaşının x katından 4 eksiktir. Ela $2x + 1$ yaşında ise Mert'in yaşını gösteren cebirsel ifadeyi yazınız.

4 Aşağıda A, B ve C markalı otomobillerin alış ve satış fiyatları cebirsel ifade olarak verilmiştir.

Tablo: Markalarına Göre Otomobillerin Alış ve Satış Fiyatları

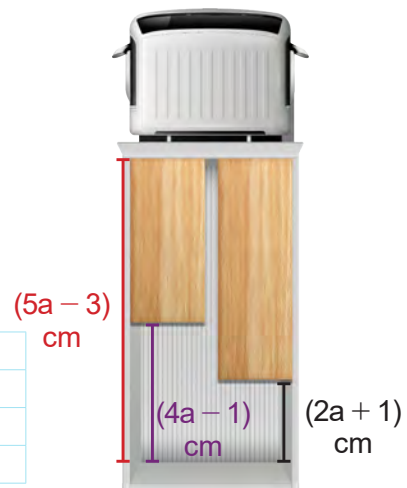
Fiyat \ Marka	A Marka Otomobil	B Marka Otomobil	C Marka Otomobil
Alış	x TL	$(2x - 1)$ TL	$(x + 4)$ TL
Satış	$(2x + 1)$ TL	$(x + 7)$ TL	$(3x - 2)$ TL

A otomobilinden $x + 2$ adet, B otomobilinden 5 adet ve C otomobilinden de 10 adet satan bir galerinin elde ettiği kârı cebirsel ifade olarak yazınız.

5 Yandaki şekilde bir kamyon kasasının dikdörtgen şeklindeki tabanında istiflenmiş keresteler ve bu keresteler ile kamyon kasası arasındaki bazı uzunluklar cebirsel ifade olarak verilmiştir.

Bu kasada eşit uzunlukta 50b tane kısa ve eşit uzunlukta 20b tane uzun kereste bulunmaktadır.

Buna göre kasaya konan kerestelerin uzunluklarının toplamını gösteren cebirsel ifadeyi yazınız.



Özdeşlikler

İnsanlar günlük hayatlarını sürdürürken birçok üretim ve tüketim faaliyeti gerçekleştirmektedir. Bu üretim ve tüketim faaliyetinin doğaya bıraktığı yüke “ekolojik ayak izi” denir. Bırakılan yükün en büyük bölümünü karbon salınımı oluşturmaktadır. Sanayileşme, fosil yakıt kullanımı, çevre kirliliği, doğal kaynakların kontrolsüzce tüketilmesi gibi faktörler karbon salınımının artmasına sebep olmaktadır. Ekolojik ayak izini azaltmak için bireysel olarak bizler de daha az su harcamalı, enerji tasarrufu sağlayan eşyalar kullanmalı, doğaya zararlı atık meydana getirecek ürünleri kullanmamalı, geri dönüşüme önem vermeli ve doğaya sahip çıkmalıyız.



Ekolojik ayak izleri hesaplanan ülkelerden A ülkesinin ekolojik ayak izi, B ülkesinin ekolojik ayak izinin 3 katının 6 eksiği, C ülkesinin ekolojik ayak izi ise B ülkesinin ekolojik ayak izinin 2 eksiğinin 3 katı olarak belirlenmiştir. A ve C ülkesinin ekolojik ayak izlerinin büyüklükleri hakkında ne düşünürsünüz?

Birlikte Öğrenelim

A ülkesinin ekolojik ayak izi, B ülkesininkine göre ifade edildiğinden B ülkesinin ekolojik ayak izine x dersek x 'in 3 katının 6 eksiği A ülkesinin ekolojik ayak izini verecektir: $3x - 6$

C ülkesinin ekolojik ayak izi de B ülkesininkine göre ifade edildiğinden x 'in 2 eksiğinin 3 katı C ülkesinin ekolojik ayak izini verecektir: $3 \cdot (x - 2)$

$3x - 6$ ve $3 \cdot (x - 2)$ ifadelerini karşılaştıralım: $3 \cdot (x - 2)$ ifadesinde 3'ü çarpma işleminin dağılma özelliğinden faydalanarak dağıtırsak $3 \cdot (x - 2) = 3 \cdot x - 3 \cdot 2 = 3x - 6$ olur yani bu iki ifade özdeşdir. İfadelere değerler vererek de özdeş olduklarını görebiliriz.

	$3 \cdot (x - 2)$	ve	$3x - 6$
$x = 1$ ise	$3 \cdot (1 - 2) = 3 \cdot (-1) = -3$		$3 \cdot 1 - 6 = 3 - 6 = -3$
$x = 2$ ise	$3 \cdot (2 - 2) = 3 \cdot (0) = 0$		$3 \cdot 2 - 6 = 6 - 6 = 0$
$x = 3$ ise	$3 \cdot (3 - 2) = 3 \cdot (1) = 3$		$3 \cdot 3 - 6 = 9 - 6 = 3$

olur. Yani x yerine yazılacak her sayı için $3 \cdot (x - 2) = 3x - 6$ eşitliği sağlanmaktadır.

Bilgi Kutusu

Bilinmeyen aldığımız her değer için doğru olan cebirsel ifadelere **özdeşlik**, bazı değerler için doğru olan cebirsel ifadelere de **denklem** denir.

İki Terimin Toplamının Karesi Özdeşliği

Yandaki karesel bölgenin bir kenarının uzunluğu $(x + y)$ birimdir. Bu karesel bölgenin alanını veren cebirsel ifadeyi bulalım:

Verilen karesel bölgenin alanı,

$$(x + y) \cdot (x + y) = (x + y)^2 \text{ birimkare olur.}$$

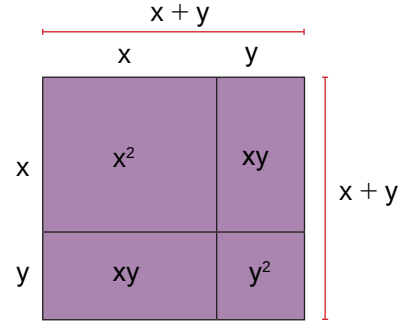
Parçaların alanlarını tek tek hesaplandığımızda ise kenarı

x br olan karenin alanı $x \cdot x = x^2$,

y br olan karenin alanı $y \cdot y = y^2$,

x ve y olan dikdörtgenlerin alanı $x \cdot y = xy$ olacağından toplam alan $x^2 + 2xy + y^2$ olur.

Dolayısıyla $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$ olduğunu görürüz.



Bilgi Kutusu

İki terimin toplamının karesi özdeşliği $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$ dir.

Çözümlü Örnek 1

$(x + 2) \cdot (x + 2)$ işlemini cebir karoları ile yapalım.

Çözüm

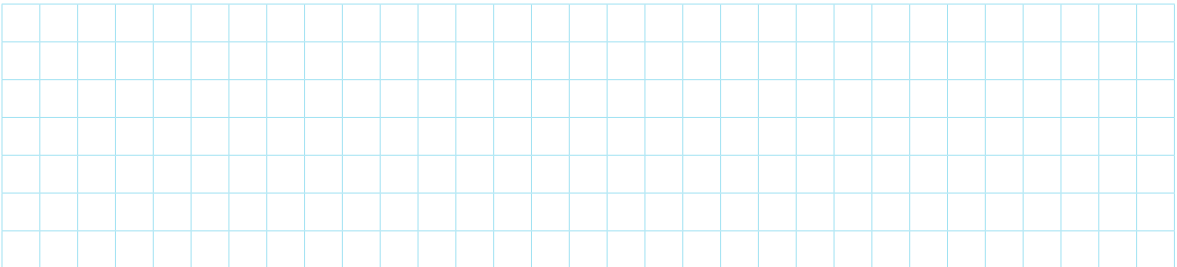
	x	1	1
x	x^2	x	x
1	x	1	1
1	x	1	1

Alanları topladığımızda

$$\begin{aligned} (x + 2) \cdot (x + 2) &= x^2 + x + x + x + x + 1 + 1 + 1 + 1 \\ &= x^2 + 4x + 4 \text{ olduğu görülür.} \end{aligned}$$

Sıra Sizde 1

$(2y + 1) \cdot (2y + 1)$ özdeşliğini cebir karoları ile modelleyiniz.



Çözümlü Örnek 2

Aşağıdaki ifadelerin özdeşi olan ifadeleri yazalım.

a) $(x + 5)^2$

b) $(2x + 3y)^2$

c) $(3a + 6b)^2$

ç) $(-t + 4p)^2$

Çözüm

a) $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$

özdeşliğinden yararlanalım.

$$\begin{aligned}(x + 5)^2 &= x^2 + 2 \cdot x \cdot 5 + 5^2 \\ &= x^2 + 10x + 25\end{aligned}$$

b) $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$

özdeşliğinden yararlanalım.

$$\begin{aligned}(2x + 3y)^2 &= (2x)^2 + 2 \cdot 2x \cdot 3y + (3y)^2 \\ &= 4x^2 + 12xy + 9y^2\end{aligned}$$

c) $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$

özdeşliğinden yararlanalım.

$$\begin{aligned}(3a + 6b)^2 &= (3a)^2 + 2 \cdot 3a \cdot 6b + (6b)^2 \\ &= 9a^2 + 36ab + 36b^2\end{aligned}$$

ç) $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$

özdeşliğinden yararlanalım.

$$\begin{aligned} (-t + 4p)^2 &= (-t)^2 + 2 \cdot (-t) \cdot 4p + (4p)^2 \\ &= t^2 - 8tp + 16p^2 \end{aligned}$$

Çözümlü Örnek 3

$$x = \sqrt{5} + 3, y = \sqrt{5} - 3 \text{ tür.}$$

Buna göre $x^2 + 2xy + y^2$ ifadesinin değeri nedir?

Çözüm

$\sqrt{5} + 3$ ve $\sqrt{5} - 3$ değerlerini $x^2 + 2xy + y^2 = (x + y)^2$ olduğundan $(x + y)^2$ ifadesinde yerlerine yazalım.

$$\begin{aligned}(x+y)^2 &= (\sqrt{5}+3+\sqrt{5}-3)^2 \\ &= (2\sqrt{5})^2 = 4 \cdot 5 = 20 \text{ olur.}\end{aligned}$$

Sıra Sizde 2

Aşağıdaki ifadelerin özdeşlerini yazınız.

a) $(2x + 4)^2$

b) $(a + 3b)^2$

c) $(-3k + m)^2$

c) $(2y + 9t)^2$



İki Terimin Farkının Karesi Özdeşliği

Yandaki karesel bölgenin bir kenarının uzunluğu x birimdir. Kenar uzunluğu $(x - y)$ birim olan karesel bölgenin alanını veren cebirsel ifadeyi bulalım:

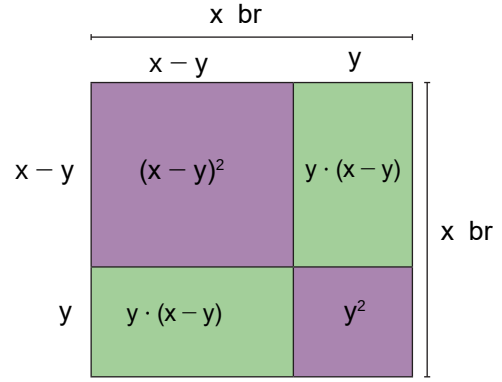
İstenen karesel bölgenin alanı,

$$(x - y) \cdot (x - y) = (x - y)^2 \text{ birimkare olur.}$$

Diğer parçaların alanlarını tek tek hesaplayıp tüm şeklin alanından çıkarırsak

$$\begin{aligned} (x - y)^2 &= x^2 - [(x - y) \cdot y + (x - y) \cdot y + y^2] \\ &= x^2 - [2(x - y) \cdot y + y^2] \\ &= x^2 - (2xy - 2y^2 + y^2) \\ &= x^2 - (2xy - y^2) \\ &= x^2 - 2xy + y^2 \end{aligned}$$

olduğunu görürüz.



Bilgi Kutusu

İki terimin farkının karesi özdeşliği $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$ dir.

Etkinlik

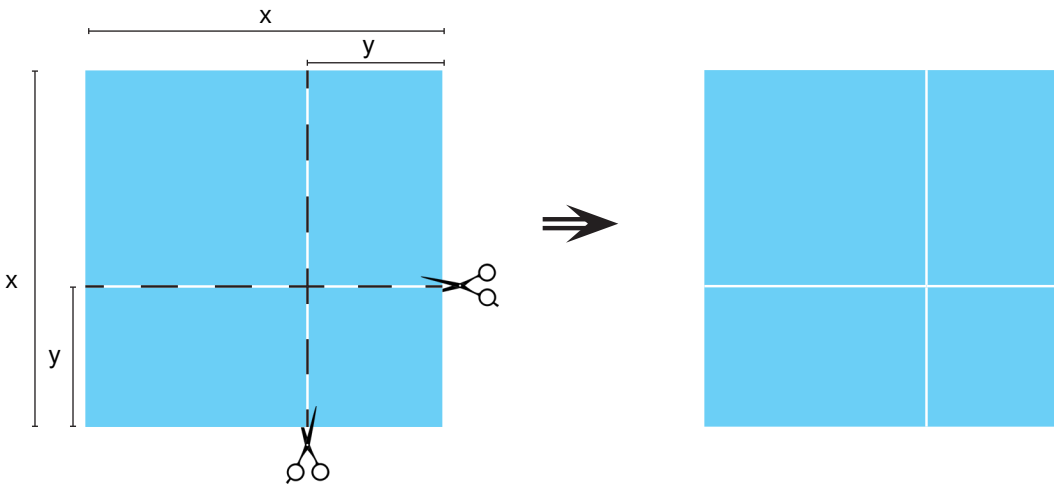
Aşağıdaki etkinliğin aşamalarını takip ederek iki terimin farkının karesi özdeşliğine ulaşmaya çalışınız.

I) Karton ve makasınızı hazırlayınız.

II) Kartonu keserek bir kenar uzunluğu x birim olan bir kare oluşturunuz.

III) Daha sonra bu kartonu aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi kenar uzunluğu y birim olacak şekilde parçalara ayırınız.

IV) Bu parçaların alanlarından yararlanarak bir kenarı $(x - y)$ br olan karenin alanını hesaplayınız.



Çözümlü Örnek 1

$(2x - 1) \cdot (2x - 1)$ işlemini yapalım.

Çözüm

1. yol:

Terimleri dağılma özelliğini kullanarak çarparsak

$$\begin{aligned} (2x - 1) \cdot (2x - 1) &= 4x^2 - 2x - 2x + 1 \\ &= 4x^2 - 4x + 1 \text{ olur.} \end{aligned}$$

2. yol:

$$\begin{aligned} (2x - 1)^2 &= (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 1 + 1^2 \\ &= 4x^2 - 4x + 1 \end{aligned}$$

Çözümlü Örnek 2

Aşağıdaki ifadelerin özdeşi olan ifadeleri yazalım.

a) $(x - 6)^2$

b) $(3x - 5y)^2$

c) $(10a - b)^2$

ç) $(-2t - 7p)^2$

Çözüm

$$\begin{aligned} \text{a) } (x - 6)^2 &= x^2 - 2 \cdot x \cdot 6 + 6^2 \\ &= x^2 - 12x + 36 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } (3x - 5y)^2 &= (3x)^2 - 2 \cdot 3x \cdot 5y + (5y)^2 \\ &= 9x^2 - 30xy + 25y^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } (10a - b)^2 &= (10a)^2 - 2 \cdot 10a \cdot b + b^2 \\ &= 100a^2 - 20ab + b^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ç) } (-2t - 7p)^2 &= (-2t)^2 - 2 \cdot (-2t) \cdot 7p + (7p)^2 \\ &= 4t^2 + 28tp + 49p^2 \end{aligned}$$

Çözümlü Örnek 3

$x = 999$, $y = 998$ 'dir.

Buna göre $x^2 - 2xy + y^2$ ifadesinin değerini bulalım.

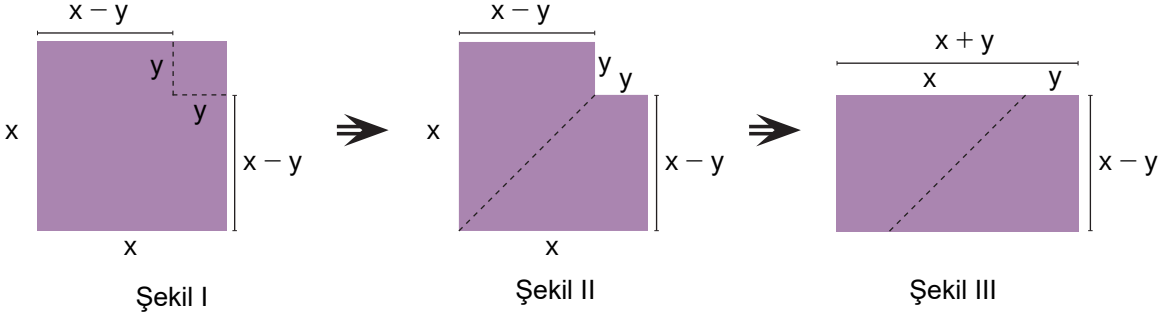
Çözüm

999 ve 998'i $x^2 - 2xy + y^2$ ifadesinde yerine yazmak büyük sayılarla işlemler yapmaya sebep olacaktır. Bu nedenle $x^2 - 2xy + y^2 = (x - y)^2$ olduğundan 999 ve 998'i $(x - y)^2$ ifadesindeki yerine yazalım.

$$(999 - 998)^2 = 1^2 = 1 \text{ olur.}$$

İki Kare Farkı Özdeşliği

Kenar uzunluğu x br olan karesel bölgeden, kenar uzunluğu y br olan karesel bölgeyi Şekil I'deki gibi çıkaralım. Elde ettiğimiz Şekil II'deki çokgensel bölgeyi iki eş parçaya ayırarak Şekil III'teki gibi birleştirelim.



Şekil II'deki çokgensel bölgenin alanı $(x^2 - y^2)$ br² ve Şekil III'teki dikdörtgensel bölgenin alanı $(x + y) \cdot (x - y)$ br² dir. Dolayısıyla $x^2 - y^2 = (x + y) \cdot (x - y)$ olduğunu görürüz.

Bilgi Kutusu

İki kare farkı özdeşliği $(x - y) \cdot (x + y) = x^2 - y^2$ dir.

Etkinlik

Aşağıdaki etkinliğin aşamalarını takip ederek iki kare farkı özdeşliğine ulaşmaya çalışınız.

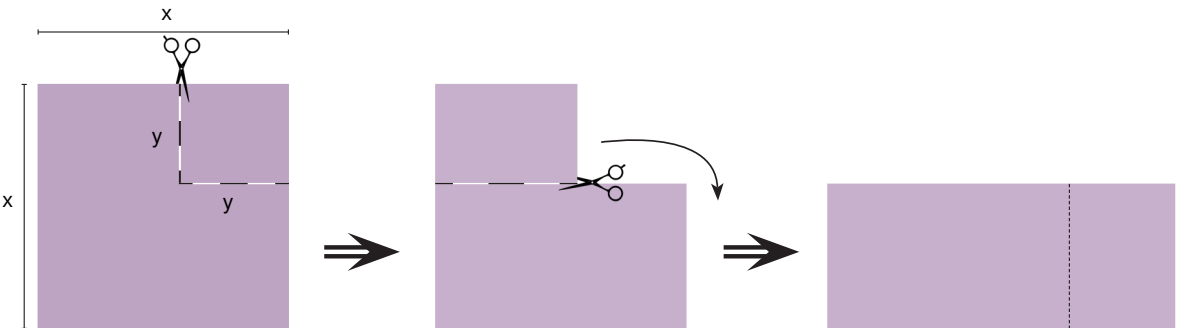
I) Karton ve makasınızı hazırlayalım.

II) Kartonunuzu, bir kenar uzunluğu x birim olacak şekilde keserek bir kare oluşturunuz.

III) Daha sonra bu kartonun herhangi bir köşesinden kenar uzunluğu y birim olacak şekilde bir kare kesip ayıralım.

IV) Kalan kartonu dikdörtgen yapmak için bir tarafı kesik olan kartonun üst bölümünü tekrar keserek ayırdığınız parçayı şekilde gösterildiği gibi kenar uzunlukları örtüşecek şekilde kestiğiniz kartona yapıştırınız.

V) Son adımda elde ettiğiniz dikdörtgenin alanını cebirsel ifade olarak gösteriniz.



Çözümlü Örnek 1

$(x - 2y) \cdot (x + 2y)$ işlemini yapalım.

Çözüm

1.yol:

Terimleri dağılma özelliğini kullanarak çarparsak

$$\begin{aligned} (x - 2y) \cdot (x + 2y) &= x^2 + 2xy - 2xy - 4y^2 \\ &= x^2 - 4y^2 \text{ olarak buluruz.} \end{aligned}$$

2.yol:

$(x - y) \cdot (x + y) = x^2 - y^2$ özdeşliğinde y görülen yere $2y$ yazarak sonuca gideriz.

$$(x - 2y) \cdot (x + 2y) = x^2 - (2y)^2 = x^2 - 4y^2 \text{ olur.}$$

Çözümlü Örnek 2

Aşağıdaki ifadelerin özdeşi olan ifadeleri yazalım.

a) $(x - 4) \cdot (x + 4)$

c) $(-3a + 5b) \cdot (-3a - 5b)$

b) $(6x - y) \cdot (6x + y)$

ç) $(-4t - 9p) \cdot (-4t + 9p)$

Çözüm

a) $(x - y) \cdot (x + y) = x^2 - y^2$

özdeşliğinde y yerine 4 yazalım.

$$\begin{aligned} (x - 4) \cdot (x + 4) &= x^2 - 4^2 \\ &= x^2 - 16 \end{aligned}$$

c) $(x - y) \cdot (x + y) = x^2 - y^2$

özdeşliğinde x yerine $-3a$, y yerine $5b$ yazalım.

$$\begin{aligned} (-3a + 5b) \cdot (-3a - 5b) &= (-3a)^2 - (5b)^2 \\ &= 9a^2 - 25b^2 \end{aligned}$$

b) $(x - y) \cdot (x + y) = x^2 - y^2$

özdeşliğinde x yerine $6x$ yazalım.

$$\begin{aligned} (6x - y) \cdot (6x + y) &= (6x)^2 - y^2 \\ &= 36x^2 - y^2 \end{aligned}$$

ç) $(x - y) \cdot (x + y) = x^2 - y^2$

özdeşliğinde x yerine $-4t$, y yerine $9p$ yazalım.

$$\begin{aligned} (-4t - 9p) \cdot (-4t + 9p) &= (-4t)^2 - (9p)^2 \\ &= 16t^2 - 81p^2 \end{aligned}$$

Çözümlü Örnek 3

$$x^2 - y^2 = 48,$$

$$\mathbf{x - y = 6}$$

olduğuna göre $x + y$ ifadesinin değerini bulalım.

Çözüm

$x^2 - y^2 = (x - y) \cdot (x + y)$ 'dir. Özdeşlikte ifadelerin yerine değerlerini yazarsak

$$48 = 6 \cdot (x + y)$$

$x + y = 8$ olur.

Çözümlü Örnek 4

Yandaki bahçenin her köşesine bir kenar uzunluğu 2 metre olan kare şeklinde güvenlik kulübeleri resimde gösterildiği gibi yerleştirilecektir.

Kare şeklindeki bahçenin bir kenar uzunluğu x metre olduğuna göre güvenlik kulübelerinden geriye kalan alanı cebirsel olarak yazalım, yazdığımız ifadenin özdeşini gösterelim.



Çözüm

Önce bahçenin alanını bulalım. Bir kenar uzunluğu x olduğundan bahçenin alanı

$x \cdot x = x^2$ olur.

Güvenlik kulübesinin alanı ise $2 \cdot 2 = 4$ ve bu şekilde 4 kulübe olduğundan toplam alan

$4 \cdot 4 = 16$ olur.

Bahçenin alanından güvenlik kulübelerinin alanlarının toplamını çıkardığımızda $x^2 - 16$ olur. Bu da iki kare farkı özdeşliğidir.

$x^2 - 16 = (x - 4) \cdot (x + 4)$ şeklinde yazabiliriz.

Sıra Sizde 1

$(y + 3) \cdot (y - 3)$ ifadesinin özdeşini dağılma özelliğini kullanarak bulunuz.

Sıra Sizde 2

$2023^2 - 1923^2 = 100 \cdot T$ olduğuna göre T kaçtır?



ALİŞTIRMALAR

1 Aşağıdaki ifadelerden özdeşlik olanların başına “Ö”, denklem olanların başına “D” yazınız.

.....	$2x - 1 = 13$
.....	$3 \cdot (x + 2) = 3x + 6$
.....	$x^2 - y^2 = (x + y) \cdot (x - y)$
.....	$3x - (2 + x) = 10$
.....	$(a + b)^2 = a^2 + b^2$
.....	$(2a - 3) \cdot (a + 4) = 2a^2 + 5a - 12$
.....	$8a - 2 = 2 - 8a$
.....	$(3m + n)^2 - 6mn - n^2 = 9m^2$
.....	$5 \cdot (-3x) \cdot x = -15x$

.....	$x \cdot (2y - 4) = 2xy - 4x$
.....	$(4x + 2)^2 = 4 + 16x + 16x^2$
.....	$5a(2 - b) = 10a$
.....	$2ab = (a + b)^2 - a^2 - b^2$
.....	$x^2 + 2xy = -y^2$
.....	$9x^2 - 6x + 1 = (3x - 1) \cdot (3x + 1)$
.....	$(2a - b)^2 = 4a^2 - 2ab + b^2$
.....	$(3x - 2) \cdot (3x + 2) = 9x^2 - 4$
.....	$(4x + 3) - (6x - 1) = 2x + 2$

2 Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

a) $(5x - 3)^2 = 25x^2 - \dots + 9$

b) $121x^2 - \dots y^2 = (\dots x - 12y) \cdot (\dots x + 12y)$

c) $(4x + 1)^2 = \dots + 8x + 1$

ç) $(\dots x + 3)^2 = 36x^2 + \dots x + \dots$

d) $(-x + 4)^2 = \dots - 8x + 16$

e) $(6x + \dots)^2 = \dots x^2 + \dots x + 4$

f) $(2x + 5) \cdot (2x - 5) = \dots x^2 + \dots$

g) $\dots x^2 - 64y^2 = (4x - \dots y) \cdot (4x + \dots y)$

h) $(7 - 2x)^2 = \dots x^2 - \dots x + \dots$

i) $(-20x + \dots)^2 = \dots x^2 - 80x + \dots$

j) $(-4x + 6)^2 = \dots x^2 + \dots x + \dots$

k) $(10x - 1) \cdot (10x - 1) = \dots x^2 - \dots x + \dots$

l) $\dots x^2 - \dots y^2 = (8x - 9y) \cdot (8x + 9y)$

3 Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) İki gerçek sayının toplamı 16, farkı 4 ise bu iki sayının karelerinin farkı kaç olabilir?

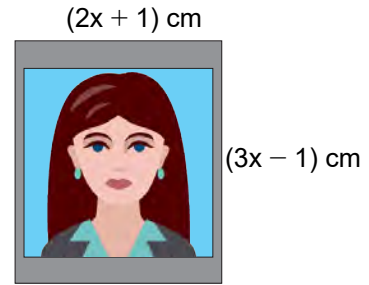
b) Toplamlarının karesi 121 olan iki gerçek sayının karelerinin toplamının 37 olduğu bilindiğine göre bu sayıların çarpımı kaçtır?

c) Karelerinin toplamı 200, çarpımları 2 olan iki gerçek sayının farkının karesi kaçtır?

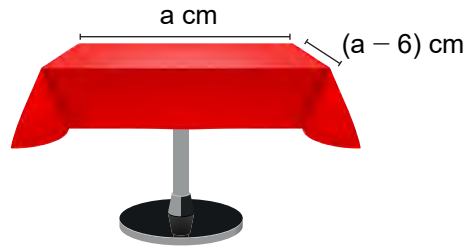
ç) Toplamlarının karesi 25 olan iki tam sayıdan biri 8 ise diğerinin alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır?

8 Bir fotoğrafçı, fotoğraf makinesiyle bir kenarı $(x - 3)$ cm olan kare şeklinde bir biyometrik fotoğraf çekip daha sonra bu çektiği fotoğrafı kenar uzunlukları fotoğraf makinesindeki 2 katı olacak şekilde baskı makinesinden çıkartmaktadır. Çıkan fotoğraflardan birini yanda gösterildiği gibi kenar uzunlukları $(2x + 1)$ cm ve $(3x - 1)$ cm olan dikdörtgen şeklindeki mukavva bir fotoğraflığa koyup müşterisine hediye ediyor.

Fotoğraflıktaki gri çerçevenin alanını veren cebirsel ifadeyi yazınız.



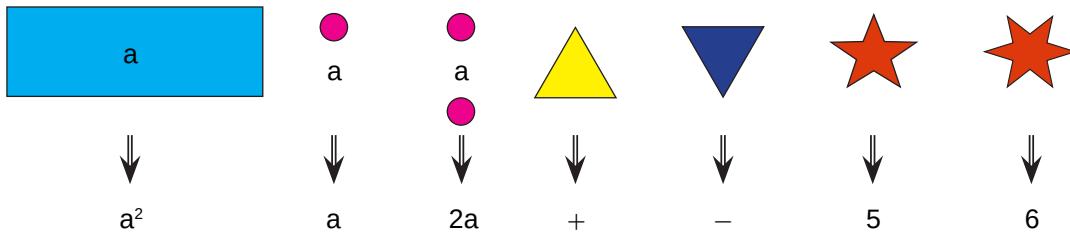
9 Kenar uzunlukları a cm ve $(a - 6)$ cm olan dikdörtgen şeklindeki masanın görünümü aşağıdaki gibidir.



Masayı ortalayacak şekilde örtülen masa örtüsünün kısa kenarlarından ikişer, uzun kenarlarından da birer cm'lik kısmı aşağı doğru sarkmaktadır.

Buna göre bu masa örtüsünün alanını veren cebirsel ifade nedir?

10 Aşağıda bazı şekillerin ifade ettikleri cebirsel ifade ve işlemler verilmiştir.



Buna göre aşağıdaki şekilleri temsil eden cebirsel ifadeyi yazınız.



Cebirsel İfadeleri Çarpanlara Ayırma

Alanı $(6x + 18y) \text{ m}^2$ olan dikdörtgensel bölge şeklindeki bahçesinin etrafına çit yaptırmak isteyen ev sahibi, bahçenin kenar uzunluklarını bilmeye ihtiyaç duyacaktır. Sizce bu bahçenin kenar uzunlukları ile alanı arasında nasıl bir ilişki vardır? Düşününüz.

Birlikte Öğrenelim

Bir dikdörtgensel bölgenin alanını bulmak için kısa ve uzun kenar çarpılır. Alanı $(6x + 18y) \text{ m}^2$ olan bu bahçenin kenar uzunluklarını bulmak için ise hangi ifadelerin çarpılarak $(6x + 18y) \text{ m}^2$ cebirsel ifadesini verdiğini bulmalıyız.

$$6x + 18y = 1 \cdot (6x + 18y)$$

$$6x + 18y = 2 \cdot (3x + 9y)$$

$$6x + 18y = 3 \cdot (2x + 6y)$$

$$6x + 18y = 6 \cdot (x + 3y) \text{ olur.}$$

$6x + 18y$ ifadesini çarpanlarının çarpımı biçiminde yazdığımızda ifadeyi çarpanlarına ayırmış ve bahçenin kenar uzunluklarını bulmuş oluruz.

Bilgi Kutusu

Bir cebirsel ifadeyi çarpanlarının çarpımı hâlinde yazmak o ifadeyi **çarpanlarına ayırmaktır**.

Ortak Çarpan Parantezine Alarak Çarpanlarına Ayırma

Birlikte Öğrenelim

Aşağıda cebir karoları ile oluşturulan bölgenin kenar uzunluklarını inceleyelim.

		x	x
x	x^2	x^2	
1	x	x	
1	x	x	

1. yol:

Bölgenin yatay kenarı $x + x = 2x$ 'tir.

Düşey kenarı $x + 1 + 1 = x + 2$ 'dir.

$$2x^2 + 4x = 2x \cdot (x + 2)$$

$2x^2 + 4x$ ifadesinin çarpanları 2, x ve $(x + 2)$ 'dir.

2. yol:

$2x^2 + 4x$ ifadesinde 2x her iki terimde de ortaktır ve bu ifade 2x parantezinde yazılır.

$$2x^2 + 4x = 2x \cdot x + 2x \cdot 2$$

$$= 2x \cdot (x + 2) \text{ olur.}$$

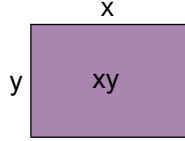
$2x^2 + 4x$ ifadesinin çarpanları 2, x ve $(x + 2)$ 'dir.

Bilgi Kutusu

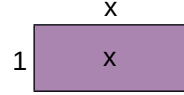
Bir cebirsel ifadenin, tüm terimlerinde ortak olan çarpanın parantezine alınarak yazılmasına **ortak çarpan parantezine alarak çarpanlarına ayırma** denir.

Çözümlü Örnek 1

$3xy + 6x$ ifadesini aşağıdaki cebir karoları ile modelleyelim ve çarpanlarına ayıralım.

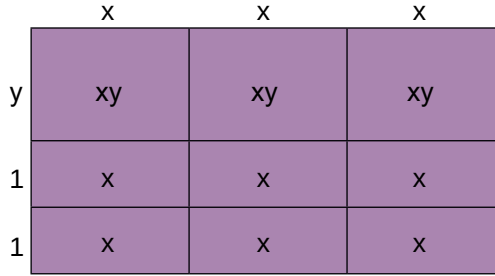


Kenar uzunlukları x ve y olan
dikdörtgen



Kenar uzunlukları 1 ve x olan
dikdörtgen

Çözüm



1. yol:

Bölgenin yatay kenarı $x + x + x = 3x$ 'tir.

Düşey kenarı $y + 1 + 1 = y + 2$ 'dir.

$3xy + 6x$ ifadesini $3x \cdot (y + 2)$ şeklinde çarpanlarına ayırırız.

2. yol:

$$3xy + 6x = 3x \cdot y + 3x \cdot 2$$

$$= 3x \cdot (y + 2) \text{ olur.}$$

$3xy + 6x$ ifadesinin çarpanları $3x$ ve $(y + 2)$ 'dir.

Çözümlü Örnek 2

Aşağıdaki cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayıralım.

a) $5x - 15$

c) $24ab^2 - 16a^2b$

b) $16x + 4x^2$

ç) $-6pr - 9p^2r + 15r$

Çözüm

a) $5 \cdot x - 5 \cdot 3 = 5 \cdot (x - 3)$

c) $8ab \cdot 3b - 8ab \cdot 2a = 8ab \cdot (3b - 2a)$

b) $4x \cdot 4 + 4x \cdot x = 4x \cdot (4 + x)$

ç) $3r \cdot (-2p) + 3r \cdot (-3p^2) + 3r \cdot 5 = 3r \cdot (-2p - 3p^2 + 5)$

Çözümlü Örnek 3

Alanı $12x^3y^2 - 4x^2$ olan dikdörtgenin bir kenar uzunluğu $4x^2$ ise diğer kenarının uzunluğunu bulalım.

Çözüm

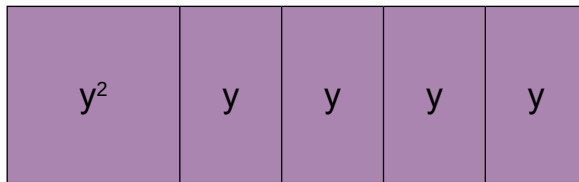
Dikdörtgenin alanını bulurken kısa ve uzun kenarının uzunluklarını çarpabiliriz. Alanı verilen dikdörtgenin kenar uzunluklarını bulmak için ise $12x^3y^2 - 4x^2$ ifadesinin terimlerinin ortak çarpanını bulup ortak çarpan parantezinde yazabiliriz ve çarpanlarına ayırabiliriz.

$$12x^3y^2 - 4x^2 = 4x^2 \cdot 3xy^2 - 4x^2 \cdot 1 = 4x^2 \cdot (3xy^2 - 1) \text{ olur.}$$

Dikdörtgenin bir kenar uzunluğu $4x^2$ ise diğer kenarının uzunluğunu $(3xy^2 - 1)$ olarak buluruz.

Sıra Sizde 1

Aşağıda modellenmiş hâli verilen cebirsel ifadeyi ortak çarpan parantezine alarak çarpanlarına ayırınız.



Sıra Sizde 2

Aşağıdaki cebirsel ifadeleri ortak çarpan parantezine alarak çarpanlarına ayırınız.

a) $3x^2y + 12xy^2 =$

b) $15a^2 + 3ab - 9ac =$

c) $4m^2n^2 - 6mn =$

ç) $25k^2 - 10k =$

Tam Kare Özdeşliği Kullanarak Çarpanlarına Ayırma

Birlikte Öğrenelim

Aşağıda cebir karolarıyla oluşturulan bölgenin kenar uzunluklarını inceleyelim.

	x	y
x	x^2	xy
y	xy	y^2

1. yol:

Bölgenin yatay kenarı $(x + y)$,

Düşey kenarı $(x + y)$ 'dir.

$$x^2 + 2xy + y^2 = (x + y) \cdot (x + y) = (x + y)^2$$

$x^2 + 2xy + y^2$ ifadesinin çarpanı $(x + y)$ 'dir.

2. yol:

$x^2 + 2xy + y^2$ ifadesinin tam kare olup olmadığını inceleyelim. Bu ifadenin tam kare olması için 1 ve 3. terimin kareköklerinin çarpımının 2 katı, ortadaki terime eşit olmalıdır.

$$\begin{array}{ccc} x^2 + 2xy + y^2 & & \\ \downarrow & & \downarrow \\ x & & y \\ \swarrow & & \searrow \\ & 2xy & \end{array}$$

x^2 ve y^2 nin karekökleri x ve y 'dir.

1 ve 3. terimin kareköklerinin 2 katı ortadaki terimi veriyor.

Öyleyse $x^2 + 2xy + y^2 = (x + y)^2$ olarak yazılır ve çarpanı $(x + y)$ 'dir.

Bilgi Kutusu

Bir cebirsel ifadenin 1 ve 3. terimlerinin kareköklerinin çarpımının iki katı, ortadaki terimi veriyorsa bu ifade tam karedir. Tam kare ifadeler:

$$x^2 + 2xy + y^2 = (x + y) \cdot (x + y) = (x + y)^2$$

$$x^2 - 2xy + y^2 = (x - y) \cdot (x - y) = (x - y)^2 \text{ biçiminde çarpanlarına ayrılır.}$$

Çözümlü Örnek 1

$y^2 + 4y + 4$ ifadesini çarpanlarına ayıralım.

Çözüm

	y	1	1
y	y^2	y	y
1	y	1	1
1	y	1	1

1. yol:

Cebir karoları yardımıyla oluşturduğumuz modelde yatay ve dikey kenar $(y + 2)$ olduğundan

$y^2 + 4y + 4 = (y + 2)^2$ olur ve $(y + 2)$ 'yi çarpan olarak buluruz.

2.yol:

$$\begin{array}{c} y^2 + 4y + 4 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ y \quad 2 \end{array}$$

$2 \cdot y \cdot 2 = 4y$ olduğundan $y^2 + 4y + 4$ tam karedir ve $y^2 + 4y + 4 = (y + 2)^2$ olur.

Çözümlü Örnek 2

Aşağıdaki cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayıralım.

a) $4x^2 + 16xy + 16y^2$

c) $100t^2 - 60ts + 9s^2$

b) $36 - 84a + 49a^2$

ç) $891^2 - 2 \cdot 891 \cdot 890 + 890^2$

Çözüm

a) $4x^2 + 16xy + 16y^2$

$$\begin{array}{c} \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ 2x \quad 2 \cdot 2x \cdot 4y \quad 4y \end{array}$$

$4x^2 + 16xy + 16y^2 = (2x + 4y)^2$ olur.

c) $100t^2 - 60ts + 9s^2$

$$\begin{array}{c} \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ 10t \quad 2 \cdot 10t \cdot (-3s) \quad -3s \end{array}$$

$100t^2 - 60ts + 9s^2 = (10t - 3s)^2$ olur.

b) $36 - 84a + 49a^2$

$$\begin{array}{c} \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ 6 \quad 2 \cdot 6 \cdot (-7a) \quad -7a \end{array}$$

$36 - 84a + 49a^2 = (6 - 7a)^2$ olur.

ç) $891^2 - 2 \cdot 891 \cdot 890 + 890^2$

$$\begin{array}{c} \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ 891 \quad 2 \cdot 891 \cdot (-890) \quad -890 \end{array}$$

$891^2 - 2 \cdot 891 \cdot 890 + 890^2 = (891 - 890)^2$ olur.

Çözümlü Örnek 3

Alanı $(4x^2 - 12x + 9)$ m² olan kare şeklindeki bir çiftliğin çevresine metresi 2 TL'den tek sıra tel çekecektir.

Tellere verilecek ücreti cebirsel ifade olarak yazalım.

Çözüm

Alanı verilen karenin bir kenar uzunluğunu bulabilmemiz için $4x^2 - 12x + 9$ ifadesini çarpanlarına ayırmalıyız.

$$\begin{array}{c} 4x^2 - 12x + 9 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 2x \quad -3 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 2 \cdot 2x \cdot (-3) = -12x \end{array}$$

Bir kenarı $(2x - 3)$ m ise çiftliğin çevresi $4 \cdot (2x - 3) = (8x - 12)$ m olur. Metresi 2 TL'den telin ücretini bulalım.

$2 \cdot (8x - 12) = (16x - 24)$ TL'dir.

Çözümlü Örnek 4

Yandaki arazi ve ekili bölgeler kare biçimindedir. B ekili bölgesinin iki köşesi A ve C ekili bölgelerinin birer köşesi ile çakışık ve kenarları arazinin kenarları ile paraleldir.

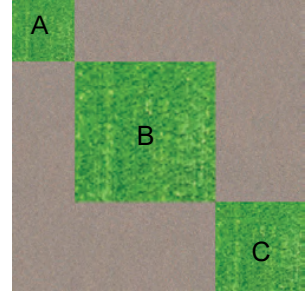
Ekili bölgelerin alanlarını gösteren cebirsel ifadeler:

$$A = (x^2 - 4x + 4) \text{ m}^2,$$

$$B = (16x^2 + 16x + 4) \text{ m}^2 \text{ ve}$$

$$C = (4x^2 - 12x + 9) \text{ m}^2$$

olduğuna göre arazinin çevre uzunluğunu metre cinsinden cebirsel ifade olarak yazalım.



Çözüm

Karenin alanını bulurken bir kenar uzunluğunun karesini alırsak. Alanları verilen karelerin ise bir kenarını bulmak için alanın hangi ifadenin karesi olduğunu bulmalıyız.

$$(x^2 - 4x + 4) = (x - 2)^2$$

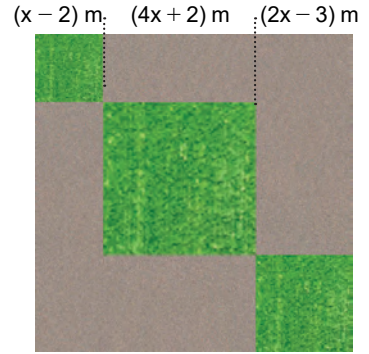
$$(16x^2 + 16x + 4) = (4x + 2)^2$$

$$(4x^2 - 12x + 9) = (2x - 3)^2$$

$x - 2 + 4x + 2 + 2x - 3 = (7x - 3) \text{ m}$ arazinin bir kenar uzunluğu olur ve arazinin çevresini bulmak için bu ifadenin 4 katını bulmalıyız.

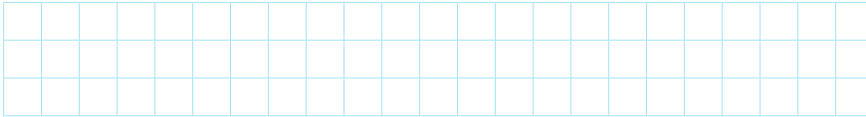
Arazinin çevresini

$$4 \cdot (7x - 3) = (28x - 12) \text{ m} \text{ olarak buluruz.}$$



Sıra Sizde 1

Yanda cebir karoları ile modellenmiş hâli verilen cebirsel ifadeyi yazarak çarpanlarına ayırınız.



x^2	x	x
x	1	1
x	1	1

Sıra Sizde 2

Aşağıdaki cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırınız.

a) $9x^2 + 30x + 25 =$

b) $16a^2 - 56ay + 49y^2 =$

c) $a^2 - 10a + 25 =$

ç) $64y^2 - 160y + 100 =$

d) $4x^2 - 24xy + 36y^2 =$

e) $81 - 198x + 121x^2 =$

İki Kare Farkı Özdeşliğini Kullanarak Çarpanlara Ayırma

Birlikte Öğrenelim

$x^2 - 4$ cebirsel ifadesi, iki terimin kareleri farkı biçiminde yazılabileceğinden iki kare farkı özdeşliğinden yararlanarak çarpanlarına ayırırız.

$$\begin{array}{c} x^2 - 4 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ x \quad 2 \end{array}$$

Terimlerinin kareköklerini bulur ve $x^2 - 4 = (x - 2) \cdot (x + 2)$ biçiminde yazarız.
 $x^2 - 4$ cebirsel ifadesinin çarpanları $(x - 2)$ ve $(x + 2)$ 'dir.

Bilgi Kutusu

Bir cebirsel ifade iki terimin karelerinin farkı şeklinde verilirse bu ifade, terimlerin farkı ve toplamının çarpımı biçiminde çarpanlarına ayrılır.

$$x^2 - y^2 = (x - y) \cdot (x + y)$$

Çözümlü Örnek 1

Aşağıdaki cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayıralım.

a) $99^2 - 98^2$

b) $81x^2 - 16y^2$

c) $25x^2 - 9$

ç) $36 - 49a^2$

Çözüm

a) İki kare farkı özdeşliğini kullanarak ifadeyi çarpanlarına ayıralım.

$$99^2 - 98^2 = (99 - 98) \cdot (99 + 98) \text{ olur.}$$

b) $81x^2 - 16y^2$ Her bir terimin karekökünü alalım.

$$\begin{array}{c} \sqrt{81x^2} \quad \sqrt{16y^2} \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 9x \quad 4y \end{array}$$

O hâlde $81x^2 - 16y^2 = (9x)^2 - (4y)^2$ biçiminde yazılır.

$$81x^2 - 16y^2 = (9x - 4y) \cdot (9x + 4y) \text{ olur.}$$

c) $25x^2 - 9$ Her bir terimin karekökünü alalım.

$$\begin{array}{c} \sqrt{25x^2} \quad \sqrt{9} \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 5x \quad 3 \end{array}$$

O hâlde $25x^2 - 9 = (5x)^2 - 3^2$ biçiminde yazılır.

$$25x^2 - 9 = (5x)^2 - 3^2 = (5x - 3) \cdot (5x + 3) \text{ olur.}$$

ç) $36 - 49a^2$ Her bir terimin karekökünü alalım.

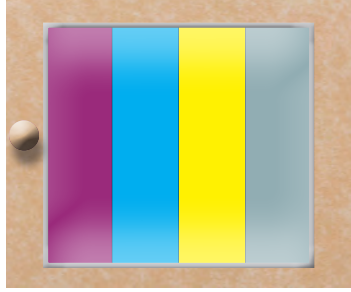
$$\begin{array}{c} \sqrt{36} \quad \sqrt{49a^2} \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 6 \quad 7a \end{array}$$

O hâlde $36 - 49a^2 = 6^2 - (7a)^2$ biçiminde yazılır.

$$36 - 49a^2 = 6^2 - (7a)^2 = (6 - 7a) \cdot (6 + 7a) \text{ olur.}$$

Çözümlü Örnek 2

Aşağıdaki şekilde bir tanesinin ön yüzünün alanı $4x^2 \text{ cm}^2$ olan renkleri dışında özdeş dört camın dizildiği dolap kapağı görülmektedir. Bu camlardan vazgeçip dolap kapağına bir tanesinin ön yüzünün alanı 3 cm^2 olan yükseklikleri aynı 3 cam dizen usta, kapakta boşluk kaldığını fark ediyor.



Buna göre bu boşluğun alanını veren cebirsel ifadeyi bulup çarpanlarına ayıralım.
(Camların kalınlıklarını dikkate almayınız.)

Çözüm

Öncelikle 4 camın kapladığı toplam alanı bulalım.

$$4 \cdot 4x^2 = 16x^2 \text{ olur.}$$

Demek ki dolap kapağındaki camların yer alacağı bölgenin ön yüzünün alanı $16x^2$ dir. Bu camlar kaldırılıp yerine konan üç camın toplam ön yüz alanı ise

$$3 \cdot 3 \text{ cm}^2 = 9 \text{ cm}^2 \text{ olur.}$$

Kalan boşluğun ön yüzünün alanı $16x^2 - 9$ olur.

İki kare farkı özdeşliğini kullanırsak

$$16x^2 - 9 = (4x - 3) \cdot (4x + 3) \text{ şeklinde çarpanlarına ayırırız.}$$

Sıra Sizde 1

Aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız.

a) $4x^2 - 64 =$

b) $16a^2b^2 - 100 =$

c) $9y^2 - 49x^2 =$

ç) $121p^2 - 225r^2 =$

d) $900e^2 - 400f^2 =$

e) $482^2 - 480^2 =$



ALIŞTIRMALAR

1 Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

a) $x^2 - 4xy + 4y^2 = (x - \dots)^2$

f) $4k^2 + \dots km + 25m^2 = (\dots + \dots)^2$

b) $49x^2 - \dots = (\dots x - 4) \cdot (\dots x + \dots)$

g) $a^2b^2 - 256 = (\dots - \dots) \cdot (\dots + \dots)$

c) $\dots a^2 + 48a + 64 = (\dots a + \dots)^2$

h) $180a^2b + 240b = \dots(3a^2 + \dots)$

ç) $64xy^2 - 16y + 8y^2 = \dots(\dots xy - \dots + \dots)$

$$1) \dots b^2 - \dots bc + \dots c^2 = (7\dots - 4\dots)^2$$

d) $36p^2 - 25t^2 = (\dots - \dots) \cdot (\dots + \dots)$

i) $16a^2 + 88ab + 121b^2 = (\dots + \dots)^2$

e) $81x^2 - 54xy + 9y^2 = (\dots - \dots)^2$

j) $400x^2 + \dots xy + \dots y^2 = (\dots + 8y)^2$

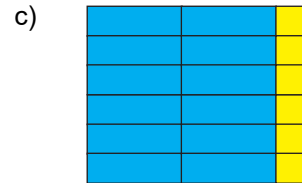
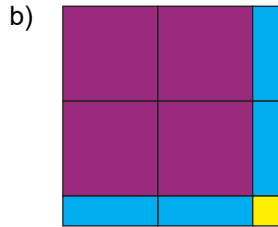
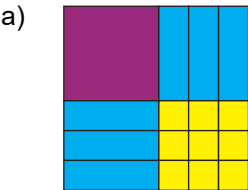
2 Aşağıda cebir karoları ile modellenen ifadeleri çarpanlarına ayırınız.

 $\Rightarrow x^2$ 

→ x



→ 1



.....

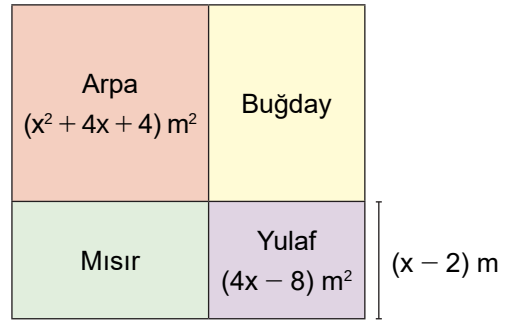
.....

.....

3 $(98,2)^2 - (1,8)^2 = 10 \cdot k$ olduğuna göre k nedir?

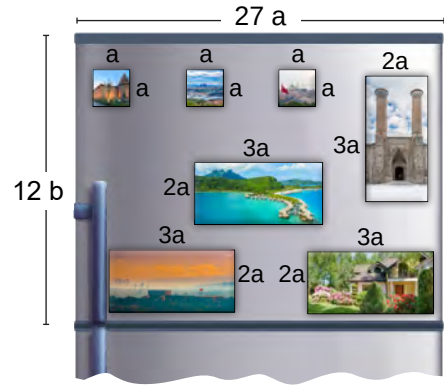
8 Yandaki şekilde bir tarladaki arpa, buğday, mısır ve yulaf ekili alanlar görülmektedir.

Yulaf ekili bölgenin bir kenar uzunluğu $(x - 2)$ m olduğuna göre buğday ekili bölge ile mısır ekili bölgenin alanlarının toplamını metrekaare cinsinden veren cebirsel ifadeyi yazınız.

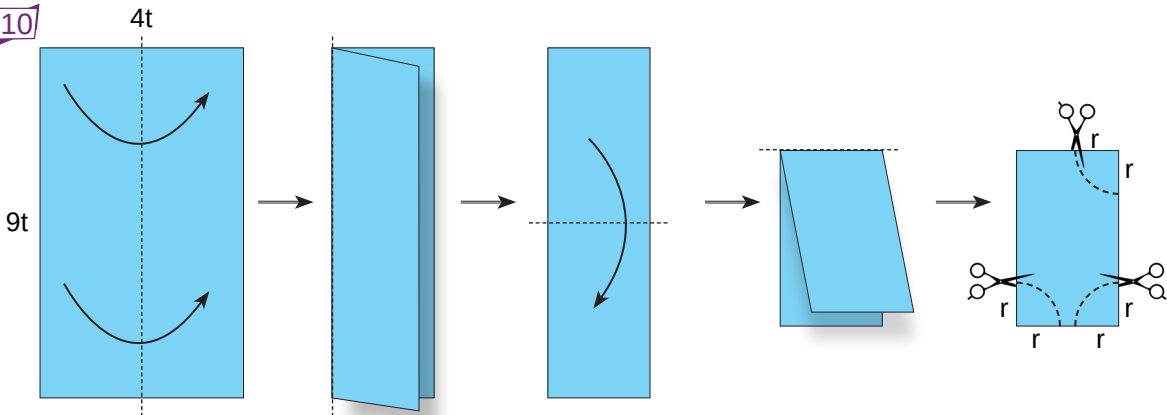


9 Semih, gezdiği yerlerin magnetlerini yandaki şekilde görüldüğü gibi buzdolabının üst kapağına yapıştırmaktadır. Magnetler karesel ve dikdörtgensel bölgelerden oluşmaktadır. Bu bölgelerin kenar uzunlukları yandaki şekilde gösterilmiştir.

Buna göre buzdolabının üst kapağının magnetler dışında kalan alanını veren cebirsel ifadenin çarpanlarına ayrılmış hâlini yazınız.



10



Kenar uzunlukları 9t ve 4t olan dikdörtgen şeklindeki bir kâğıt, görseldeki gibi önce dikey sonra da yatay doğrultuda ortadan katlanıyor. Katlanan kâğıt üç köşesinden köşeler çemberin merkezi ve çemberlerin yarıçapları r olacak şekilde kesiliyor.

Buna göre kâğıt açıldığında kâğıdın bir yüzünün alanını veren cebirsel ifadenin çarpanlarına ayrılmış hâlini bulunuz. ($\pi = 3$ alınız.)



ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1 Renkleri hariç özdeş olan 12 mor, 17 sarı ve 19 beyaz zarfın olduğu bir sandıktan rastgele seçilen bir zarfın sarı zarf olma olayındaki olası durum sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

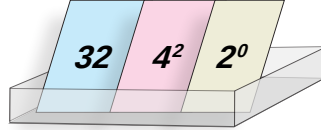
A) 3

B) 12

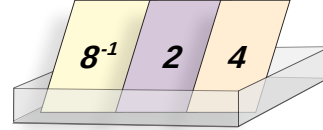
C) 17

D) 48

2



1. kap



2. kap

İçerisinde, üzerinde birtakım sayısal ifadelerin yazılı olduğu kartların bulunduğu kaplar yukarıdaki şekilde gösterilmiştir. Bu kapların her birinden alınan birer kartın üzerindeki ifadeler çarpılıp karekök içerisinde yazılmıştır.

Kareköklü biçimde yazılan bu sayının tam sayı olma olayındaki olası durum sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

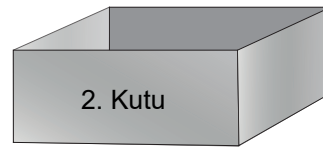
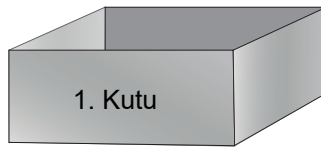
A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

3 Aşağıdaki 1. Kutu'ya birbirinden farklı en küçük 10 pozitif tek tam sayının ayrı ayrı yazıldığı toplar, 2. Kutu'ya ise birbirinden farklı en küçük 10 pozitif çift tam sayının ayrı ayrı yazıldığı toplar konulmuştur.



Buna göre

I. 1. kutudan rastgele seçilen bir topun üzerinde yazan sayının asal sayı olma olasılığı, 2. kutudan rastgele seçilen bir topun üzerinde yazan sayının asal sayı olma olasılığından daha fazladır.

II. 1. kutudan rastgele seçilen bir topun üzerinde yazan sayının 3 ile tam bölünebilme olasılığı, 2. kutudan rastgele seçilen bir topun üzerinde yazan sayının 3 ile tam bölünebilme olasılığından daha azdır.

III. 1. kutudan rastgele seçilen bir topun üzerinde yazan sayının 5 ile tam bölünebilme olasılığı, 2. kutudan rastgele seçilen bir topun üzerinde yazan sayının 5 ile tam bölünebilme olasılığına eşittir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve III

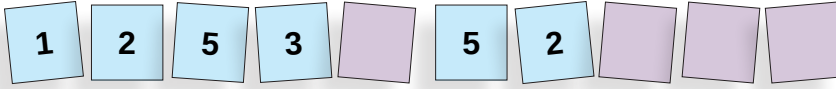
C) II ve III

D) I, II ve III

4 İçerisinde 1'den 50'ye kadar olan, 2 ile aralarında asal ve sadece 2 farklı asal çarpanı bulunan tam sayıların yazılı olduğu kartlardan oluşan bir kutudan rastgele bir kart çekilmesi olayındaki olası durum sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

5 Ön yüzlerinde pozitif tam sayı yazan kartlar aşağıda gösterilmiştir.



Bu kartlar bir kutuya atıldıktan sonra kutudan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan tam sayının 5 olma olasılığı, 3 olma olasılığına eşit olduğu ve kutudan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan tam sayının 2 olma olasılığı en fazladır.

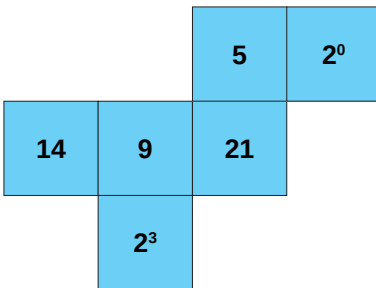
Buna göre arka yüzleri görünen kartlardaki sayıların toplamı en az kaçtır?

- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

6 16 mühendis, 24 mimarın çalıştığı bir birimden rastgele seçilen bir kişinin mimar olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{2}{5}$ C) $\frac{3}{5}$ D) $\frac{4}{5}$

7



Yukarıda açılımı verilen küp havaya atıldığında üst yüzü ile alt yüzünde yazan ifadelerin aralarında asal olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{1}{5}$ D) $\frac{1}{6}$

8 Aşağıdakilerden hangisi bir olayın olma olasılığının değeri olamaz?

- A) 1 B) $\frac{5}{2}$ C) 0,7 D) $\frac{11}{130}$

9 $(-3x) \cdot 2 \cdot 4x^2$ ifadesinin farklı gösterilişi aşağıdakilerden hangisi değildir?

- A) $(-3x) \cdot (-2x) \cdot (-4x)$ B) $(-2x) \cdot 2x^2 \cdot 6$
C) $(-x)^2 \cdot 3x \cdot 8$ D) $4x \cdot 6 \cdot (-x^2)$

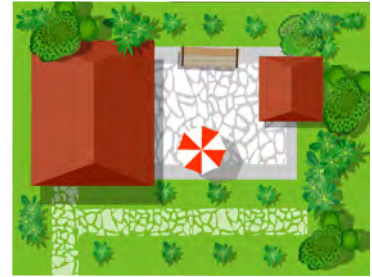
10 Mavi ve beyaz toplar bulunan bir torbadan rastgele çekilen bir topun beyaz olma olasılığının $\frac{5}{6}$ olduğu biliniyor.

Bu torbadaki toplam top sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) 22 B) 23 C) 24 D) 25

11 Yandaki dikdörtgensel bahçenin kısa ve uzun kenar uzunluklarının kareleri toplamı 164 m ve alanı 80 m^2 dir.

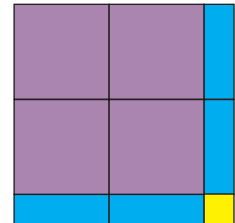
Bu bahçenin etrafına 2 sıra led tel ışık çekecek olan ustanın en az kaç metre led tele ihtiyacı vardır?



- A) 18 B) 36
C) 54 D) 72

12 $\Rightarrow x^2$, $\Rightarrow x$ ve $\Rightarrow 1$ olarak veriliyor.

Buna göre yandaki şekilde modellenen ifadenin çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir?



- A) $(x - 1) \cdot (x - 1)$ B) $(x + 1) \cdot (x + 1)$
C) $(2x - 1) \cdot (2x + 1)$ D) $(2x + 1) \cdot (2x + 1)$

13 Yandaki görselde bir apartmanın girişinde bulunan kapı zilleri verilmiştir. Bu apartmana arkadaşını ziyarete gelen Efe, arkadaşının oturduğu dairenin kapı numarasını bilmemektedir.

Buna göre Efe'nin rastgele bir tuşa basarak doğru zili çalma olasılığı kaçtır?



A) $\frac{1}{2}$

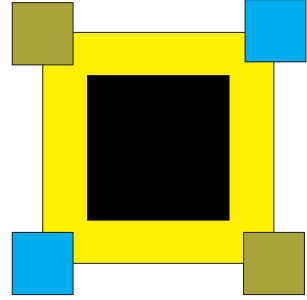
B) $\frac{1}{9}$

C) $\frac{1}{10}$

D) $\frac{1}{18}$

14 Yandaki şekilde gösterilen hedef tahtasına nişan alan bir atıcının siyah bölgeyi vurma olasılığı, sarı bölgeyi vurma olasılığının 2 katı; mavi bölgeyi vurma olasılığı, siyah bölgeyi vurma olasılığının ise $\frac{1}{3}$ 'üdür. Mavi bölgeyi vurma olasılığı, yeşil bölgeyi vurma olasılığına eşittir.

Buna göre hedef tahtasına atış yapan bir atıcının sarı bölgeyi vurma olasılığı kaçtır?



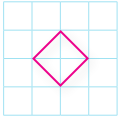
A) $\frac{1}{13}$

B) $\frac{2}{13}$

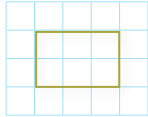
C) $\frac{3}{13}$

D) $\frac{4}{13}$

15

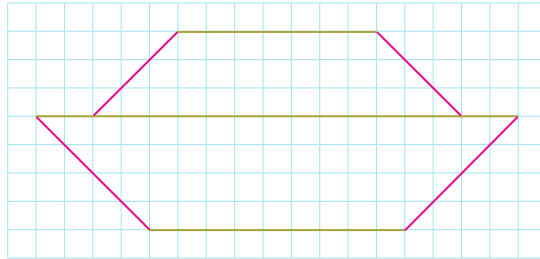


Çevre = $\frac{4x}{7}$ birim



Çevre = $\frac{10y}{11}$ birim

Yandaki kareli kâğıt üzerinde bir eşkenar dörtgen ve dikdörtgenin çevre uzunluklarına karşılık gelen cebirsel ifadeler verilmiştir.



Buna göre yukarıdaki şeklin çevre uzunluğuna karşılık gelen cebirsel ifade hangisidir?

A) $2x + y$

B) $3x + 2y$

C) $2x + 3y$

D) $x + 3y$

16 $4x^2 + y^2 = 40$ ve $x \cdot y = 6$ 'dır.

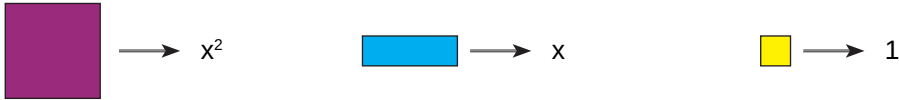
Buna göre $(2x - y)$ ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir?

- A) -2 B) -4 C) -8 D) -16

17 $(2x - y)^2 - 2y \cdot (y - 2x)$ ifadesinin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(2x - 2y)^2$ B) $(2x - y)^2$
C) $(2x - 2y) \cdot (2x + 2y)$ D) $(2x - y) \cdot (2x + y)$

18 $(2x + 1) \cdot (x + 1)$ işleminin cebir karoları ile modellenmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?



- A) B) C) D)

19 $(x - 3)^2 = x^2 - \triangle + 9$
 $(2y + 1)^2 = 4y^2 + \square + 1$

Yukarıdaki özdeşliklere göre $(\triangle + \square) \cdot (\triangle - \square)$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi ile özdeştir?

- A) $9x^2 - 4y^2$ B) $9x^2 - 12xy + 4y^2$
C) $36x^2 - 16y^2$ D) $36x^2 - 48xy + 16y^2$

20 $(4a - 5b)^2$ ifadesinin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $16a^2 - 20ab + 25b^2$ B) $16a^2 + 20ab + 25b^2$
C) $16a^2 + 40ab + 25b^2$ D) $16a^2 - 40ab + 25b^2$



Karekodu okutarak bu üniteyle ilgili daha fazla soruya ulaşabilirsiniz.



8

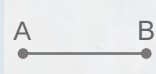
$$3 = y$$

+

$$x = 5$$

$$2^2$$

$$5^{-3}$$



$$2x$$

$$3 = a$$

ÜNİTE

4

- Doğrusal Denklemler

- Eşitsizlikler

Karekodu okutarak
bu ünitenin dijital
içeriğine
ulaşabilirsiniz.

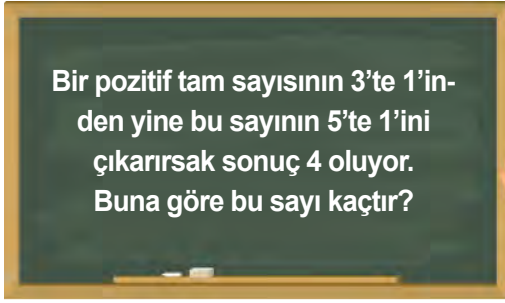


Karekodu okutarak
bu üniteyle ilgili
özet içeriğe
ulaşabilirsiniz.



1. BÖLÜM DOĞRUSAL DENKLEMLER

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler



Yukarıda Vedat Öğretmen'in öğrencileri için tahtaya yazdığı bir ifade gösterilmiştir. Bu tam sayıyı bulmak için uygun denklemi nasıl yazarsınız?

Birlikte Öğrenelim

Vedat Öğretmen'in tahtaya yazdığı ifadenin denklemini $\frac{x}{3} - \frac{x}{5} = 4$ şeklinde yazabiliriz.

Bu denklemde terimlerin katsayısı rasyonel sayıdır.

Bu denklemi çözebilmek için aşağıdaki adımları izleyebiliriz.

- $\frac{x}{3} - \frac{x}{5} = 4$ Öncelikle paydaları eşitleriz.
(5) (3)
- $\frac{5x}{15} - \frac{3x}{15} = 4$ Benzer terimler arasında işlem yaparız.
- $\frac{2x}{15} = 4$ Eşitliğin her iki tarafını $\frac{2}{15}$ 'nin çarpma işlemine göre tersi olan $\frac{15}{2}$ ile çarpalım.
- $\frac{15}{2} \cdot \frac{2x}{15} = 4 \cdot \frac{15}{2}$ Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak
 $\frac{15}{2} \cdot \frac{2x}{15} = 4 \cdot \frac{15}{2}$ $x = 30$ olur.

Böylece 30'un 3'te 1'inden, yine 30'un 5'te 1'ini çıkardığımızda sonuç 4 olur.

Bilgi Kutusu

- a ve b gerçekte sayı, a sıfırdan farklı ve x değişken olmak üzere $ax + b = 0$ ifadesine **birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem** denir.
- Bir denklemde bilinmeyeni bulma işlemine **denklem çözme** denir.
- $ax + b = 0$ ifadesindeki x değişkeninin kuvveti "1" olduğu için denklemin derecesi "1" dir.
- Katsayıları rasyonel sayı olan denklemler çözülürken payda eşitleme, sadeleştirme, genişletme veya içler dışlar çarpımından yararlanılarak bilinmeyen değeri bulunabilir.

Çözümlü Örnek 1

$\frac{2 \cdot (x-1)}{3} = \frac{4 \cdot (x+1)}{5}$ denklemini çözerek bu eşitliği sağlayan x değerinin kaç olduğunu bulalım.

Çözüm

$$\frac{2 \cdot (x-1)}{3} = \frac{4 \cdot (x+1)}{5} \longrightarrow \text{Çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özelliğinden yararlanalım.}$$

$$\frac{2x-2}{3} = \frac{4x+4}{5} \longrightarrow \text{İçler dışlar çarpımı yapalım.}$$

$$5 \cdot (2x-2) = 3 \cdot (4x+4) \longrightarrow \text{Dağılma özelliğini kullanalım.}$$

$$10x-10 = 12x+12 \longrightarrow \text{Benzer terimleri bir araya getirelim.}$$

$$-10 + (-12) = 12x + (-10x) \longrightarrow \text{Benzer terimler arasında işlem yapalım.}$$

$$-22 = 2x \longrightarrow \text{Her iki tarafı 2'nin çarpma işlemine göre tersi olan } \frac{1}{2} \text{ ile çarpalım.}$$

$$\frac{1}{2} \cdot (-22) = 2x \cdot \frac{1}{2} \longrightarrow \text{Gerekli sadeleştirmeleri yapıp sonucu bulalım.}$$

$$-11 = x \text{ olur.}$$

Çözümlü Örnek 2

$\frac{2}{3} \cdot (x-2) - \frac{3}{4} \cdot (x-1) = -1$ denklemini çözerek bu eşitliği sağlayan x değerinin kaç olduğunu bulalım.

Çözüm

$$\frac{2}{3} \cdot (x-2) - \frac{3}{4} \cdot (x-1) = -1 \longrightarrow \text{Çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğinden yararlanalım.}$$

$$\frac{2x-4}{3} - \frac{3x-3}{4} = -1 \longrightarrow \text{Payda eşitleyelim.}$$

(4) (3)

$$\frac{8x-16}{12} - \frac{9x-9}{12} = -1 \longrightarrow \text{Eşitliğin solundaki ifadeleri ortak paydada yazalım.}$$

$$\frac{8x-16-9x+9}{12} = -1 \longrightarrow \text{Benzer terimleri bir araya getirelim.}$$

$$\frac{(8x-9x)-16+9}{12} = -1 \longrightarrow \text{Benzer terimler arasında işlem yapalım.}$$

$$\frac{-x-7}{12} = -1 \longrightarrow \text{İçler dışlar çarpımı yapıp sonucu bulalım.}$$

$$-x-7 = -12$$

$$12-7 = x$$

$$5 = x \text{ olur.}$$

Çözümlü Örnek 3

"Hangi sayının üç katının yedi eksiğinin dörtte biri, aynı sayının dörtte üçünün bir eksiğine eşittir?" problemini denklem oluşturarak çözelim.

Çözüm

Bulmamız istenen sayıya x diyerek probleme ait denklemi oluşturalım.

$$\frac{3x-7}{4} = \frac{3x}{4} - 1 \rightarrow \text{Denklemin sağ tarafındaki paydaları eşitleyelim.}$$

$$\frac{3x-7}{4} = \frac{3x}{4} - \frac{1}{1} \quad (4)$$

$$\frac{3x-7}{4} = \frac{3x-4}{4} \rightarrow \text{Denklemin her iki tarafını 4 ile çarpıp gerekli sadeleştirmeleri yapalım.}$$

$$\frac{4 \cdot (3x-7)}{4} = \frac{4 \cdot (3x-4)}{4} \rightarrow 4 \text{ ile sadeleştirelim.}$$

$$3x-7 = 3x-4 \rightarrow \text{İfadeyi düzenleyelim.}$$

$$3x-3x = 7-4$$

$$0 \neq 3 \rightarrow \text{Eşitlik sağlanamadığından denklemin çözümünü sağlayan bir gerçek sayının olmadığı sonucuna ulaşırız.}$$

Çözümlü Örnek 4

$\frac{4x-12}{4(x-3)} = 1$ denkleminin çözüm kümesini bulalım.

Çözüm

$$\frac{4x-12}{4(x-3)} = 1 \rightarrow \text{Çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğinden yararlanalım.}$$

$$\frac{4x-12}{4x-12} = 1 \rightarrow \text{İçler dışlar çarpımı yapalım.}$$

$$4x-12 = 4x-12 \rightarrow \text{Eşitliğin solundaki ifade ile sağındaki ifade birbirine eşit olduğu için denklemin çözüm kümesi, paydayı sıfır yapan değerler hariç bütün gerçek sayılardır.}$$

Paydayı sıfır yapan değeri, paydayı sıfıra eşitleyip

$$4(x-3) = 0$$

$$4x-12 = 0$$

$$4x = 12$$

$$x = 3 \text{ olarak buluruz.}$$

Böylece denklemin çözüm kümesinin 3 doğal sayısı hariç bütün gerçek sayılardan oluştuğunu buluruz.

Bilgi Kutusu

- Bir denklemde bilinmeyene verilen değerler için eşitlik sağlanmıyorsa denklemin çözümü yoktur.
- Bir denklemde bilinmeyene verilen her değer için eşitlik sağlanıyorsa bilinmeyen aldıkları bütün değerler denklemin çözümüdür.
- Bir denklemde paydayı sıfır yapan değişkenin değeri çözüme dâhil değildir.

ALİŞTIRMALAR

1 Aşağıdaki denklemleri sağlayan x değerlerini bulunuz.

a) $\frac{3x}{4} = 9$

d) $\frac{4}{x-1} + \frac{3}{x-1} = \frac{5}{x+1}$

b) $\frac{2x-7}{5} = -3$

e) $2x - 5 = \frac{x+4}{3}$

c) $\frac{2-x}{8} + 5 = \frac{x+1}{3}$

f) $\frac{2}{3} \cdot (x-1) - \frac{1}{3} \cdot (2-x) = 0$

ç) $7x - 2(x-3) = 3x$

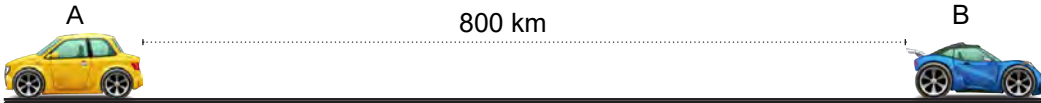
g) $\frac{4}{3} - \frac{4}{3x} = \frac{1}{6} - \frac{1}{x}$

2 Hangi sayının çeyreği, aynı sayının 2 katının 70 eksikğine eşittir?

3 Enes, Musa ve Berat üç kardeştir. Musa; Berat'tan 3 yaş büyük, Enes'ten 2 yaş küçüktür.

4 yıl sonra bu üç kardeşin yaşları toplamı 29 olacağına göre Musa'nın bugünkü yaşı kaçtır?

4



Aynı noktada bulunan iki araçtan saatteki ortalama sürati 90 km olan A aracı ile belirli bir sürati olan B aracı aynı anda zıt yönde harekete başlıyor.

5 saat sonra aralarındaki uzaklık 800 km olduğuna göre B aracının saatteki sürati kaç kilometredir?

5 $\frac{3x-5}{4} = 2x + a$ denklemini sağlayan x'in değeri 3 olduğuna göre a kaçtır?

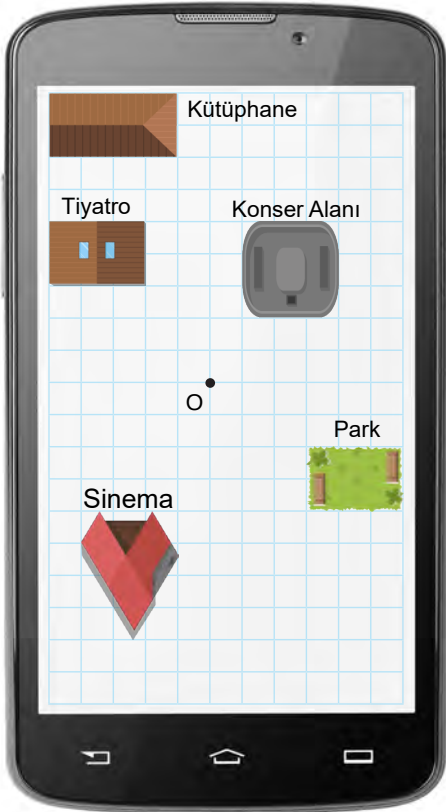
Koordinat Sistemi ve Sıralı İkili

Daha önce hiç gitmediğiniz bir eve, mahalleye, şehre veya ülkeye gitmek artık çok kolay. Yapmanız gereken tek şey gitmek istediğiniz yerin ismini telefon veya bilgisayarınızın ekranına yazmak ya da bu cihazların mikrofonuna sesli bir şekilde söylemek. Gitmek istediğiniz yerin adresi, güzergâhı, oraya varış süreniz hatta kat edeceğiniz yolun anlık trafik yoğunluğu bilgisi bile karşınıza çıkmaktadır. Telefon veya bilgisayar, girdiğiniz adresi değil girilen adrese ait bilgisayar kodlarının koordinatlarını algılar. Günümüzde bu kolaylıkları sağlayan sistem, navigasyon sistemidir. Navigasyon, gidilecek adrese en hızlı şekilde ulaşmamızı sağlayan bir sistemdir.



Sizce navigasyon sisteminden önce insanlar bilmedikleri adreslere nasıl gidiyorlardı?

Birlikte Öğrenelim



Neredeyim?

Yanda kütüphane, tiyatro, park, sinema ve konser alanı birimkareli zemin üzerinde konumlandırılmıştır. Ece, Duru, Sude, İpek ve Feyza bulundukları noktanın konumunu telefonlarından paylaştıklarında koordinatların aşağıdaki gibi olduğu görülmüştür.

Ece: $E(3, 4)$

Duru: $D(-3, -5)$

Sude: $S(-4, 4)$

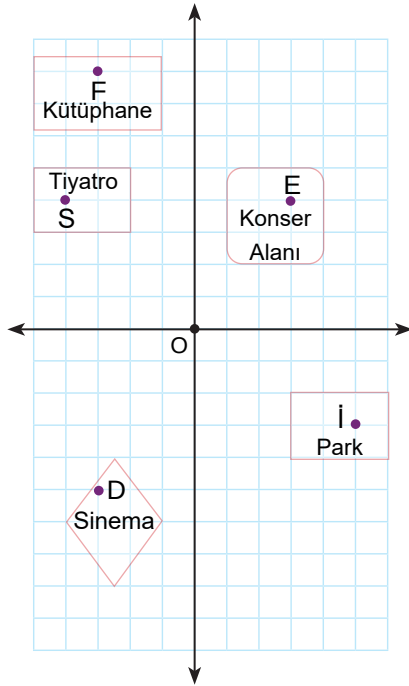
İpek: $I(5, -3)$

Feyza: $F(-3, 8)$

Belirtilen koordinatlar kişilerin bulundukları noktaların O noktasına göre konumudur.

Buna göre tüm bu kişilerin nerede olduklarını bulalım.

Biri yatay diğeri dikey iki sayı doğrusunu başlangıç noktaları O noktasında çakışacak şekilde kareli zemine yerleştirelim. Kişilerin paylaştığı koordinatlarda verilen sıralı ikilideki ilk sayı yatay sayı doğrusuna, ikinci sayı dikey sayı doğrusuna karşılık gelir. Verilen noktaları kareli zeminde aşağıdaki gibi yerleştirelim.



Ece: $E(3,4)$

E noktasının yerini belirlemek için başlangıç noktasından (O noktası) 3 br sağa, 4 br yukarıya gidilir. Ece konser alanındadır.

Duru: $D(-3,-5)$

D noktasının yerini belirlemek için başlangıç noktasından 3 br sola, 5 br aşağıya gidilir. Duru sinemadadır.

Sude: $S(-4,4)$

S noktasının yerini belirlemek için başlangıç noktasından 4 br sola, 4 br yukarıya gidilir. Sude tiyatrodadır.

İpek: $İ(5,-3)$

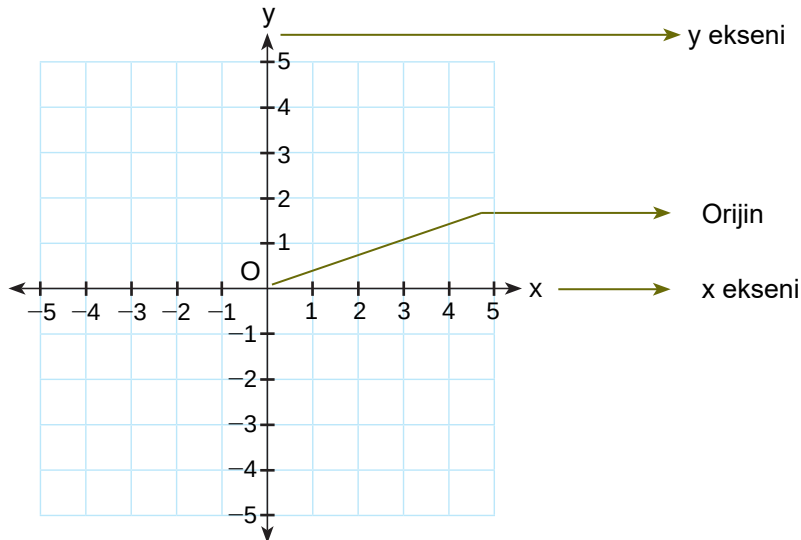
İ noktasının yerini belirlemek için başlangıç noktasından 5 br sağa, 3 br aşağıya gidilir. İpek parktadır.

Feyza: $F(-3,8)$

F noktasının yerini belirlemek için başlangıç noktasından 3 br sola, 8 br yukarıya gidilir. Feyza kütüphanededir.

Bilgi Kutusu

- Aynı düzlemde bulunan biri yatay, diğeri dikey iki sayı doğrusunun sıfır noktasında kesişmesiyle oluşan sisteme **koordinat sistemi** denir.
- Koordinat sisteminde yatay olan eksene **x ekseni**, dikey olan eksene ise **y ekseni** denir.
- Koordinat sisteminde yatay ve dikey eksenlerin dik olarak kesiştiği noktaya **başlangıç noktası (orijin)** denir.



Bilgi Kutusu

Koordinat sisteminde bir noktanın yeri $A(a,b)$ sıralı ikilisiyle gösterilir. $A(a,b)$ noktasındaki sıralı ikiliden birinci sayı x ekseninden, ikincisi ise y ekseninden seçilir.

Çözümlü Örnek 1

$A(3,5)$, $B(-2,4)$, $C(-6,-5)$, $D(4,-6)$, $E(8,0)$, $F(0,-3)$ noktalarını koordinat sistemine yerleştirelim.

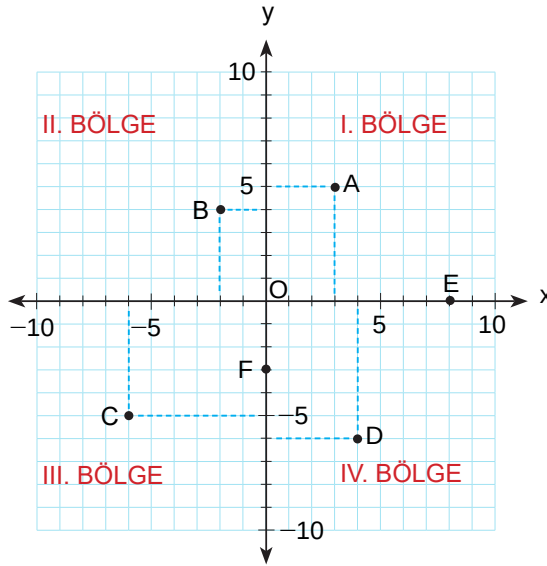
Bu noktaların bulundukları bölgeleri belirleyelim.

Çözüm

A noktasını bulmak için x ekseninde $+3$ noktasından dikey, y ekseninde $+5$ noktasından y eksenine dik olacak şekilde yatay bir dikme çizilir. Bu dikmelerin kesiştiği nokta A noktası olur. B, C ve D noktaları da aynı yöntemle bulunur.

Koordinat sistemindeki bir noktanın ikinci terimi 0 ise bu nokta x ekseninde yer alır. x ekseninde 8 noktası, E noktası olur.

Koordinat sistemindeki bir noktanın birinci terimi 0 ise bu nokta y ekseninde yer alır. Y ekseninde -3 noktası da F noktası olur.



Verilen noktaların bulundukları bölgeler:

A noktası: I. bölgede,

B noktası: II. bölgede,

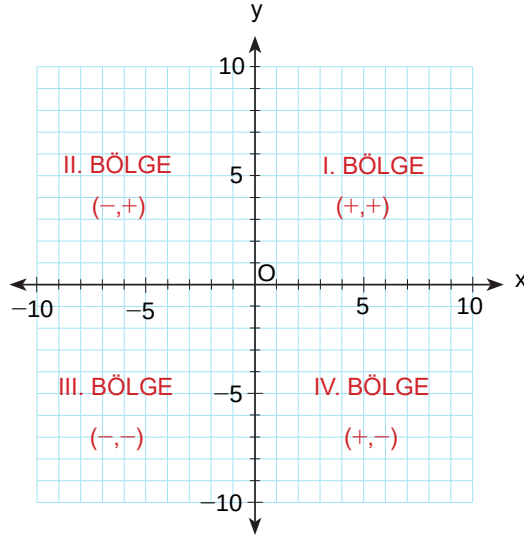
C noktası: III. bölgede,

D noktası: IV. bölgededir.

E noktası x ekseninde ve F noktası ise y ekseninde bulunur.

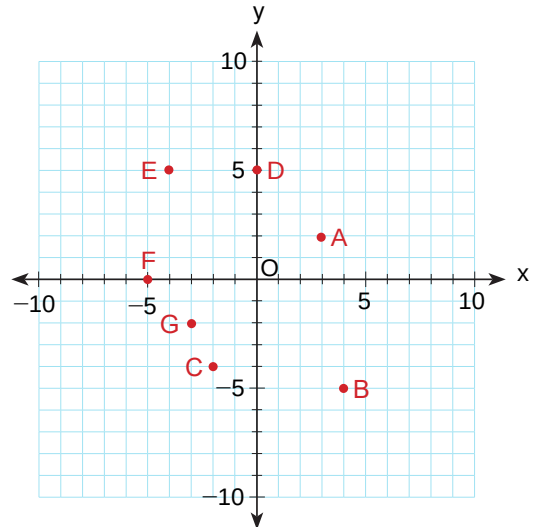
Bilgi Kutusu

- Koordinat sistemi, bulunduğu düzlemi dört bölgeye ayırır. Sağ üst bölge 1.bölge olmak üzere diğer bölgeler saat yönünün tersine doğru sıralanır.
- $(x,0)$ biçimindeki sıralı ikililer x ekseninde, $(0,y)$ biçimindeki sıralı ikililer ise y ekseninde yerindedir.
- I. bölgedeki noktaların koordinatları pozitif işaretlidir.
- II. bölgedeki noktaların koordinatlarından birinci terim negatif, ikinci terim ise pozitif işaretlidir.
- III. bölgedeki noktaların koordinatlarından birinci ve ikinci terim negatif işaretlidir.
- IV. bölgedeki noktaların koordinatlarından birinci terim pozitif, ikinci terim ise negatif işaretlidir.



Çözümlü Örnek 2

Yandaki koordinat sisteminde verilen noktaların koordinatlarını bulalım.



Çözüm

A noktasından x eksenine çizilen dikme +3 noktasına, y eksenine çizilen dikme ise +2 noktasına denk gelmektedir. Dolayısıyla A noktasının koordinatları $A(3,2)$ olur.

Diğer noktalar da aynı yöntemle $B(4,-5)$, $C(-2,-4)$, $D(0,5)$, $E(-4,5)$, $F(-5,0)$, $G(-3,-2)$ olarak bulunur.

Çözümlü Örnek 3

Aşağıda koordinatları verilen noktaların x ve y eksenine olan uzaklıklarını bulalım.

A(+5,+3), B(-4,+2), C(-6,-1), D(+8,-5), E(+4,0)

Çözüm

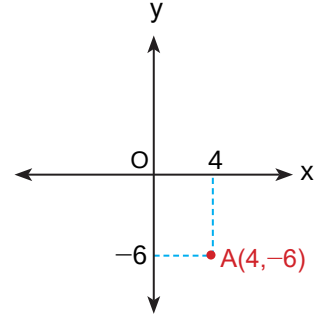
A(x,y) noktasının x eksenine olan uzaklığı $|y|$ birim, y eksenine olan uzaklığı ise $|x|$ birimdir.

Noktanın koordinatı	X eksenine olan uzaklık	Y eksenine olan uzaklık
A(+5,+3)	$ +3 = 3$	$ +5 = 5$
B(-4,+2)	$ +2 = 2$	$ -4 = 4$
C(-6,-1)	$ -1 = 1$	$ -6 = 6$
D(+8,-5)	$ -5 = 5$	$ +8 = 8$
E(+4,0)	$ 0 = 0$	$ +4 = 4$

Bilgi Kutusu

Koordinat sistemi üzerindeki bir noktanın x eksenine olan uzaklığı bu noktanın ikinci teriminin, y eksenine olan uzaklığı ise birinci teriminin mutlak değerine eşit olur.

A noktasının x eksenine olan uzaklığı $|-6| = 6$ birim, y eksenine olan uzaklığı $|4| = 4$ birim olur.



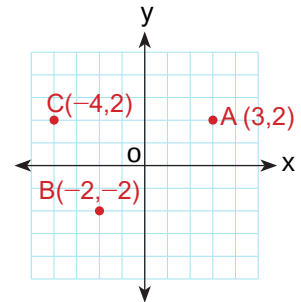
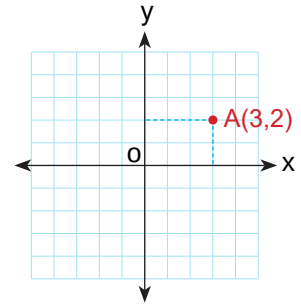
Çözümlü Örnek 4

Yandaki A noktasının 5 birim solunda ve 4 birim aşağısında B noktası, B noktasının 4 birim yukarı ve 2 birim solunda C noktası bulunmaktadır.

Buna göre A ile C noktaları arasındaki uzaklığın kaç birim olduğunu bulalım.

Çözüm

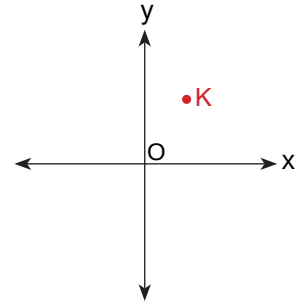
Noktaları koordinat sistemine yerleştirelim. A noktasının 5 birim solunda ve 4 birim aşağısında B noktası, B noktasının 4 birim yukarı ve 2 birim solunda ise C noktası olduğundan $|AC| = |-4| + |+3| = 4 + 3 = 7$ birim olur.



Sıra Sizde 1

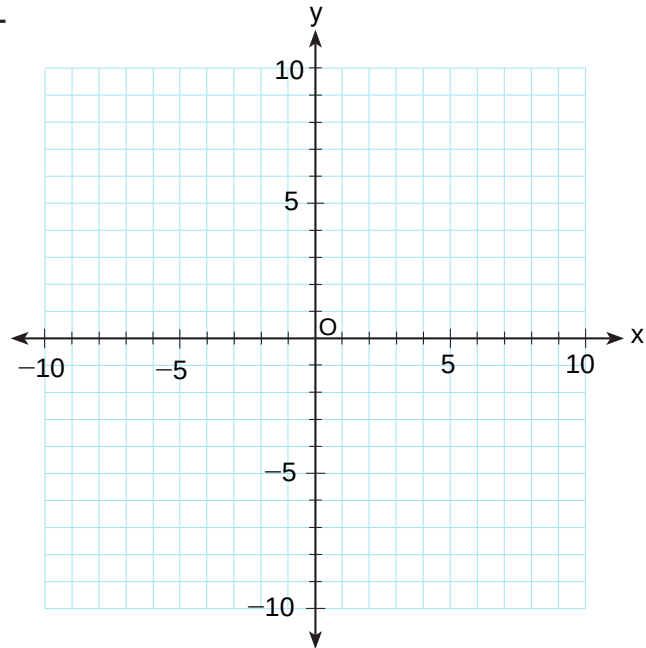
Yandaki koordinat sisteminde K noktası verilmiştir. Her bir köşesi farklı bir bölgede olan KLMN karesinde L noktasının y eksenine olan dik uzaklığı, K noktasının y eksenine olan dik uzaklığından 2 br fazladır ve L noktası koordinat düzleminde 2. bölgededir.

Buna göre KLMN karesinin alanı 64 br^2 ise M noktasının koordinatlarının birinci terimi kaçtır?



Sıra Sizde 2

Aşağıdaki noktaları yandaki koordinat sisteminde gösteriniz.

 $A(3,5)$ $F(-3,0)$
$$B(1, -4)$$
 $G(-7,6)$ $C(0,6)$ $H(0,0)$ $D(-5, 5)$ $K(0, -4)$ $E(-3, -4)$ $L(7,0)$ 

Sıra Sizde 3

Aşağıdaki noktaların hangi bölgede olduklarını yanlarındaki boşluklara yazınız.

Noktanın Koordinatı	Noktanın Bulunduğu Bölge
A(+5,+4)	
B(-8,-2)	
C(+6,-4)	
D(-3,+9)	
E(0,-1)	
F(+7,0)	



DÜŞÜNME ZAMANI

Verilen dikdörtgeni şartları sağlayacak şekilde aşağıdaki dört dik koordinat sisteminde konumlandırınız.

8 birim

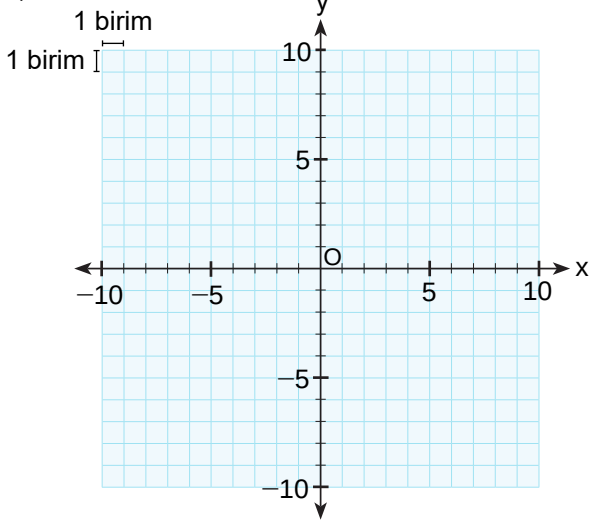
2 birim

Şartlar:

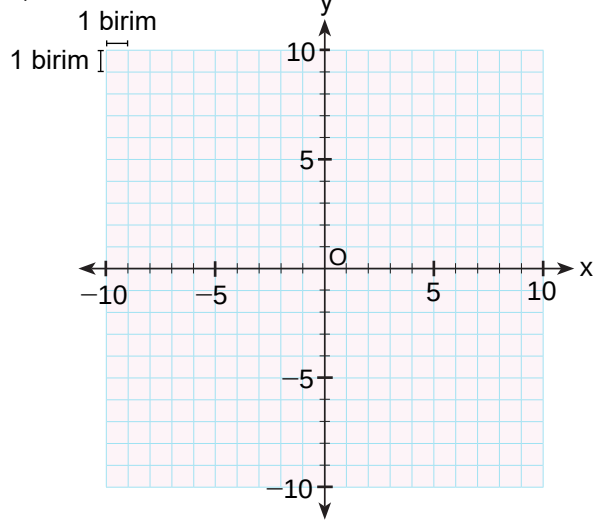
- Dikdörtgenin bir kenarı ile eksenin biri çakışık olmalıdır.
- Köşe koordinat değerlerinin toplamı 0 olmalıdır.

[Köşeleri $A(a,b)$, $B(c,d)$, $C(e,f)$ ve $D(g,h)$ ise $a + b + c + d + e + f + g + h$ toplamı 0 olmalıdır.]

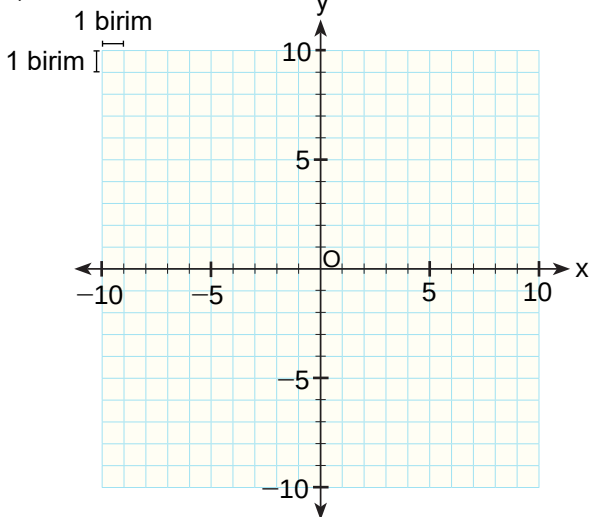
a)



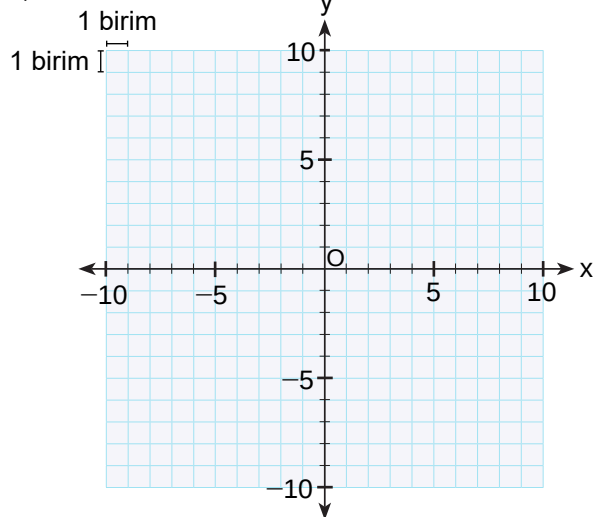
b)



c)



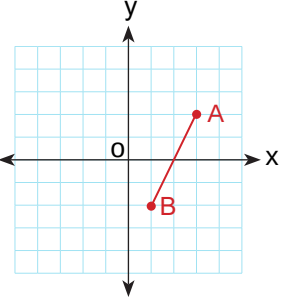
d)



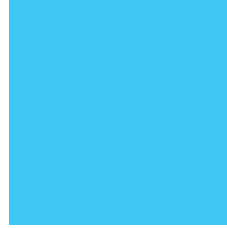
6 $A(3a - 4, 3b + 11)$ noktası orijini belirttiğine göre $a - b$ işleminin sonucu kaçtır?

7 $A(0,3)$, $B(-9,0)$ ve $C(5,0)$ noktalarının art arda birleştirilmesi ile oluşan çokgenin alanı kaç birimkare olur?

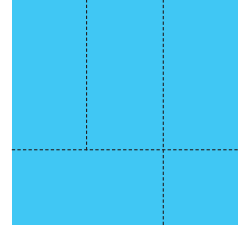
8 Alanı 4 cm^2 olan eş karelerden oluşmuş bir zemin yanda verilmiştir. Zemin üzerine koordinat sistemi yerleştirilmiştir. Bu sistemde birer köşeleri A ve B olan bir paralelkenar çizilecektir. Paralelkenarın alanı 80 cm^2 olacaktır. Buna göre paralelkenarın diğer iki köşesinin koordinatları toplamı en az kaç olur?



9 Alanı 324 cm^2 olan Şekil I'deki kare biçimindeki karton kesilerek Şekil II'deki gibi 4 tane özdeş dikdörtgen ve kare biçiminde bir parça elde edilmiştir.

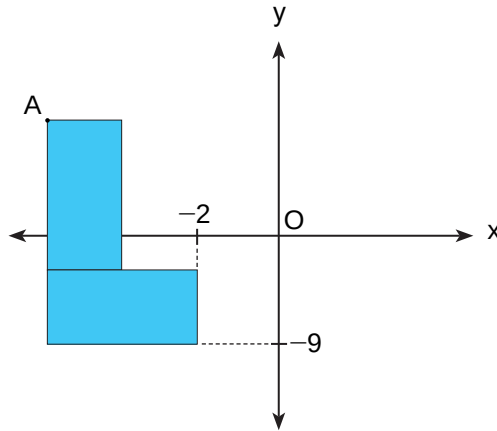


Şekil I



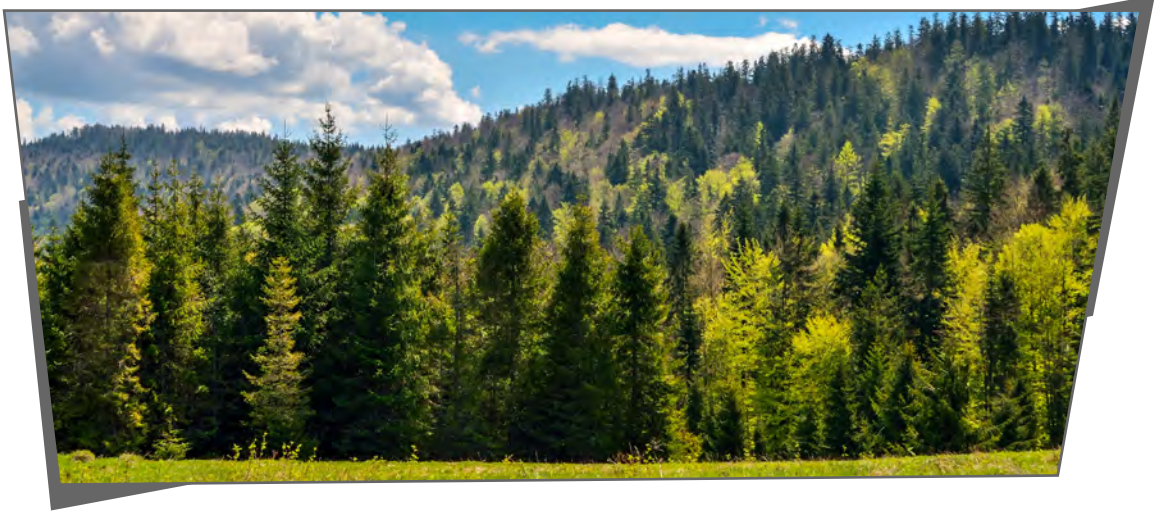
Şekil II

Elde edilen dikdörtgen biçimindeki parçalardan iki tanesi aşağıdaki gibi koordinat sistemine yerleştiriliyor.



$(-2,0)$ noktasının orijine olan uzaklığı 2 cm olduğuna göre A noktasının koordinatlarını bulunuz.

Doğrusal İlişkiler



Dünya bütün canlıların en temel ihtiyacı olan oksijeni nasıl ürettiyor hiç merak ettiniz mi? Bu soruya “ormanlar sayesinde” şeklinde cevap vermek yanlış olmaz. Ormanlar dünyanın en önemli oksijen kaynaklarındandır. Ormanların atmosferdeki gazların dengesinin korunmasındaki önemi büyüktür. Ağaçlar güneş ışığı yardımıyla suyu ve karbondioksiti fotosentez sonucu besine (örneğin glikoza) dönüştürürken atmosfere oksijen salar. Bir çam ağacı, 40 insanın bir saatte havaya verdiği ortalama karbondioksiti bir saatte oksijene dönüştürebilir.

Ülkemizin nüfusu 2021 yılı verilerine göre 84 milyon 680 bin 273 kişidir. Sizce ülkemizde insanların bir saatte ürettiği ortalama karbondioksiti oksijene çevirmek için yaklaşık kaç çam ağacı gereklidir?

Birlikte Öğrenelim

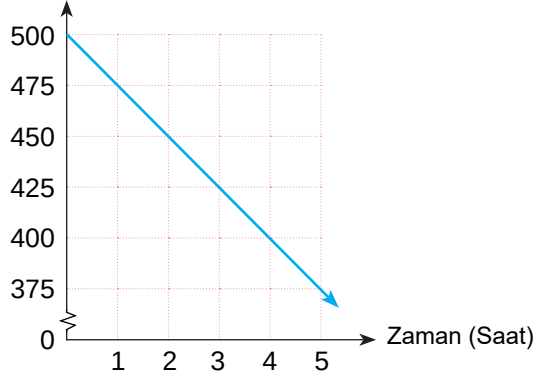
İçerisinde 500 litre su bulunan bir su deposunun altındaki musluk açıldığında saatte 25 litre su akmaktadır. Buna göre musluk açıldığında depoda kalan su miktarı ile zaman arasında nasıl bir ilişkinin olduğunu tablo oluşturarak inceleyelim.

Tablo: Geçen Zamanla (Saat) Depoda Kalan Su Miktarı

Zaman (Saat)	Depoda Kalan Su Miktarı ile Zaman Arasındaki İlişki	Depoda Kalan Su Miktarı (L)
0	$500 - 0 \cdot 25$	500
1	$500 - 1 \cdot 25$	475
2	$500 - 2 \cdot 25$	450
3	$500 - 3 \cdot 25$	425
4	$500 - 4 \cdot 25$	400
⋮	⋮	⋮
x	$500 - x \cdot 25$	$500 - 25 \cdot x$

Grafik: Depoda Kalan Su Miktarı ile Geçen Zaman (Saat) Arasındaki İlişki

Depoda Kalan Su Miktarı (L)



Zamanı x ile, depoda kalan su miktarını y ile gösterelim. Depoda kalan su miktarı (y), zamana (x) göre değişmektedir. Yani zamanla depoda kalan su miktarı azalmaktadır. Bundan dolayı zaman (x) bağımsız değişken, depoda kalan su miktarı (y) ise bağımlı değişkendir.

1 saatte depodaki değişim miktarı 25 L

2 saatte depodaki değişim miktarı 50 L

3 saatte depodaki değişim miktarı 75 L olmaktadır.

O hâlde iki nicelik arasında doğrusal ilişki vardır. Bu doğrusal ilişkinin denklemini

$y = 500 - 25 \cdot x$ şeklinde yazabiliriz.

Bilgi Kutusu

- İki değişkenden birinin değeri, diğer değişkenin aldığı değere göre değişebilir. Bu durumda değişkenlerden biri bağımsız, diğeri bağımlı değişken olur.
- a ve b birer gerçek sayı, x ve y birer değişken olmak üzere $y = ax + b$ biçiminde yazılan denkleme **doğrusal denklem** denir.
- $y = ax + b$ şeklinde verilen denklemde x 'e verilen değerler için y 'nin de alacağı değerler değişir. Bu yüzden x 'e **bağımsız değişken**, y 'ye ise **bağımlı değişken** adı verilir.
- İki değişken arasında eşit aralıklarda sabit bir değişim oranı varsa bu ilişkiye **doğrusal ilişki** denir.

Çözümlü Örnek 1

Bir fabrikada üretilen zeytinyağları özdeş şişelere doldurulacaktır. Dolum makinesi 1 dakikada 15 adet şişeyi doldurmaktadır. Buna göre doldurulan şişe sayısının geçen zamana göre değişimini gösteren tabloyu oluşturalım. Tablodaki örüntüyü kullanarak doldurulan şişe sayısı ile geçen dakika arasındaki ilişkiyi ifade eden denklemi yazalım.



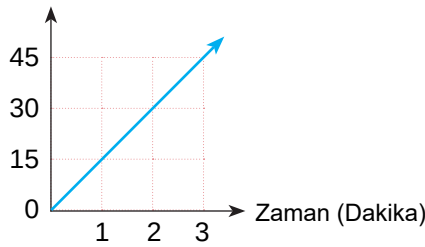
Çözüm

Tablo: Geçen Zaman ile Dolu Şişe Sayısı Arasındaki İlişki

Zaman (Dakika)	Dolu Şişe Sayısı	Dolu Şişe Sayısı ile Zaman Arasındaki İlişki	Sıralı İkili Şeklinde Gösterim
1	$15 \cdot 1$	15'in 1 katı	(1,15)
2	$15 \cdot 2$	15'in 2 katı	(2,30)
3	$15 \cdot 3$	15'in 3 katı	(3,45)
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x	$15 \cdot x$	15'in x katı	(x,15x)

Grafik: Geçen Zaman ile Dolu Şişe Sayısı Arasındaki İlişki

Dolu Şişe Sayısı



Geçen zamanı x ile dolu şişe sayısını y ile gösterelim. Tabloda görüldüğü gibi dakika 1, 2, 3, ... şeklinde arttığında dolu şişe sayısı da 15'in 1, 2, 3, ... katı şeklinde artmaktadır. Yani geçen zaman ile dolu şişe sayısı arasında doğrusal bir ilişki vardır. Bu doğrusal ilişkinin denklemini,

$$y = 15x \text{ veya } y - 15x = 0 \text{ şeklinde yazabiliriz.}$$

Dolu şişe sayısı (y), zamana (x) göre değişmektedir. Bundan dolayı zaman (x) bağımsız değişken, dolu şişe sayısı (y) ise bağımlı değişkendir.

Çözümlü Örnek 2

Aşağıdaki tabloda verilen değişkenlerin arasındaki doğrusal ilişkiyi belirleyelim.

Bu doğrusal ilişkiye ait denklemi yazalım.

Tablo: x Değişkenine Bağlı y Değişkeninin Alabileceği Değerler

x	-2	-3	4	6
y	6	9	-12	-18

Çözüm

Tablo: x Değişkenine Bağlı y Değişkeninin Alabileceği Değerler

x	-2	-3	4	6
y	6	9	-12	-18

$$\begin{aligned} & \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ & (-2) \cdot (-3) = 6 \quad (-3) \cdot (-3) = 9 \quad 4 \cdot (-3) = -12 \quad 6 \cdot (-3) = -18 \end{aligned}$$

Tablodaki x ve y değişkenlerinin değerleri incelendiğinde y değişkeninin x değişkeninin -3 katı olduğu görülmektedir. x ve y değişkenleri arasında doğrusal ilişki vardır. O hâlde verilen doğrusal ilişkinin denklemi,

$$y = (-3) \cdot x$$

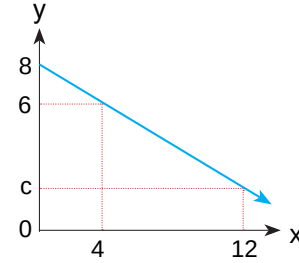
$$y = -3x \text{ olur.}$$

Çözümlü Örnek 3

Yanda x ve y değişkenlerinin arasındaki doğrusal ilişkiyi gösteren bir grafik verilmiştir.

Grafığe göre c'nin kaç olduğunu bulalım.

Grafik: x Değişkenine Bağlı y Değişkeninin Alabileceği Değerler



Çözüm

Denklemimiz $y = ax + b$ olsun.

Grafikte $x = 0$ için $y = 8$ 'dir. Denklemde yerine yazarsak

$$y = ax + b$$

$$8 = a \cdot 0 + b$$

$$8 = b \text{ olur.}$$

Grafikte $x = 4$ için $y = 6$ 'dır. Denklemde yerine yazarsak

$$y = ax + b$$

$$6 = a \cdot 4 + b$$

$$-2 = 4a$$

$$a = -\frac{1}{2} \text{ olur.}$$

Bu durumda denklemimiz $y = -\frac{1}{2}x + 8$ olur.

$x = 12$ için $y = c$ 'dir. Denklemde yerine yazarsak

$$c = -\frac{1}{2} \cdot 12 + 8 = -6 + 8 = 2 \text{ olur.}$$

Sıra Sizde 1

Aşağıdaki tablolarda verilen değişkenlerden bağımlı ve bağımsız değişken olanları yazınız.

a) Tablo: Aracın Sürati ile Gideceği Yere Varış Süresi

Aracın Sürati (km/sa)	Varış Süresi (saat)
40	18
60	12
80	9

Bağımlı Değişken :

Bağımsız Değişken :

b) Tablo: Satılan Simit Sayısı ile Elde Edilen Gelir

Satılan Simit Sayısı (Tane)	Elde Edilen Gelir (TL)
10	30
25	75
40	120

Bağımlı Değişken :

Bağımsız Değişken :

Sıra Sizde 2

Aşağıdaki tablolarda verilen değişkenlerin arasında doğrusal ilişkiyi belirleyiniz.

Bu doğrusal ilişkilere ait denklemleri yazınız.

a) Tablo: x Değişkenine Bağlı y Değişkeninin Alabileceği Değerler

x	0	1	2	3
y	0	-5	-10	-15

Denklem :

c) Tablo: x Değişkenine Bağlı y Değişkeninin Alabileceği Değerler

x	-1	0	1	2
y	5	4	3	2

Denklem :

b) Tablo: x Değişkenine Bağlı y Değişkeninin Alabileceği Değerler

x	0	1	2	3
y	3	5	7	9

Denklem :

ç) Tablo: x Değişkenine Bağlı y Değişkeninin Alabileceği Değerler

x	0	1	2	3
y	2	1	0	-1

Denklem :



ALIŞTIRMALAR

1 Aşağıdaki doğrusal denklemlerden yararlanarak tabloları boş bırakılan yerleri doldurunuz.

a)

Denklem: $y = x - 3$

x	0	3	7	11
y				

b)

Denklem: $y = -6 - x$

x	-1	0	1	2
y				

c)

Denklem: $x = 3y - 4$

x				
y	-3	0	3	7

ç)

Denklem: $y = 2x$

x				
y	-2	0	2	-6

2 Deposunda 60 litre benzin bulunan bir araç, belli bir sabit süratle her 100 km'de 8 litre benzin tüketmektedir.

Bu araç, deposunda 30 litre benzin kaldığında bu sabit süratle kaç km yol gitmiş olur?

3 Dikildiğinde 30 cm uzunluğunda olan bir fidan her hafta 8 cm uzamaktadır.

Fidanın boyu (h) ile geçen hafta sayısı (t) arasındaki doğrusal ilişkinin denklemini yazınız.

Zeynep'in kumbarasında 50 TL vardır. Dedesi her hafta Zeynep'e 30 TL harçlık vermektedir. Zeynep, aldığı haftalık harçlığın 5 TL'sini harcıyıp geriye kalanını kumbarasına atmaktadır.

Buna göre 4, 5 ve 6. soruları cevaplayınız.

4 Kumbarada biriken paranın miktarı (x) ile geçen zaman (hafta) (t) arasındaki ilişkiyi tablo oluşturarak gösteriniz.

c) 

e) 

x	0	1	2	3	4
y	20	16	12	8	4

☐ a) İçinde 20 litre su bulunan damacanadan her gün 4 litre suyun tüketilmesi

☐ b) Kumbarasında 20 TL'si olan Ceyda'nın her hafta 4 TL harcaması

☐ c) Dikildiğinde boyu 20 cm olan bir gül fidesinin her ay 4 cm uzaması

☐ ç) Kütüphanesinde 20 kitabı bulunan Osman'ın her yıl 4 kitap daha alması

☐ d) Deposunda 20 litre benzin bulunan bir aracın her bir saatte 4 litre benzin tüketmesi

☐ e) Mehmet Bey, 20 dönümlük tarlasının her gün 4 dönümlük kısmını traktörle sürmesi

9 LGS'ye hazırlanan Buğra, EBA'dan hazırlanmış derslere ait soruların çıktısını almıştır. Günde kaç soru çözeceğini planlayarak aşağıdaki tabloyu oluşturmuştur.

Tablo: Kalan Soru Sayısı ile Geçen Zaman (Gün) Arasındaki İlişki

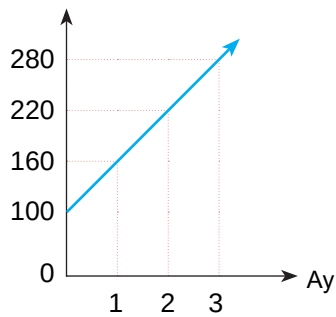
Zaman (Gün)	1	2	3	4	5	6	7	8
Kalan Soru Sayısı	2800	2600	2400	2200	2000	1800	1600	1400

Buğra, planını hiç aksatmadan uyguladığında soruların tamamını kaç günde bitirir?

10 Zeliha ile Leyla, iki farklı yüzme kursuna kayıt yaptırmıştır. Aşağıda I. Grafik Zeliha'nın, II. Grafik ise Leyla'nın kursa ödediği ücret ile devam ettiği zaman arasındaki ilişkiyi göstermektedir.

Grafik: Ödenen Ücret ile Geçen Zaman
Arasındaki İlişki

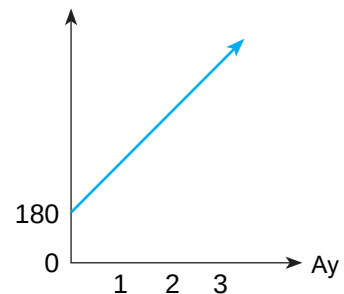
Ödenen Ücret (TL)



I. Grafik

Grafik: Ödenen Ücret ile Geçen Zaman Arasındaki İlişki

Ödenen Ücret (TL)

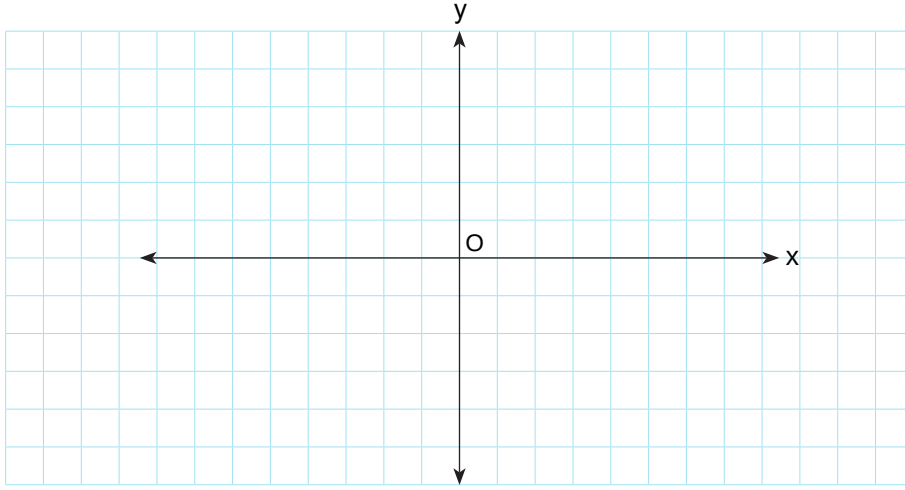


II. Grafik

Zeliha ve Leyla, 8 ay sonra eşit miktarda ödeme yaptığına göre Leyla, kurs için aylık ne kadar ödeme yapmıştır?

Doğrusal Denklem Grafikleri

Aşağıda eş birimkarelerden oluşan kareli bir zemin üzerine koordinat sistemi çizilmiştir.



$x = -4$ denklemini inceleyiniz.

Sizce $x = -4$ denkleminde sadece x değişkeninin olması ne anlama gelmektedir?

Denklemleri sağlayacak şekilde x ve y değişkenleri bulup (x,y) şeklinde sıralı ikili olarak yazınız.

Belirlediğiniz sıralı ikilileri yukarıdaki koordinat sisteminde işaretleyiniz.

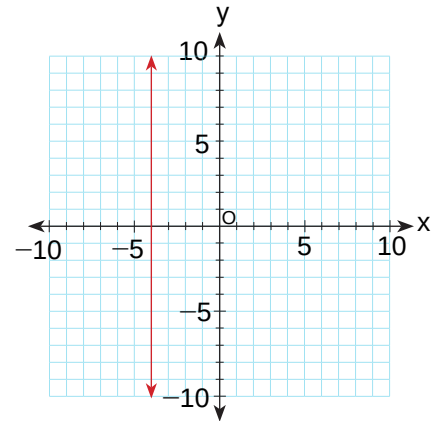
İşaretlenen noktaları doğrusal olarak birleştirdiğinizde nasıl bir şekil oluşur?

Birlikte Öğrenelim

$x = -4$ denkleminde değişkenlerin alabilecekleri değerleri tablo ile gösterelim.

Tablo: x Değişkenine Bağlı y Değişkeninin Alabileceği Değerler

x	-4	-4	-4	-4	-4
y	-2	-1	0	1	2



Bu denklemde y değişkeni hangi değeri alırsa alsın x değişkeni -4 değerini alır. Bu değerleri (x,y) sıralı ikilileri şeklinde $(-4,-2)$, $(-4,-1)$, $(-4,0)$, $(-4,1)$, $(-4,2)$... gibi çok sayıda yazabiliriz.

Bu noktaları koordinat sisteminde işaretleyip birleştirecek şekilde sağ üstteki gibi bir doğru oluşur.

Bu şekilde her doğrusal denklemi koordinat sisteminde bir doğru ile gösterebiliriz.

Bilgi Kutusu

- a sıfırdan farklı gerçek bir sayı olmak üzere $x = a$ şeklindeki denklemlerin belirttiği doğrular y eksenine paraleldir.
- $x = a$ ifadesinde $a = 0$ olursa $x = 0$ olur. Bu denklemin belirttiği doğru ise y eksenine paraleldir.

Çözümlü Örnek 1

$y = 6$ denkleminin belirttiği doğrunun grafiğini çizelim.

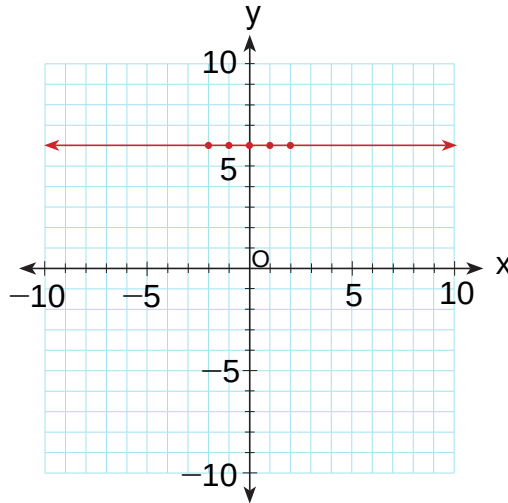
Çözüm

x'in bazı değerleri için y değişkeninin alabileceği değerleri aşağıdaki tabloda gösterelim.

Tablo: x Değişkenine Bağlı y Değişkeninin Alabileceği Değerler

x	-2	-1	0	1	2
y	6	6	6	6	6
(x,y)	(-2,6)	(-1,6)	(0,6)	(1,6)	(2,6)

$y = 6$ denkleminde x değişkeninin her değerine karşılık y değeri 6'dır. Bu denklemin grafiğini çizelim. Tablodaki sıralı ikililerin belirttikleri noktaları koordinat sisteminde işaretleyip birleştirdiğimizde aşağıdaki grafik oluşur.



Bilgi Kutusu

- a sıfırdan farklı gerçek bir sayı olmak üzere $y = a$ denkleminin belirttiği doğru x eksenine paraleldir.
- $y = a$ ifadesinde $a = 0$ için $y = 0$ olur. Bu denklemin belirttiği doğru x eksenine paraleldir.

Çözümlü Örnek 2

$y = -x$ denkleminin belirttiği doğrunun grafiğini çizelim.

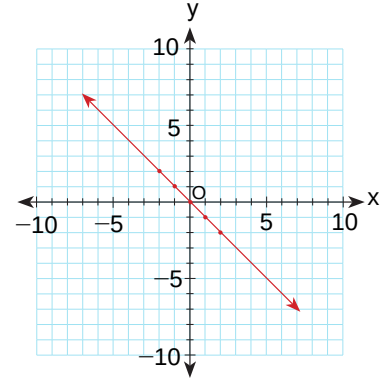
Çözüm

x 'in bazı değerleri için y değişkeninin alabileceği değerleri aşağıdaki tabloda gösterelim.

Tablo: x Değişkenine Bağlı y Değişkeninin Alabileceği Değerler

x	-2	-1	0	1	2
y	2	1	0	-1	-2
(x,y)	$(-2,2)$	$(-1,1)$	$(0,0)$	$(1,-1)$	$(2,-2)$

Tabloda elde ettiğimiz noktaları koordinat sisteminde işaretleyip birleştirdiğimizde $y = -x$ denkleminin belirttiği doğruyu yandaki gibi çizeriz.



Bilgi Kutusu

- a ve b sıfırdan farklı birer gerçek sayı olmak üzere $ax + by = 0$ biçimindeki denklemlerin belirttiği doğrular koordinat sisteminde $O(0,0)$ noktasından geçer.
- Orijinden geçen doğru denklemlerinin sabit terimi sıfırdır.

Çözümlü Örnek 3

$y = x + 3$ denkleminin belirttiği doğrunun grafiğini çizelim.

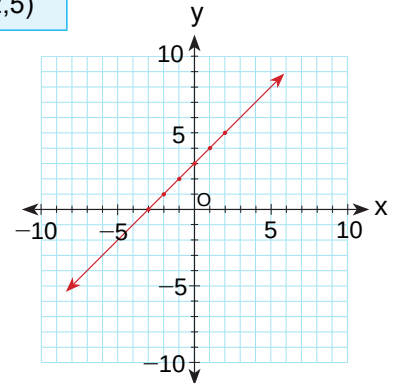
Çözüm

x 'in bazı değerleri için y değişkeninin alabileceği değerleri aşağıdaki tabloda gösterelim.

Tablo: x Değişkenine Bağlı y Değişkeninin Alabileceği Değerler

x	-3	-2	-1	0	1	2
y	0	1	2	3	4	5
(x,y)	$(-3,0)$	$(-2,1)$	$(-1,2)$	$(0,3)$	$(1,4)$	$(2,5)$

Tabloda elde ettiğimiz sıralı ikilileri koordinat sistemine yerleştirdiğimizde $y = x + 3$ denkleminin belirttiği doğruyu yandaki gibi çizeriz.



Bilgi Kutusu

a , b ve c sıfırdan farklı birer gerçekte sayı olmak üzere $ax + by + c = 0$ şeklindeki denklemlerin belirttiği doğrular:

- Orijinden geçmez.
- Hem x hem y eksenini farklı noktalarda keser.
- Bir doğrusal denklemin grafiği orijinden geçmiyorsa denklemde sabit terim vardır.

Çözümlü Örnek 4

$2x + 5y + a = 0$ denkleminin belirttiği doğrunun grafiği koordinat sisteminde $A(-3,2)$ noktasından geçtiğine göre a 'nın değerini bulalım.

Çözüm

$A(-3,2)$ noktası, $2x + 5y + a = 0$ denkleminin belirttiği doğru üzerinde olduğundan noktanın birinci terimini x değişkeni yerine, ikinci terimini y değişkeni yerine yazarak denklemi çözelim.

$$2x + 5y + a = 0$$

$$2 \cdot (-3) + 5 \cdot (2) + a = 0$$

$$-6 + 10 + a = 0$$

$$a = -4$$

Bilgi Kutusu

- * Bir nokta, doğrunun üzerinde ise bu noktanın koordinatları doğrunun denklemini sağlar.
- * Doğrusal denklemlerin grafiğini çizmek için en az iki noktanın belirlenmesi yeterlidir çünkü iki noktadan yalnız bir doğru geçer.
- * Bir doğrusal denkleme ait doğrunun grafiğinin
 - x eksenini kestiği noktayı bulmak için denklemde y yerine sıfır,
 - y eksenini kestiği noktayı bulmak için ise denklemde x yerine sıfır yazılır.

Çözümlü Örnek 5

$3x + 2y = 6$ denkleminin belirttiği doğrunun grafiğini çizelim.

Çözüm

$x = 0$ için

$$3x + 2y = 6$$

$$3 \cdot 0 + 2y = 6$$

$$2y = 6$$

$$y = 3 \text{ tür. İlk nokta } (0,3) \text{ olur.}$$

$y = 0$ için

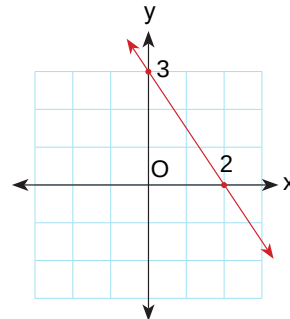
$$3x + 2y = 6$$

$$3x + 2 \cdot 0 = 6$$

$$3x = 6$$

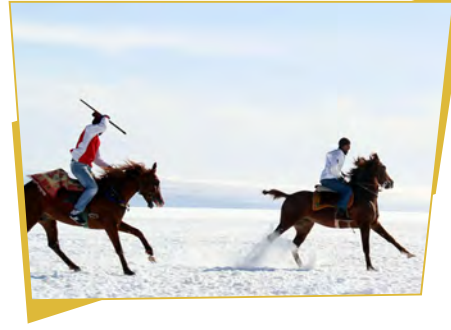
$$x = 2 \text{ dir. İkinci nokta } (2,0) \text{ olur.}$$

Bu noktaları koordinat sisteminde işaretleyip birleştirdiğimizde doğrunun grafiği aşağıdaki gibi olur.



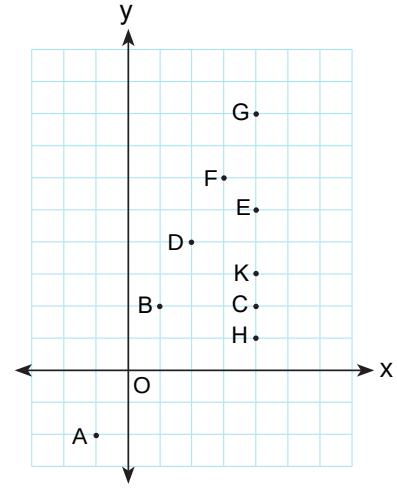
Doğrusal İlişki İçeren Gerçek Hayat Durumları

Cirit at üzerinde oynanan spor dallarından biridir. At üzerindeki sporcunun süngü veya ciritini rakibe isabetli bir şekilde atmasını, muharebe anında kendisine ve bineğine olan hakimiyetini ve bu yolla rakibine üstün gelmesini amaç edinen, kendine özgü kuralları olan bir spordur. Genellikle Erzurum, Kars, Bayburt, Uşak ve Ardahan'da oynanır.



Birlikte Öğrenelim

Hakan ve Ahmet, babaları ile birlikte bir cirit oyununu izlemiş ve ondan çok etkilenmişlerdir. Etkileşimli tahta üzerinde oynanabilecek bu oyuna benzer bir oyun tasarlamışlardır. Tasarladıkları bu oyunda atlı sporculara atış yapılacaktır. İsabet alan sporcuya tekrar atış yapılamayacaktır. Konumu aynı doğru üzerinde olan atlı sporculara en fazla isabetli atış yapan oyunu kazanacaktır. Görseli yanda verilen oyuna Hakan başlamıştır. Ahmet'e sıra gelmeden Hakan'ın yaptığı atışlar sonunda kazanacağı kesinleşmiştir. Buna göre Hakan hangi noktalardaki atlı sporculara isabetli atış yapmıştır?



Koordinat sistemindeki noktaların koordinatlarını yazalım.

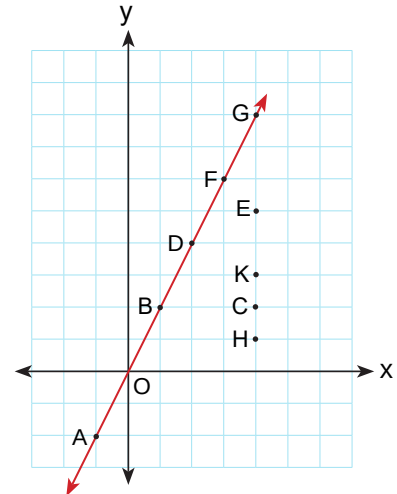
Tablo: Atlı Sporcuların Dik Koordinat Sistemindeki Konumları

Koordinatın Adı	A	B	C	D	E	F	G	H	K
Koordinatlar									
x	-1	1	4	2	4	3	4	4	4
y	-2	2	2	4	5	6	8	1	3

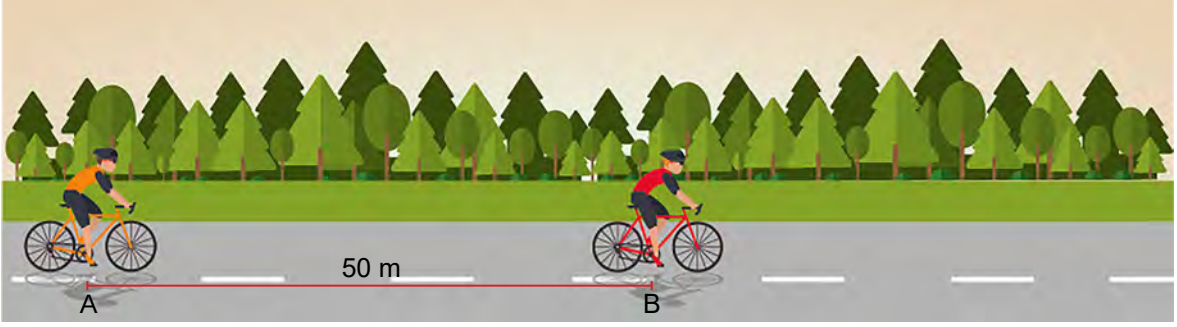
Tablo incelendiğinde A, B, D, F ve G noktalarının koordinatları arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu görülür. Bu noktaların koordinatları arasındaki doğrusal ilişkiden yararlanarak $y = 2x$ denklemini yazabiliriz.

Verilen noktaları koordinat sisteminde işaretleyip bu noktalardan geçen doğruyu çizelim. Çizilen grafik $y = 2x$ denklemine ait doğrunun grafiği olur. A, B, D, F ve G noktaları bu doğrunun üzerindedir.

Oyunu kazanan Hakan; A, B, D, F ve G noktalarına isabetli atış yapmıştır.



Çözümlü Örnek 1



A ile B noktalarının arasındaki uzaklık 50 m'dir. Bu noktalarda bulunan iki bisikletli aynı anda aynı yöne doğru hareket etmiştir.

Dakikada 30 m sabit süratle hareket eden bu bisikletlilerin aralarındaki uzaklığın zamana göre değişimini inceleyelim. Bu değişime ait tablo oluşturup değişimin grafiğini çizelim.

Çözüm

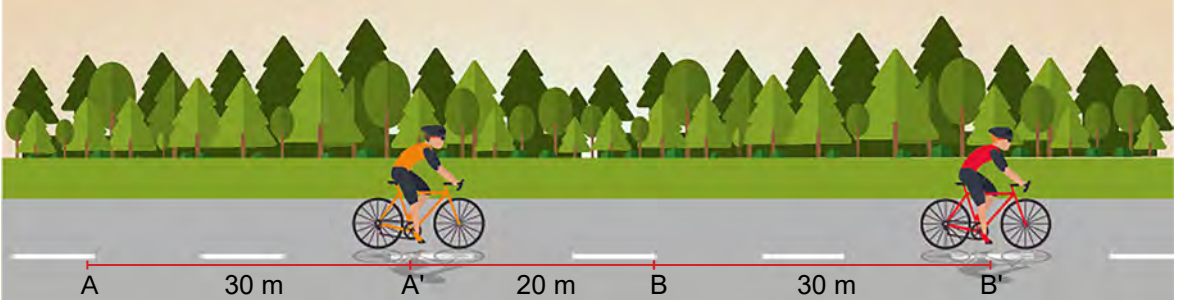
İki bisikletli arasındaki uzaklık başlangıçta 50 m'dir. 1 dakika sonraki uzaklığı hesaplayalım.

A noktasında bulunan bisikletli 1 dakikada

$$30 \cdot 1 = 30 \text{ m yol alarak A' noktasına varır.}$$

Aynı şekilde B noktasındaki bisikletli 1 dakikada

$$30 \cdot 1 = 30 \text{ m yol alarak B' noktasına varır.}$$

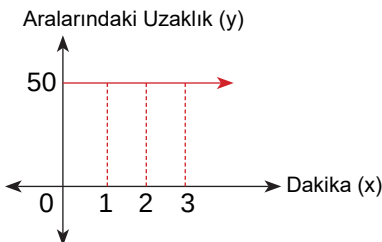


1 dakika sonra aralarındaki uzaklık yine 50 m olur.

Bisikletlilerin arasındaki uzaklık ile zaman arasındaki ilişkiyi tablo ile gösterelim.

Tablo: Bisikletlilerin Arasındaki Mesafenin Zamana Göre Değişimi

x (dakika)	0	1	2	3
y (metre)	50	50	50	50



Grafığe göre iki bisikletli arasındaki uzaklık ile zaman arasında doğrusal bir ilişki vardır.

Grafik, x eksenine paralel olan bir doğrudur. Bisikletlilerin arasındaki mesafe zamana göre değişmemektedir.

Çözümlü Örnek 2



Tuba'nın kumbarasında 200 TL'si vardır. Tuba bu parasının 150 TL'sini Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğine bağışlamıştır. Bu davranışından dolayı babası, Tuba'yı ödüllendirmek için her hafta ona 20 TL harçlık vermeye başlamıştır.

Tuba, harçlıklarını kumbarada biriktirdiğine göre kumbarada biriken para miktarı ile geçen zaman arasındaki ilişkiyi tablo ile gösterelim. Bu ilişkinin denklemini yazıp bu denklemin grafiğini çizelim.

Çözüm

Tablo: Zamanla Biriken Para Miktarı

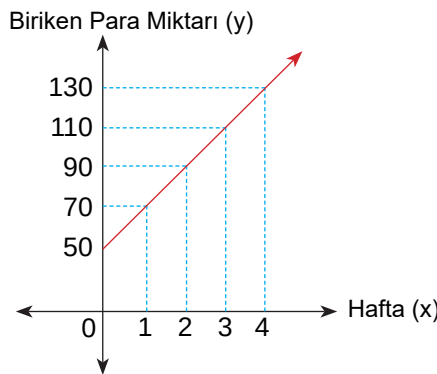
Zaman (Hafta) (x)	Biriken Para Miktarı (y)	Sıralı İkili (x,y)
0	50	(0,50)
1	$50 + 1 \cdot 20 = 70$	(1,70)
2	$50 + 2 \cdot 20 = 90$	(2,90)
3	$50 + 3 \cdot 20 = 110$	(3,110)
...		
x	$50 + x \cdot 20 = y$	(x,y)

Kumbarada biriken para ile paranın birikme zamanı arasındaki ilişkinin denklemi

$$y = 50 + 20x \text{ olur.}$$

Tabloda verilen sıralı ikilileri koordinat sisteminde işaretleyip doğrusal denklemin grafiğini çizelim.

Grafik: Geçen Zaman İle Kumbarada Biriken Para Miktarı

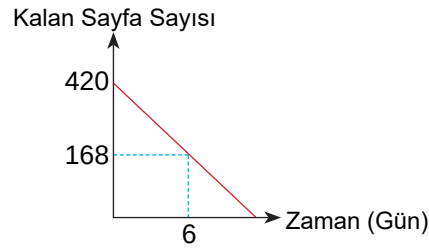


Grafiği incelediğimizde kumbarada biriken para miktarının her hafta sabit bir şekilde arttığını görürüz.

Çözümlü Örnek 3

Ada, her gün bir kitaptan eşit sayıda sayfa okumaktadır. Yandaki grafikte geçen zaman (gün) ile Ada'nın okuduğu kitaptan kalan sayfa sayısı arasındaki ilişki gösterilmektedir.

Grafik: Geçen Zamana Göre Kalan Sayfa Sayısı



Buna göre Ada'nın kaç günde kitabın yarısını okuyacağını bulalım.

Çözüm

Ada, 6 günde $420 - 168 = 252$ sayfa kitap okumuştur. Her gün kitaptan eşit sayıda sayfa okuduğuna göre bir günde okuduğu sayfa sayısını bulalım.

$252 \div 6 = 42$ sayfa kitap okur. Kitap toplam 420 sayfa olduğundan kitabın yarısı

$420 \div 2 = 210$ sayfadır.

Ada, bir günde 42 sayfa okuduğuna göre kitabın yarısını

$210 \div 42 = 5$ günde okur.

Sıra Sizde 1

Bir okulun yemekhanesinde çalışan Melek Hanım, her gün 10 litre süt ile çocuklar için yoğurt yapmaktadır.

Buna göre günlük süt tüketimine ait bir tablo oluşturup bu tabloya ait denklemini yazınız. Denklemi ait grafiği çizerek yorumlayınız.

Sıra Sizde 2

Aşağıda iki farklı ildeki taksi ücretlendirmelerine ait tablolar verilmiştir.

Tablo: Alınacak Yol ile Ödenecek Ücret Arasındaki İlişki

Alınacak Yol (km)	0	1	2
Ödenecek Ücret (TL)	8	11	14

Tablo: Alınacak Yol ile Ödenecek Ücret Arasındaki İlişki

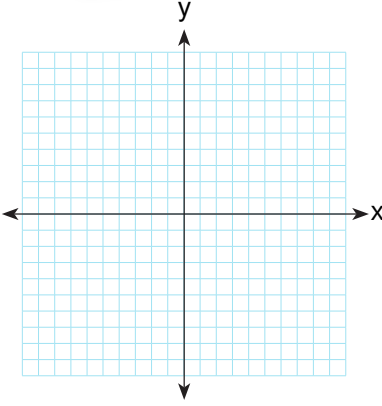
Alınacak Yol (km)	0	1	2
Ödenecek Ücret (TL)	12	14,5	17

Buna göre bu iki ilde taxi ile kaç km yol alınırsa ödenen ücret eşit olur?

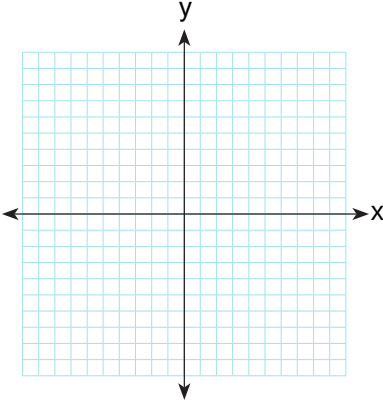
Sıra Sizde 3

Aşağıdaki doğrusal denklemlerin grafiğini çiziniz.

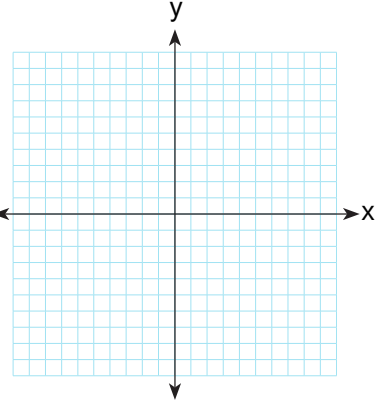
a) $x = -2$



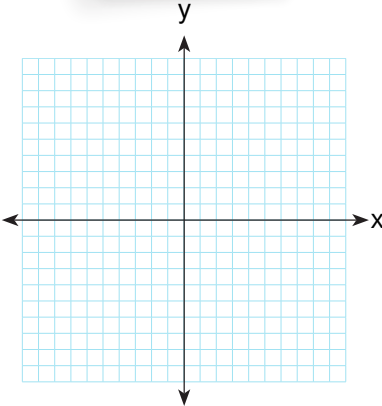
b) $y = 5$



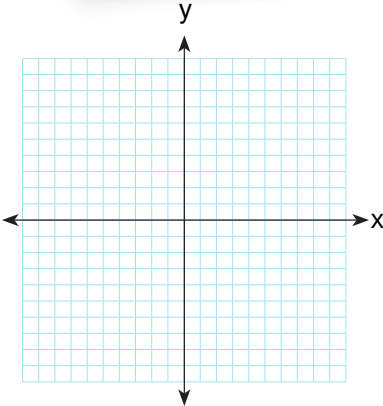
c) $x + 3y = 4$



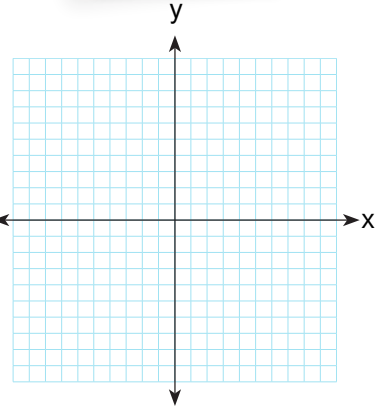
ç) $y = 3x$



d) $y - x = 0$

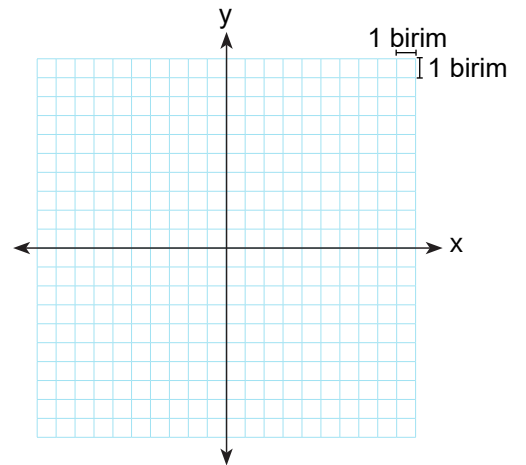
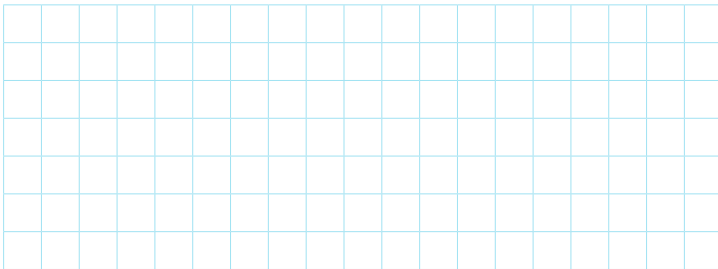


e) $2x - y = 2$



Sıra Sizde 4

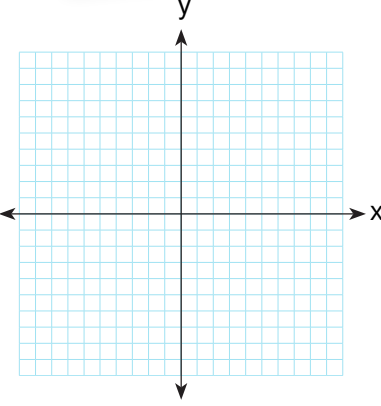
$y = -4$ ve $y + x = 0$ doğrusal denklemleri ile y ekseninde kalan bölgenin alanını birimkare cinsinden bulunuz.



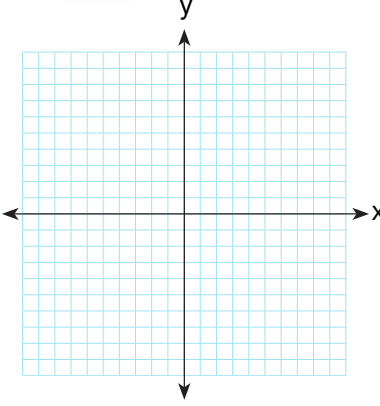
ALİŞTIRMALAR

1 Aşağıdaki doğrusal denklemlerin grafiğini çizin.

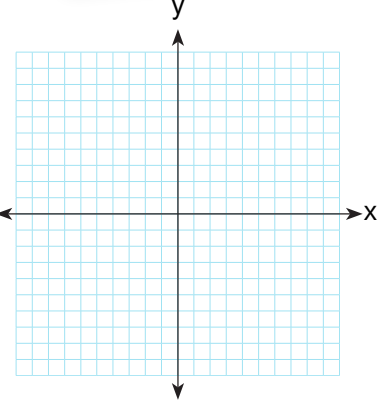
a) $y = x + 6$



b) $y = 3$



c) $y = 4x$

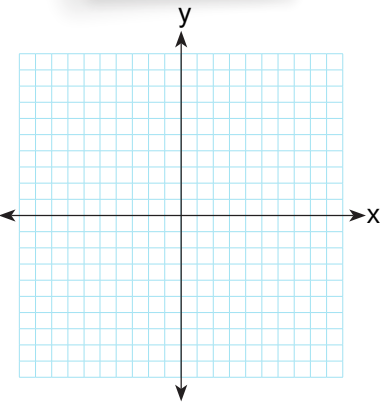


2 Aşağıdaki doğrusal denklemleri inceleyiniz. Örnekteki gibi bu denklemler için uygun olan ifadelerin bulunduğu kutulara “✓” işareti koyunuz.

Denklemler	Belirttiği Doğru Orijinden Geçer	Belirttiği Doğru x Eksenine Paraleldir	Belirttiği Doğru y Eksenine Paraleldir	Belirttiği Doğru x ve y Eksenlerini Keser
$3y - 2x = 0$	✓			✓
$3x - 6 = 0$				
$x - 4y = 0$				
$x + y - 5 = 0$				
$-x - 6 = 0$				
$4x - 6y = 8$				
$y = 5x - 3$				
$y - 9 = 0$				

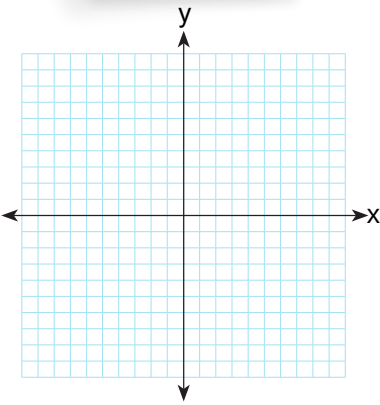
3 Aşağıdaki doğrusal denklemlerin grafiklerinin x ve y eksenlerini kestiği noktaları bulunuz.

a) $3x - 15 = 0$



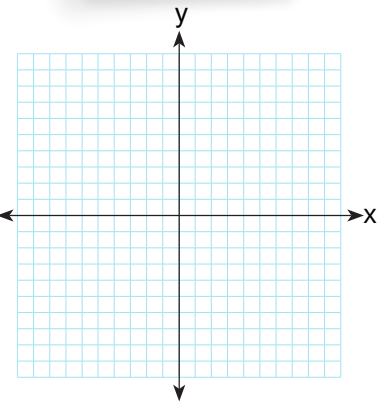
$x \rightarrow \dots, y \rightarrow \dots$

b) $2y = -5x - 10$



$x \rightarrow \dots, y \rightarrow \dots$

c) $y + 3x = 9$

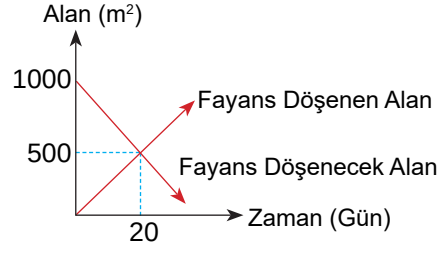


$x \rightarrow \dots, y \rightarrow \dots$

7 Hasan Bey, bir iş yerinin zeminine fayans dönecektir. Her gün aynı miktar alanı döneyerek işini tamamlayacaktır. Yandaki grafik, Hasan Bey'in fayans dönediği alan ile dönecek alan arasındaki değışimi göstermektedir.

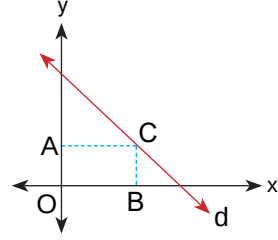
Buna göre Hasan Bey, alanın tamamına kaç günde fayans döneşer?

Grafik: Fayans Dönecek Alanın Zamana Göre Değışimi



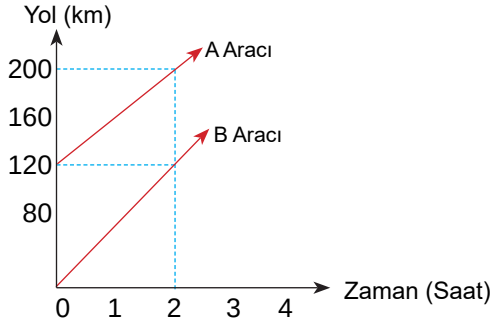
8 Yandaki koordinat sisteminde verilen d doğrusunun denklemi $x + 2y - 12 = 0$ 'dır. AOBC dikdörtgeninde $2|BC| = |AC|$ 'dur.

Buna göre AOBC dikdörtgeninin alanı kaç birimkaredir?



9 Aşağıda aynı yöne doğru hareket eden A ve B araçlarına ait yol-zaman grafiğı verilmiştir. Buna göre A aracı ile B aracının arasındaki uzaklık en az kaç saat sonra 40 km olur?

Grafik: A ve B Araçlarının Aldığı Yolun Zamana Göre Değışimi



Doğrunun Eğimi

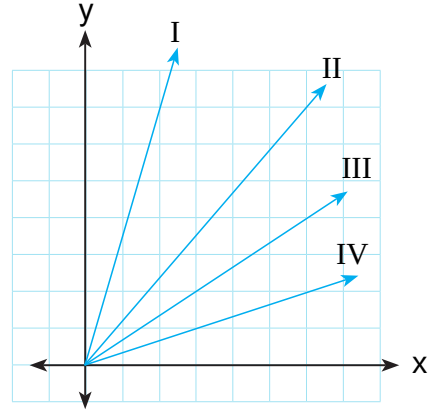
Dağcılık, dağlarda yapılan yürüyüşleri kapsadığı gibi bir dağın zirvesine ulaşmak için yapılan tırmanmayı da kapsayan bir doğa sporudur.



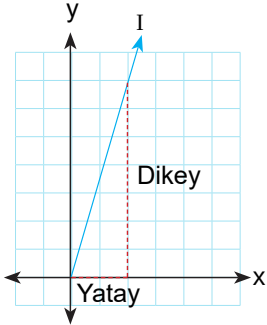
Umut, yukarıda görseli verilen üç farklı dağa farklı zamanlarda tırmanacaktır.

Sizce hangi dağa tırmanırken daha fazla zorlanır? Neden?

Birlikte Öğrenelim



Dünyada F-5 jet uçaklarıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden biri olan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ve birçok önemli günde gökyüzünde nefes kesen gösteriler yapmaktadır. Yukarıda Türk Yıldızları'nın gösterisinden bir görüntü verilmiştir. Dört uçağın belirli bir zaman diliminde izlediği doğrusal yollar sağ üstteki koordinat sisteminde gösterilmiştir. Uçakların rotalarını gösteren doğruların eğimlerini bulalım.



I numaralı uçağın yatay ve dikey doğrultuda kaç birim yol aldığını bulalım. Dikey doğrultuda 7 br ve yatay doğrultuda 2 br yol almıştır. Uçağın rotasının eğimini hesaplayalım.

$$\text{Eğim} = \frac{\text{dikey uzunluk}}{\text{yatay uzunluk}} = \frac{7}{2} \text{ olarak buluruz.}$$

Aynı yöntemle II, III ve IV numaralı uçakların rotalarının eğimlerini hesaplayalım.

II numaralı uçağın rotasının eğimini

$$\text{Eğim} = \frac{\text{dikey uzunluk}}{\text{yatay uzunluk}} = \frac{7}{6} \text{ olarak buluruz.}$$

III numaralı uçağın rotasının eğimini

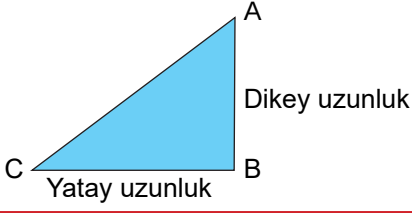
$$\text{Eğim} = \frac{\text{dikey uzunluk}}{\text{yatay uzunluk}} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \text{ olarak buluruz.}$$

IV numaralı uçağın rotasının eğimini

$$\text{Eğim} = \frac{\text{dikey uzunluk}}{\text{yatay uzunluk}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \text{ olarak buluruz.}$$

Bilgi Kutusu

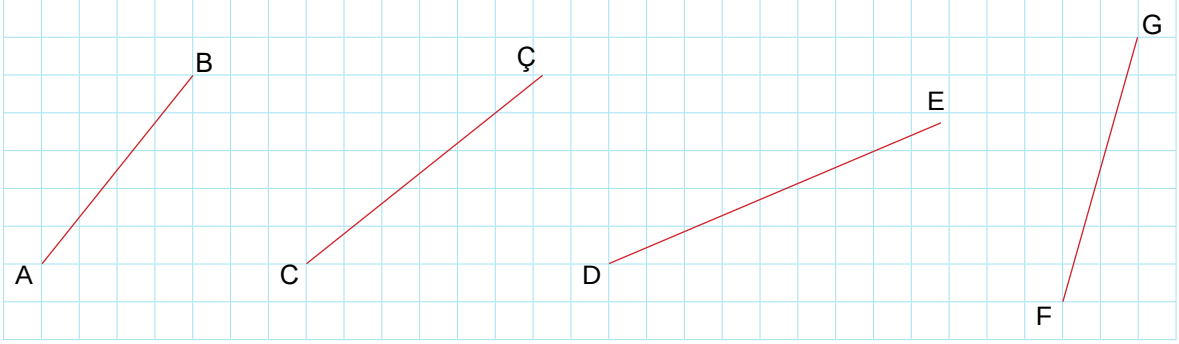
Eğim, dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır.



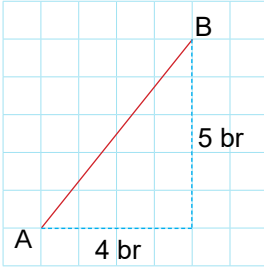
$$\text{Eğim} = \frac{\text{dikey uzunluk}}{\text{yatay uzunluk}}$$

Çözümlü Örnek 1

Aşağıdaki doğru parçalarının eğimlerini kareli zeminden yararlanarak bulalım.

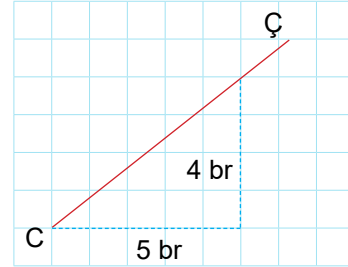


Çözüm



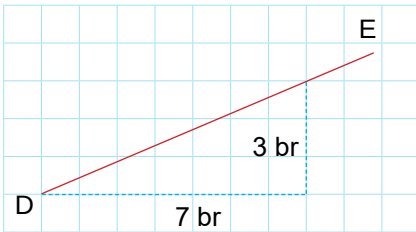
AB doğru parçasının eğimini

$$\text{Eğim} = \frac{\text{dikey uzunluk}}{\text{yatay uzunluk}} = \frac{3}{4} \text{ olarak buluruz.}$$



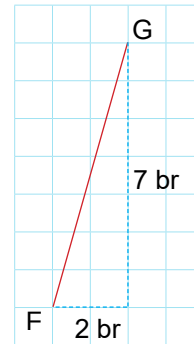
CÇ doğru parçasının eğimini

$$\text{Eğim} = \frac{\text{dikey uzunluk}}{\text{yatay uzunluk}} = \frac{4}{5} \text{ olarak buluruz.}$$



DE doğru parçasının eğimini

$$\text{Eğim} = \frac{\text{dikey uzunluk}}{\text{yatay uzunluk}} = \frac{3}{7} \text{ olarak buluruz.}$$

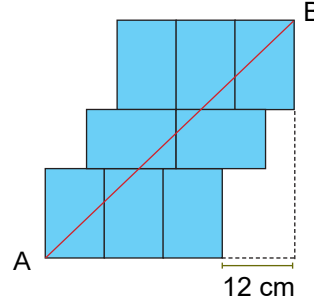
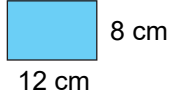


FG doğru parçasının eğimini

$$\text{Eğim} = \frac{\text{dikey uzunluk}}{\text{yatay uzunluk}} = \frac{7}{2} \text{ olarak buluruz.}$$

Çözümlü Örnek 2

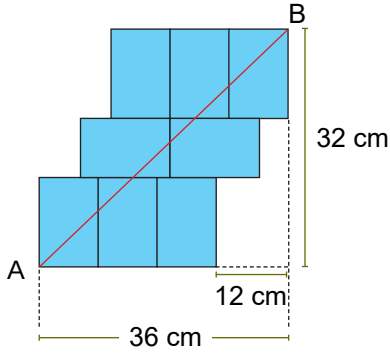
Aşağıda eş dikdörtgenler kullanılarak oluşturulan bir şekil verilmiştir.



Buna göre $[AB]$ 'nin eğimini bulalım.

Çözüm

Eğimi hesaplayabilmek için yatay ve dikey uzunlukları bulmamız gerekir.



Dikey uzunluk = $12 + 12 + 8 = 32$ cm'dir.

Yatay uzunluk = $8 + 8 + 8 + 12 = 36$ cm'dir.

$$\text{Eğim} = \frac{\text{dikey uzunluk}}{\text{yatay uzunluk}} = \frac{32}{36} = \frac{8}{9} \text{ olarak buluruz.}$$

Çözümlü Örnek 3

$y = 3x + 1$ denkleminin belirttiği doğrunun grafiğini çizerek eğimini bulalım.

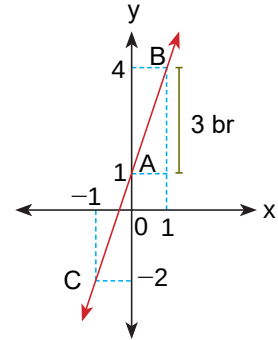
Çözüm

$y = 3x + 1$ denkleminde x değişkenine farklı değerler vererek y değişkeninin alabileceği değerleri sıralı ikililer hâlinde yazalım. Sıralı ikilileri koordinat sisteminde işaretleyip birleştirerek $y = 3x + 1$ denkleminin belirttiği doğrunun grafiğini çizelim.

$$\begin{aligned} x &= 0 \text{ için} \\ y &= 3x + 1 \\ y &= 3 \cdot 0 + 1 \\ y &= 1 \\ A(0, 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &= 1 \text{ için} \\ y &= 3x + 1 \\ y &= 3 \cdot 1 + 1 \\ y &= 4 \\ B(1, 4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &= -1 \text{ için} \\ y &= 3x + 1 \\ y &= 3 \cdot -1 + 1 \\ y &= -2 \\ C(-1, -2) \end{aligned}$$



Çizdiğimiz grafikte A ve B noktalarının koordinat değişimlerini inceleyerek doğrunun eğimini

$$\text{Eğim} = \frac{y \text{ eksenindeki değişim}}{x \text{ eksenindeki değişim}} = \frac{4 - 1}{1 - 0} = \frac{3}{1} = 3 \text{ olarak buluruz.}$$

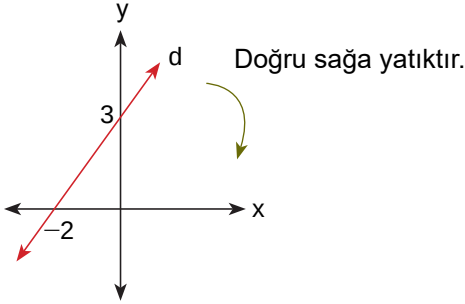
$y = 3x + 1$ denkleminin belirttiği doğrunun eğimi x 'in katsayısı olan 3'e eşittir.

Bilgi Kutusu

a ve b gerçekte sayı olmak üzere $y = ax + b$ denkleminin belirttiği doğrunun eğimi, x'in katsayısı olan a gerçekte sayısına eşittir.

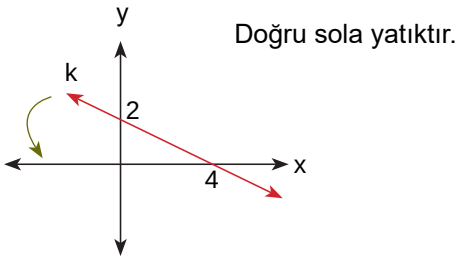
$y = ax + b$ denkleminin belirttiği doğrunun eğimi a olur.

Koordinat sisteminde çizilen bir doğrunun grafiği sağa yatık ise eğim pozitif, sola yatık ise eğim negatif olur.



d doğrusunun eğimi $\frac{3}{2}$ olur.

d doğrusu sağa yatık olduğundan eğim pozitifdir. x'in değeri arttıkça y'nin değeri artmaktadır.



k doğrusunun eğimi $-\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$ olur.

k doğrusu sola yatık olduğundan eğim negatiftir. x'in değeri arttıkça y'nin değeri azalır.

Gerçekte hayat durumlarında eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranı olduğundan daima pozitiftir.

Çözümlü Örnek 4

$y = 3$ denkleminin belirttiği doğrunun grafiğini çizerek eğimini bulalım.

Çözüm

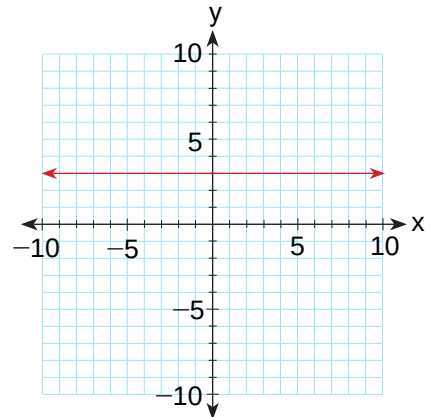
$y = 3$ denkleminin belirttiği doğrunun eğimini bulabilmek için bir tablo oluşturalım.

Tablo: x Değişkenine Bağlı y Değişkeninin Alabileceği Değerler

x	-2	-1	0	1	2	3
y	3	3	3	3	3	3
(x,y)	(-2,3)	(-1,3)	(0,3)	(1,3)	(2,3)	(3,3)

Tabloyu incelediğimizde x değişkeninin değerlerinin değiştiği hâlde y değişkenine ait değerlerin değişmediğini görürüz.

$$\text{Eğim} = \frac{y \text{ değişkenine ait değişim}}{x \text{ değişkenine ait değişim}} = \frac{0}{1} = 0 \text{ olur.}$$



Bilgi Kutusu

x eksenine paralel olan doğruların eğimleri 0'a eşittir.

Çözümlü Örnek 5

$x = 5$ denkleminin belirttiği doğrunun grafiğini çizerek eğimini bulalım.

Çözüm

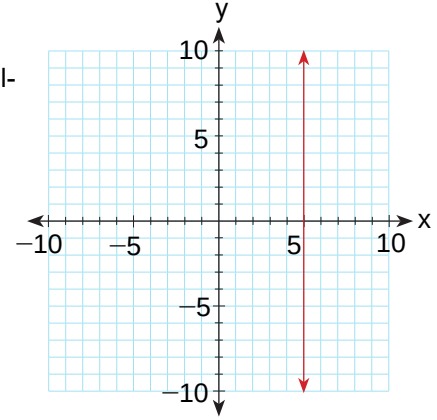
$x = 5$ denkleminin belirttiği doğrunun eğimini bulabilmek için bir tablo oluşturalım.

Tablo: x Değişkenine Bağlı y Değişkeninin Alabileceği Değerler

x	5	5	5	5	5	5
y	2	-1	0	1	2	3
(x,y)	(5,-2)	(5,-1)	(5,0)	(5,1)	(5,2)	(5,3)

Tabloyu incelediğimizde y değişkeninin değerlerinin değiştiği hâlde x değişkenine ait değerlerin değişmediğini görürüz.

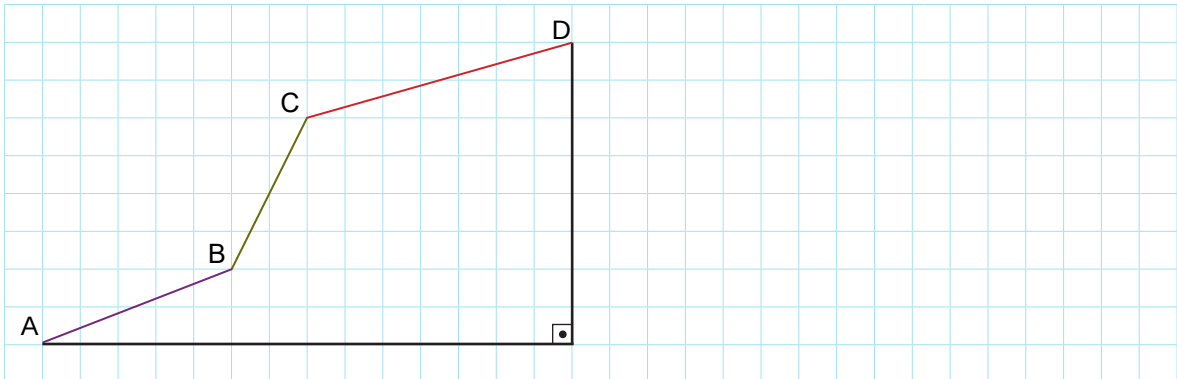
Eğim = $\frac{y \text{ değişkenine ait değişim}}{x \text{ değişkenine ait değişim}} = \frac{1}{0}$ olur ki bu da tanımsızdır.

**Bilgi Kutusu**

- y eksenine paralel olan doğruların eğimleri tanımsızdır.
- Paralel doğruların eğimleri birbirine eşittir.

Sıra Sizde 1

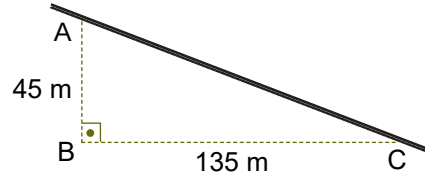
Aşağıdaki kareli zeminde verilen yol modelindeki [AB], [BC] ve [CD]'nin eğimlerini bulunuz.



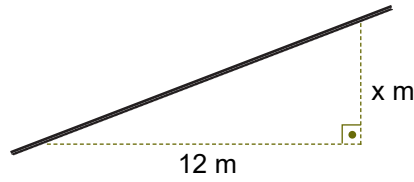
Sıra Sizde 2

Aşağıdaki soruları çözünüz.

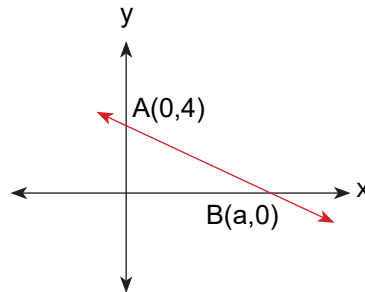
a) Verilen rampanın eğimi kaçtır?



b) Aşağıdaki yolun eğimi $\frac{2}{3}$ olduğuna göre x uzunluğu kaç metredir?



c) Aşağıdaki koordinat sisteminde A(0,4) ve B(a,0) noktalarından geçen doğrunun eğimi $-\frac{2}{5}$ olduğuna göre a'nın değeri kaçtır?



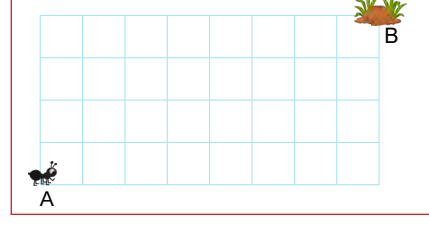
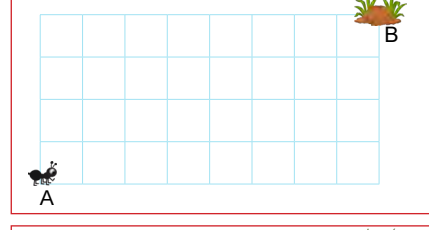
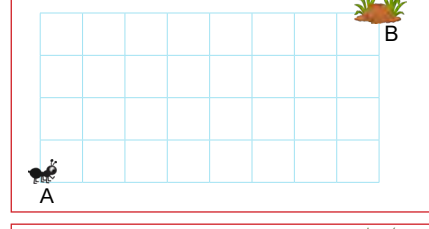
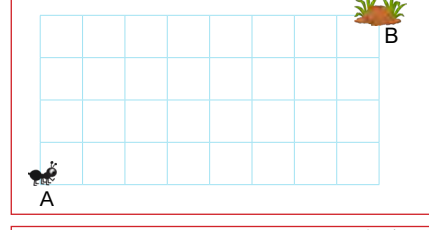
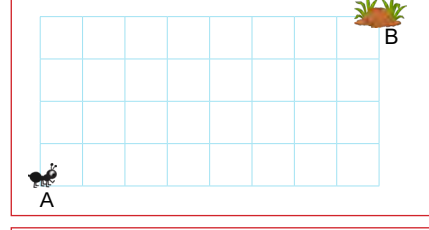
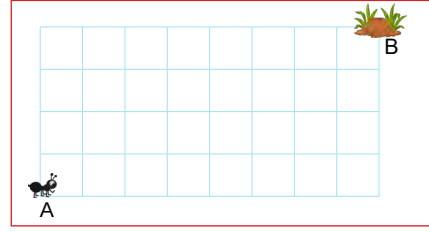
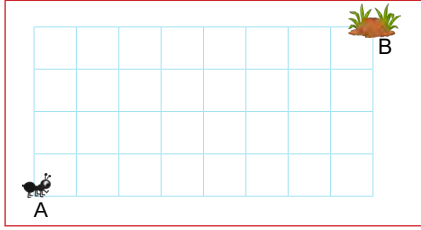
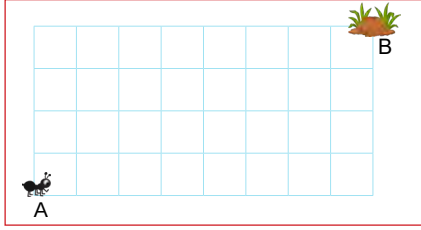
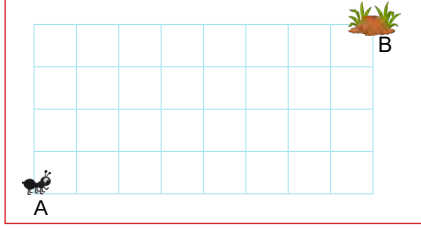
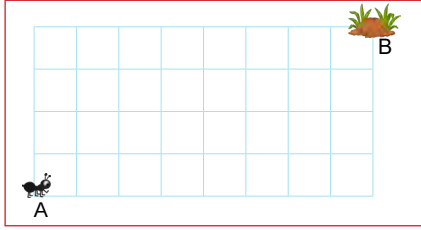
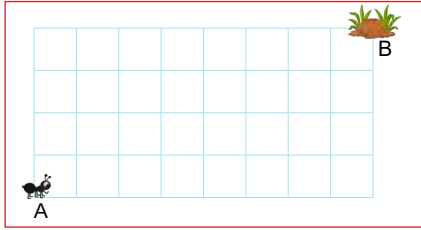
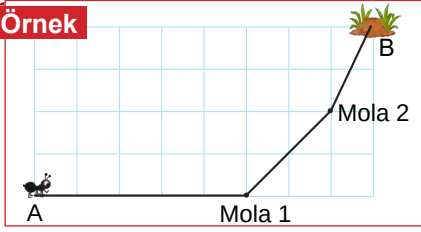


DÜŞÜNME ZAMANI

Aşağıdaki kareli zeminde verilen A noktasından harekete başlayan karıncalar iki noktada mola vererek B noktasına ulaşacaktır. Karıncalar doğrusal bir şekilde ilerlemekte ve mola noktaları kareli zemindeki birimkarelerin köşelerindedir. Karıncaların A-B yolu arasında eğimleri üç farklı tam sayı olan üç eğimli yolu vardır.

Karıncaların verilen şartlara uygun olan 11 farklı güzergâhını örnekteki gibi çizin.

Örnek



ALIŞTIRMALAR

1 Aşağıdaki denklemlerin belirttiği doğruların eğimlerini bulunuz.

a) $x + 3y = 2$

b) $x + 2y + 1 = 0$

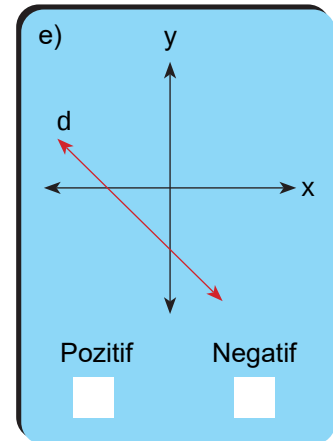
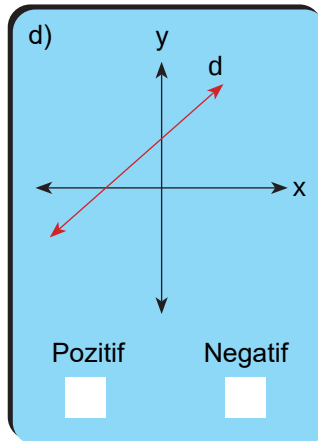
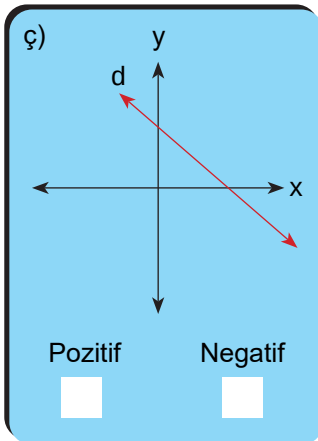
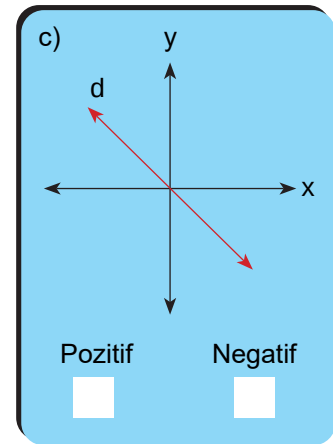
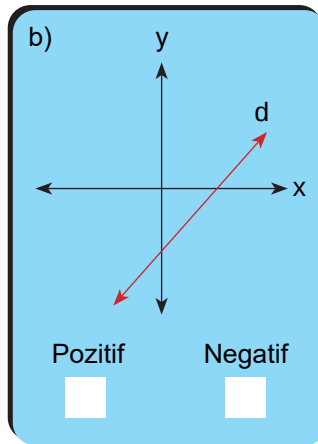
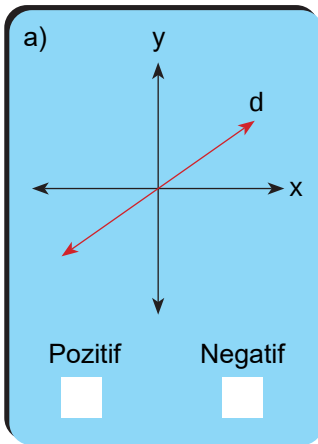
c) $8x + 4y = 6$

ç) $2x - 3y = 0$

d) $-3x - 5y - 2 = 0$

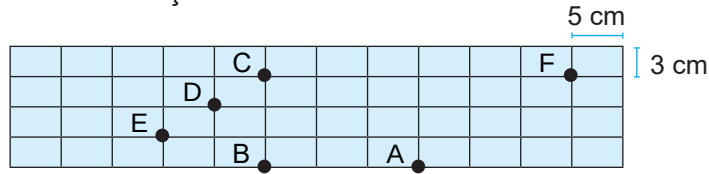
e) $-5x + 6y + 12 = 0$

2 Aşağıdaki denklemlerin belirttiği doğruların eğimlerinin işaretlerini bulunuz ve bu işaretleri temsil eden kutuları karalayınız.



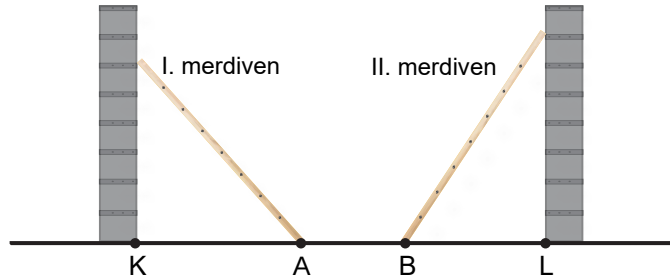
3 A(-2,3) noktası, $y = ax - 5$ denkleminin belirttiği doğrunun üzerinde olduğuna göre bu doğrunun eğimini bulunuz.

7 Aşağıda uzun kenar uzunluğu 5 cm ve kısa kenar uzunluğu 3 cm olan özdeş dikdörtgenler kullanılarak oluşturulan bir zemin verilmiştir.



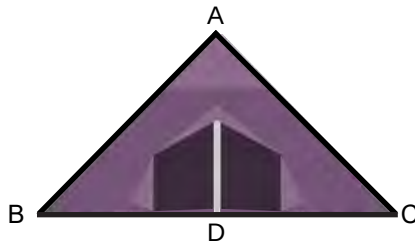
Buna göre A noktası ile hangi noktanın birleşmesiyle oluşacak doğru parçasının eğimi $-\frac{3}{5}$ olur?

8 Depo görevlisi olan Pelin ve Mehmet; kitapları, yükseklikleri 400 cm olan eş kitaplıklara yerleştireceklerdir. Ardışık iki raf arası mesafeleri eşit olan kitaplıklara merdivenleri aşağıdaki gibi uzatmışlardır. I. merdivenin eğimi, II. merdivenin eğiminin $\frac{1}{3}$ 'i kadardır.

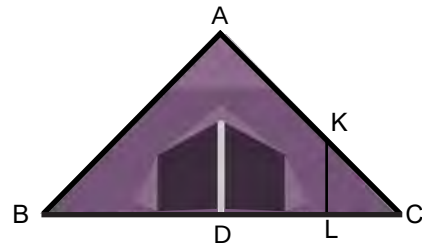


|KL| = 485 cm ve |AB| = 110 cm olduğuna göre B noktasının L noktasına olan uzaklığı kaç santimetredir?

9 İzcilik, gençlere kendi kendine yetme ve doğada hayatta kalma eğitimi vererek onların karakter ve fiziksel gelişimlerini destekleme amacı güden uluslararası bir spordur. Bülent ve arkadaşları, izcilik kampına katılıp orada çadırlarını aşağıdaki gibi kurmuşlardır.



Şekil 1



Şekil II

Çadırı tam orta noktasından dengede tutan çubuğun uzunluğu (IADI) 6 m'dir. Çadırın yan kenarlarındaki çubukların uzunlukları birbirine eşit ve eğimleri $\frac{3}{4}$ 'tür. Bülent, çadırın kurulumunu yaparken yan kenarlardaki çubuklardan birini (AC) kırmış ve bu kırık noktaya Şekil II'deki gibi kısa bir çubuğu (KL) destek olarak çadırın zeminine dik şekilde yerleştirmiştir.

Desteğin uzunluğu 1,5 m olduğuna göre L noktasının C noktasına olan uzaklığı kaç metredir?

2. BÖLÜM EŞİTSİZLİKLER

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler



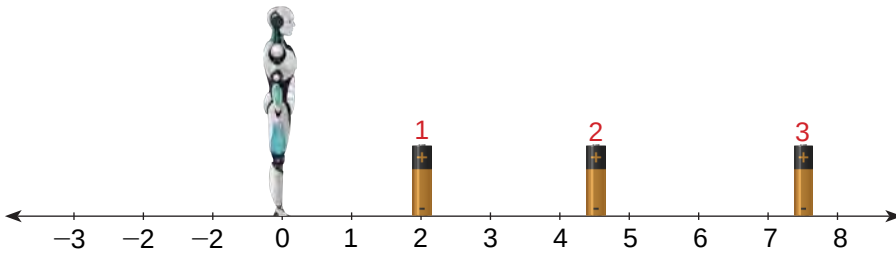
Otoyollarda yol kenarlarında araçların hız sınırlarının ne olması gerektiğini belirten uyarı levhaları bulunmaktadır.

Fatma Hanım, aracı ile giderken yolda uyarı levhası ile karşılaşmıştır. Fatma Hanım, kurallara uyan bir sürücü olduğuna göre;

- Fatma Hanım'ın aracının hız göstergesinde görülebilecek değerler neler olabilir?

Birlikte Öğrenelim

Aşağıda başlangıç noktasında bir robot ve farklı üç noktada pil bulunan bir sayı doğrusu modeli verilmiştir. Sayı doğrusu üzerindeki ardışık tam sayılar arası birer metredir.



Robotun pillere ulaşabilmesi için yürümesi gereken mesafeleri bulalım.

Robotun yürümesi gereken mesafeye x diyelim.

1 numaralı pile ulaşabilmesi için $x = 2$ m,

2 numaralı pile ulaşabilmesi için 4 m'den fazla 5 m'den az yürümesi gerekir. Bu durumu ifade edebilmek için $4 < x < 5$ eşitsizliğini yazarız.

3 numaralı pile ulaşabilmesi için 7 m'den fazla 8 m'den az yürümesi gerekir. Bu durumu ifade edebilmek için $7 < x < 8$ eşitsizliğini yazarız.

Bilgi Kutusu

a ve b birer gerçek sayı ve a sıfırdan farklı olmak üzere

- $ax + b > 0$, $ax + b \geq 0$, $ax + b < 0$, $ax + b \leq 0$ biçiminde yazılabilen cebirsel ifadelere **birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik** denir.
- “ $>$: büyük, $\geq$: büyük veya eşit, $<$: küçük, $\leq$: küçük veya eşit” anlamındadır.

Çözümlü Örnek 1

“5 fazlası 9’dan küçük olan sayılar” ifadesine uygun eşitsizlik yazalım.

Çözüm

Sayıları x diyelim.

$$x + 5 < 9 \text{ eşitsizliğini yazabiliriz.}$$

Çözümlü Örnek 2

“6 katının 4 eksiği 22’den büyük olan doğal sayılar” ifadesine uygun eşitsizlik yazalım.

Çözüm

Sayıları x diyelim.

$$6x - 4 > 22 \text{ eşitsizliğini yazabiliriz.}$$

Çözümlü Örnek 3

“Ceren, boyu 155 cm olan annesinden daha uzundur.” ifadesine uygun eşitsizlik yazalım.

Çözüm

Ceren’in boyuna x diyelim.

$$x > 155 \text{ eşitsizliğini yazabiliriz.}$$

Çözümlü Örnek 4

“Yusuf’un dönem sonunda takdir belgesi alabilmesi için Türkçe dersinin sınavlarından aldığı notların ortalaması en az 55 olmalıdır.” ifadesine uygun eşitsizlik yazalım.

Çözüm

Yusuf’un Türkçe dersinin sınavlarından aldığı notların ortalamasına x diyelim.

$$x \geq 55 \text{ eşitsizliğini yazabiliriz.}$$

Çözümlü Örnek 5

“İpek, günde en fazla 45 sayfa kitap okuyabilmektedir.” ifadesine uygun eşitsizlik yazalım.

Çözüm

İpek’in bir günde okuyabildiği sayfa sayısına x diyelim.

$$x \leq 45 \text{ eşitsizliğini yazabiliriz.}$$

Sıra Sizde 2

Aşağıdaki eşitsizliklere uygun matematik problemleri yazınız.

a) $x < 25$

b) $x > -9$

c) $3x - 5 \leq 20$

ç) $5 \cdot (x + 1) \geq 40$

Birlikte Öğrenelim

Bir kalemin fiyatı 10 TL'dir. Bu kalemin fiyatına en fazla %30 indirim yapılacaktır. İndirim yapıldıktan sonra bu kalemin fiyatının kaç TL olabileceğini eşitsizlik olarak ifade edip sayı doğrusunda gösterelim.

10 TL olan kalemin fiyatının %30 indirimli hâlini bulalım.

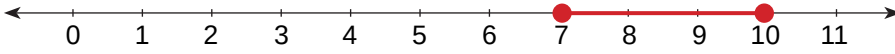
$$10 \cdot \frac{30}{100} = 3 \text{ TL}$$

Bir kaleme en fazla 3 TL indirim uygulanabilir.

Kalemin yeni fiyatına x diyelim.

$10 \geq x \geq 7$ eşitsizliğini yazabiliriz.

7 ve 10 noktaları eşitsizliğe dâhil olduğu için noktaların içini dolu (●) yaparız.



Bilgi Kutusu

Eşitsizlikler sayı doğrusunda gösterilirken

- Sınır noktaları belirlenir.
- " $<$, $>$ " eşitsizlikleri varsa sınır noktasının içi boş bırakılır.
- " $\leq$, $\geq$ " eşitsizlikleri varsa sınır noktasının içi dolu yapılır.

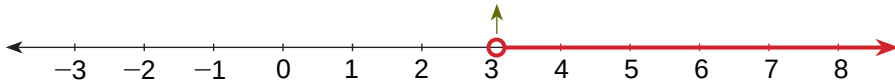
Çözümlü Örnek 8

$x > 3$ eşitsizliğini sayı doğrusunda gösterelim.

Çözüm

$x > 3$ eşitsizliği 3'ten büyük gerçek sayılardır.

3 noktası eşitsizliğe dâhil olmadığı için noktanın içini boş "○" bırakırız.



Çözümlü Örnek 9

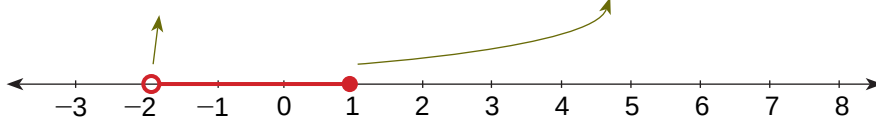
$-2 < x \leq 1$ eşitsizliğini sayı doğrusunda gösterelim.

Çözüm

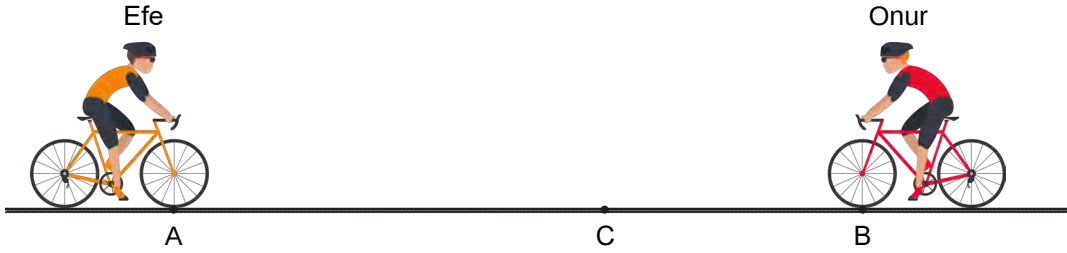
$-2 < x \leq 1$ eşitsizliği; -2 'den büyük, 1 veya 1'den küçük gerçekte sayılardır.

-2 noktası eşitsizliğe dâhil olmadığı için noktanın içini boş ($\circ$) bırakırız.

1 noktası eşitsizliğe dâhil olduğu için noktanın içini dolu ($\bullet$) yaparız.



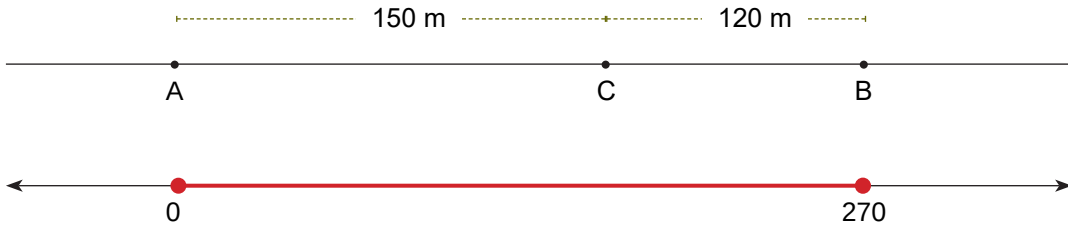
Çözümlü Örnek 10



Efe ve Onur, C noktasında buluşacaklardır. Efe'nin dakikadaki sürati 30 m, Onur'ununki ise 40 m'dir. Efe, C noktasına 5 dakikada, Onur ise 3 dakikada gelebilmektedir.

Buna göre Efe ve Onur'un hareketleri boyunca C noktasına olan uzaklıkları toplamının m cinsinden alabileceği değerleri sayı doğrusunda gösterelim.

Çözüm



Efe C noktasına gelinceye kadar

$$30 \cdot 5 = 150 \text{ m yol alırken Onur}$$

$$40 \cdot 3 = 120 \text{ m yol alır.}$$

Efe A noktasında, Onur B noktasında iken ikisinin arasındaki uzaklık

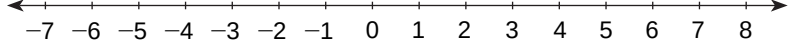
$$150 + 120 = 270 \text{ m olur.}$$

İkisi de C noktasında iken aralarındaki uzaklık 0 olur.

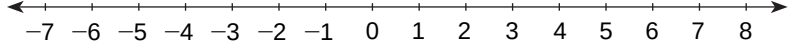
Sıra Sizde 3

Aşağıdaki eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösteriniz.

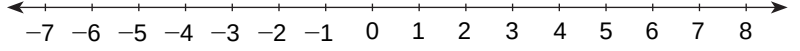
a) $x > -4$



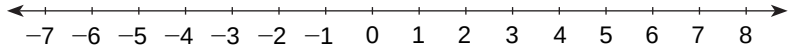
b) $x \geq 0$



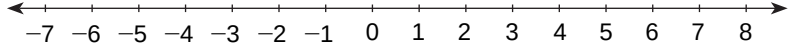
c) $x \leq 6$



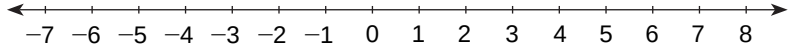
ç) $-2 \leq x < 5$



d) $3 < x < 7$

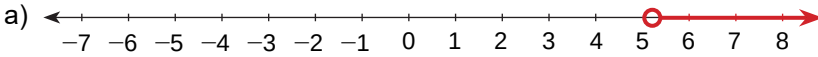


e) $-4 \leq x \leq 5$

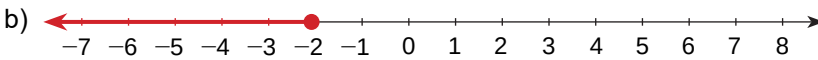


Sıra Sizde 4

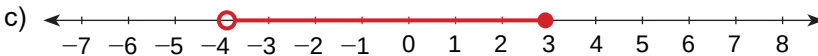
Aşağıdaki sayı doğrularında gösterilen eşitsizlik ifadelerini noktalı yerlere yazınız.



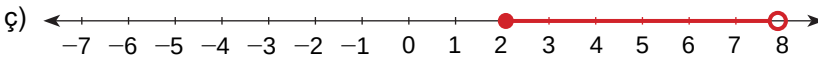
.....



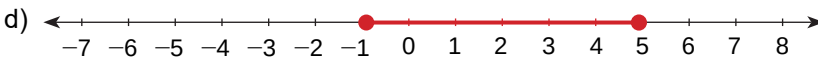
.....



.....



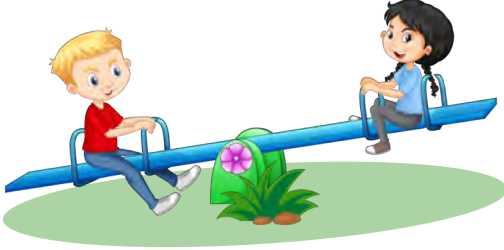
.....



.....

Birlikte Öğrenelim

Asiye ve Furkan, oyun parkındaki tahterevallide oynamaktadırlar. Furkan 48 kg, Asiye ise 40 kg'dır. Daha sonra arkadaşları Asel ve Fatih de oyuna katılmışlardır. Asel ve Fatih'in kütleleri birbirine eşit ve 42 kg'dır.



I. Durum



II. Durum

- Birinci durumda oluşan eşitsizliği yazalım.
- İkinci durumda oluşan eşitsizliği yazalım.
- Asel ve Fatih'in tahterevallide dâhil olması durumu değiştirdi mi?

Birinci durumda oluşan eşitsizliği,

Asiye'nin kütlesi, Furkan'ın kütlesinden az olduğundan

$$40 < 48 \text{ eşitsizliğini yazabiliriz.}$$

İkinci durumda oluşan eşitsizliği,

Asiye ve Asel'in kütleleri toplamı, Fatih ve Furkan'ın kütleleri toplamından az olduğundan

$$40 + 42 < 48 + 42$$

$$82 < 90 \text{ eşitsizliğini yazabiliriz.}$$

Oyuna sonradan dâhil olan Asel ve Furkan'ın kütleleri eşit olduğu için eşitsizlik durumunda değişiklik olmamıştır.

Bilgi Kutusu

- Eşitsizliğin her iki tarafı aynı sayı ile toplandığında eşitsizlik yön değişirmez.
- Eşitsizliğin her iki tarafından aynı sayı çıkarıldığında eşitsizlik yön değişirmez.

Çözümlü Örnek 11

5 > 3 eşitsizliğinin her iki tarafını 3 ve (-3) tam sayıları ile ayrı ayrı çarpalım.

Çözüm

5 > 3 eşitsizliğini 3 ile çarpalım.

$$3 \cdot 5 > 3 \cdot 3$$

15 > 9 olur. Elde edilen eşitsizlik doğrudur.

5 > 3 eşitsizliğini (-3) ile çarpalım.

$$(-3) \cdot 5 > (-3) \cdot 3$$

-15 > -9 olur. Elde edilen eşitsizlik doğru olmaz. Eşitsizliğin doğru olabilmesi için eşitsizlik yön değiştirmelidir. -15 < -9 şeklinde olur.

Bilgi Kutusu

- Eşitsizliğin her iki tarafı pozitif bir sayı ile çarpılırsa eşitsizlik yön değiştirmez.
- Eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayı ile çarpılırsa eşitsizlik yön değiştirir.

Çözümlü Örnek 12

15 < 35 eşitsizliğinin her iki tarafını 5 ve (–5) tam sayıları ile ayrı ayrı bölelim.

Çözüm

15 < 35 eşitsizliğini 5'e bölelim.

$$15 \div 5 < 35 \div 5$$

3 < 7 olur. Elde edilen eşitsizlik doğrudur.

15 < 35 eşitsizliğini (–5)'e bölelim.

$$15 \div (-5) < 35 \div (-5)$$

$$-3 < -7 \text{ olur.}$$

Elde edilen eşitsizlik doğru olmaz. Doğru olabilmesi için eşitsizlik yön değiştirmeli ve ifade

$$-3 > -7 \text{ şeklinde olmalıdır.}$$

Bilgi Kutusu

- Eşitsizliğin her iki tarafı pozitif bir sayıya bölünürse eşitsizlik yön değiştirmez.
- Eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayıya bölünürse eşitsizlik yön değiştirir.

Çözümlü Örnek 13

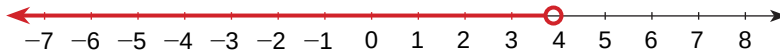
9x < 36 eşitsizliğinin çözümünü bulup sayı doğrusunda gösterelim.

Çözüm

9x < 36 eşitsizliğinin her iki tarafını 9'a bölelim.

$$\frac{9x}{9} < \frac{36}{9}$$

x < 4 eşitsizliği elde edilir.



Eşitsizliğin çözümü 4'ten küçük gerçek sayılardır.

Çözümlü Örnek 14

$3x - 2 \geq 1$ eşitsizliğinin çözümünü bulup sayı doğrusunda gösterelim.

Çözüm

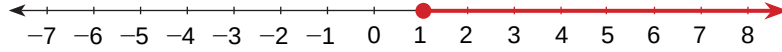
$3x - 2 \geq 1$ eşitsizliğinin her iki tarafına 2 ekleyelim.

$$3x - 2 + 2 \geq 1 + 2$$

$3x \geq 3$ eşitsizliğinin her iki tarafını 3'e bölelim.

$$\frac{3x}{3} \geq \frac{3}{3}$$

$$x \geq 1$$



Eşitsizliğin çözümü 1 veya 1'den büyük gerçekte sayılardır.

Çözümlü Örnek 15

$-2x + 9 \leq 15$ eşitsizliğini sağlayan kaç tane negatif tam sayı olduğunu bulalım. Sayı doğrusunda gösterelim.

Çözüm

$-2x + 9 \leq 15$ eşitsizliğinin her iki tarafına (-9) ekleyelim.

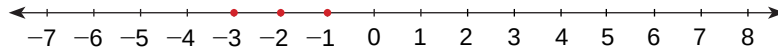
$$-2x + 9 + (-9) \leq 15 + (-9)$$

$-2x \leq 6$ eşitsizliğinin her iki tarafını (-2) 'ye bölelim.

$$\frac{-2x}{-2} \leq \frac{6}{-2}$$

$$x \geq -3$$

Eşitsizliğin çözümü -3 veya -3 'ten büyük tam sayılardır. O halde -3 , -2 ve -1 negatif tam sayıları eşitsizliği sağlar.



Çözümlü Örnek 16

$\frac{3x}{4} \leq 6$ eşitsizliğinin çözümünü bulup sayı doğrusunda gösterelim.

Çözüm

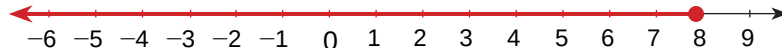
$\frac{3x}{4} \leq 6$ eşitsizliğinin her iki tarafını 4 ile çarpalım.

$$4 \cdot \frac{3x}{4} \leq 6 \cdot 4$$

$3x \leq 24$ eşitsizliğinin her iki tarafını 3'e bölelim.

$$\frac{3x}{3} \leq \frac{24}{3}$$

$$x \leq 8$$



Eşitsizliğin çözümü 8 veya 8'den küçük gerçekte sayılardır.

Çözümlü Örnek 17

Bir tartı en fazla 600 kg'a kadar olan kütleleri tartabilmektedir. Bu tartıya eşit kütleyle sahip, kütleleri tam sayı olan 12 kutu yerleştirildiğinde tartı işlem yapabilmekte, 15 kutu yerleştirildiğinde yapamamaktadır.

Buna göre bu kutulardan birinin kütlesinin en fazla kaç kilogram olabileceğini bulalım.

Çözüm

Her bir kutunun kütlesine x diyelim. 12 kutu yerleştirildiğinde tartı işlem yapabiliyorsa $12 \cdot x \leq 600$ eşitsizliğini yazabiliriz. Eşitsizliğin çözümünü yapalım. Eşitsizliğin her iki tarafını 12'ye bölelim.

$$\frac{12x}{12} \leq \frac{600}{12}$$
$$x \leq 50$$

15 kutu yerleştirildiğinde tartı işlem yapamıyorsa $15 \cdot x > 600$ eşitsizliğini yazabiliriz. Eşitsizliğin çözümünü yapalım. Eşitsizliğin her iki tarafını 15'e bölelim.

$$\frac{15x}{15} > \frac{600}{15}$$

$x > 40$ bulunur.

Buradan $40 < x \leq 50$ eşitsizliği elde edilir. Bu eşitsizliğe göre bir kutunun kütlesi en fazla 50 kg olabilir.

Sıra Sizde 5

Aşağıdaki eşitsizlikleri çözünüz.

a) $6x > 48$

b) $2(x - 3) < -6$

c) $-5x \geq -60$

c) $x + 4 > 3x - 8$

d) $3x + 5 \leq -7$

e) $\frac{x}{4} \geq -3$

Sıra Sizde 6

Aslı'nın yaşının 2 katının 3 eksiği, 24'ten küçüktür.

Buna göre Aslı'nın yaşının alabileceği en büyük değer kaçtır?

ALİŞTIRMALAR

1 Aşağıdaki cümlelere karşılık gelen eşitsizlik ifadelerini yazınız.

a) Bir geniş açının ölçüsü

b) En fazla 320 kg yük taşıyabilen bir asansör

c) 4 katının 3 fazlası en az 23 olan sayılar

ç) 5 eksiği en fazla 13 olan sayılar

d) 3 katı 11'den büyük olan sayılar

e) 7'den küçük olan sayılar

2 Aşağıdaki eşitsizliklere uygun problemler kurunuz.

a) $x < -8$

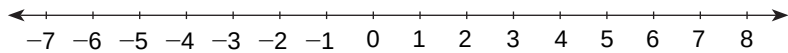
b) $(x - 3) \geq 5$

c) $-2 < x < 6$

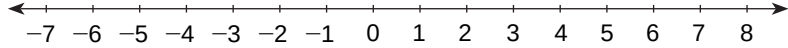
ç) $3x - 4 \geq 12$

3 Aşağıdaki eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösteriniz.

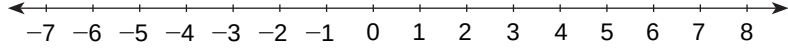
a) $x \geq 4$



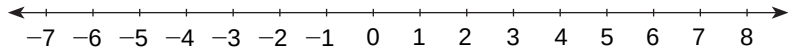
b) $x < -5$



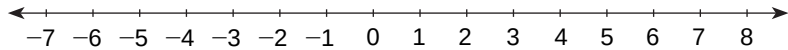
c) $-1 \leq x < 3$



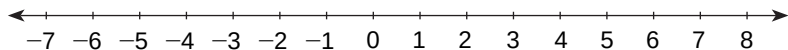
ç) $4 \geq x > -2$



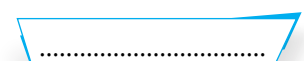
d) $3 < x < 6$



e) $-4 \leq x \leq 0$



4 Aşağıdaki sayı doğrularında gösterilen eşitsizlik ifadelerini noktalı yerlere yazınız.



5 Aşağıdaki eşitsizlikleri ve bu eşitsizliklere ait çözümleri eşleştiriniz.

$x < -4$

$$x \geq 6$$

$$x \leq 4$$

$x < 1$

$$x \leq 20$$

$x < -5$

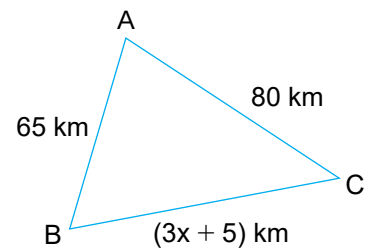
$$x \geq -5$$

6 Kenan ve Ahmet, her akşam kitap okumaktadır. Kenan, pazartesi akşamı x sayfa, Ahmet ise Kenan'ın okuduğundan 20 sayfa daha fazla kitap okumuştur.

İkisi toplam 80 sayfadan fazla kitap okuduğuna göre Kenan en az kaç sayfa kitap okumuştur?

7 Yanda üç ilin birbirlerine olan uzaklıkları verilmiştir. B ile C illeri arasındaki uzaklık; A ile C illeri arasındaki uzaklıktan kısa, A ile B illeri arasındaki uzaklıktan fazladır.

Buna göre x 'in alabileceği değerleri sayı doğrusunda gösteriniz.



8 Bir kırtasiye bütün ürünlerinde %50 ile %75 arası indirim yapmıştır. Ümit, aşağıda fiyatları verilen kitaplardan birer tane almıştır.



Buna göre Ümit'in aldığı kitaplar için ödeyeceği toplam ücreti gösteren eşitsizliği yazınız.

9 Ayakkabı satışı yapılan bir mağazada numaraları tam sayı olan ayakkabılar aşağıda belirtildiği gibi raflara yerleştirilmiştir.

Tablo: Raflardaki Ayakkabı Numarası ve Miktarı

Raflar	Ayakkabı Numaraları	Raftaki Aynı Numaraya Sahip Ayakkabı Çifti Sayıları
1. Raf	$36 \leq x < 39$	$3x + 1$
2. Raf	$39 \leq x < 41$	$3x - 2$
3. Raf	$41 \leq x < 44$	$4x + 2$

Her bir raftaki her numara ayakkabı kendi arasında eşit sayıdadır.

Bu mağazada toplam 113 çift ayakkabı olduğuna göre kaç çift 40 numara ayakkabı vardır?

10 Aşağıda taşıma kapasiteleri farklı olan iki asansör verilmiştir. Asansörler, taşıma kapasiteleri aşılmıca hareket etmemektedir.

I. Asansör

Kapasite: 420 kg / 6 Kişilik



II. Asansör

Kapasite: 300 kg / 4 Kişilik



Birinci asansörde 4 kişi, ikinci asansörde üç kişi bulunmaktadır. Eymen, ikinci asansöre bindiğinde asansör hareket etmezken birinci asansöre bindiğinde asansör hareket etmektedir.

Buna göre Eymen'in kütlesini gösteren eşitsizliği yazınız.

Etkileşimli ünite soruları için karekodu okutunuz.



ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1 $\frac{x}{5} + 6 = \frac{x}{3}$ denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

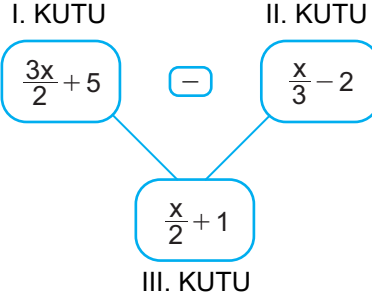
A) 41

B) 43

C) 45

D) 47

2



Yukarıdaki diyagramda birinci kutunun içinde yazan ifadenin ikinci kutunun içinde yazan ifadeden farkı üçüncü kutunun içinde yazan ifadeye eşittir.

Buna göre x tam sayısının değeri kaçtır?

A) -8

B) -9

C) -10

D) -11

3



Bir araç gideceği yolun önce $\frac{1}{2}$ 'ini, sonra kalan yolun $\frac{3}{7}$ 'ünü gitmiştir.

Geriye 120 km yol kaldığına göre bu yolun uzunluğu kaç kilometredir?

A) 420

B) 480

C) 520

D) 580

4 $\frac{2x - 7}{3} = \frac{5}{9}$ denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

A) $\frac{13}{3}$

B) $\frac{14}{3}$

C) $\frac{17}{3}$

D) $\frac{19}{3}$

5 Marangoz Yaşar Bey, elindeki odunu 5 eşit parçaya ayırabiliyor. Eğer bu parçalardan her birinin uzunluğu 8 cm daha kısa olsaydı bu odunu 9 eşit parçaya ayırabilecekti.

Buna göre Yaşar Bey, odunu 5 eşit parçaya ayırdığında bir parçanın uzunluğu kaç santimetre olur?

- A) 12 B) 14 C) 16 D) 18

6 Koordinatları $(-3,4)$ olan A noktasının eksenlere olan uzaklıklarının toplamı kaçtır?

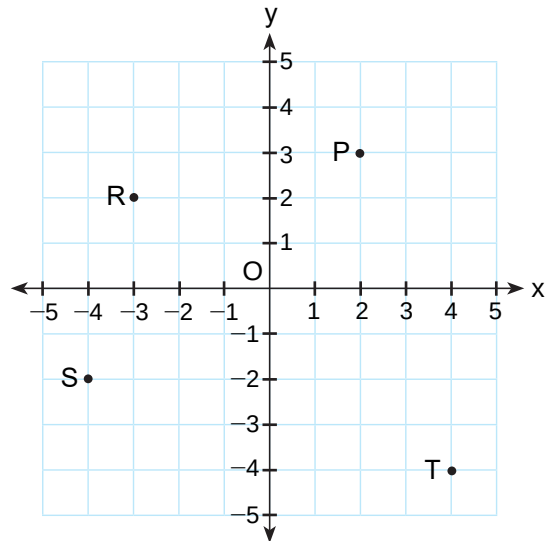
- A) -7 B) -1 C) 1 D) 7

7 $A(-3,2)$, $B(4,2)$, $C(4,-2)$ ve $D(x,y)$ noktalarının koordinat sisteminde art arda birleştirilmesiyle oluşan dikdörtgenin çevresinin uzunluğu kaç birim olur?

- A) 11 B) 22 C) 33 D) 44

8 Yandaki koordinat sisteminde P, R, S ve T noktaları verilmiştir.

Buna göre hangi noktanın koordinatları yanlış yazılmıştır?



- A) $P(2,3)$ B) $R(-3,2)$ C) $S(-2,-4)$ D) $T(4,-4)$

9 Koordinat sisteminde $A(a+3, -5)$ noktası y ekseninde olduğuna göre $B(2a + 1, 4 - a)$ noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

10 Bir dondurmanın fiyatı 15 TL'dir. Buna göre satılan dondurma sayısı (x) ile elde edilen ücret (y) arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $x + y = 15$ B) $y + 15x = 0$ C) $x = 15y$ D) $y = 15x$

11 Aşağıdaki tabloda değişkenler arasında doğrusal bir ilişki vardır.

Tablo: x 'e Bağlı y Değerleri

x	0	1	2	3	4	B
y	-8	-5	A	1	4	25

Buna göre $B - A$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) -13 B) -9 C) 9 D) 13

12 Sağlıklı bir yaşam için her sabah spor yapan Zehra Hanım, 1 dakikada 250 m koşmaktadır. Zehra Hanım'ın koştuğu 3000 m'lik pistin uzunluğu (y) ile burada koşarken geçirdiği zaman (x) arasındaki doğrusal ilişkiye göre

- I. Zaman bağımsız değişkendir.
- II. Koştuğu yolun uzunluğu bağımlı değişkendir.
- III. Zehra Hanım pistin tamamını 15 dakikada koşar.
- IV. Zehra Hanım'ın pistin sonuna olan uzaklığı ile koştuğu zaman arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi $y = 3000 - 250 \cdot x$ olur.

Zeynep Hanım'ın koşusuyla ilgili yukarıdaki ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) I - II - III B) I - II - IV C) II - III - IV D) III - IV

13

I. $2x - 3y = 0$

II. $x + 5y = 0$

III. $3x - 4y - 6 = 0$

IV. $x = 2y$

Yukarıdaki doğrusal denklemlerin belirttiği doğruların kaç tanesi orijinden geçer?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

14

$5x - 3y - 15 = 0$ denkleminin belirttiği doğrunun koordinat sisteminde eksenleri kesiştiği noktaların koordinatları toplamı kaçtır?

A) -2

B) -1

C) 1

D) 2

15

I. $A(2, -2)$ noktası $x - 2y = 6$ denkleminin belirttiği doğru üzerindedir.

II. $B(0, 1)$ noktası $3x + 4y - 4 = 0$ denkleminin belirttiği doğru üzerindedir.

III. $C(1, 2)$ noktası $-2x + 5y - 10 = 0$ denkleminin belirttiği doğru üzerindedir.

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I - II

C) II - III

D) I - II - III

16

$A(-6, 3)$ noktası, $ay - 3x - 9 = 0$ denkleminin belirttiği doğru üzerinde ise a kaçtır?

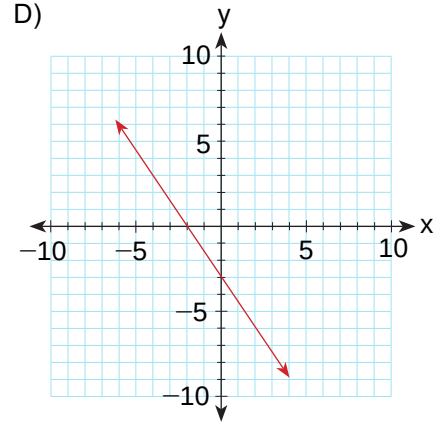
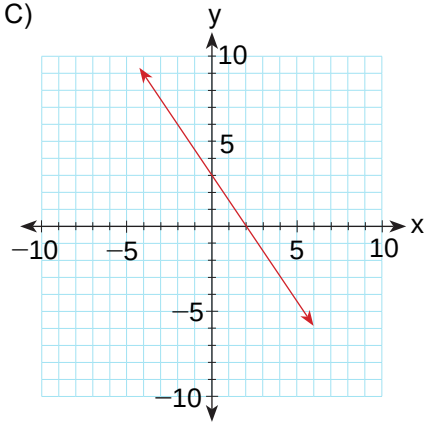
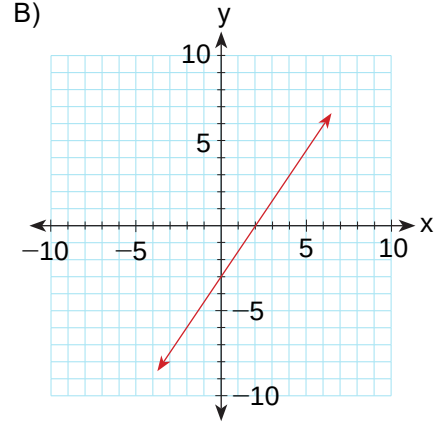
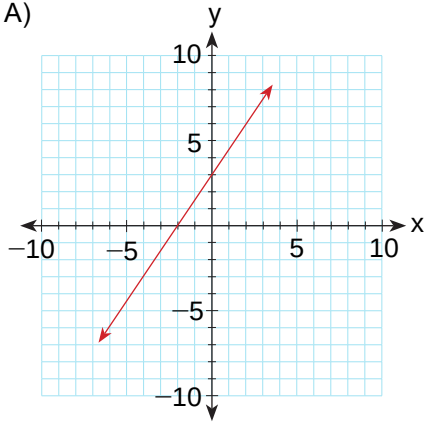
A) -5

B) -4

C) -3

D) -2

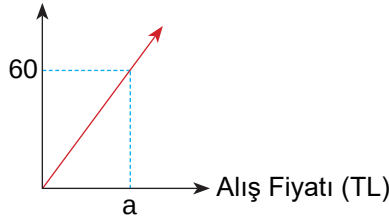
17 $2y - 3x - 6 = 0$ denkleminin belirttiği doğrunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?



18

Grafik: Bir Kitaba Ait Alış ve Satış Fiyatları Arasındaki İlişki

Satış Fiyatı (TL)



Yukarıda bir kitabın alış – satış fiyatını gösteren doğrusal grafik verilmiştir.

Dursun Bey, bu kitaptan 6 adet satarak 90 TL kâr elde ettiğine göre bir kitabın alış fiyatı kaç TL'dir?

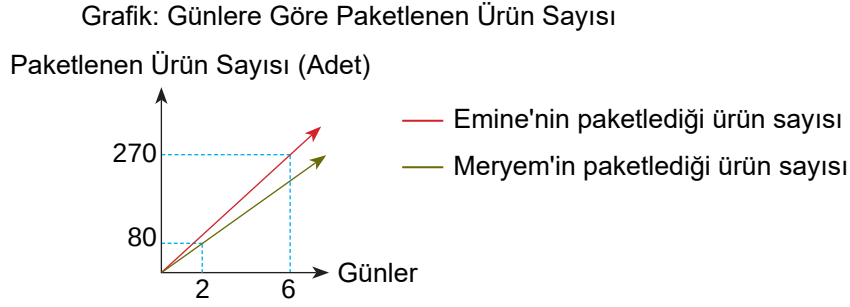
A) 35

B) 40

C) 45

D) 50

- 19 Emine ve Meryem, bir fabrikada ürün paketleme bölümünde çalışmaktadırlar. Aşağıda Emine ve Meryem'in günlere göre paketledikleri ürün sayılarını gösteren doğrusal grafik verilmiştir.

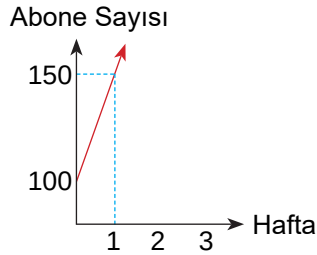


Buna göre kaç gün sonra Emine'nin paketlediği ürün sayısı Meryem'in paketlediği ürün sayısından 60 fazla olur?

- A) 9 B) 10 C) 11 D) 12

- 20 Aşağıda yeni kurulan iki farklı telefon şirketinin abone sayılarını gösteren doğrusal bir grafik ve tablo verilmiştir.

Grafik: A Telefon Şirketine Ait Abone Sayısının Zamanla Değişimi



Tablo: B Telefon Şirketine Ait Abone Sayısının Zamanla Değişimi

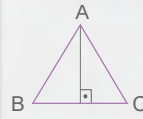
Abone Sayısı	Zaman (Hafta)
120	0
160	1
200	2
240	3

Buna göre B şirketinin abone sayısı 520 kişi olduğunda A şirketinin abone sayısı kaç olur?

- A) 600 B) 650 C) 700 D) 750

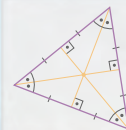
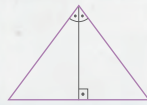
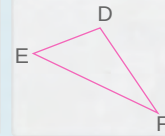


Karekodu okutarak bu üniteyle ilgili daha fazla soruya ulaşabilirsiniz.



$|AB|$

$|CD|$



ÜNİTE

5

• Üçgenler

• Eşlik ve Benzerlik

Karekodu okutarak
bu ünitenin dijital
içeriğine
ulaşabilirsiniz.

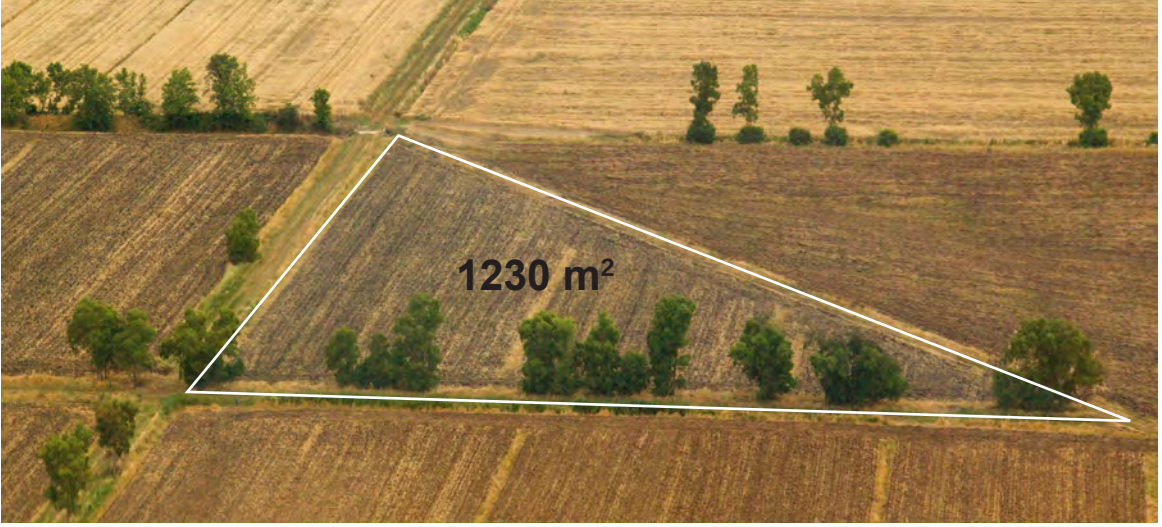


Karekodu okutarak
bu üniteyle ilgili
özet içeriğe
ulaşabilirsiniz.



1. BÖLÜM ÜÇGENLER

Kenarortay



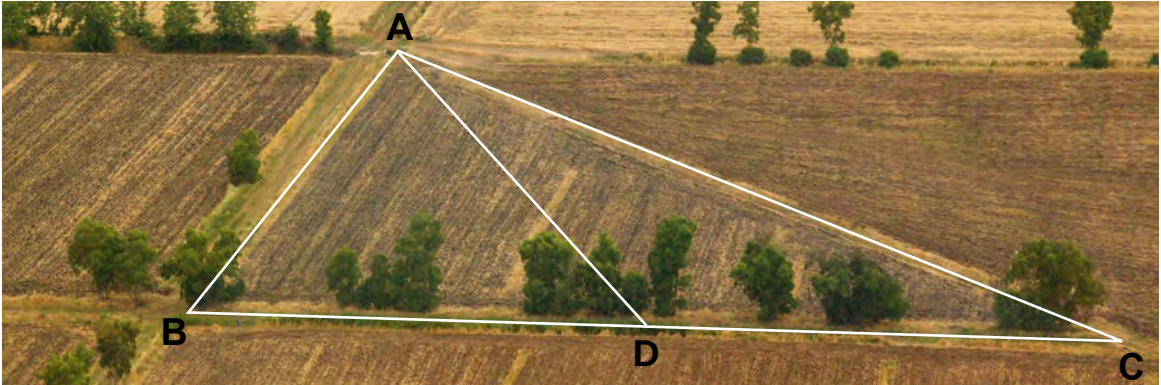
Sude ile Murat, babalarından miras kalan yukarıdaki üçgensel bölge biçimindeki tarlayı eşit olarak paylaşmak istemektedirler. Sude, bir köşe seçip bu köşeyi karşı kenar ile birleştiren bir sınır çizmeyi teklif ediyor.

Sizce Sude'nin teklifiyle üst köşeden alttaki kenara dik olarak çizilen sınır, üçgeni eşit alanlı iki parçaya ayırır mı?

Eşit paylaşım yapabilmek için belirlenecek sınır nereden çizilmelidir?

Birlikte Öğrenelim

Tarlanın iki eşit parçaya bölünebilmesi için tarlanın bir köşe noktasıyla o noktanın karşısındaki kenarın orta noktası birleştirilmelidir. Çünkü üçgenin alanı bir kenar uzunluğu ile bu kenara ait yükseklik uzunluğunun çarpımının yarısıdır.

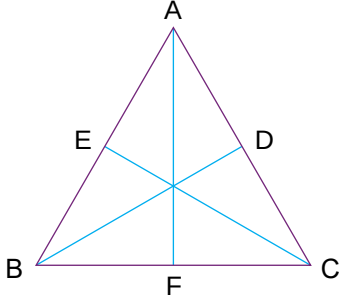


Sude'nin teklifini kabul eden iki kardeş tarlayı bölmek için A köşesini seçerlerse onların belirleyeceği sınır çizgisi, şekildeki gibi bir ucu A noktası, diğer ucu BC doğru parçasının orta noktasındaki D noktası olan AD doğru parçası olmalıdır.

Sınır A köşesinden BC kenarının orta noktası olan D noktasına çizildiğinden oluşan bölgelerin birer kenar uzunlukları ve bu kenarlara ait yükseklik uzunlukları eşit olduğu için alan ölçüleri de birbirine eşit olur.

Bilgi Kutusu

- Üçgenin bir kenarının orta noktasını, bu kenarın karşısındaki köşe ile birleştiren doğru parçasına **kenarortay** denir.
- Bir üçgende 3 tane kenarortay vardır ve bu kenarortaylar üçgenin iç bölgesinde kesişir.



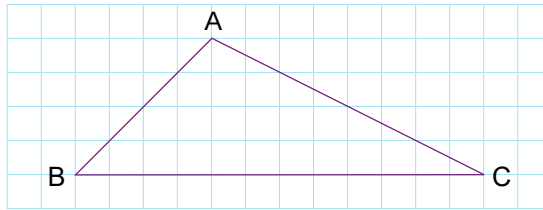
[AF], [BC]'na ait kenarortay,
[BD], [AC]'na ait kenarortay,
[CE], [AB]'na ait kenarortaydır.

ABC üçgeninde bir kenarortayın ayırdığı kenar uzunlukları birbirine eşittir.

Yani $|AE| = |EB|$, $|BF| = |FC|$ ve $|AD| = |DC|$ 'dur.

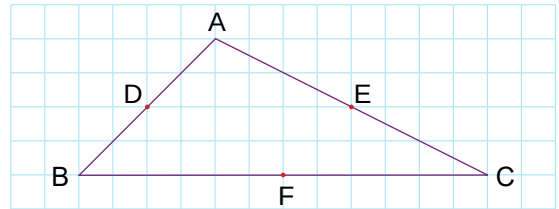
Çözümlü Örnek 1

Aşağıdaki üçgenin kenarortaylarını kareli zeminden faydalananarak çizelim.



Çözüm

Birimkarelerden faydalananarak kenar uzunluklarının orta noktaları bulunur.

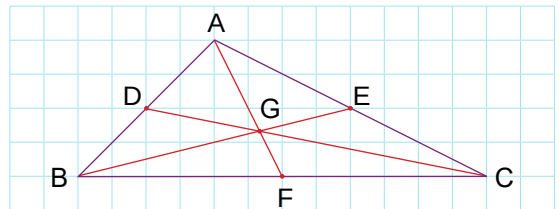


Daha sonra bulunan bu noktalar karşısındaki köşe noktalarıyla birleştirilerek kenarlara ait kenarortaylar çizilir.

[AF], [BC]'na ait kenarortay,

[CD], [AB]'na ait kenarortay,

[BE], [AC]'na ait kenarortay olur. Kenarortayların kesişim noktası ise G noktasıdır.



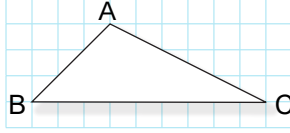
Çözümlü Örnek 2

A4 kâğıdının üçgensel bölge olarak kesilmiş bir parçasının kenarlarına ait kenarortaylarını sadece katlama işlemi yaparak bulalım.

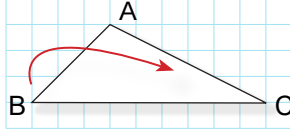
Çözüm

1. Adım: Bu kâğıdın köşe noktalarını A, B ve C olarak adlandıralım.
 2. Adım: ABC üçgeninde B noktasını C noktasının üstüne gelecek şekilde katlayalım.
 3. Adım: Kâğıdı tekrar açtığımızda oluşan kat iziyle BC kenarının kesiştiği noktaya D noktası diyelim.
 4. Adım: A köşesi ile D noktası birleştirildiğinde oluşan doğru parçası BC kenarını iki eş parçaya ayıran AD doğru parçasıdır.
- Şimdi bu adımları aşağıdaki görselden takip edelim.

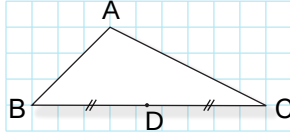
1. Adım



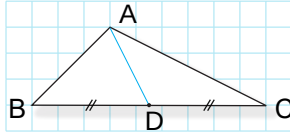
2. Adım



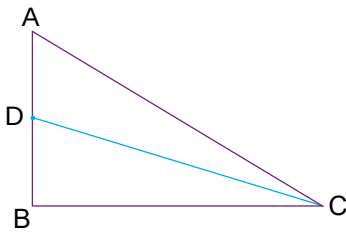
3. Adım



4. Adım



Çözümlü Örnek 3



ABC üçgeninde [CD], [AB]'na ait kenarortaydır.

$$\begin{aligned} |AC| &= 7 \text{ cm,} \\ |BC| &= 4 \text{ cm,} \\ |DB| &= 2 \text{ cm ise} \end{aligned}$$

ABC üçgeninin çevresinin kaç santimetre olduğunu bulalım.

Çözüm

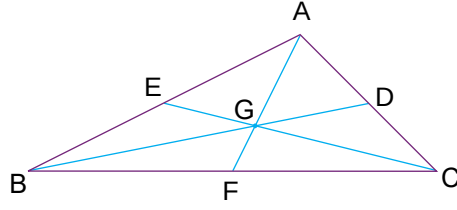
[CD] kenarortay olduğundan

$$|AD| = |DB| \text{ olur.}$$

$$|DB| = 2 \text{ cm ise } |AD| = 2 \text{ cm olur.}$$

$$\text{ABC üçgeninin çevresi } 2 + 2 + 7 + 4 = 15 \text{ cm olur.}$$

Sıra Sizde 1



ABC üçgeninde G noktası, kenarortayların kesim noktasıdır.

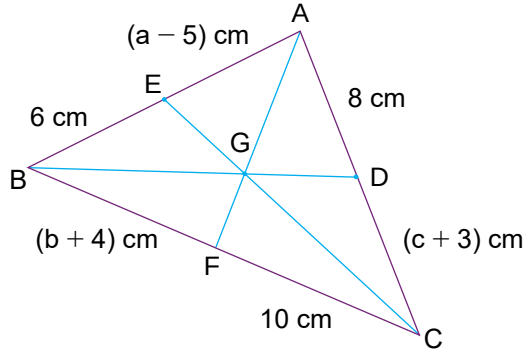
$$|AE| = 7 \text{ cm},$$

$$|AD| = 6 \text{ cm},$$

$|BF| = 8 \text{ cm}$ olduğuna göre ABC üçgeninin çevresi kaç santimetredir?



Sıra Sizde 2



ABC üçgeninde G noktası, kenarortayların kesim noktasıdır.

$$|AD| = 8 \text{ cm},$$

$$|FC| = 10 \text{ cm},$$

$$|BE| = 6 \text{ cm},$$

$$|AE| = (a - 5) \text{ cm},$$

$$|BF| = (b + 4) \text{ cm ve}$$

$$|DC| = (c + 3) \text{ cm}$$

olduğuna göre $a + b + c$ kaçtır?



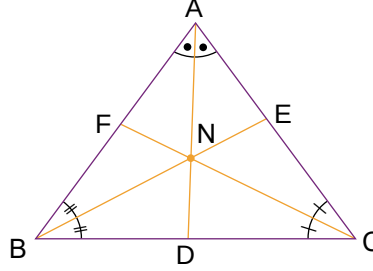
Açıortay

Bilgi Kutusu

Bir üçgende bir açığı iki eş parçaya ayıran doğru parçasına **açıortay** denir. Açıortaylar açıölçer yardımıyla çizilebilir.

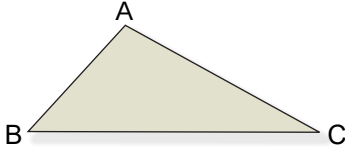
[AD], A açısına ait açıortay,
[BE], B açısına ait açıortay,
[CF], C açısına ait açıortaydır.

$$\begin{aligned} m(\widehat{BAD}) &= m(\widehat{CAD}), \\ m(\widehat{CBE}) &= m(\widehat{ABE}), \\ m(\widehat{BCF}) &= m(\widehat{ACF}) \text{ olur.} \end{aligned}$$

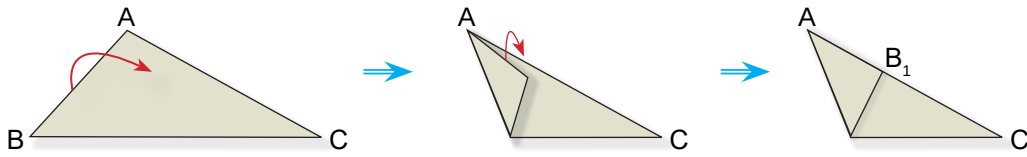


Birlikte Öğrenelim

Üçgensel bölge şeklinde kesilmiş bir kâğıdı sadece katlayarak bu kâğıdın açılarına ait açıortayları çizelim.

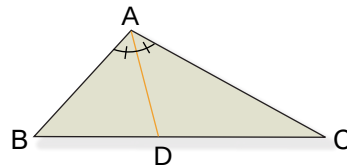
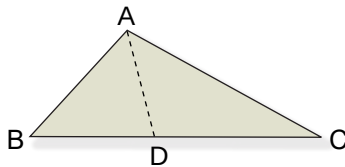


Kâğıdın AB kenarını, AC kenarı üzerine gelecek şekilde katlayalım.



Kâğıdı açtıktan sonra kat izinin BC kenarı ile kesiştiği noktaya D noktası diyelim.

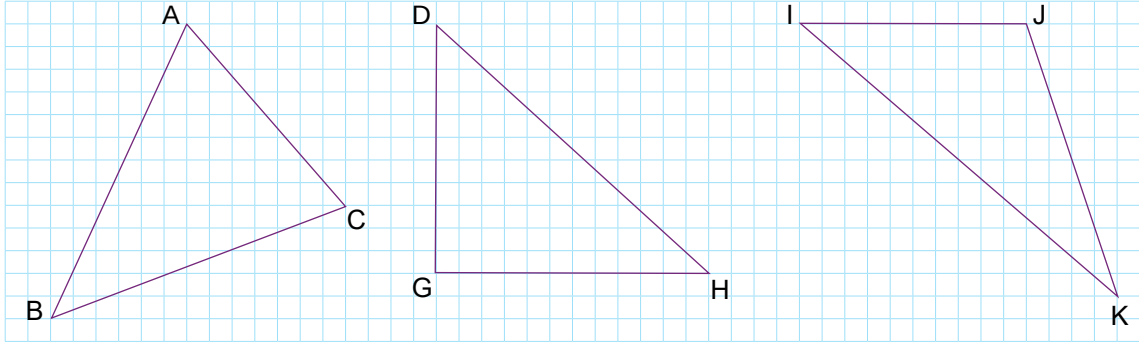
A köşesi ile D noktasını birleştirdiğimiz zaman oluşan [AD], A açısını iki eş parçaya ayırdığı için açıortaydır.



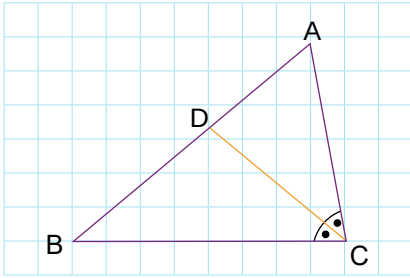
Daha sonra yukarıda yaptığımız gibi BC kenarını, AB kenarı üzerine katlayarak B açısına ait açıortayı; AC kenarını, BC kenarı üzerine katlayarak C açısına ait açıortayı çizebiliriz.

Sıra Sizde 1

Aşağıda kareli zemin üzerinde bulunan üçgenlerin tüm açlarına ait açıortayları açıölçer kullanarak çiziniz.



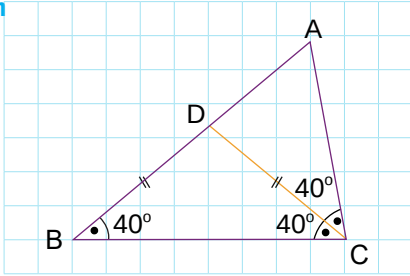
Çözümlü Örnek 1



ABC üçgeninde [CD] açıortaydır.

$|BD| = |CD|$ ve $m(\widehat{CBD}) = 40^\circ$ olduğuna göre A açısının ölçüsünü bulalım.

Çözüm

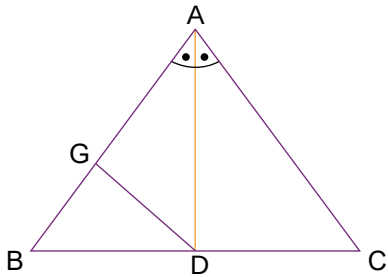


$m(\widehat{A}) + m(\widehat{B}) + m(\widehat{C}) = 180^\circ$ olduğundan

$$40^\circ + 40^\circ + 40^\circ = 120^\circ$$

$$m(\widehat{A}) = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ \text{ olur.}$$

Sıra Sizde 2



ABC üçgeninde [AD] açıortaydır.

[AC] // [DG] ve

$$m(\widehat{DAC}) = 35^\circ,$$

$m(\widehat{ABC}) = 40^\circ$ olduğuna göre

$m(\widehat{BDG})$ kaç derecedir?



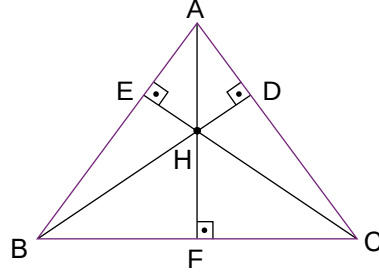
Yükseklik

Bilgi Kutusu

Üçgenin herhangi bir köşesinden karşısındaki kenar veya kenar uzantısına çizilen dik doğru parçasına **yükseklik** denir.

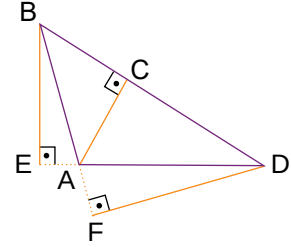
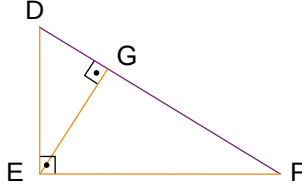
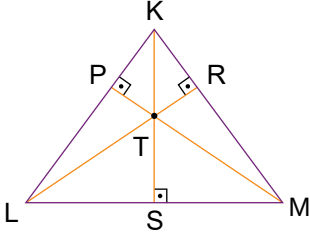
Bir üçgende her kenarın kendine ait yüksekliği vardır.

[BC]'na ait yükseklik [AF],
[AC]'na ait yükseklik [BD],
[AB]'na ait yükseklik [CE]'dir.



Bilgi Kutusu

Dar açılı bir üçgende her kenarın kendine ait yüksekliği üçgenin iç bölgesindedir. Dik açılı üçgende dik kenarlar aynı zamanda üçgenin yüksekliğidir. Geniş açılı üçgende ise yüksekliklerden ikisi üçgenin dışındadır.



Birlikte Öğrenelim

Üçgensel bölge şeklindeki bir kâğıdı katlayarak bu kâğıdın kenarlarına ait yükseklikleri çizelim.

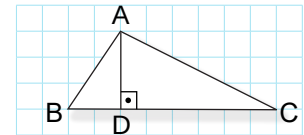
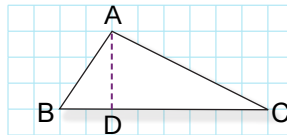
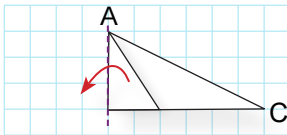
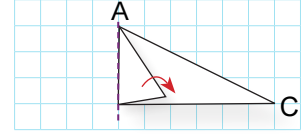
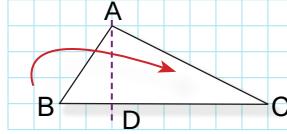
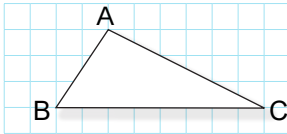
ABC üçgeninde A köşesi tepe noktası olsun.

B köşesi [BC] üzerine gelecek şekilde A köşesinin hizasından katlayalım.

[BC] ile kat izinin kesiştiği noktaya D noktası diyelim.

Katlama izi boyunca A köşesi ile D noktasını birleştiren bir doğru parçası çizelim.

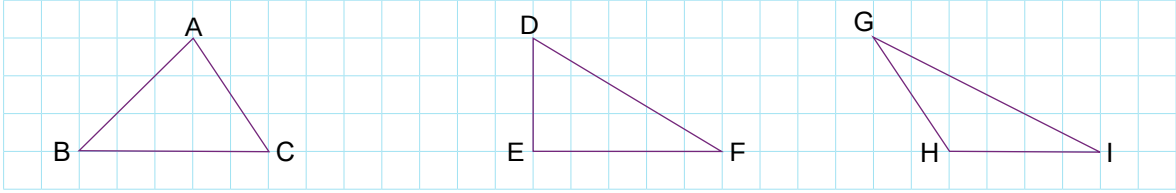
[AD], BC kenarına ait yükseklik olur.



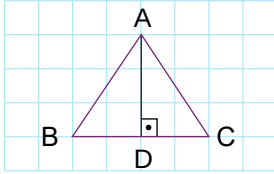
Benzer şekilde A köşesini B noktası hizasında AC kenarı üzerine, B köşesini C köşesi hizasında AB kenarı üzerine katlayarak diğer kenarlara ait yükseklikleri de çizebiliriz.

Sıra Sizde 1

Aşağıda kareli zemin üzerinde bulunan üçgenlerin birer kenarına ait yüksekliklerini cetvel kullanarak çiziniz.



Çözümlü Örnek 1



Bir ABC üçgeninde
[AD], [BC]'na ait yüksekliktir.

$m(\widehat{C}) = 50^\circ$ ve [AD], A açısının açıortayı olduğuna göre B açısının ölçüsünü bulalım.

Çözüm

C açısının ölçüsü 50° ise ADC üçgeninde DAC açısının ölçüsü $180^\circ - 140^\circ = 40^\circ$ olur.

[AD] açıortay olduğundan $m(\widehat{CAD}) = m(\widehat{BAD})$ 'dır.

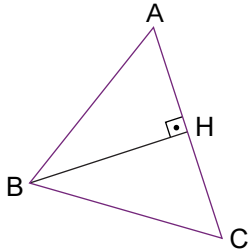
O hâlde ABD üçgeninde,

$m(\widehat{ADB}) = 90^\circ$ ve $m(\widehat{BDA}) = 40^\circ$ olur.

$$90^\circ + 40^\circ = 130^\circ \text{ ve}$$

$$m(\widehat{B}) = 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ \text{ olur.}$$

Çözümlü Örnek 2



Yandaki ABC üçgeninde

$|AB| = |BC|$ 'dur.

[BH], [AC]'na ait yükseklik ve aynı zamanda B açısına ait açıortaydır.

$m(\widehat{HCB}) = 2 \cdot m(\widehat{HBC})$ olduğuna göre A açısının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulalım.

Çözüm

ABC bir ikizkenar üçgendir. A açısının ölçüsü C açısının ölçüsüne eşittir.

[BH] yükseklik olduğu için $m(\widehat{BHC}) = 90^\circ$ olur.

BHC üçgeninde

$$m(\widehat{HBC}) = x \text{ olsun}$$

$m(\widehat{HCB}) = 2x$ olur. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180° dir. O hâlde;

$$x + 2x + 90^\circ = 180^\circ \text{ olur.}$$

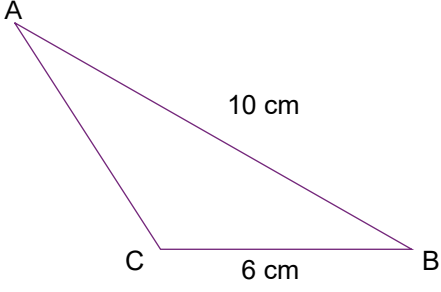
$$3x = 90^\circ \text{ ve}$$

$$x = 30^\circ \text{ olur.}$$

$$m(\widehat{C}) = 2 \cdot 30^\circ = 60^\circ \text{ ise}$$

$$m(\widehat{A}) = 60^\circ \text{ olur.}$$

Sıra Sizde 2

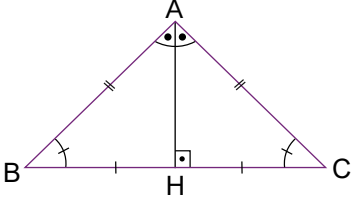


ABC üçgeninin alanı 15 cm^2 olduğuna göre AB ve BC kenarlarına ait yükseklik uzunlukları toplamı kaç santimetredir?

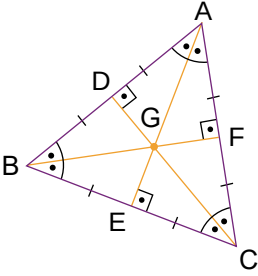


Bilgi Kutusu

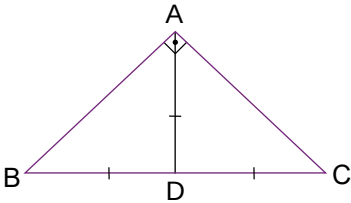
İkizkenar üçgende tepe noktasından tabana çizilen yükseklik aynı zamanda kenarortay ve açıortaydır.



Eşkenar üçgende tüm kenarlara ait yükseklikler aynı zamanda kenarortay ve açıortaydır.



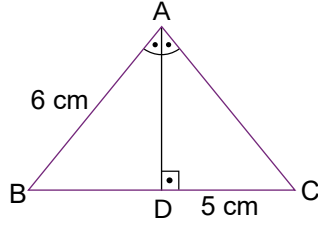
Dik üçgende dik açının karşısındaki kenara ait kenarortayın uzunluğu, bu kenarın uzunluğunun yarısına eşittir.



$$|AD| = |BD| = |DC|$$

Çözümlü Örnek 3

Aşağıdaki ABC ikizkenar üçgeninde [AD] açıortaydır.



$|AB| = |AC|$ olduğuna göre ABC üçgeninin çevresinin kaç santimetre olduğunu bulalım.

Çözüm

ABC bir ikizkenar üçgen olduğu için yükseklik hem kenarortay hem de açıortaydır.

O hâlde;

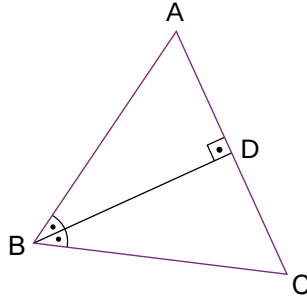
$$|AC| = 6 \text{ cm},$$

$$|BD| = 5 \text{ cm olur.}$$

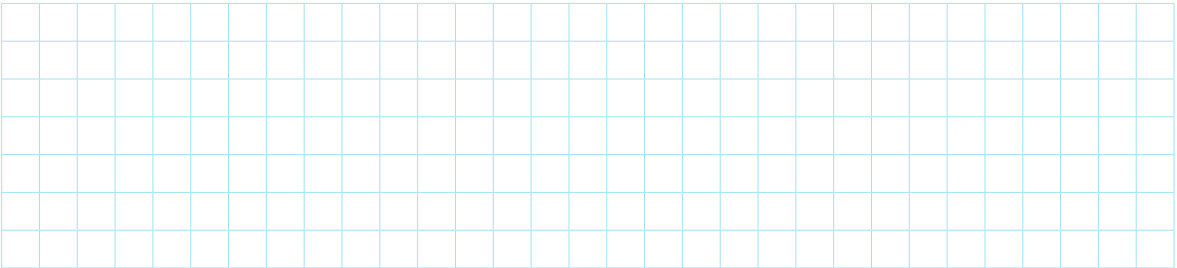
$$\text{Çevre} = 6 + 6 + 5 + 5 = 22 \text{ cm olur.}$$

Sıra Sizde 3

ABC eşkenar üçgeninde [BD] açıortaydır.

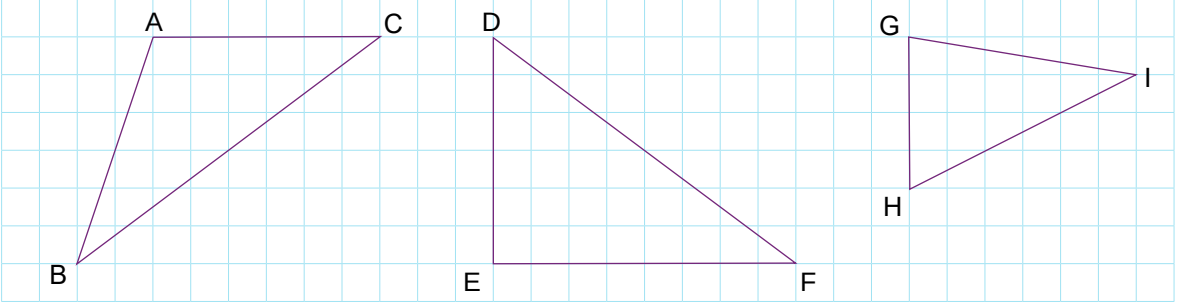


$|AD| = 7 \text{ cm}$ olduğuna göre ABC üçgeninin çevresi kaç santimetredir?

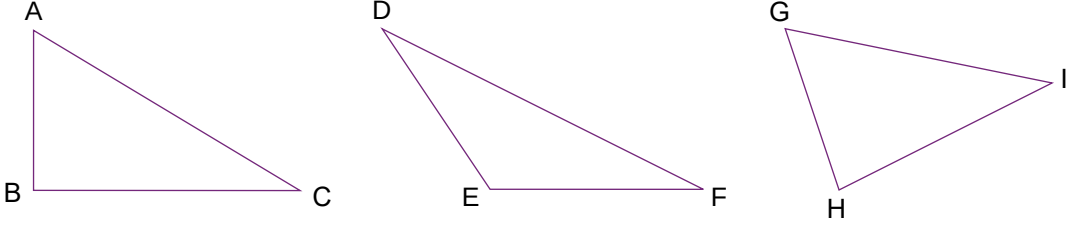


ALİŞTIRMALAR

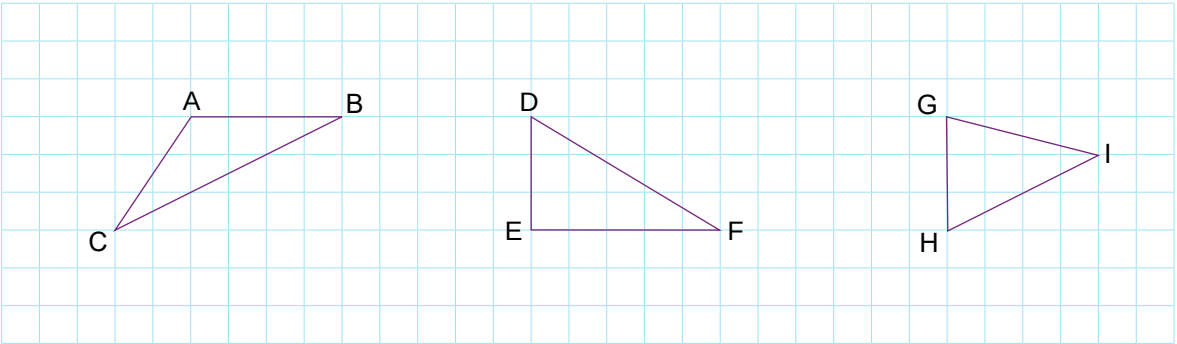
1 Aşağıda kareli zemin üzerindeki üçgenlerin kenarlarına ait kenarortayları çiziniz.



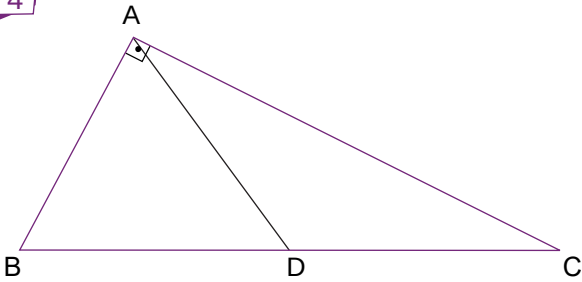
2 Aşağıdaki üçgenlerin açıortaylarını açıölçer kullanarak çiziniz.



3 Aşağıda kareli zemin üzerindeki üçgenlerin tüm kenarlarına ait yükseklikleri çiziniz.



4



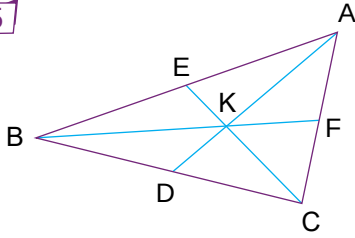
ABC üçgeninde $[AD]$, BC kenarına ait kenarortaydır.

$|BC| = 16$ cm ve

$|AD| = (x - 7)$ cm olduğuna göre x kaçtır?

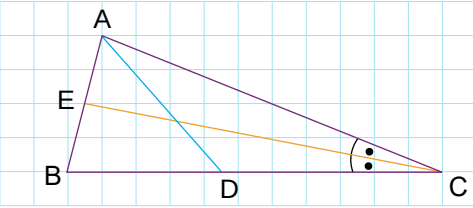


5



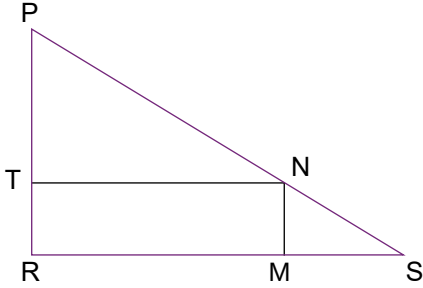
ABC üçgeninde K noktası kenar ortayların kesim noktasıdır.
 $2|AE| = 3|BD| = 4|CF|$ 'dur.
ABC üçgeninin çevresi 65 cm olduğuna göre $|BC|$ kaç santimetredir?

6



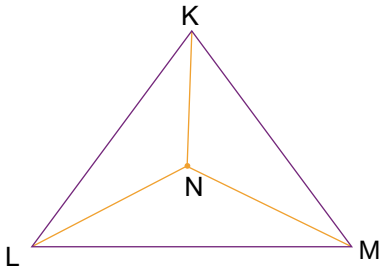
ABC ikizkenar üçgeninde [CE] açıortaydır.
 $|AC| = |BC|$ ve $|AD| = |DC|$ 'dur.
 $m(\widehat{ACE}) = 18^\circ$ olduğuna göre $m(\widehat{BAD})$ kaçtır?

7



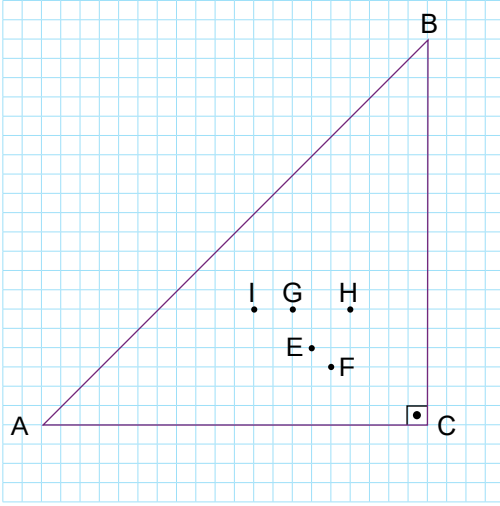
PTN üçgeni ile MSN üçgeni ikizkenar üçgendir.
 PRS üçgeninde
 [PR], [RS]'na ait yükseklik,
 PTN üçgeninde
 [PT], [TN]'na ait yükseklik ve
 NMS üçgeninde
 [MN], [MS]'na ait yüksekliktir.
 $|MS| = 3$ cm, $|PT| = 7$ cm olduğuna göre TRMN çokgeninin çevresi kaç santimetredir?

8



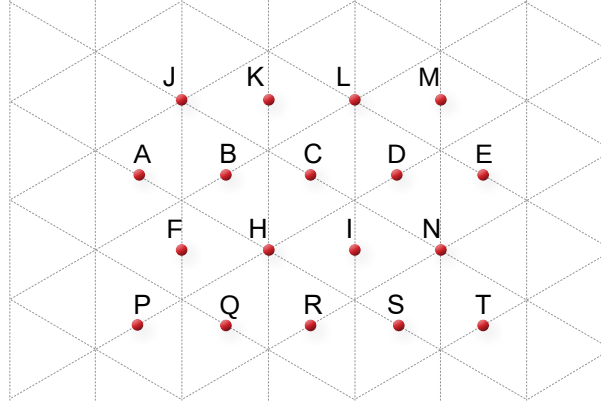
N noktası KLM üçgeninin açıortaylarının kesim noktasıdır.
 $m(\widehat{LNM}) = 108^\circ$ olduğuna göre $m(\widehat{LKM})$ kaç derecedir?

9



ABC üçgeninde AC kenarına ait kenarortay, üçgen içerisinde bulunan hangi noktadan geçer?

10

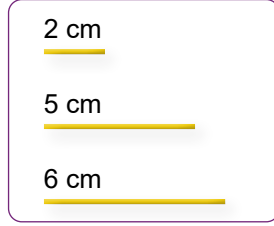


Ali, yukarıdaki gibi eş aralıklı çıkıntılardan oluşan bir geometri tahtası yaparak tahtadaki çıkıntıları isimlendirmiştir. Ali, bir lastiği bu çıkıntılardan bazılarının etrafına gerdirerek bir üçgen oluşturmak istiyor. **Oluşturacağı üçgenin iki köşe noktası T ve L noktası olacağına göre üçüncü köşe noktası olarak hangi noktayı seçerse oluşan üçgenin herhangi bir kenarına çizilen yükseklik hem açıortay hem de kenarortay olur?**

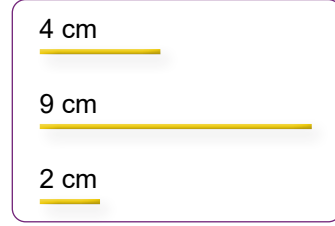
Üçgenin Kenar Uzunlukları Arasındaki İlişki

Üçgen Eşitsizliği

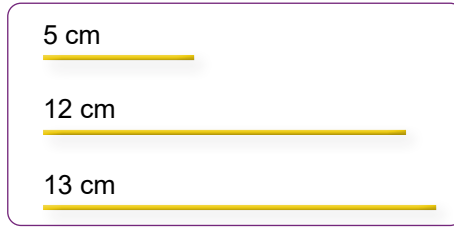
Birkaç çubuk makarnayı cetvelle ölçüp aşağıdaki uzunluklarda parçalara ayırınız. Daha sonra bu parçaları aşağıdaki gibi üçerli gruplar hâline getiriniz.



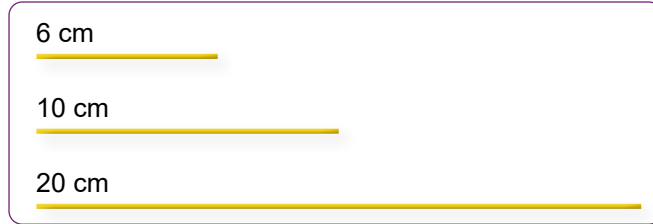
1. GRUP



2. GRUP



3. GRUP

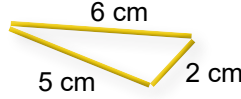


4. GRUP

Bu gruplardaki çubuk makarnaları uç uca ekleyerek üçgen oluşturmaya çalışınız. Elde ettiğiniz bulgulara göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

	Kenar Uzunluğu	Kenar Uzunluğu	Kenar Uzunluğu	Üçgen Oluşturma Durumu
1. GRUP				
2. GRUP				
3. GRUP				
4. GRUP				

Birlikte Öğrenelim



1. gruptaki çubuk makarnaları bir araya getirdiğimizde şekildeki gibi bir üçgen elde ederiz.

2 cm

$$2 < 6 + 5$$

$$2 > 6 - 5$$

$$2 < 11$$

$$2 > 1$$

2 cm uzunluğundaki kenar; üçgenin diğer iki kenar uzunluğunun toplamından küçük, farkından büyüktür.

5 cm

$$5 < 6 + 2$$

$$5 > 6 - 2$$

$$5 < 8$$

$$5 > 4$$

5 cm uzunluğundaki kenar; üçgenin diğer iki kenar uzunluğunun toplamından küçük, farkından büyüktür.

6 cm

$$6 < 5 + 2$$

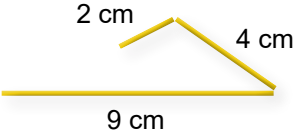
$$6 > 5 - 2$$

$$6 < 7$$

$$6 > 3$$

6 cm uzunluğundaki kenar; üçgenin diğer iki kenar uzunluğunun toplamından küçük, farkından büyüktür. Bu üçgenin herhangi bir kenarının uzunluğu; diğer iki kenarın uzunluklarının toplamından küçük, farkından büyüktür.

2. gruptaki çubuk makarnaları bir araya getirdiğimizde bu uzunlukların bir üçgen oluşturmadığını görürüz.



$$9 > 2 + 4$$

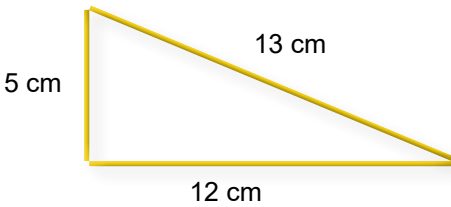
$$9 > 4 - 2$$

$$9 > 6$$

$$9 > 2$$

Oluşturmaya çalıştığımız üçgenin kenar uzunluklarının hiçbirisi, diğer iki kenarının uzunluğunun toplamı ile farkı arasında değildir.

3. gruptaki çubuk makarnaları bir araya getirip uç uca eklediğimizde aşağıdaki gibi bir üçgen oluşur.



Kenar uzunluklarının her biri, 1. grupta olduğu gibi diğer iki kenar uzunluklarının toplamından küçük, farkından büyüktür.

$$13 - 12 < 5 < 13 + 12$$

$$\text{ise } 1 < 5 < 27$$

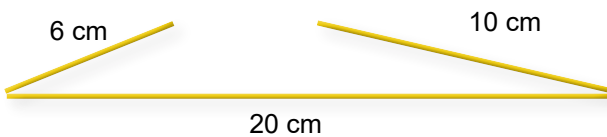
$$13 - 5 < 12 < 13 + 5$$

$$\text{ise } 8 < 12 < 18$$

$$12 - 5 < 13 < 12 + 5$$

$$\text{ise } 7 < 13 < 17 \text{ olur.}$$

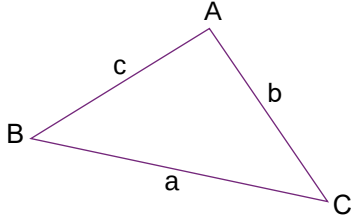
4. gruptaki çubuk makarnaları bir araya getirip uç uca eklediğimizde bu uzunlukların bir üçgen oluşturmadığını görürüz



Kenar uzunluklarının tamamı, diğer iki kenar uzunluklarının toplamı ile farkı arasında değildir.

Bilgi Kutusu

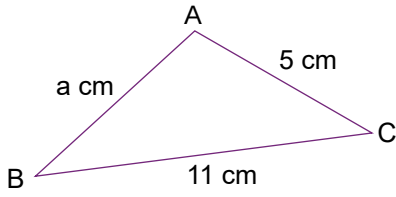
Bir üçgende her bir kenarın uzunluğu; diğer iki kenar uzunluklarının farkının mutlak değerinden büyük, toplamından küçüktür. Bu kurala **üçgen eşitsizliği** denir.



$$|b - c| < a < b + c$$

$$|a - c| < b < a + c$$

$$|a - b| < c < a + b$$

Çözümlü Örnek 1

Yandaki ABC üçgeninde;

$$|AB| = a \text{ cm},$$

$$|AC| = 5 \text{ cm},$$

$$|BC| = 11 \text{ cm} \text{ ise}$$

$|AB|$ 'nın alabileceği tam sayı değerlerini bulalım.

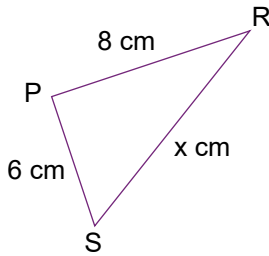
Çözüm

$$||BC| - |AC|| < |AB| < |BC| + |AC|$$

$$|11 - 5| < a < 11 + 5$$

$$6 < a < 16 \text{ olur.}$$

$|AB|$ 'nın alacağı değerler; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15'tir.

Çözümlü Örnek 2

Yandaki PRS üçgeninde, $|RS|$ 'nın alabileceği **en büyük** ve **en küçük** pozitif tam sayı değerlerinin toplamının kaç olacağını bulalım.

Çözüm

Üçgen eşitsizliğinden faydalanırız.

$$|8 - 6| < x < 8 + 6$$

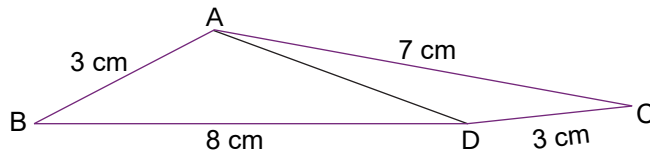
$$|2| < x < 14$$

$$2 < x < 14$$

x 'in alabileceği en küçük tam sayı değeri 3, en büyük tam sayı değeri ise 13'tür.

Dolayısıyla $3 + 13 = 16$ olur.

Çözümlü Örnek 3



Yukarıdaki şekilde $|AD|$ 'nun alabileceği tam sayı değerlerinin toplamını bulalım.

Çözüm

AD kenarı hem ABD üçgeninin hem de ADC üçgeninin bir kenarı olduğundan iki üçgen için de üçgen eşitsizliği yazmalıyız.

AD kenarı, ABD üçgeni için yazılan eşitsizliği ve ADC üçgeni için yazılan eşitsizliği sağlamalıdır.

$$|8 - 3| < |AD| < 8 + 3$$

$$|7 - 3| < |AD| < 7 + 3$$

$$5 < |AD| < 11$$

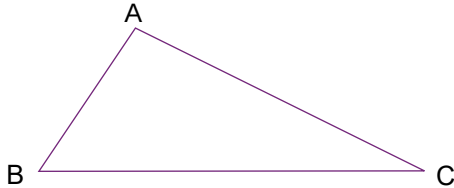
$$4 < |AD| < 10$$

|AD| 'nun alabileceği değerler iki eşitsizliği de sağlamalıdır.

$$5 < |AD| < 10$$

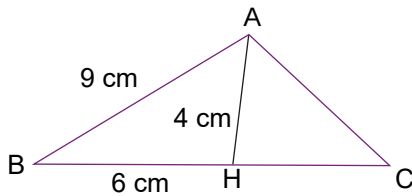
$|AD|$; 6, 7, 8, 9 değerlerini alır. Bunların toplamı ise $6 + 7 + 8 + 9 = 30$ olur.

Sıra Sizde 1



Yandaki ABC üçgeninde $|AB| = 3$ cm, $|AC| = 5$ cm'dir. Buna göre $|BC|$ 'nun santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değerinin toplamı kaçtır?

Sıra Sizde 2



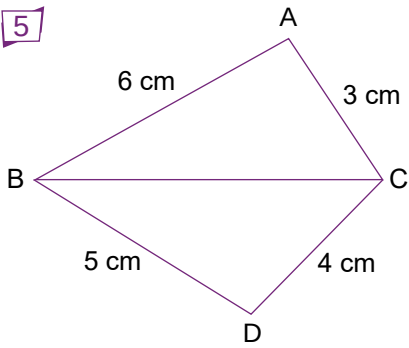
AHC üçgeni bir ikizkenar üçgendir.

$$|AH| = |HC| \text{ 'dur.}$$

ABC üçgeninin kenar uzunlukları birer tam sayı olduğuna göre çevresinin santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

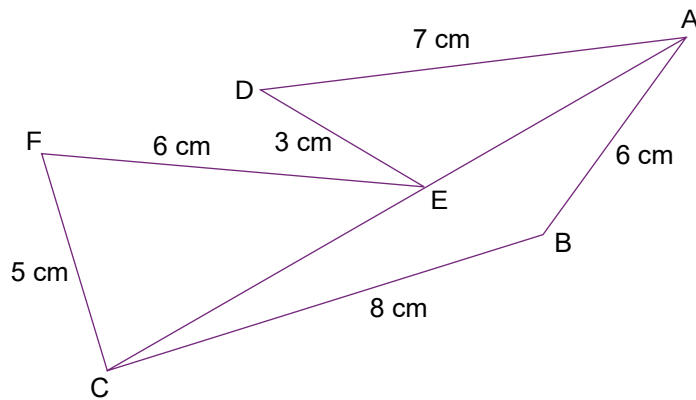


5



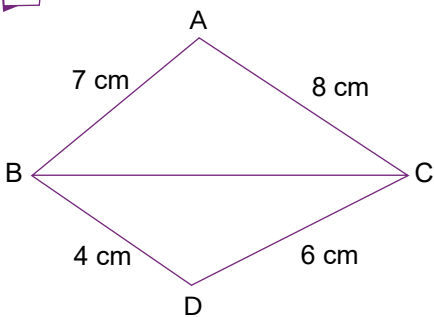
Yandaki şekilde $|BC|$ 'nin santimetre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?

6



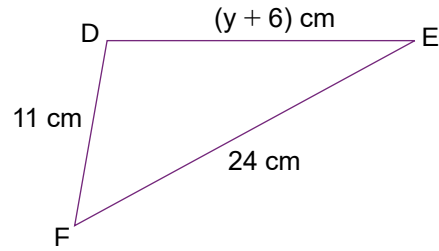
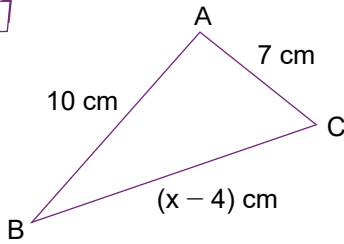
Yukarıdaki şekilde A, E ve C noktaları doğrusal olduğuna göre $|AC|$ 'nın santimetre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?

7



Yandaki şekilde ABC bir çeşitkenar üçgen olduğuna göre $|BC|$ 'nin santimetre cinsinden kaç farklı doğal sayı değeri vardır?

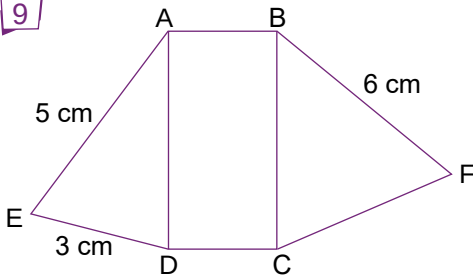
8



Yukarıda kenar uzunlukları tam sayı olan iki üçgen verilmiştir.

Buna göre $x + y$ 'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

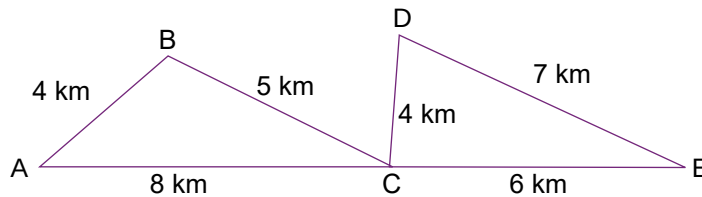
9



Yandaki şekilde tüm doğru parçalarının uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayıdır.

ABCD bir dikdörtgen ve [AB] bu dikdörtgenin kısa kenarı olduğuna göre şeklin çevresinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

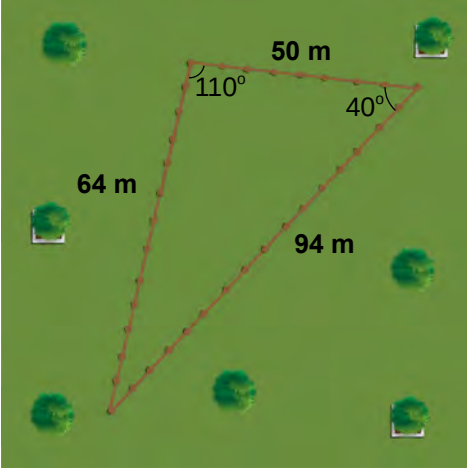
10



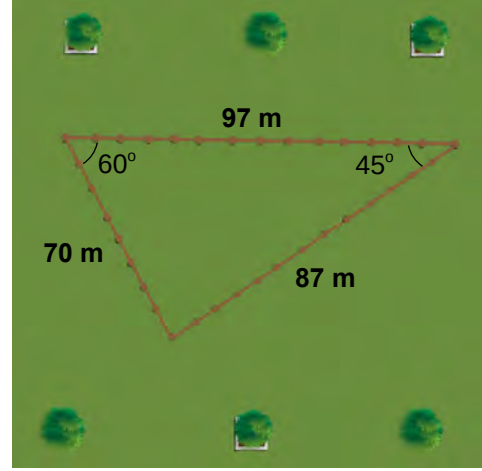
A noktasından E noktasına gitmek isteyen bir araç, sırayla A, B, C, D noktalarından geçerek E noktasına ulaşıyor. B noktasından D noktasına doğrusal şekilde uzanan bir köprü yapıldıktan sonra aynı araç bu köprüyü kullanarak E noktasına ulaşmıştır.

Buna göre aracın A noktasından E noktasına ulaşmak için aldığı yol en fazla kaç kilometre kısalmıştır?

Üçgenin Kenar Uzunlukları ile Açı Ölçüleri Arasındaki İlişki



1. ALAN



2. ALAN

Bir at çiftliğinde atların dolaşım alanları şekildeki gibidir. Alanı çeviren çitlerin yaklaşık uzunlukları ve bu çitler arasındaki açılar şekilde gösterilmiştir.

Şekildeki verilmeyen açıları bularak karşılarındaki çitlerin uzunluklarıyla karşılaştırınız.

Birlikte Öğrenelim

1. dolaşım alanı için verilmeyen açı

$$180^\circ - (110^\circ + 40^\circ) = 180^\circ - 150^\circ = 30^\circ \text{ dir.}$$

30° lik açının karşısında 50 metre uzunluğunda çit,

40° lik açının karşısında 64 metre uzunluğunda çit,

110° lik açının karşısında 94 metre uzunluğunda çit bulunmaktadır.

2. dolaşım alanı için verilmeyen açı

$$180^\circ - (45^\circ + 60^\circ) = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ \text{ dir.}$$

45° lik açının karşısında 70 metre uzunluğunda çit,

60° lik açının karşısında 87 metre uzunluğunda çit,

75° lik açının karşısında 97 metre uzunluğunda çit bulunmaktadır.

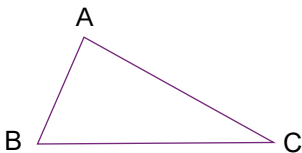
Görüldüğü gibi açıların karşısındaki çit uzunlukları, açıların ölçülerine göre değişiklik göstermektedir. Büyük açının karşısında dolaşım alanına ait en uzun çit, küçük açının karşısında ise en kısa çit bulunmaktadır.

O hâlde bu alana ait çit uzunlukları, çitlerin karşısındaki açıların ölçülerine göre farklılık göstermektedir.

Bilgi Kutusu

Bir üçgende büyük açının karşısında uzun kenar, küçük açının karşısında kısa kenar bulunur.

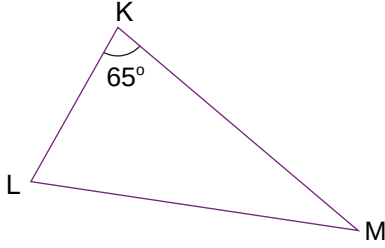
Bir ABC üçgeninde



$$m(\widehat{B}) > m(\widehat{A}) > m(\widehat{C}) \text{ ise}$$

$$|AC| > |BC| > |AB| \text{ olur.}$$

Çözümlü Örnek 1



Yandaki KLM ikizkenar üçgeninde $|KM| = |LM|$ 'dur.

Buna göre üçgenin kenar uzunluklarını büyükten küçüğe doğru sıralayalım.

Çözüm

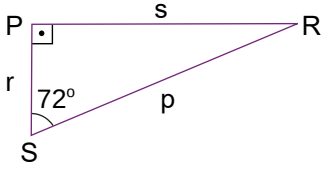
Açıları karşılaştırabilmemiz için L ve M açılarının ölçüsünü bulmalıyız. KLM ikizkenar üçgen olduğu için $m(\widehat{L}) = m(\widehat{K})$ olur. Dolayısıyla L açısı da 65° dir. Üçgenin iç açıları toplamı 180° olduğundan M açısını

$$180^\circ - (65^\circ + 65^\circ) = 50^\circ \text{ olarak buluruz.}$$

Açı ölçüleri sıralaması $m(\widehat{K}) = m(\widehat{L}) > m(\widehat{M})$ olduğundan kenar uzunlukları sıralaması

$$|LM| = |KM| > |KL| \text{ olur.}$$

Çözümlü Örnek 2



Yandaki PRS dik üçgeninin kenar uzunluklarını küçükten büyüğe doğru sıralayalım.

Çözüm

Öncelikle verilmeyen açıyı bulmalıyız.

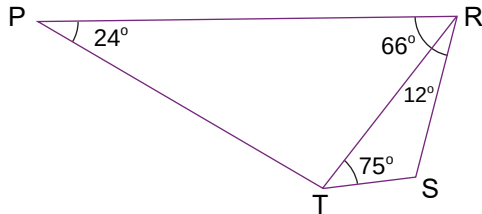
$$180^\circ - (90^\circ + 72^\circ) = 180^\circ - 162^\circ = 18^\circ \text{ dir.}$$

Daha sonra açıları karşılaştırmalıyız.

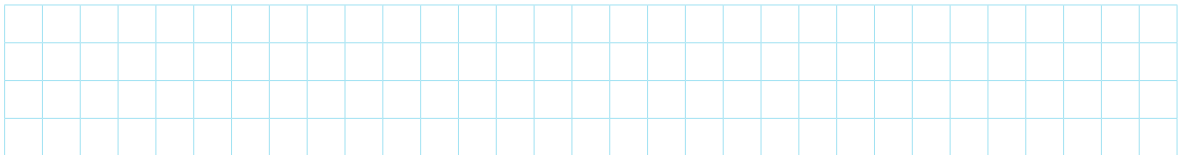
$$m(\widehat{R}) < m(\widehat{S}) < m(\widehat{P}) \text{ olur.}$$

Dolayısıyla $|SP| < |PR| < |RS|$ yani $r < s < p$ olur.

Sıra Sizde 1

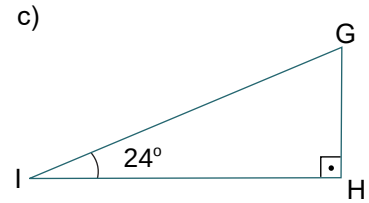
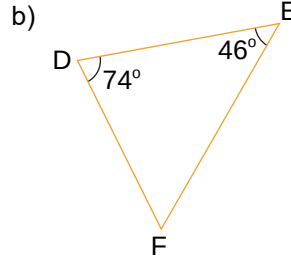
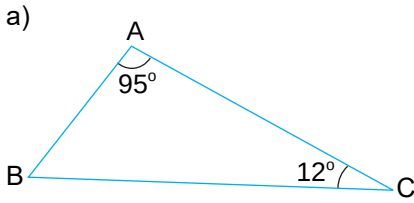


Yandaki şekilde en uzun doğru parçasını bulunuz.

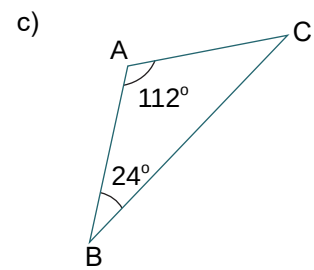
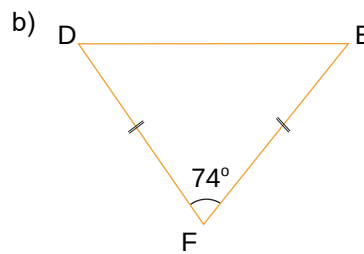
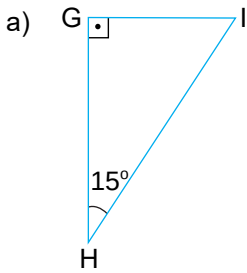


ALIŞTIRMALAR

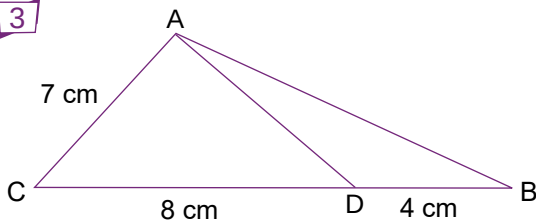
1 Aşağıdaki üçgenlerin kenar uzunluklarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.



2 Aşağıdaki üçgenlerin kenar uzunluklarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.



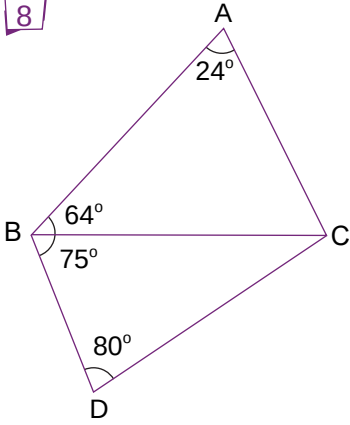
3



Yandaki şekli oluşturan her bir doğru parçasının uzunluğu santimetre cinsinden bir doğal sayıdır.

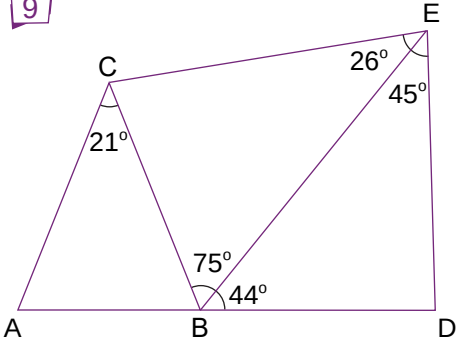
Buna göre $|AB| + |AD|$ 'nun alabileceği en büyük değer kaçtır?

8



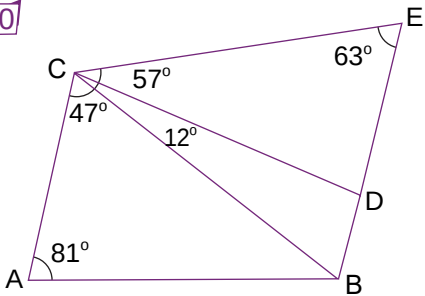
Yandaki şekilde en kısa doğru parçasını bulunuz.

9



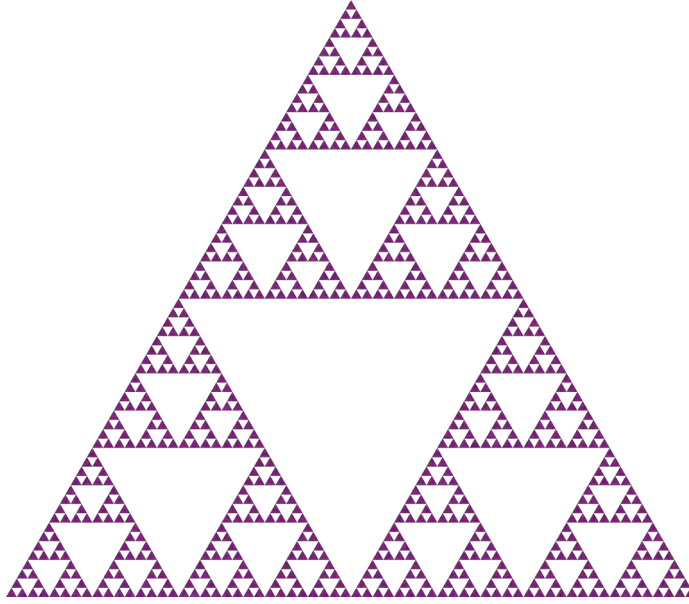
Yandaki şekilde en uzun doğru parçasını bulunuz.

10



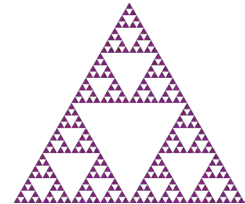
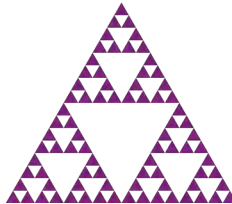
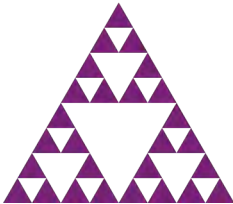
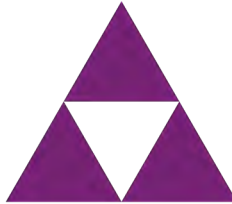
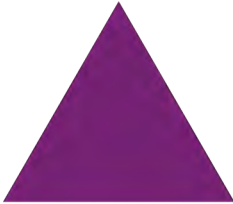
Yandaki şekilde en uzun doğru parçasını bulunuz.

Üçgen Çizimleri



1882-1969 yılları arasında yaşayan Polonyalı matematikçi Vaclav Sierpinski (Vaslav Siprinski), daha sonra kendi adıyla anılacak bir şekil örüntüsünü insanlığa tanıttı.

Sierpinski üçgeni, Sierpinski şapkası veya Sierpinski kalburu olarak da bilinir. Bu üçgen, bir eşkenar üçgenin kenarlarının orta noktalarının birleştirilmesi işleminin tekrar edilmesiyle içerisinde ortaya çıkan yeni eşkenar üçgenlerden oluşur.



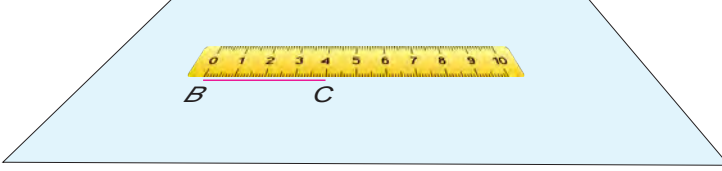
Sizce Sierpinski, bu üçgenleri rastgele mi yoksa belli ölçülere göre mi çizdi?

Herhangi bir üçgen çizimi yapabilmek için o üçgene ait hangi ölçüleri bilmemiz gerekir?

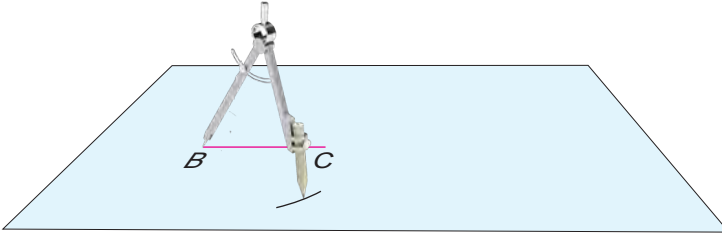
Birlikte Öğrenelim

Cetvel ve pergeli kullanarak kenar uzunlukları $a = 4$ cm, $b = 3$ cm ve $c = 6$ cm olan bir ABC üçgeni çizelim.

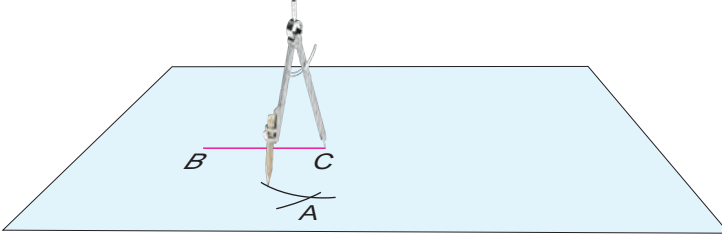
- Öncelikle cetvel yardımıyla $a = 4$ cm olan BC doğru parçası çizelim.



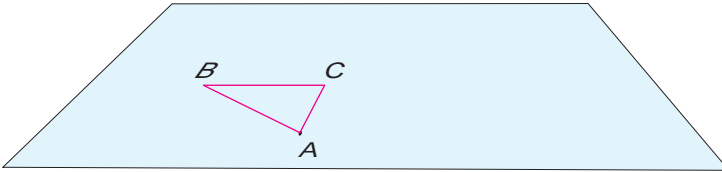
- Pergeli 6 cm açalım ve ardından sivri ucu B noktasına gelecek şekilde bir yay çizelim.



- Aynı işlemi bu kez sivri ucu C noktasına koyup pergeli 3 cm açarak yapalım.



- İki yayın kesiştiği noktayı A noktası olarak adlandıralım. Önce A ile B noktasını daha sonra da A ile C noktasını birleştirelim. Böylece ABC üçgenini çizmiş oluruz.



Bilgi Kutusu

- Üç kenar uzunluğu verilen üçgen, pergeli ve cetvel yardımıyla çizilebilir.
- İki açısının ölçüsü ve bir kenar uzunluğu bilinen üçgen, cetvel ve iletki yardımıyla çizilebilir.
- İki kenar uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açı ölçüsü bilinen üçgen, iletki ve pergeli yardımıyla çizilebilir.

Üç Kenar Uzunluğu Bilinen Üçgenin Çizimi

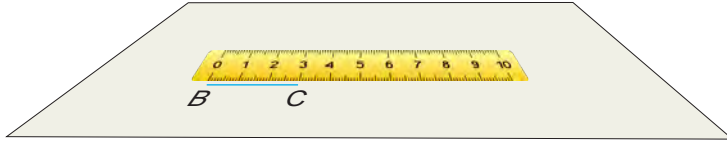
Üç kenar uzunluğu bilinen bir üçgeni pergel ve cetvel yardımıyla çizebiliriz.

Çözümlü Örnek 1

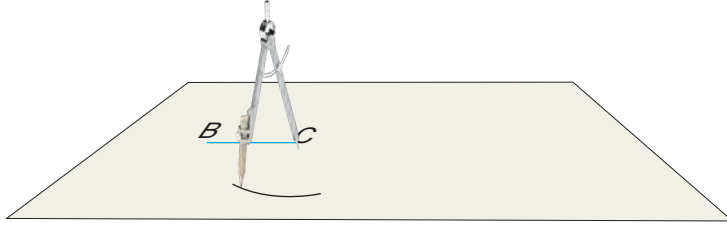
Kenar uzunlukları $a = 3$ cm, $b = 4$ cm ve $c = 5$ cm olan ABC üçgenini çizelim.

Çözüm

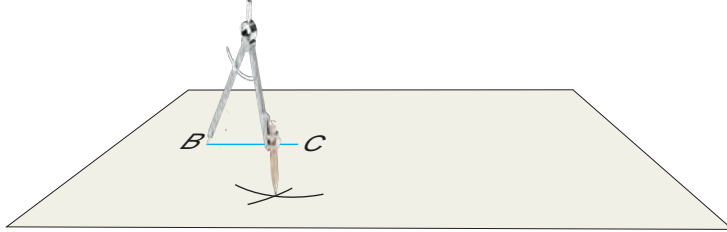
Cetvel yardımıyla $a = 3$ cm uzunluğunda bir doğru parçası çizelim. Çizdiğimiz bu doğru parçasının başlangıç ve bitiş noktalarını B ve C olarak adlandıralım.



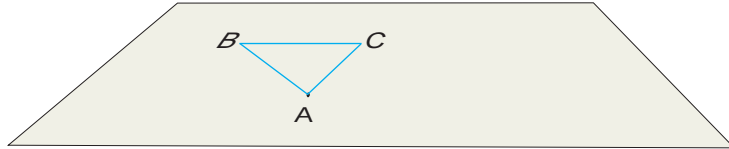
Pergelin ayaklarını 4 cm açalım ve sivri ucunu C noktası üzerine koyarak bir yay çizelim.



Sivri ucu B noktasına koyup pergeli 5 cm açarak bir yay daha çizelim. Yayların kesiştikleri noktaya A diyelim.



Daha sonra A noktasını, B ve C noktalarıyla birleştiren doğru parçalarını çizelim. Böylelikle 3 kenar uzunluğu verilen üçgeni çizmiş oluruz.



Sıra Sizde 1

Kenar uzunlukları $k = 5$ cm, $l = 7$ cm ve $m = 8$ cm olan KLM üçgenini çiziniz.

İki Açı Ölçüsü ve Bu Açılar Arasındaki Kenar Uzunluğu Bilinen Üçgenin Çizimi

İki açısının ölçüsü ve bu açılar arasında kalan kenar uzunluğu bilinen üçgen açıölçer ve cetvel yardımıyla çizilebilir.

Çözümlü Örnek 1

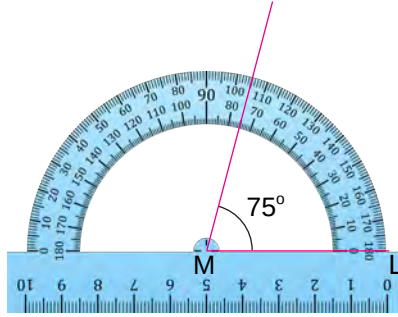
$m(\widehat{KLM}) = 60^\circ$, $m(\widehat{LMK}) = 75^\circ$ ve $|ML| = 5$ cm olan bir KLM üçgeni çizelim.

Çözüm

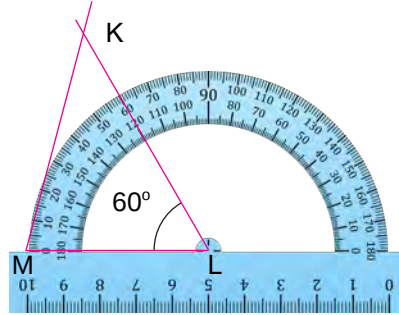
Ölçüsü verilen kenar uzunluğunu cetvel yardımıyla çizeriz.



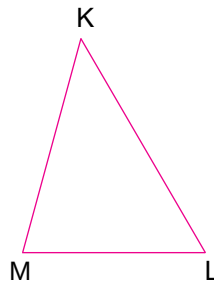
Açıölçer yardımıyla M ucuna, çizdiğimiz doğru parçasıyla 75° lik açı oluşturacak şekilde bir doğru parçası daha çizeriz.



Açıölçer yardımıyla [ML]'nin diğer ucuna 60° lik bir açı oluşturacak şekilde bir doğru parçası daha çizeriz.



Çizdiğimiz açıların kollarını uzatarak bu uzunlukların kesim noktasını K olarak belirleriz. Böylece KLM üçgeni çizmiş oluruz.



Sıra Sizde 1

Ölçüleri $|BC| = 6 \text{ cm}$, $m(\widehat{ABC}) = 48^\circ$, $m(\widehat{BCA}) = 84^\circ$ olan üçgeni, cetvel ve iletki yardımıyla çiziniz.

Sıra Sizde 2

Ölçüleri $m(\widehat{KLM}) = 120^\circ$, $m(\widehat{MKL}) = 35^\circ$ ve $|KL| = 9 \text{ cm}$ olan üçgeni, açıölçer ve cetvel yardımıyla çiziniz.

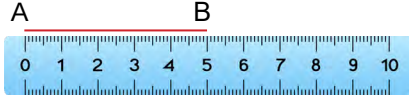
İki Kenar Uzunluğu ve Bu Kenarlar Arasındaki Açı Ölçüsü Bilinen Üçgenin Çizimi

İki kenar uzunluğu ve bu uzunluklar arasında kalan açının ölçüsü bilinen üçgeni cetvel ve açıölçer kullanarak çizeriz.

Çözümlü Örnek 1

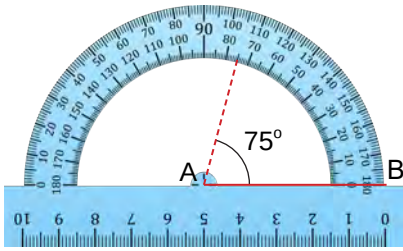
Ölçüleri $|AB| = 5 \text{ cm}$, $|AC| = 6 \text{ cm}$ ve $m(\widehat{BAC}) = 75^\circ$ olan üçgeni çizelim.

Çözüm

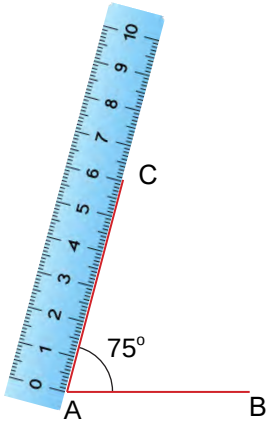


Öncelikle kenar uzunluklarından birini cetvel yardımıyla çizeriz.

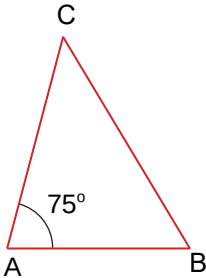
$[AB]$ 'nı çizelim.



Daha sonra çizdiğimiz uzunluğun A köşesinde açıölçer yardımıyla 75° lik bir açı oluştururuz.



$[AB]$ ile aralarında 75° lik açı olacak şekilde A köşesinden cetvel yardımıyla 6 cm uzunluğunda bir $[AC]$ çizeriz.



Son olarak C noktası ile B noktasını bir doğru parçasıyla birleştirerek ABC üçgenini oluştururuz.

Bilgi Kutusu

Bir üçgenin sadece üç iç açısının ölçüsü biliniyorsa bu üçgen tek şekilde çizilemez.

Örneğin üç açısının ölçüsü de 60° olan sonsuz sayıda farklı kenar uzunluğuna sahip üçgen çizilebileceği için bu bilgilerle belirli bir üçgen çizmek mümkün değildir.

ALİŞTIRMALAR

1 Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenleri cetvel ve pergel yardımıyla çiziniz.

a) $a = 6 \text{ cm}$
 $b = 8 \text{ cm}$
 $c = 10 \text{ cm}$

b) $d = 8 \text{ cm}$
 $e = 4 \text{ cm}$
 $f = 11 \text{ cm}$

2 Aşağıda iki kenar uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenleri cetvel ve açıölçer yardımıyla çiziniz.

a) $|KL| = 7 \text{ cm}$
 $|LM| = 5 \text{ cm}$
 $m(\widehat{KLM}) = 80^\circ$

b) $|ST| = 3 \text{ cm}$
 $|TM| = 6 \text{ cm}$
 $m(\widehat{STM}) = 45^\circ$

3 Aşağıda iki açısının ölçüsü ve bu açılar arasında kalan kenarın uzunluğu verilen üçgenleri cetvel ve açıölçer yardımıyla çiziniz.

a) $m(\widehat{DEF}) = 48^\circ$
 $m(\widehat{EFD}) = 84^\circ$
 $|EF| = 3 \text{ cm}$

b) $m(\widehat{MNO}) = 94^\circ$
 $m(\widehat{NMO}) = 42^\circ$
 $|MN| = 5 \text{ cm}$

4 Üç kenar uzunluğu bilinen bir üçgen, hangi araç gereçler kullanılarak çizilebilir?

5 İki kenar uzunluğu ve bu kenar uzunlukları arasında kalan açının ölçüsü bilinen üçgen, hangi araç gereçler kullanılarak çizilebilir?

6 İki açısının ölçüsü ve bu açılar arasında kalan kenarın uzunluğu bilinen bir üçgen, hangi araç gereçler kullanılarak çizilebilir?

7 Aşağıda kenar uzunlukları ve açı ölçüleri verilen üçgenlerden çizilebilenlerin yanlarındaki kutulara “✓” işareti koyunuz.

- ☐ a = 4 cm, b = 7 cm, c = 10 cm
- ☐ $|AB| = 6$ cm, $|BC| = 8$ cm, $m(\widehat{ABC}) = 60^\circ$
- ☐ $m(\widehat{KLM}) = 40^\circ$, $m(\widehat{MKL}) = 80^\circ$, $|LM| = 4$ cm
- ☐ $m(\widehat{ABC}) = 60^\circ$, $m(\widehat{BCA}) = 45^\circ$, $m(\widehat{BAC}) = 75^\circ$
- ☐ $|AC| = 6$ cm, $|BC| = 4$ cm, $m(\widehat{ABC}) = 82^\circ$

8 Bir ABC üçgeninde $|AB| = 12$ cm, $|BC| = 7$ cm'dir. Bu bilgilere ek olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi kullanılarak ABC üçgeni çizilebilir?

$m(\widehat{CBA}) = 40^\circ$
 $|AC| = 20 \text{ cm}$
 $m(\widehat{BCA}) = 50^\circ$
 $|AC| = 8 \text{ cm}$

9 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

☐ $|DE| = 3 \text{ cm}$, $|EF| = 4 \text{ cm}$, $m(\widehat{DEF}) = 90^\circ$ ise $(\widehat{DEF})$ çizilebilir.

☐ $|AB| = 4 \text{ cm}$, $|BC| = 7 \text{ cm}$, $|AC| = 12 \text{ cm}$ ise $(\widehat{ABC})$ çizilebilir.

☐ $a = 5 \text{ cm}$, $b = 9 \text{ cm}$, $m(\widehat{ACB}) = 80^\circ$ ise $(\widehat{ABC})$ çizilebilir.

☐ $m(\widehat{KLM}) = 45^\circ$, $m(\widehat{MKL}) = 75^\circ$, $|KL| = 4 \text{ cm}$ ise $(\widehat{KLM})$ çizilebilir.

☐ Bir üçgenin çizilebilmesi için o üçgene ait iki kenarın uzunluğunun bilinmesi yeterlidir.

Pisagor Bağıntısı

Tarihte ilk basit geometrik ölçümler Mısır'da yapılmıştır. Kaynaklara göre Nil Nehri'nin taşması sonucu verimli tarım arazileri sular altında kalıp bu arazilerin sınırları kayboluyordu. Sular çekildikten sonra sınırları kaybolan bu araziler üçgen şeklinde gerdirilmiş bir ip parçasıyla belirlenip hak sahiplerine geri veriliyordu. Bu sebeple bu ölçümü yapan matematikçiler "ip gericiler" olarak adlandırılıyordu.

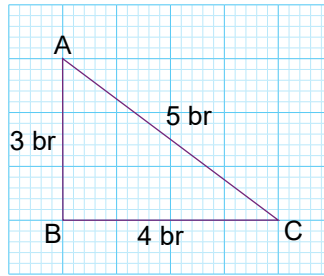
İp gericiler ellerindeki ipe eş aralıklarla düğüm atarak ipi 12 parça hâline getiriyorlardı. Sonra bu ipi kenar uzunlukları 3, 4 ve 5 birim düğüm olacak şekilde bir dik üçgen yapıyorlardı.

Sizce bu ip ile oluşturulan dik üçgen, ölçümde onlara nasıl bir kolaylık sağlamıştır; bu dik üçgenin kenar uzunlukları arasında bir ilişki var mıdır?

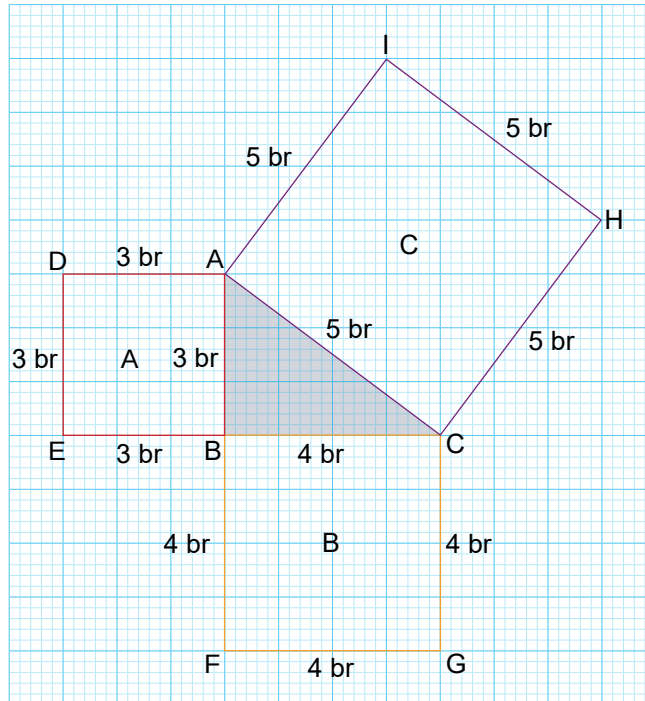


Birlikte Öğrenelim

Öncelikle bu dik üçgenin kenar uzunlukları arasında bir ilişki olup olmadığını inceleyelim. Kareli zemine kenar uzunlukları 3 br, 4 br ve 5 br olan bir dik üçgen çizelim.



Bu dik üçgeni oluşturan her bir doğru parçası ile birer kare oluşturalım.



Birlikte Öğrenelim

Oluşturduğumuz bu kareleri A, B ve C harfleriyle isimlendirelim.

$$A \text{ karesinin alanı} = 3^2 = 3 \cdot 3 = 9 \text{ br}^2,$$

$$B \text{ karesinin alanı} = 4^2 = 4 \cdot 4 = 16 \text{ br}^2,$$

$$C \text{ karesinin alanı} = 5^2 = 5 \cdot 5 = 25 \text{ br}^2 \text{ olur.}$$

Görüldüğü üzere dik kenar olan [AB] ve [BC] ile oluşturulan karesel bölgelerin alanlarının toplamı, uzun kenar yani [AC] ile oluşturulan karesel bölgenin alanına eşittir.

Buna göre $3^2 + 4^2 = 5^2$ olur.

Dik üçgenin kenar uzunluklarının arasındaki ilişkiyi şöyle ifade edebiliriz:

Dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı, uzun kenar uzunluğunun karesine eşittir. Basit bir alan hesabı ile dik üçgenin kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi gözlemleyebildik.

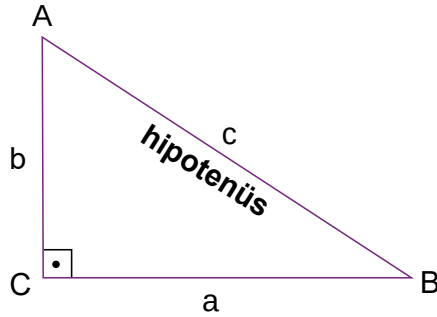
O hâlde şöyle söyleyebiliriz: Bu üçgenin kenar uzunlukları ve iç açıları yapılan ölçümlerde bir kalıp oluşturur. Üç kenarın uzunluğunun da ölçülebilir bir uzunluk olması arazi ölçümünde doğruluk payını artırır ve dik üçgene ait dik kenar uzunlukları, arazinin sınırlarını belirlerken doğrusal bir düzen oluşturmaya yardımcı olur.

Bilgi Kutusu

Pisagor, dik üçgende kenar uzunlukları arasındaki ilişkiler üzerinde çalışmış ve Pisagor bağıntısını ortaya koymuştur.

Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı, hipotenüsün karesine eşittir. Bu eşitliğe **Pisagor bağıntısı** denir.

- [AC] → dik kenar,
- [BC] → dik kenar,
- [AB] → hipotenüstür.

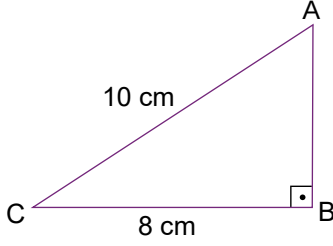


Yukarıdaki dik üçgende verilene göre $a^2 + b^2 = c^2$ dir.

Bir dik üçgende 90° lik açının karşısındaki kenara **hipotenüs** denir. Hipotenüs aynı zamanda bir dik üçgenin en uzun kenarıdır.



Çözümlü Örnek 1



ABC dik üçgeninde

$$|AC| = 10 \text{ cm},$$

$|BC| = 8 \text{ cm}$ olduğuna göre $|AB|$ 'nın kaç santimetre olduğunu bulalım.

Çözüm

Pisagor bağıntısını kullanarak verilmeyen dik kenar uzunluğunu bulalım.

$$8^2 + |AB|^2 = 10^2$$

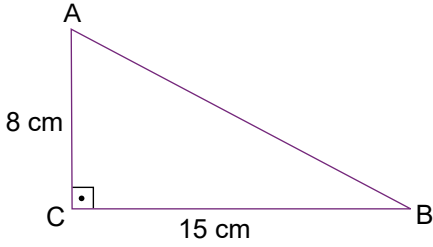
$$64 + |AB|^2 = 100$$

$$|AB|^2 = 100 - 64$$

$$|AB|^2 = 36$$

$$|AB| = 6$$

Çözümlü Örnek 2



ABC dik üçgeninde

$$|AC| = 8 \text{ cm},$$

$|BC| = 15 \text{ cm}$ olduğuna göre $|AB|$ 'nın kaç santimetre olduğunu bulalım.

Çözüm

Pisagor bağıntısını kullanarak hipotenüse ait uzunluğu buluruz.

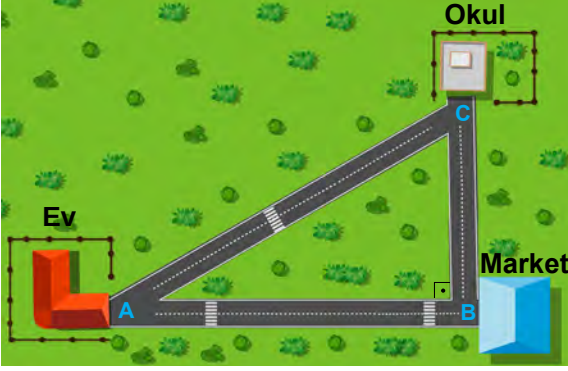
$$8^2 + 15^2 = |AB|^2$$

$$64 + 225 = |AB|^2$$

$$289 = |AB|^2$$

$$17 = |AB|$$

Çözümlü Örnek 3



Çözüm

$$|BC| = 50 \text{ m},$$

$|AB| = 120 \text{ m}$ olduğundan markete uğradığında yürüdüğü yol $50 \text{ m} + 120 \text{ m} = 170 \text{ m}$ 'dir.

Markete uğramasaydı

$$|AC|^2 = 50^2 + 120^2$$

$$|AC|^2 = 2500 + 14400$$

$$|AC|^2 = 16900$$

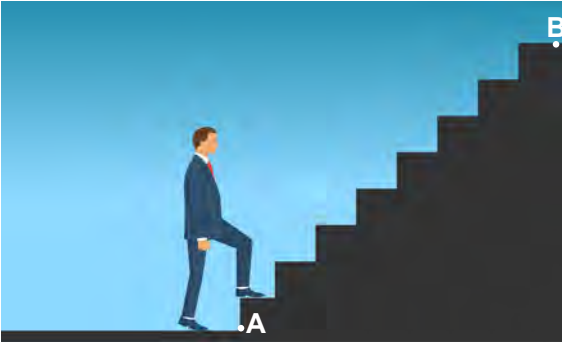
$|AC| = 130 \text{ m}$ yol yürüyecekti. Böylece yürüyeceği yol $170 \text{ m} - 130 \text{ m} = 40 \text{ m}$ kısılacaktı.

Okul ile market arasındaki doğrusal yolun uzunluğu 50 m, marketle ev arasındaki doğrusal yolun uzunluğu 120 m'dir.

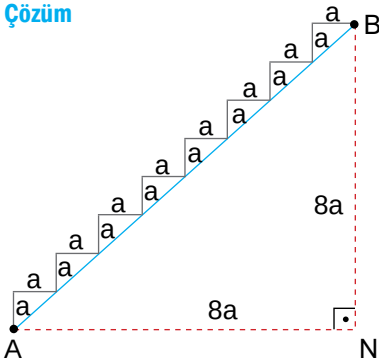
Merve C noktasında bulunan okuldan çıktıktan sonra önce B noktasındaki markete sonra da A noktasındaki evine gidiyor.

Merve, hiçbir yere uğramadan okuldan eve gitseydi yürüyeceği yolun kaç metre kısalmış olacağını bulalım.

Çözümlü Örnek 4



Çözüm



Mehmet, genişliği ve yüksekliği birbirine eşit olan basamakları kullanarak A noktasından B noktasına geliyor.

Basamakların genişliği 40 cm olduğuna göre A noktası ile B noktası arasındaki en kısa mesafenin kaç santimetre olduğunu bulalım.

Şekilde basamakların modellenmiş hâlini görüyoruz.

Her bir basamağın genişlik ve yükseklik ölçüsü birbirine eşit ve 40 cm'dir. O hâlde,

$$|BN| = 8a = 320 \text{ cm},$$

$$|AN| = 8a = 320 \text{ cm olur.}$$

ABN dik üçgeni için Pisagor bağıntısını yazarsak A noktası ile B noktası arasındaki en kısa mesafeyi

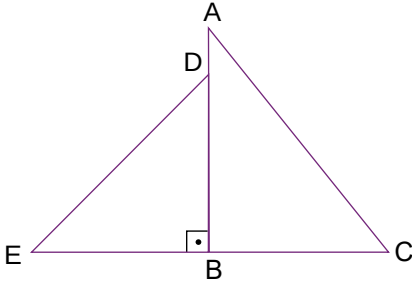
$$320^2 + 320^2 = |AB|^2$$

$$102\,400 + 102\,400 = |AB|^2$$

$$204\,800 = |AB|^2$$

$$320\sqrt{2} = |AB| \text{ olarak buluruz.}$$

Çözümlü Örnek 5



Yandaki şekilde

$$|AC| = 10 \text{ cm,}$$

$$|BC| = |BD| = |BE| \text{ ve } |DE| = 6\sqrt{2} \text{ cm olduğuna göre}$$

$|AD|$ 'nin kaç santimetre olduğunu bulalım.

Çözüm

BDE üçgeni dik üçgen olduğundan Pisagor bağıntısını yazarız. $|DB| = a$ dersek

$$|DB|^2 + |BE|^2 = |DE|^2$$

$$a^2 + a^2 = (6\sqrt{2})^2$$

$$2a^2 = 72$$

$$a^2 = 36$$

$$a = 6 \text{ cm olur.}$$

$$|BC| = |BD| = |BE| = 6 \text{ cm olur.}$$

ABC üçgeni için Pisagor bağıntısı yazarsak

$$|AB|^2 + |BC|^2 = |AC|^2$$

$$|AB|^2 + 6^2 = 10^2$$

$$|AB|^2 = 100 - 36$$

$$|AB|^2 = 64$$

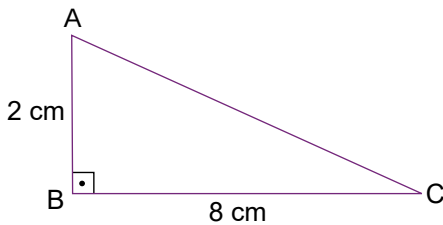
$$|AB| = 8 \text{ cm olur.}$$

$$|AB| = |AD| + |DB| \text{ olduğundan}$$

$$8 = |AD| + 6 \text{ cm}$$

$$|AD| = 8 - 6 = 2 \text{ cm olur.}$$

Sıra Sizde 1



Yandaki ABC üçgeninde

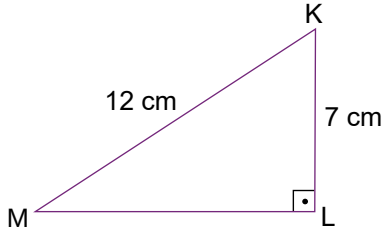
$$|AB| = 2 \text{ cm,}$$

$$|BC| = 8 \text{ cm ise}$$

$$|AC| \text{ kaç santimetredir?}$$



Sıra Sizde 2



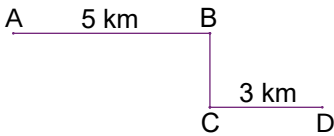
Yandaki KLM üçgeninde

$|KL| = 7 \text{ cm},$

$|KM| = 12 \text{ cm}$ ise

| ML | kaç santimetredir?

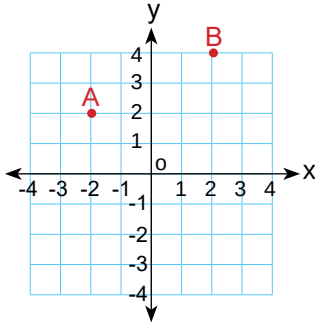
Sıra Sizde 3



A noktası ile D noktası arasındaki en kısa mesafe 10 km'dir.

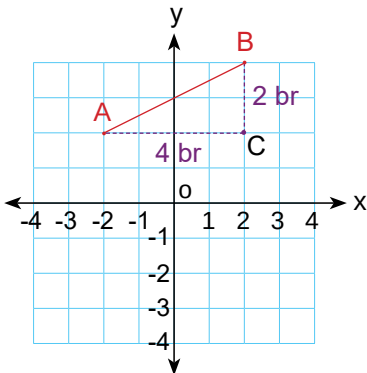
Buna göre B noktası ile C noktası arasındaki en kısa mesafe kaç kilometredir?

Çözümlü Örnek 6



Yandaki koordinat sisteminde verilen A ve B noktaları arasındaki uzaklığın kaç birim olduğunu bulalım.

Çözüm



A ile B noktasını birleştiren doğru parçasını çizelim.

Eksen üzerindeki birimkarelerden faydalanarak hipotenüsü bu doğru parçası olacak şekilde bir dik üçgen çizelim.

Çizdiğimiz üçgenin dik kenar uzunluklarını birimkarelerden faydalananarak bulalım.

$|AC| = 4 \text{ br}, |BC| = 2 \text{ br' dir.}$

Pisagor bağıntısını uygularsak A ile B noktası arasındaki uzaklığı

$$|AB|^2 = |AC|^2 + |BC|^2$$

$$|AB|^2 = 4^2 + 2^2$$

$$|AB|^2 = 16 + 4$$

$$|AB|^2 = 20$$

$|AB| = 2\sqrt{5}$ br olarak buluruz.

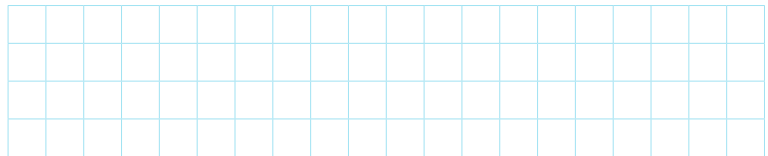
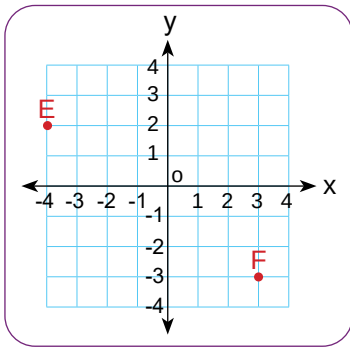
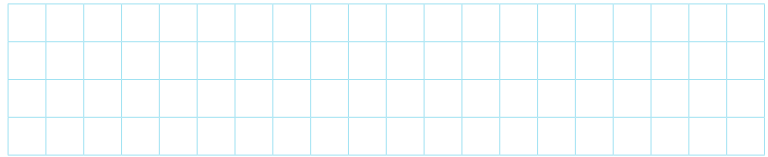
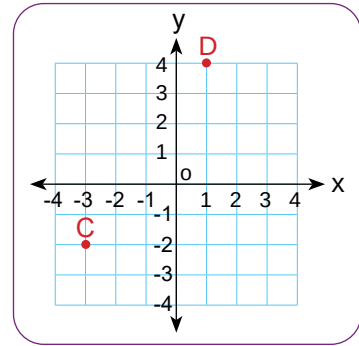
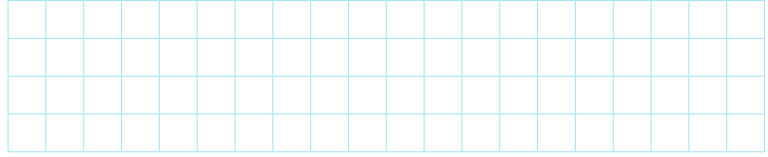
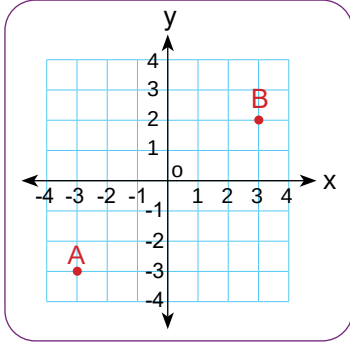
Sıra Sizde 4

Aşağıdaki koordinat sistemleri üzerinde noktalar verilmiştir.

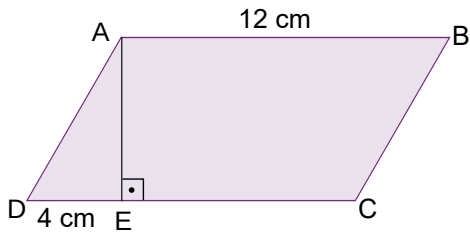
A ile B noktalarını birleştirerek $[AB]$ 'ni,

C ile D noktalarını birleştirerek $[CD]$ 'ni,

E ile F noktalarını birleştirerek $[EF]$ 'ni oluşturunuz ve $|AB|$, $|CD|$, $|EF|$ 'nu bulunuz.



Sıra Sizde 5



Alanı 96 cm^2 olan ABCD paralelkenarında

$|AB| = 12 \text{ cm}$ ve $|DE| = 4 \text{ cm}$ 'dir.

Buna göre $|AD|$ kaç santimetredir?

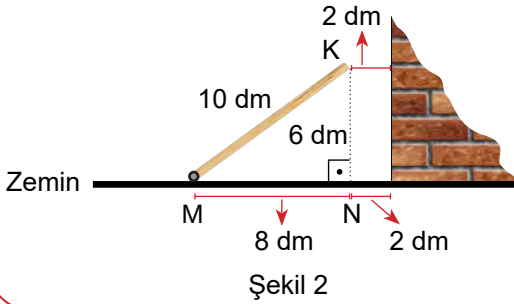
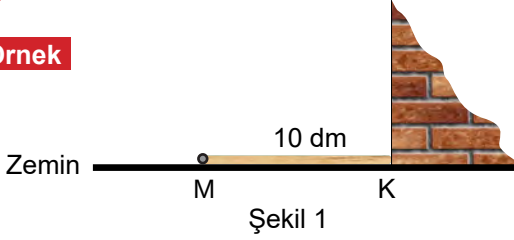




DÜŞÜNME ZAMANI

Aşağıda M noktasından zemine vidalanmış uçları etrafında dönebilen çubuklar verilmiştir. Şekil 1'de çubukların diğer uçları duvara değmektedir. Çubuklar K noktası ile belirtilen uç kısımlarından şekil 2'deki gibi kaldırılacaktır. K noktasının zemine ve duvara olan uzaklığı aynı anda dm cinsinden tam sayı olduğunda durdurulacaktır.

Örnek

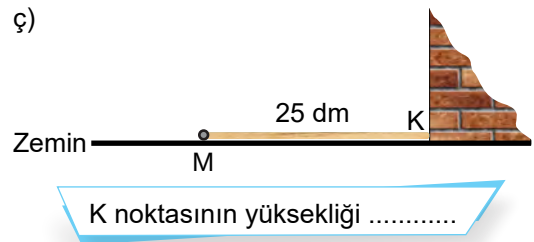
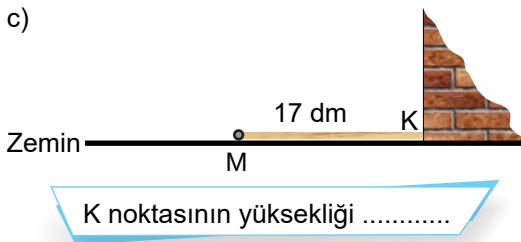
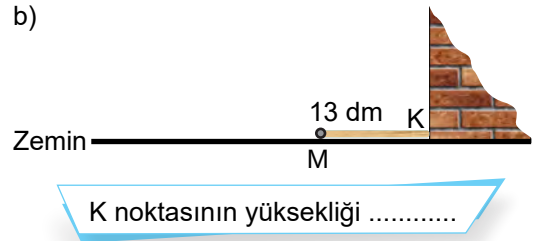
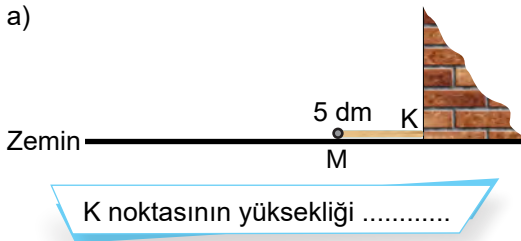


Uzunluğu 10 dm olan çubuğu K noktası ile belirtilen uç kısmından kaldıralım. Bu noktanın duvara olan uzaklığı 2 dm olduğunda M ve N noktaları arasındaki uzaklık 8 dm olur. MNK dik üçgeninde pisagor bağıntısını uygulayalım.

$$\begin{aligned} 8^2 + |KN|^2 &= 10^2 \\ 64 + |KN|^2 &= 100 \\ |KN|^2 &= 100 - 64 \\ |KN|^2 &= 36 \\ |KN| &= 6 \text{ dm olur.} \end{aligned}$$

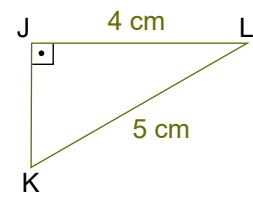
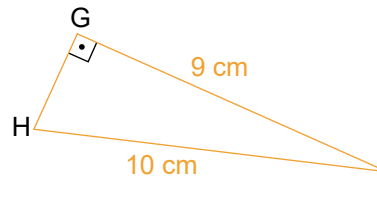
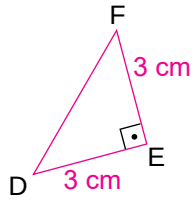
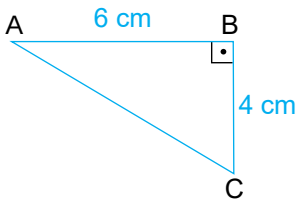
Bu durumda K noktasının zemine ve duvara olan uzaklıklarının aynı anda dm cinsinden tam sayı olduğu görülür.

Her bir çubuk için kaldırıldıktan sonraki K noktasının yerden yüksekliğinin en az kaç desimetre olacağını bulunuz. (Çubukların kalınlıkları önemsizdir.)



ALIŞTIRMALAR

1 Aşağıdaki dik üçgenlerin verilmeyen kenar uzunluklarını bulunuz.



2 Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerden dik üçgen olanların altlarındaki kutuları işaretleyiniz.

$a = 8 \text{ cm}$
 $b = 6 \text{ cm}$
 $c = 10 \text{ cm}$

$$\begin{aligned}d &= 4 \text{ cm} \\e &= 4\sqrt{2} \text{ cm} \\f &= 8 \text{ cm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g &= 6 \text{ cm} \\ h &= 4 \text{ cm} \\ k &= \sqrt{8} \text{ cm} \end{aligned}$$

$p = 12 \text{ cm}$
 $r = 8 \text{ cm}$
 $s = 4 \text{ cm}$

3 Aşağıda koordinatları verilen noktaları birleştirerek istenen doğru parçalarını oluşturunuz ve bu doğru parçalarının uzunluklarını bulunuz.

A (-5,7)
B (3,1)
 $|AB| = ?$

$|AB| = \dots\dots\dots$

C (5,-2)
D (10,-3)
|CD| = ?

$|CD| = \dots\dots\dots$

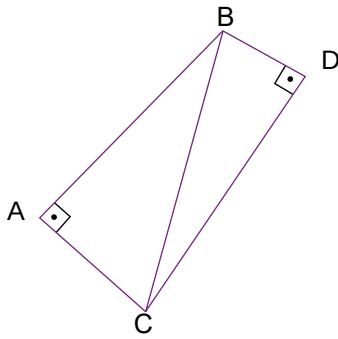
E (-4,-2)
F (1,4)
|EF| = ?

$|EF| = \dots\dots\dots$

K (8,9)
L (3,3)
 $|KL| = ?$

$$|KL| = \dots\dots\dots$$

4



Yandaki şekilde

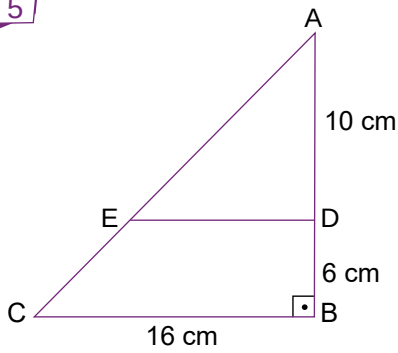
$|BD| = 7 \text{ cm},$

$$|\mathbf{CD}| = 24 \text{ cm},$$

$|AC| = 15$ cm olduğuna göre

| AB | + | BC | kaç santimetredir?

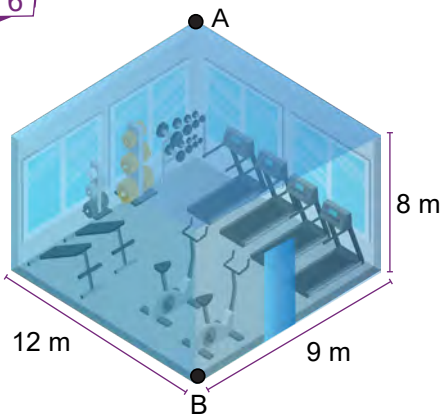
5



Yandaki ABC üçgeninde $[AD] \perp [DE]$ ve

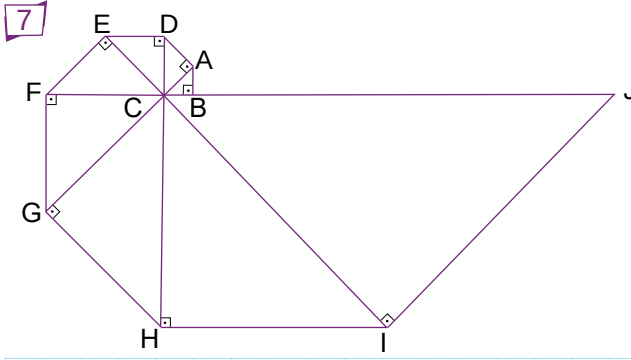
$|AD| = |DE|$ olduğuna göre $\frac{|AE|}{|CE|}$ kaçtır?

6



Yanda dikdörtgenler prizması şeklinde olan bir spor salonu modeli gösterilmiştir. Modelin ayrıt uzunlukları 9 m, 12 m ve 8 m'dir.

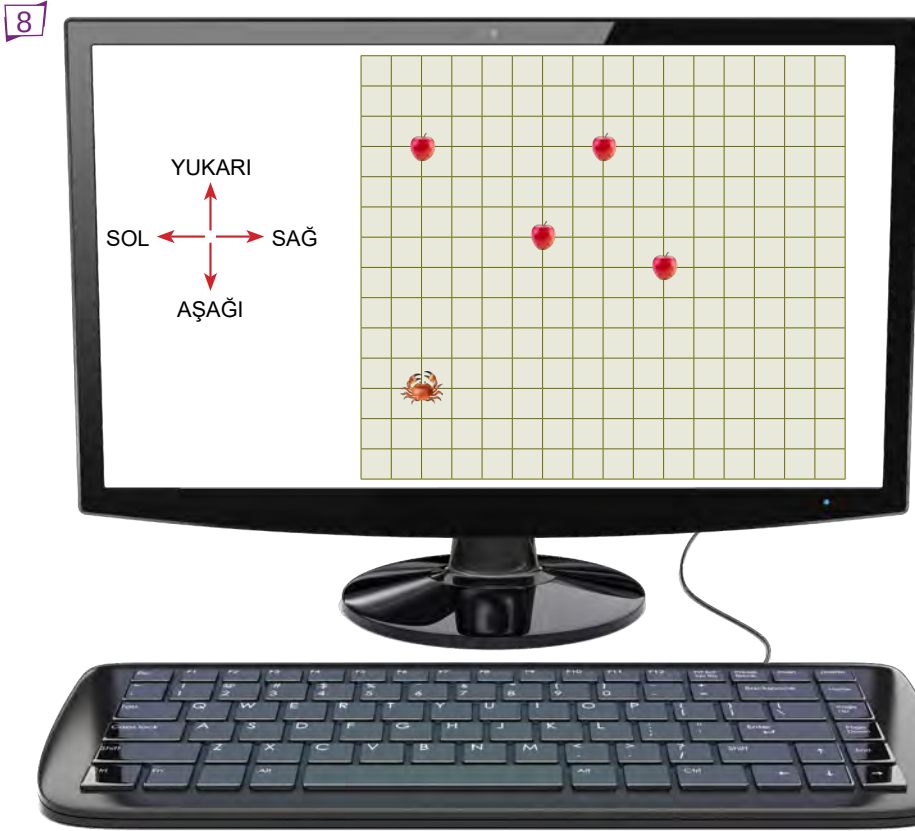
Bu spor salonunun A noktasında bulunan örümcek ile B noktasında bulunan karınca arasındaki en kısa mesafe kaç metredir?



Yandaki şekli oluşturan bütün üçgenler birer ikizkenar dik üçgendir.

$|AB| = |BC| = 1$ cm olduğuna göre

$|JB| - |BC|$ kaç santimetredir?

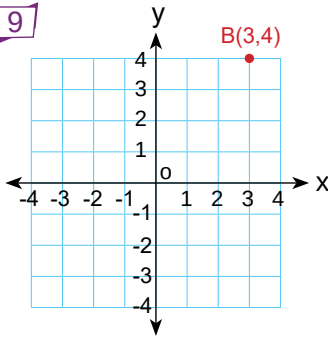


Yukarıdaki oyunda elmaları yemeye çalışan bir yengeç vardır. Bu yengeç, herhangi bir yön tuşuna basıldığında o yönde 2 birim hareket etmekte ve üzerinden geçtiği elmayı yemektedir. Yengece elmaları yedirmek isteyen bir oyuncu, yengeç şeklindeki konumundayken 4 kez yukarı, 4 kez sağ ve 2 kez aşağı yön tuşuna basıyor.

Buna göre yengecin oyuna ilk başladığı konum ile son konumu arasındaki mesafe kaç birimdir?



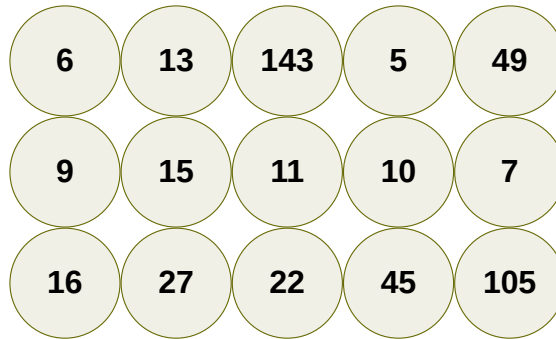
9



Yandaki koordinat sistemi üzerinde koordinatları (3,4) olan B noktası ile koordinatları birer tam sayı olan A noktasını birleştiren bir doğru parçası çiziliyor.

$|AB| = \sqrt{8}$ br olduğuna göre A noktasının koordinatları toplamının alabileceği en büyük ve en küçük değer toplamı kaçtır?

10



Kübra ve arkadaşı Dilek, çember oyunu oynamak için yere çapları 6 cm olan birbirlerine teğet çemberler çizip bu çemberlerin içine rastgele sayılar yazmışlardır.

Oyunun kurallarını şu şekilde belirlemişlerdir:

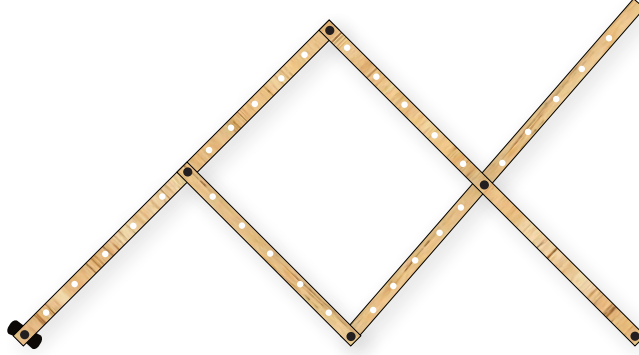
- Oyuncunun herhangi bir çemberin merkezine geçmesiyle oyun başlayacaktır.
- Oyuncunun merkezinde bulunduğu çemberden yine o çembere teğet başka bir çemberin merkezine geçebilmesi için çember üzerinde yazan sayıların aralarında asal olmaları gerekmektedir.
- Oyuncu her çemberden bir kez geçebilecektir ve geçilecek çember kalmayınca oyun sonlanacaktır.
- Başladığı noktaya doğrusal olarak en uzak noktada duran oyuncu oyunun kazananı olacaktır.

İçerisinde 6 yazan çemberle Kübra, 45 yazan çemberle Dilek oyuna başladığına göre oyunu kimin kazandığını bulunuz.

2. BÖLÜM EŞLİK VE BENZERLİK

Eşlik ve Benzerlik

Tarih boyunca çizimleri kopyalamak için çeşitli aletler geliştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi de aşağıda görseli verilen pantografır.



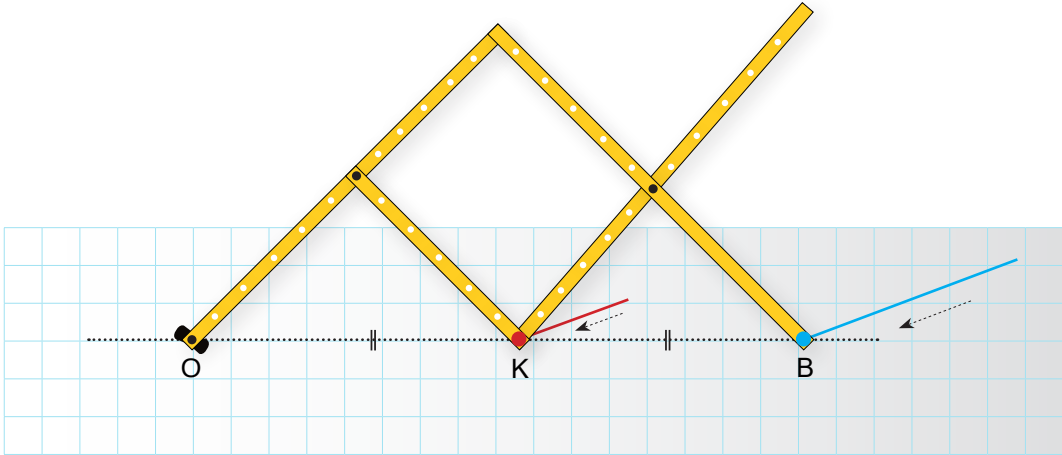
Pantograf ölçekli çizimde eş, daha büyük veya daha küçük ölçekte numune çıkarmak için elle kullanılan ölçeklendirme aracıdır. Bu araçla bir çizimin belli ölçülerde kopyası çıkarılabilir.

Bir çizim için pantograf kullanmak demek, çizimi doğru ölçeklendirmek için matematiksel hesaplamalar da yapmak demektir.

Sizce pantograf kullanarak oluşturulan şekiller arasında nasıl bir ilişki vardır?

Birlikte Öğrenelim

Pantograf kullanarak aşağıdaki kırmızı doğru parçasının daha büyük ölçekli bir kopyasını oluşturalım. Kırmızı renkli doğru parçasının bir ucundan diğer ucuna doğru ok yönünde pantografı hareket ettirelim.

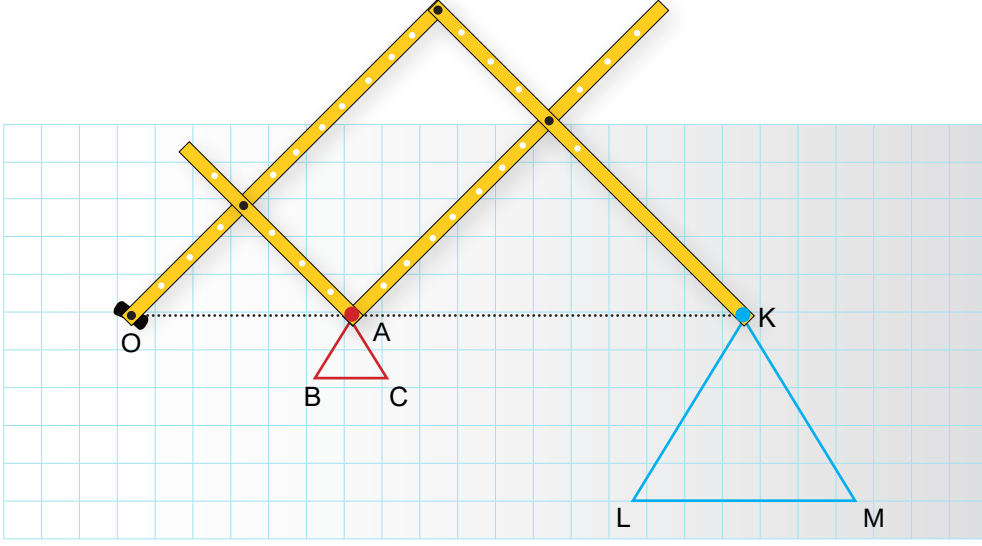


Pantograf incelendiğinde O ve B noktaları arasındaki uzaklığın, O ve K noktaları arasındaki uzaklığın 2 katı olduğu görülür.

Yani $\frac{|OK|}{|OB|} = \frac{1}{2}$ 'dir.

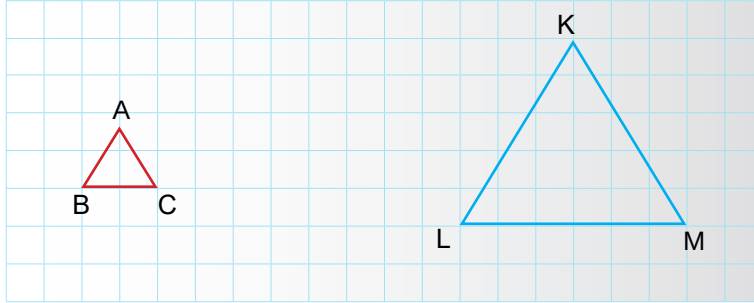
Bu durumda pantografin mavi ucundaki kalemle çizilecek bir doğru parçası, kırmızı ucundaki kalemle çizilecek doğru parçasının iki katı uzunluğunda olur.

Şimdi de pantografı $|OK| = 3|OA|$ olacak şekilde ayarlayarak pantografin kırmızı ucundaki ABC üçgeninin daha büyük bir kopyasını mavi ucunda oluşturalım.



Oluşan üçgenlerin kenar uzunluklarını incelediğimizde

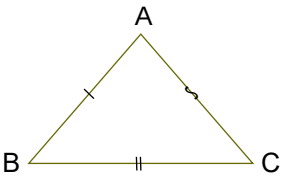
$|KL| = 3|AB|$, $|LM| = 3|BC|$ ve $|KM| = 3|AC|$ olduğunu görürüz.



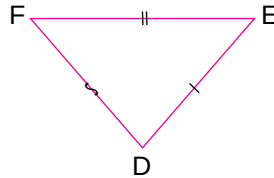
Sonuç olarak ABC üçgeninin 3 katı büyüklüğünde olan KLM üçgenini çizmiş oluruz.

Bilgi Kutusu

İki üçgenin karşılıklı açılarının ölçüleri ve kenar uzunlukları birbirine eşitse bu üçgenlere **eş üçgenler** denir. İki çokgen arasındaki bu eşitlik " $\cong$ " sembolü ile gösterilir.



$$\triangle ABC \cong \triangle DEF$$



$$m(\hat{A}) = m(\hat{D})$$

$$m(\hat{B}) = m(\hat{E})$$

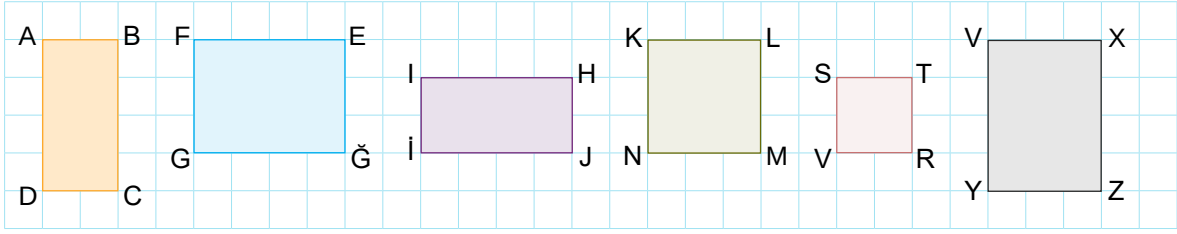
$$m(\hat{C}) = m(\hat{F})$$

$$|AB| = |DE|$$

$$|AC| = |DF|$$

$$|BC| = |EF|$$

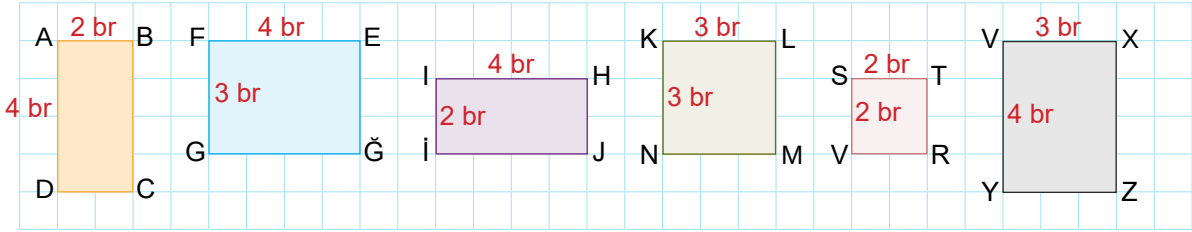
Çözümlü Örnek 1



Yukarıdaki birim karelerden oluşan zeminde verilen çokgenlerden eş olanları bulalım.

Çözüm

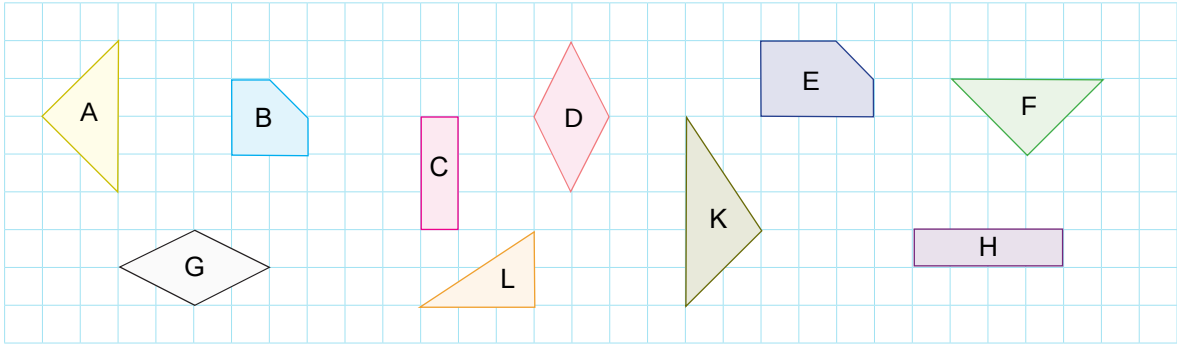
Öncelikle çokgenlerin kenar uzunluklarını bulalım.



ABCD dikdörtgeni ile IJH dikdörtgeni eştir. EFGH dikdörtgeni ile VYZX dikdörtgeni eştir.

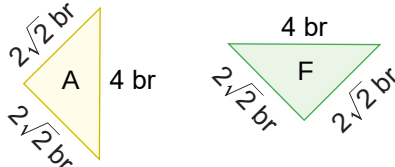
Çözümlü Örnek 2

Aşağıda birim karelerden oluşan zeminde harflerle isimlendirilmiş düzlemsel şekillerden eş olanları belirleyelim.



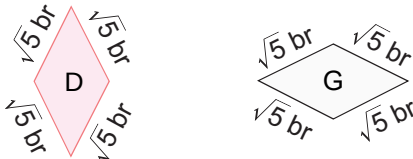
Çözüm

A üçgeni ile F üçgeninin kenar uzunlukları karşılaştırıldığında bunların birbirine eş olduğu görülür.



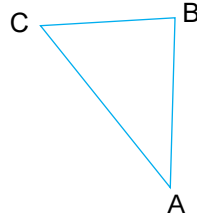
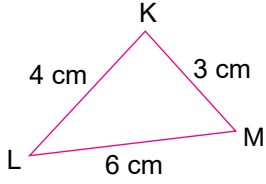
O hâlde A üçgeni ile F üçgeni birbirine eştir, deriz.

D ve G dörtgenlerini karşılaştırdığımızda bunların birbirine eş olduğunu görürüz.



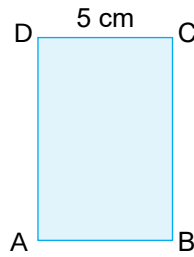
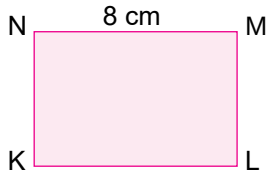
D ve G dörtgenleri eş dörtgenlerdir.

Sıra Sizde 1



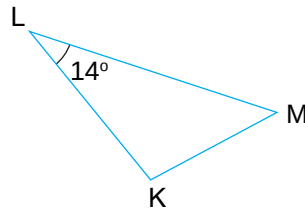
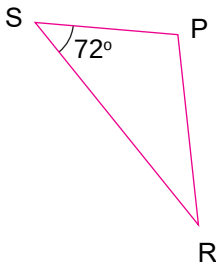
$\widehat{KLM} \cong \widehat{ABC}$ olduğuna göre ABC üçgeninin çevresi kaç santimetredir?

Sıra Sizde 2



KLMN $\cong$ ADCB olduğuna göre $|BC| + |ML|$ kaç santimetredir?

Sıra Sizde 3



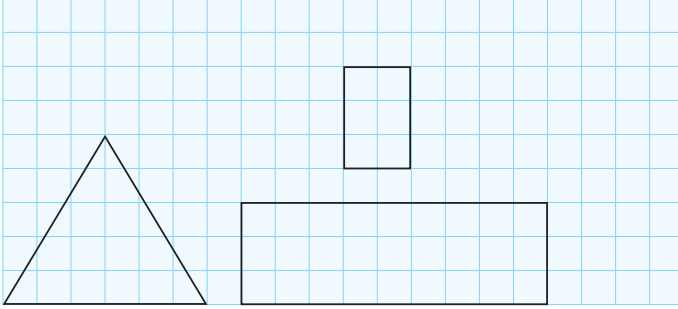
$\widehat{PRS} \cong \widehat{KLM}$ olduğuna göre $m(\widehat{P}) + m(\widehat{K})$ kaç derecedir?



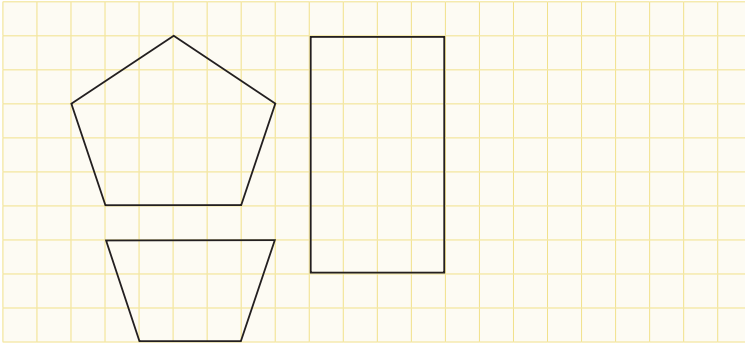
DÜŞÜNME ZAMANI

Aşağıdaki kareli zeminlerde verilen çokgenlerin eşlerini aynı kareli zemine çokgenler dışarı taşmayacak, birbirini kesmeyecek ve birbirini içine girmeyecek şekilde çizin.

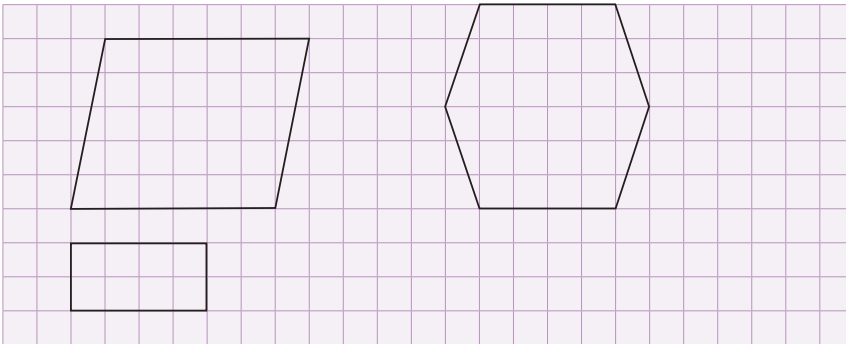
a)



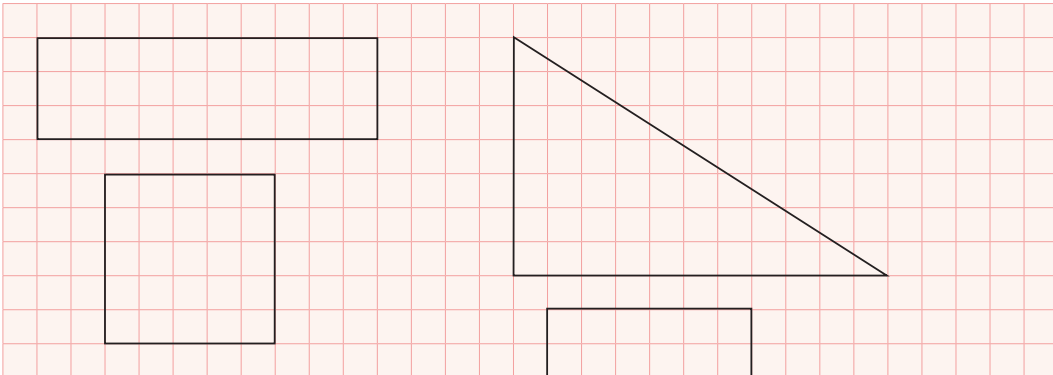
b)



c)



ç)



Bilgi Kutusu

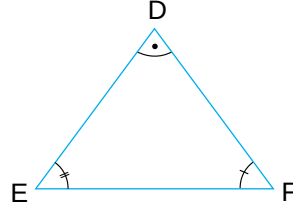
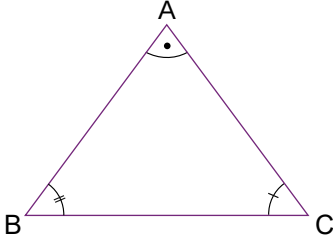
İki çokgenin karşılıklı açıların ölçüleri eşit ve karşılıklı kenarlarının uzunlukları birbirleriyle orantılı ise bu iki çokgen **benzer çokgendir**.

Benzer çokgenlerin karşılıklı kenar uzunlukları orantılıdır. Bu orana **benzerlik oranı** denir.

Benzerlik " $\sim$ " sembolü ile gösterilir.

Eş çokgenlerin benzerlik oranı 1'dir.

$\widehat{ABC} \sim \widehat{DEF}$ olmak üzere

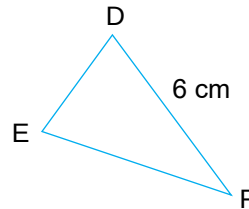
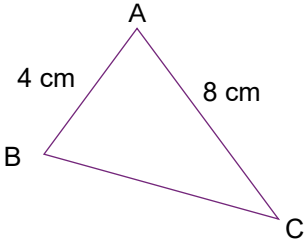


$$\frac{|AB|}{|DE|} = \frac{|BC|}{|EF|} = \frac{|AC|}{|DF|} = k' \text{ dir. } k \text{ benzerlik oranı}$$

Açıları arasındaki ilişki ise

$$m(\widehat{A}) = m(\widehat{D}), m(\widehat{B}) = m(\widehat{E}), m(\widehat{C}) = m(\widehat{F}) \text{ şeklindedir.}$$

Çözümlü Örnek 3



Yukarıdaki şekilde $\widehat{ABC} \sim \widehat{DEF}$ olduğuna göre $|DE|$ kaç santimetredir?

Çözüm

$\widehat{ABC} \sim \widehat{DEF}$ olduğundan kenarlar arasındaki oran sabittir.

$$\frac{|AB|}{|DE|} = \frac{|BC|}{|EF|} = \frac{|AC|}{|DF|} \text{ şeklindedir.}$$

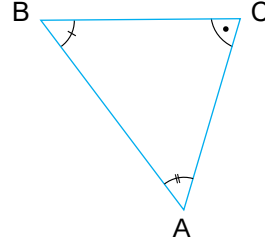
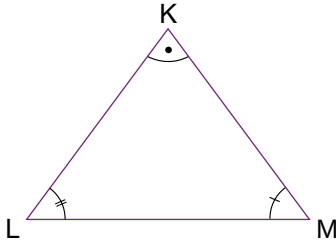
$$\frac{4}{|DE|} = \frac{|BC|}{|EF|} = \frac{8}{6} \Rightarrow \text{benzerlik oranı}$$

$$\frac{4}{|DE|} = \frac{8}{6}$$

$$8 \cdot |DE| = 6 \cdot 4$$

$$|DE| = \frac{24}{8} = 3 \text{ cm olur.}$$

Çözümlü Örnek 4



Yukarıdaki şekilde aynı sembolle gösterilen açılar birbirine eşittir.

Buna göre bu iki üçgen arasındaki benzerliği sembolle gösteriniz ve kenarlar arasındaki benzerlik oranını veren bağıntıyı yazınız.

Çözüm

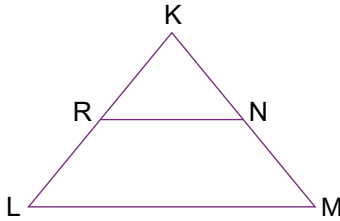
$m(\widehat{K}) = m(\widehat{C}), m(\widehat{L}) = m(\widehat{A}), m(\widehat{M}) = m(\widehat{B})$ 'dir.

O hâlde bu üçgenler arasındaki benzerlik

$\widehat{KLM} \sim \widehat{CAB}$ şeklindedir.

$$\frac{|KL|}{|CA|} = \frac{|LM|}{|AB|} = \frac{|KM|}{|CB|} = \text{benzerlik oranı}$$

Çözümlü Örnek 5



Yandaki şekilde $[RN] \parallel [LM]$ 'dir.

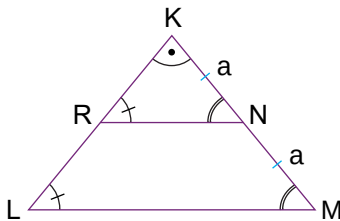
$|KN| = |NM|$ olduğuna göre KRN üçgeni ile KLM üçgeninin benzerlik oranını bulalım.

Çözüm

$[RN] \parallel [LM]$ olduğundan $\widehat{K}, \widehat{KRN}$ ve $\widehat{KLM}$ 'nin ortak açısıdır.

$\widehat{KNR}$ ile $\widehat{KML}$ yöndeş açılar olduğundan eş açılardır.

$\widehat{KRN}$ ile $\widehat{KLM}$ yöndeş açılar olduğundan eş açılardır.



$\widehat{KRN} \sim \widehat{KLM}$ olur.

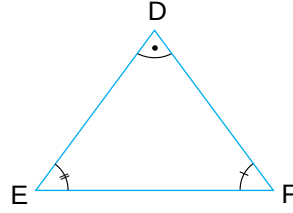
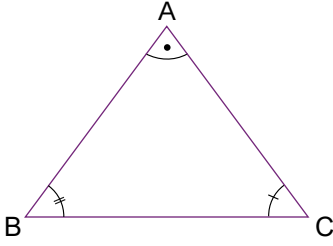
$$\frac{|KR|}{|KL|} = \frac{|RN|}{|LM|} = \frac{|KN|}{|KM|} \text{ olur.}$$

$|KN| = a$ olsun.

$$\text{Benzerlik oranı } \frac{|KN|}{|KM|} = \frac{a}{a+a} = \frac{a}{2a} = \frac{1}{2} \text{ olur.}$$

Bilgi Kutusu

- Eş çokgenler aynı zamanda benzerdir fakat benzer çokgenler eş değildir.
- Benzer çokgenlerin çevrelerinin birbirine oranı, benzerlik oranına eşittir.



$\widehat{ABC} \sim \widehat{DEF}$ olmak üzere

$$\frac{|AB|}{|DE|} = \frac{|BC|}{|EF|} = \frac{|AC|}{|DF|} = \frac{\text{ABC Üçgeninin Çevresi}}{\text{DEF Üçgeninin Çevresi}} = \text{benzerlik oranı}$$

Çözümlü Örnek 6

$\widehat{KLM} \sim \widehat{DEF}$ olmak üzere

$\frac{\text{KLM Üçgeninin Çevresi}}{\text{DEF Üçgeninin Çevresi}} = \frac{2}{3}$ ve $|KM| = 20$ cm ise $|DF|$ kaç santimetredir?

Çözüm

$\widehat{KLM} \sim \widehat{DEF}$ olduğuna göre

$$\frac{|KL|}{|DE|} = \frac{|LM|}{|EF|} = \frac{|KM|}{|DF|} = \frac{\text{KLM Üçgeninin Çevresi}}{\text{DEF Üçgeninin Çevresi}}$$

iki çokgenin benzerlik oranı çevreleri oranına eşit olduğuna göre

$$\frac{|KM|}{|DF|} = \frac{\text{KLM Üçgeninin Çevresi}}{\text{DEF Üçgeninin Çevresi}} \text{ olur.}$$

$$\frac{20}{|DF|} = \frac{2}{3}$$

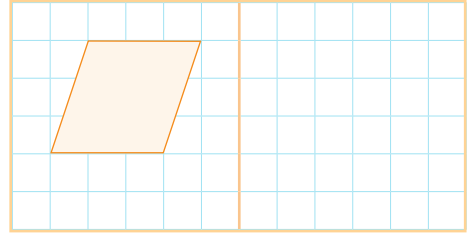
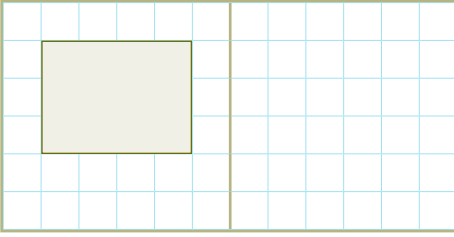
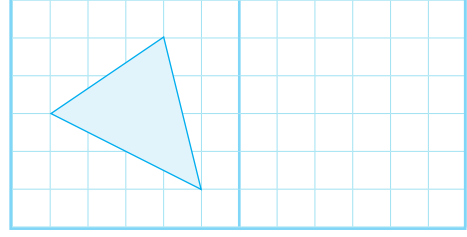
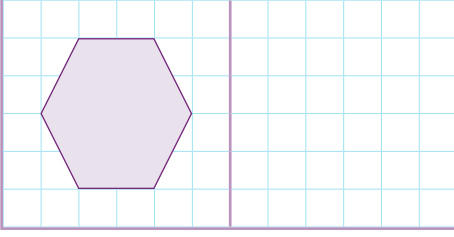
$$2 \cdot |DF| = 20 \cdot 3$$

$$2 \cdot |DF| = 60$$

$$|DF| = \frac{60}{2} = 30 \text{ cm olur.}$$

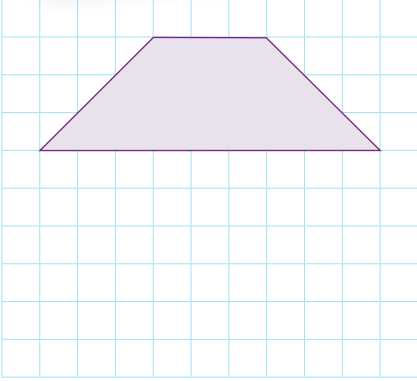
ALİŞTIRMALAR

1 Kareli zemin üzerinde verilen çokgenlerin yanlarındaki boşluklara eş çokgenler çiziniz.

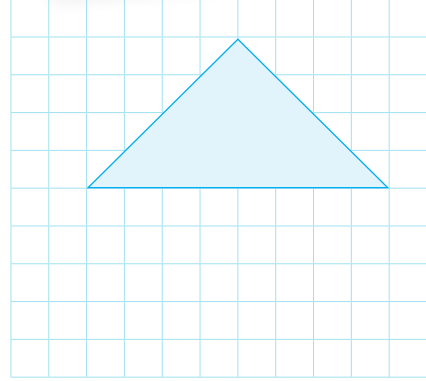


2 Aşağıda verilen çokgenlerin benzerlerini altlarındaki boşluklara, benzerlik oranlarına göre çiziniz.

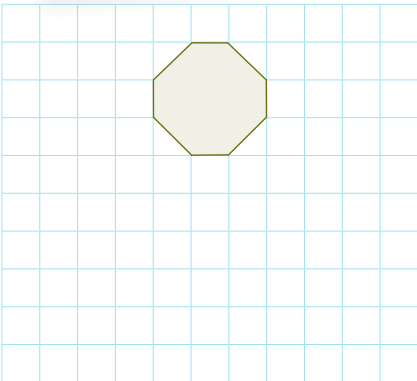
Benzerlik oranı = $\frac{1}{3}$



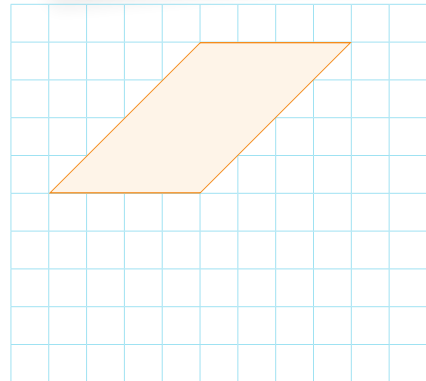
Benzerlik oranı = $\frac{1}{2}$



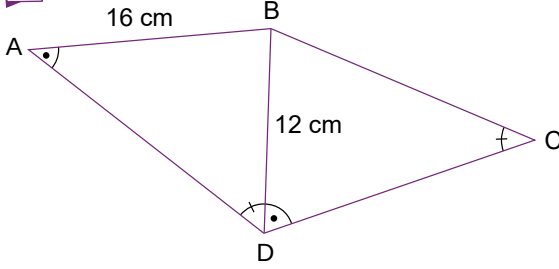
Benzerlik oranı = 2



Benzerlik oranı = $\frac{1}{4}$



7



Yandaki şekilde;

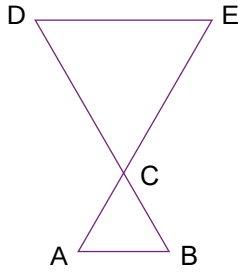
$$|AB| = 16 \text{ cm},$$

$$|BD| = 12 \text{ cm ve}$$

$$\widehat{DAB} \sim \widehat{CDB}$$

olduğuna göre bu üçgenlerin benzerlik oranının kaç olabileceğini bulunuz.

8



Yandaki şekilde $[DE] \parallel [AB]$ 'dir.

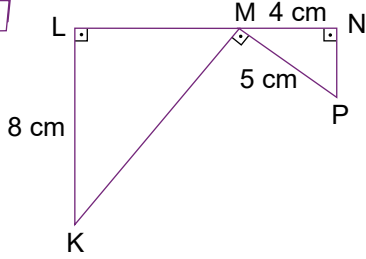
A, C, E noktaları ve B, C, D noktaları doğrusaldır.

$$|AB| = 3 \text{ cm}, |BC| = 5 \text{ cm}, |AC| = 7 \text{ cm},$$

$$|DE| = 9 \text{ cm}, |CD| = 15 \text{ cm ve } |CE| = 21 \text{ cm' dir.}$$

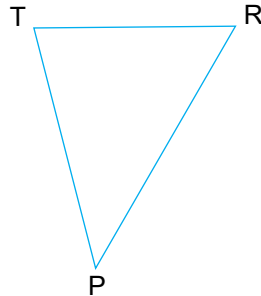
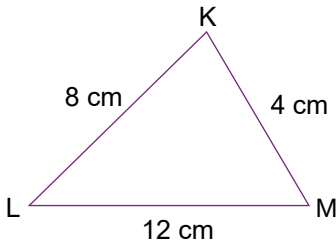
Buna göre bu iki üçgen arasındaki benzerliği sembolle gösterip benzerlik oranının kaç olabileceğini bulunuz.

9



Yandaki şekilde $\widehat{KLM} \sim \widehat{MNP}$ olduğuna göre K noktası ile P noktasını birleştiren doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir?

10

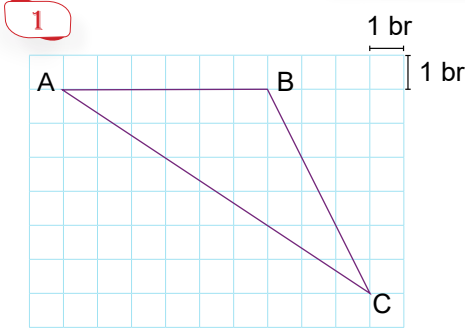


Yukarıdaki şekilde $\widehat{KLM} \sim \widehat{PRT}$ 'dir.

Benzerlik oranı $\frac{4}{7}$ olduğuna göre $|RT|$ kaç santimetredir?



ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI



Yandaki kareli zemin üzerinde verilen ABC üçgeninin AB kenarına ait yüksekliği kaç birimdir?

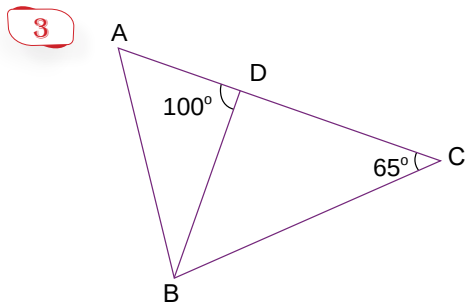
- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

2 Üçgen şeklindeki bir karton aşağıda gösterildiği gibi B köşesi ile C köşesi üst üste gelecek şekilde katlanıyor. BC kenarı üzerinde katlama sonucu oluşan nokta D olarak isimlendiriliyor. Karton açılıp A ile D noktaları birleştiriliyor.



Buna göre son durumda oluşan katlama çizgisi ABC üçgeninin hangi elemanı olur?

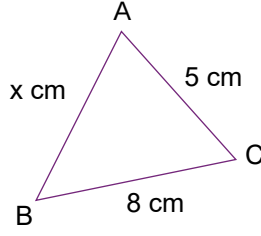
- A) Açıortay B) Kenarortay C) Yükseklik D) Kenar Orta Dikme



Yandaki ABC üçgeninde [BD] açıortay, $m(\widehat{ACB}) = 65^\circ$, $m(\widehat{ADB}) = 100^\circ$ ise $m(\widehat{BAC})$ kaç derecedir?

- A) 35° B) 40° C) 45° D) 50°

4 Aşağıdaki ABC çeşitkenar üçgeninde $|AC| = 5$ cm, $|BC| = 8$ cm'dir.

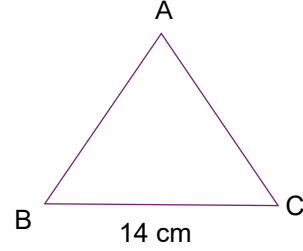


Buna göre x 'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

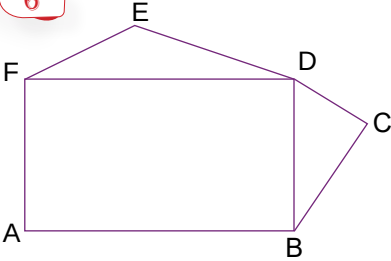
5 Yandaki ABC üçgeninde $|BC| = 14$ cm'dir.

Buna göre ABC üçgeninin çevresinin uzunluğunun cm cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?



- A) 27 B) 28 C) 29 D) 30

6



Yanda kenar uzunlukları cm cinsinden doğal sayı olan ABDF dikdörtgeni ile BCD ve DEF üçgenleri verilmiştir.

$$|FE| = 6 \text{ cm,}$$

$$|ED| = 8 \text{ cm,}$$

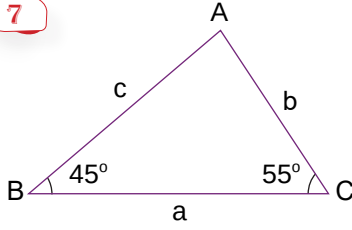
$$|DC| = 4 \text{ cm ve}$$

$$|BC| = 5 \text{ cm'dir.}$$

Buna göre ABDF dikdörtgeninin alanı en fazla kaç santimetrekare olur?

- A) 126 B) 104 C) 88 D) 72

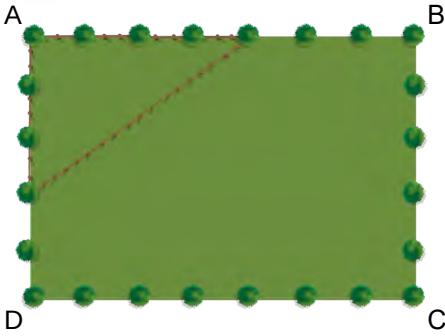
7



Yandaki ABC üçgeninde $m(\widehat{ABC}) = 45^\circ$, $m(\widehat{ACB}) = 55^\circ$ olduğuna göre bu üçgenin kenar uzunluklarının büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) $a > b > c$ B) $b > c > a$ C) $a > c > b$ D) $b > a > c$

8

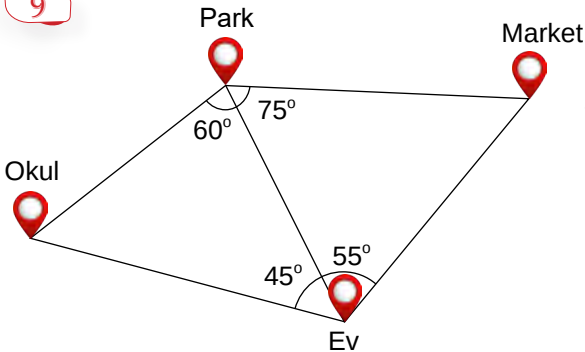


Gürkan Bey, dikdörtgen şeklindeki bahçesinin etrafına köşelerinde de olması şartıyla altışar metre aralıklarla ağaç dikmiştir. Gürkan Bey, A köşesindeki ağaçtan başlamak üzere AB kenarındaki beşinci ağacı ve AD kenarındaki dördüncü ağacı kullanarak üçgen şeklinde bir oturma alanı oluşturmuştur. Bu alanı diğer bölümden ayırmak için de etrafına bir sıra tel çekmek istemiştir.

Buna göre Gürkan Bey'in oturma alanının etrafını bir sıra tel ile çevreleyebilmesi için en az kaç metre tele ihtiyacı vardır? (Ağaçların genişliği önemsenmeyecektir.)

- A) 70 B) 72 C) 74 D) 76

9



Yandaki görselde yerleşim yerlerinin birbirlerine göre konumları verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki yerleşim yerleri arasındaki uzaklıklardan hangisi diğerlerinden büyüktür?

- A) Okul - Ev B) Park - Market C) Ev - Market D) Okul - Park

10 Aşağıda uzunlukları verilen çubuklardan hangileri ile bir üçgen oluşturulabilir?

A) 4 cm
6 cm
11 cm

B) 5 cm
6 cm
12 cm

C) 2 cm
4 cm
8 cm

D) 3 cm
6 cm
7 cm

11 Aşağıdaki kartların üzerinde çizilmesi istenen KLM üçgeninin açı ölçüleri ve kenar uzunlukları verilmiştir.

I. $m(\widehat{LKM}) = 64^\circ$
II. $m(\widehat{KML}) = 56^\circ$
II. $m(\widehat{MLK}) = 60^\circ$

I

I. $m(\widehat{L}) = 75^\circ$
II. $|LK| = 7 \text{ cm}$
II. $|KM| = 9 \text{ cm}$

II

I. $m(\widehat{M}) = 65^\circ$
II. $m(\widehat{L}) = 40^\circ$
II. $|ML| = 15 \text{ cm}$

III

Buna göre hangi kart ya da kartlar üzerinde yazan ifadeler ile tek şekilde KLM üçgeni çizilebilir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) Yalnız III

D) II ve III

12 Aşağıda genişlikleri aynı, uzunlukları farklı olan çubuklar verilmiştir. Enes, bu çubuklardan üç tanesini birleştirerek dik üçgen şeklinde bir çerçeve yapacaktır.

5 cm 8 cm 17 cm 16 cm 12 cm
1 2 3 4 5
20 cm 30 cm 34 cm
6 7 8

Buna göre Enes, kaç numaralı çubukları kullanarak istediği çerçeveyi oluşturabilir?

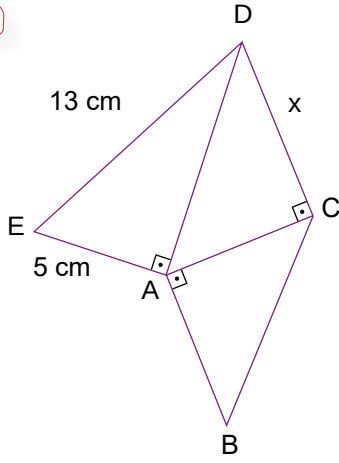
A) 1 - 2 - 3

B) 2 - 5 - 6

C) 3 - 4 - 5

D) 4 - 7 - 8

13



Yandaki EAD dik üçgeninde

$$|AE| = 5 \text{ cm},$$

$$|DE| = 13 \text{ cm};$$

ABC dik üçgeninde

$$|AB| = 6\sqrt{2} \text{ cm},$$

$$|BC| = 10\sqrt{2} \text{ cm'dir.}$$

Buna göre ACD dik üçgeninde $|DC|$ kaç santimetredir?

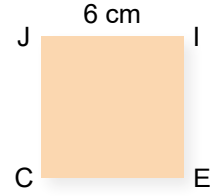
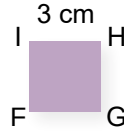
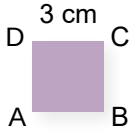
A) 3

B) 4

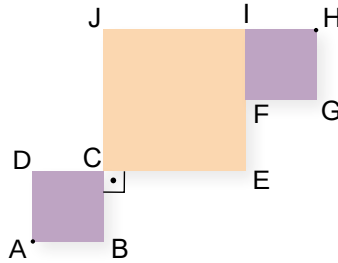
C) 5

D) 6

14



Serdar, yukarıda verilen kareleri şekildeki gibi birleştirmiştir.



Oluşan şekilde A ile H noktası arasındaki en kısa uzaklık kaç santimetredir?

A) 9

B) 12

C) 15

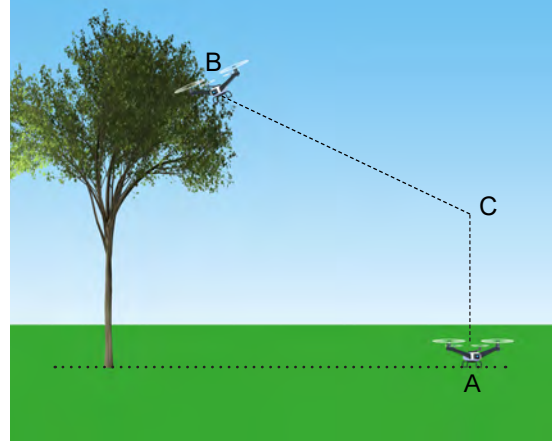
D) 18

15 Bilgi: Drone, bir uzaktan kumanda ya da yazılımsal yönetim ile kolayca yönlendirilebilen insansız hava aracıdır.

Ali, babasının doğum gününde kendisine hediye aldığı dronu bahçede uçurmuştur.

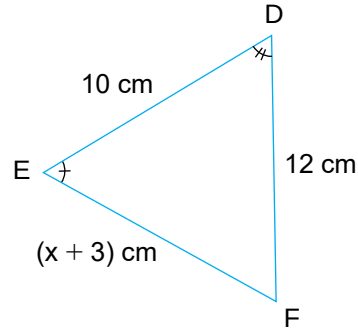
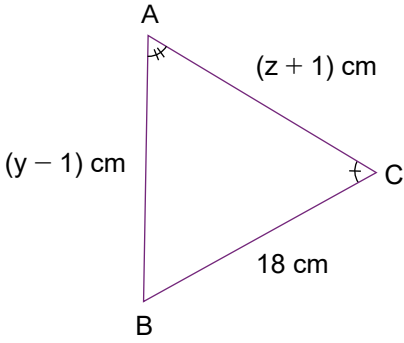
Zeminde bulunan drone önce 3 metre dikey olarak yol almış sonra yandaki fotoğrafta görüldüğü gibi bahçede bulunan ağacın dalına asılı kalmıştır.

Asılı durumda kalan dronun zemine olan dikey uzaklığı 10 metre ve $|AB| = 26$ metre olduğuna göre $|BC|$ kaç metredir?



- A) 25 B) 26 C) 27 D) 28

16



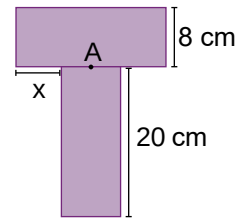
Yukarıdaki üçgenler eşittir.

Buna göre x , y ve z değerleri aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- | | | | |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| A) $x = 15$ | B) $x = 13$ | C) $x = 9$ | D) $x = 13$ |
| $y = 13$ | $y = 15$ | $y = 12$ | $y = 9$ |
| $z = 9$ | $z = 9$ | $z = 15$ | $z = 15$ |

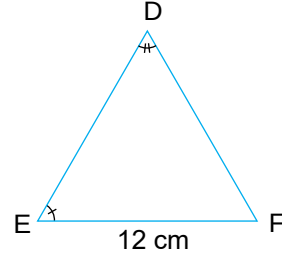
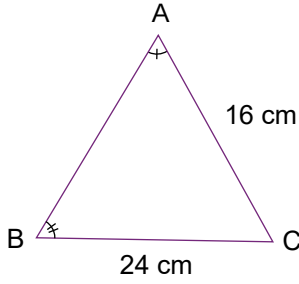
17 Yandaki iki eş dikdörtgen A noktasında birleştirilmiştir.

A noktası her iki dikdörtgenin birleştirilen kenarlarının orta noktası olduğuna göre x kaç santimetredir?



- A) 9 B) 8 C) 7 D) 6

18



Yukarıdaki üçgenler benzerdir.

Buna göre bu üçgenlerin benzerlik oranı kaç olabilir?

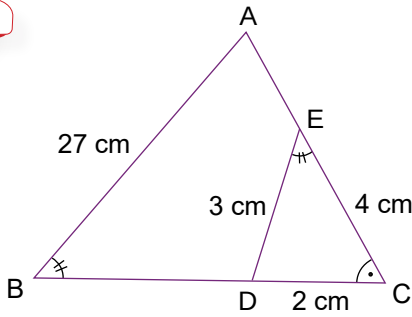
A) 2

B) $\frac{4}{3}$

C) 1

D) $\frac{1}{2}$

19



CED ve CBA üçgenleri benzer üçgenlerdir.

Buna göre ABC üçgeninin çevresi kaç santimetredir?

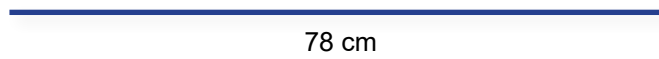
A) 80

B) 81

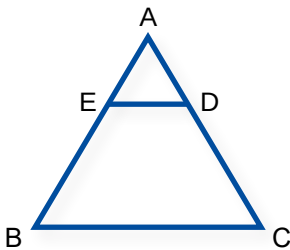
C) 82

D) 83

20



Mehmet, yukarıda verilen 78 cm uzunluğundaki çitayı parçalayarak tamamı ile aşağıdaki şekli oluşturmuştur.



Şekilde;

• ADE eşkenar üçgen

• $[DE] \parallel [BC]$

• AED üçgeni ile ABC üçgeninin benzerlik oranı $\frac{1}{4}$ 'dir.

Buna göre $|BE|$ kaç santimetredir?

A) 12

B) 14

C) 16

D) 18



Karekodu okutarak bu üniteyle ilgili daha fazla soruya ulaşabilirsiniz.



ÜNİTE

6

- **Dönüşüm Geometrisi**

- **Geometrik Cisimler**

Karekodu okutarak
bu ünitenin dijital
içeriğine
ulaşabilirsiniz.



Karekodu okutarak
bu üniteyle ilgili
özet içeriğe
ulaşabilirsiniz.



1. BÖLÜM DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ

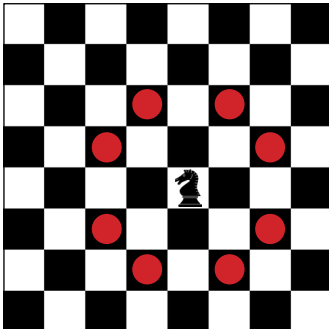
Öteleme Dönüşümü



Satranç, satranç tahtası denilen 8x8'lik kare bir alan üzerinde 32 adet satranç taşıyla oynanan bir masa oyunudur. Satranç tahtası üzerindeki 64 adet karenin yarısı koyu, yarısı açık renktedir. Her oyuncunun zemin renkleriyle aynı olan koyu veya açık renkte 16 adet taşı bulunur. Bu 16 adet taşın 1'i şah, 1'i vezir, 2'si fil, 2'si kale, 2'si at ve 8'i piyondur. Her taşın kendine has hareket şekli vardır. Satrançta amaç rakibin şahını oyun dışında bırakmaktır.

Satranç oyununun bazı faydaları aşağıdaki gibidir:

- Hızlı düşünmeye ve doğru karar almaya yardımcı olur.
- Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini öğrenmeyi sağlar.
- Olaylara pek çok bakış açısıyla yaklaşmaya yardımcı olur.
- Öğrenme ve kavrama hızını artırır.
- Başarıya, sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini öğretir.
- Başarısızlıklar karşısında pes etmeyerek daha çok çalışmak gerektiğini benimsetir.
- Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi ve kazananı kutlamayı öğretir.



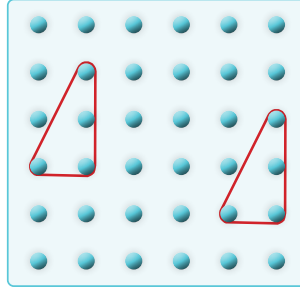
At, satranç tahtasında L şeklinde hareket eder. Bu hareket yatayda iki kare ve dikeyde bir kare olabileceği gibi dikeyde iki kare ve yatayda bir kare de olabilir.

Yandaki satranç tahtasında verilen atın bir hamlede hareket edebileceği sekiz kare kırmızı ile gösterilmiştir.

Bu atın tek hamlede hangi yönlere kaç birim hareket edebileceğini belirleyiniz.

Etkinlik

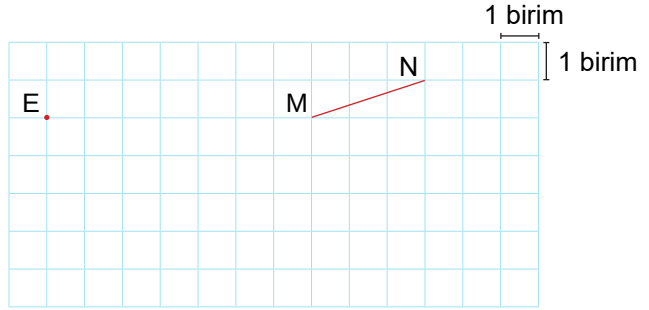
Kullanılacak malzemeler: geometri tahtası ve 2 adet paket lastiği



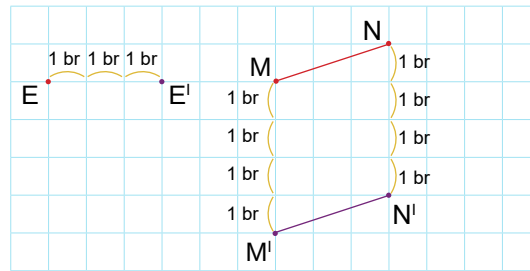
- Geometri tahtasında bir üçgen oluşturunuz.
- Oluşturduğunuz üçgen ile duruşu aynı olan eş bir üçgen daha oluşturunuz.
- İlk oluşturduğunuz üçgenin konumunu, ikinci oluşturduğunuz üçgenin konumuna göre belirleyiniz.
- İlk oluşturduğunuz üçgeni, ikinci oluşturduğunuz üçgenin konumuna getirmek için yapılması gereken hareketleri belirleyiniz.

Çözümlü Örnek 1

Yanda kareli kâğıt üzerinde verilen E noktasını 3 birim sağa ve MN doğru parçasını 4 birim aşağıya hareket ettirelim.



Çözüm



E noktasının 3 birim sağa hareket ettirilmiş hâli E' noktasıdır.

MN doğru parçası 4 birim aşağıya hareket ettirildiğinde doğru parçası üzerindeki her nokta 4 birim aşağıya hareket eder.

M noktasının 4 birim aşağıya hareket ettirilmiş hâli M' noktasıdır.

N noktasının 4 birim aşağıya hareket ettirilmiş hâli N' noktasıdır.

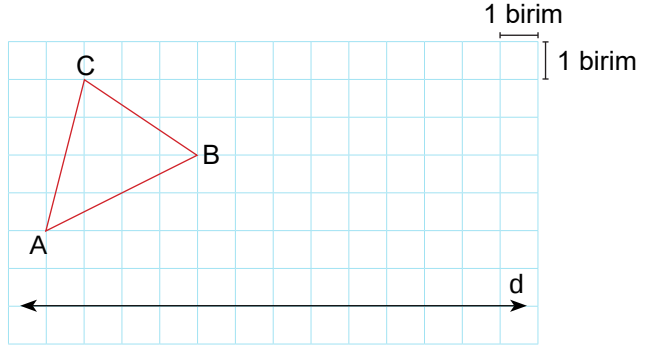
Bu iki nokta birleştirildiğinde M'N' doğru parçası oluşur.

Bilgi Kutusu

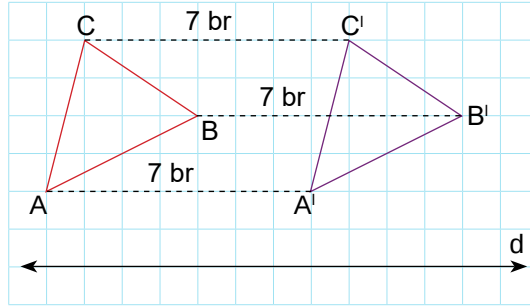
Bir noktanın, şeklin veya cismin belirli bir yön ve doğrultuda hareket ettirilmesine **öteleme** denir.

Çözümlü Örnek 2

Yandaki kareli kâğıt üzerine çizilmiş ABC üçgeninin d doğrusu boyunca sağa doğru 7 birim ötelenmiş görüntüsünü çizelim.



Çözüm



ABC üçgeni 7 birim sağa ötelendiğinde üçgen üzerindeki her bir nokta aynı yönde ötelenir.

A noktasının 7 birim sağa ötelenmiş hâli A' noktasıdır.

B noktasının 7 birim sağa ötelenmiş hâli B' noktasıdır.

C noktasının 7 birim sağa ötelenmiş hâli C' noktasıdır.

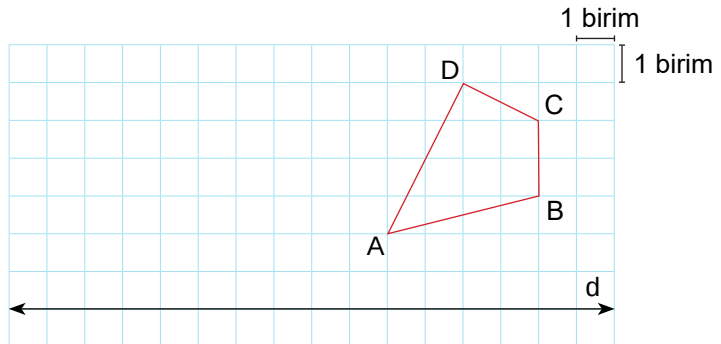
Bu üç nokta birleştirildiğinde ABC üçgenine eş A'B'C' üçgeni oluşur.

Bilgi Kutusu

- Ötelemelerde şeklin duruşu, biçimi ve büyüklüğü değişmez. Sadece yeri değişir.
- Bir şekil ile o şeklin öteleme sonucu elde edilen görüntüsü eşittir.

Sıra Sizde 1

Yanda kareli kâğıt üzerine çizilmiş ABCD dörtgenini d doğrusu boyunca sola doğru 8 birim öteleyerek görüntüsünü çizin.



Çözümlü Örnek 3

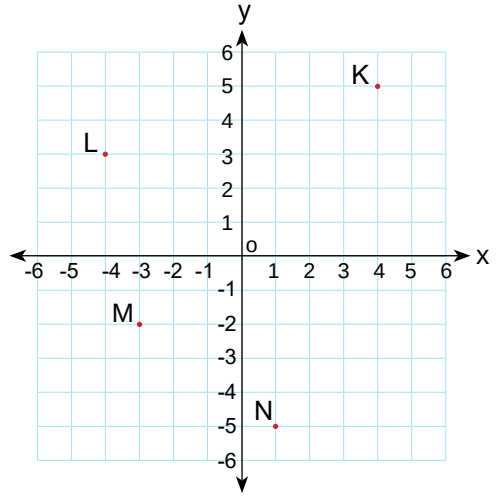
Yandaki koordinat sisteminde verilen

$K(4,5)$ noktasını 6 br sola,

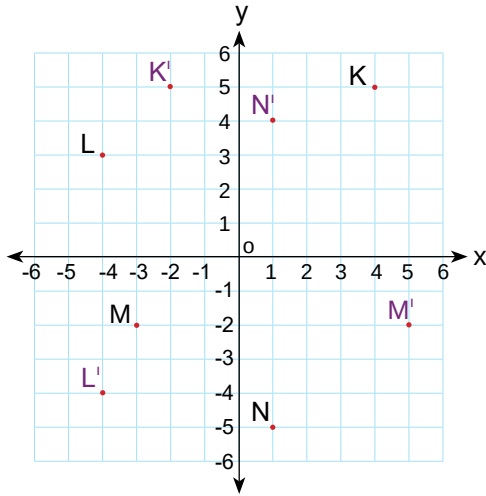
$L(-4,3)$ noktasını 7 br aşağıya,

$M(-3,-2)$ noktasını 8 br sağa,

$N(1,-5)$ noktasını 9 br yukarıya öteleyerek bu noktaların görüntülerinin koordinatlarını belirleyelim.



Çözüm



$K(4,5)$ noktasının 6 birim sola ötelenmiş hâli $K'(-2,5)$ noktasıdır.

$$K(4 - 6, 5) \longrightarrow K'(-2, 5)$$

$L(-4,3)$ noktasının 7 birim aşağıya ötelenmiş hâli $L'(-4,-4)$ noktasıdır.

$$L(-4, 3 - 7) \longrightarrow L'(-4, -4)$$

$M(-3,-2)$ noktasının 8 birim sağa ötelenmiş hâli $M'(5,-2)$ noktasıdır.

$$M(-3 + 8, -2) \longrightarrow M'(5, -2)$$

$N(1,-5)$ noktasının 9 birim yukarıya ötelenmiş hâli $N'(1,4)$ noktasıdır.

$$N(1, -5 + 9) \longrightarrow N'(1, 4)$$

Bilgi Kutusu

- Bir nokta x eksenine göre ötelenirken sağa doğru noktanın 1. bileşeni öteleme miktarı kadar artar, sola doğru ise noktanın 1. bileşeni öteleme miktarı kadar azalır.

$$A(x,y) \xrightarrow{\text{x eksenine göre sağa a br öteleme}} A'(x + a, y)$$

$$A(x,y) \xrightarrow{\text{x eksenine göre sola a br öteleme}} A'(x - a, y)$$

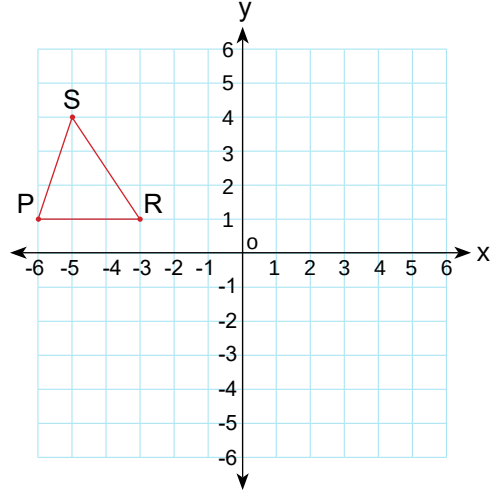
- Bir nokta y eksenine göre ötelenirken yukarıya doğru noktanın 2. bileşeni öteleme miktarı kadar artar, aşağıya doğru ise noktanın 2. bileşeni öteleme miktarı kadar azalır.

$$A(x,y) \xrightarrow{\text{y eksenine göre yukarı a br öteleme}} A'(x, y + a)$$

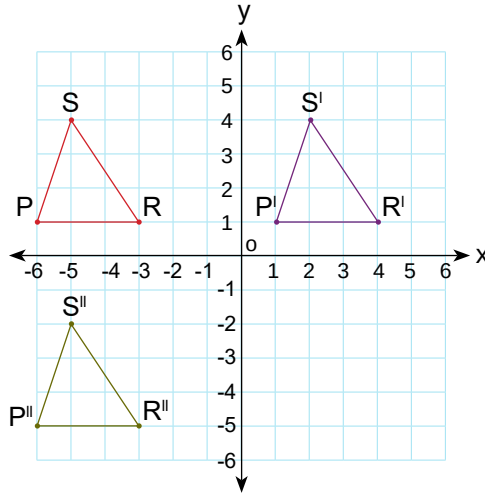
$$A(x,y) \xrightarrow{\text{y eksenine göre aşağı a br öteleme}} A'(x, y - a)$$

Çözümlü Örnek 4

Yandaki koordinat sisteminde verilen PRS üçgenini 7 birim sağa ve 6 birim aşağıya öteleyerek üçgenin ayrı ayrı görüntülerini çizelim.



Çözüm



$P(-6, 1)$ noktasının 7 birim sağa ötelenmiş hâli $P'(1, 1)$ ve 6 birim aşağıya ötelenmiş hâli $P''(-6, -5)$ noktasıdır.

$$P(-6 + 7, 1) \longrightarrow P'(1, 1)$$

$$P''(-6, 1 - 6) \longrightarrow P''(-6, -5)$$

$R(-3, 1)$ noktasının 7 birim sağa ötelenmiş hâli $R'(4, 1)$ ve 6 birim aşağıya ötelenmiş hâli $R''(-3, -5)$ noktasıdır.

$$R'(-3 + 7, 1) \longrightarrow R'(4, 1)$$

$$R''(-3, 1 - 6) \longrightarrow R''(-3, -5)$$

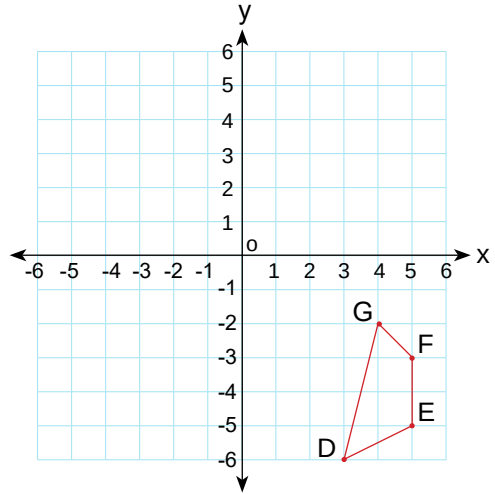
$S(-5, 4)$ noktasının 7 birim sağa ötelenmiş hâli $S'(2, 4)$ ve 6 birim aşağıya ötelenmiş hâli $S''(-5, -2)$ noktasıdır.

$$S'(-5 + 7, 4) \longrightarrow S'(2, 4)$$

$$S''(-5, 4 - 6) \longrightarrow S''(-5, -2)$$

Sıra Sizde 2

Yandaki koordinat sisteminde verilen DEFG dörtgeninin ayrı ayrı 9 birim sola ve 7 birim yukarıya ötelenmiş görüntülerini çiziniz.

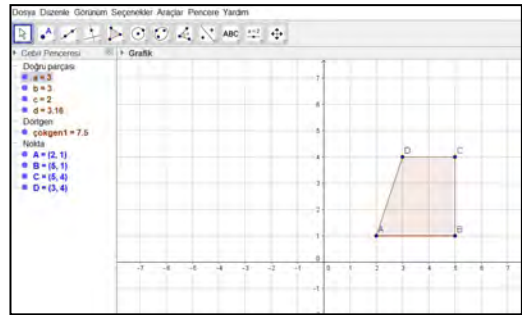
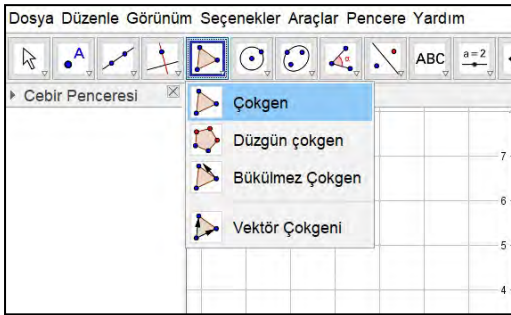


Çözümlü Örnek 5

Bir dinamik geometri yazılımı kullanarak koordinat düzleminde adım adım bir dörtgen oluşturup bu dörtgeni x eksenine göre 6 birim sola öteleyelim.

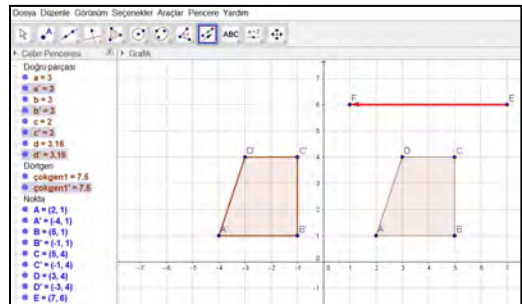
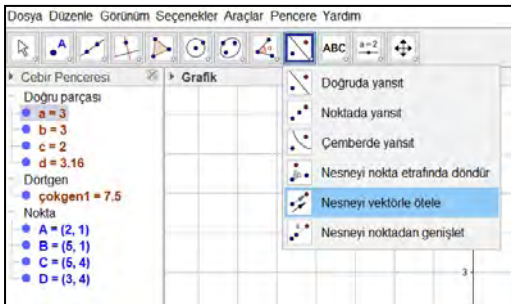
Çözüm

1. Adım: Koordinat düzleminde dörtgen oluşturmak için “Çokgen” aracını seçtikten sonra sırasıyla (2,1), (5,1), (5,4), (3,4) ve (2,1) noktalarına tıklayalım.



2. Adım: “Nesneyi vektörle ötele” aracını seçtikten sonra oluşturduğumuz dörtgenin üzerine tıklayalım.

3. Adım: Koordinat sisteminde bir E noktası, bu E noktasının 6 birim solunda da bir F noktası belirleyerek bir ışın çizelim. Böylece oluşturduğumuz dörtgeni x eksenine göre 6 birim sola ötelemiş oluruz.



Bu F noktasını sağa, sola, yukarı veya aşağı hareket ettirerek oluşturduğumuz çokgeni istediğimiz kadar öteleyebiliriz.

Yansıma Dönüşümü



Çevremizdeki her cisim, ışığı az da olsa yansıtır. Ancak aynaların yüzeyi pürüzsüz olduğundan ışığı daha fazla yansıtır. Aynada oluşan görüntümüzü görebilmemiz için herhangi bir ışık kaynağından çıkan ışığın vücudumuza çarptıktan sonra aynaya ulaşip oradan aynı açıyla tekrar gözümüze gelmesi gerekir.

Aynanın karşısına geçip hareket ettiğinizde gördüğünüz şey, sizinle aynı hızda olan ve aynı hareketleri yapan yansımanız olacaktır.

Peki gerçekte de belli bir mesafeden aynaya baktığımızda o andaki görüntümüzü mü görüyoruz?

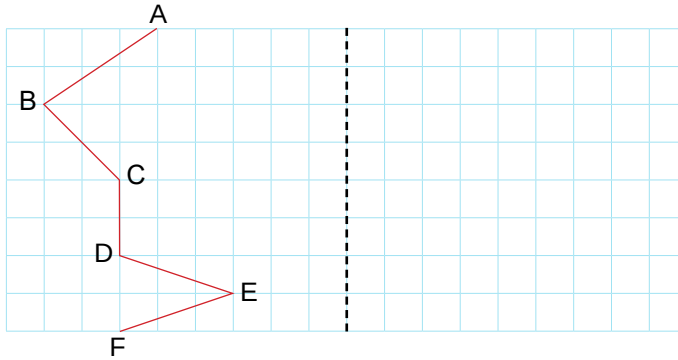
Işığın hızı saniyede $3 \cdot 10^8$ metredir. Vücudumuzdan yansıyan ışınların 1 metre uzağıımızdaki bir aynaya ulaşma süresi $\frac{1}{3 \cdot 10^8}$ saniye, yani yaklaşık olarak $3,3 \cdot 10^{-9}$ saniyedir. Aynada oluşan görüntümüzün gözümüze ulaşma süresi de bu sayıya eşit olduğundan, görüntümüzü görme süremiz yaklaşık olarak $6,6 \cdot 10^{-9}$ saniyedir. Yani 1 metre uzaklıktaki bir aynaya baktığımızda kendimizin $6,6 \cdot 10^{-9}$ saniye önceki görüntüsünü görürüz. Ancak beynimizin bu kadar kısa süredeki değişiklikleri algılaması mümkün değildir.

Yukarıdaki görselde ayna karşısında hazırlanan bir kişiyi görüyorsunuz. Bu kişinin kendisi ile aynadaki görüntüsü arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Etkinlik

Kullanılacak malzemeler: kareli kâğıt, simetri aynası ve kalem

Aşağıdaki kesikli çizgi üzerine simetri aynası yerleştirerek verilen şeklin yansımasını çiziniz.



- Şekildeki A, B, C, D, E ve F noktalarının yansıma görüntülerini A', B', C', D', E' ve F' olarak isimlendiriniz.
- Şekildeki A, B, C, D, E ve F noktaları ile bu noktaların görüntülerinin simetri aynasına olan uzaklıklarını inceleyiniz.
- Verilen şekil ile çizdiğiniz şekil arasındaki benzerlikleri ve farkları açıklayınız.

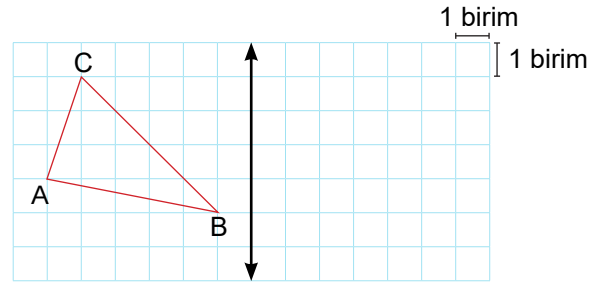
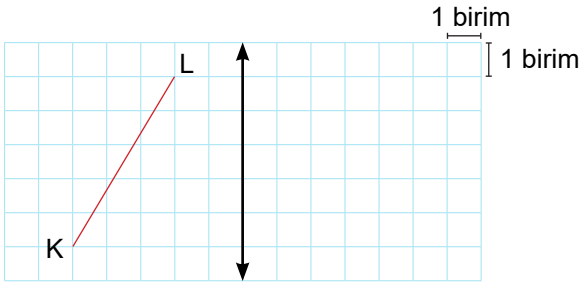
Bilgi Kutusu

- Bir şeklin bir doğruya göre simetrisine **yansıma** denir. Yansımanın yapıldığı doğruya ise **simetri doğrusu** denir.
- Yansımada şekil ile şeklin görüntüsü üzerinde birbirine karşılık gelen noktaların simetri doğrusuna uzaklıkları eşittir.
- Yansıma aynı zamanda bir şeklin aynada oluşan görüntüsüdür. Dolayısıyla yansımada şekil ile şeklin görüntüsü eştir.

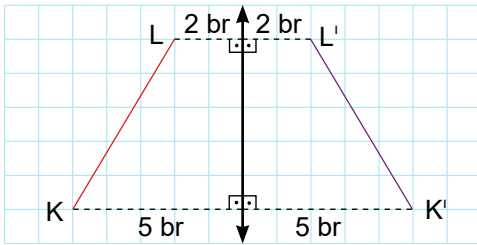
Çözümlü Örnek 1

Aşağıda kareli kâğıt üzerine çizilmiş şekiller ve simetri doğruları verilmiştir.

Bu şekillerin verilen simetri doğrusuna göre yansıma görüntülerini çizelim.

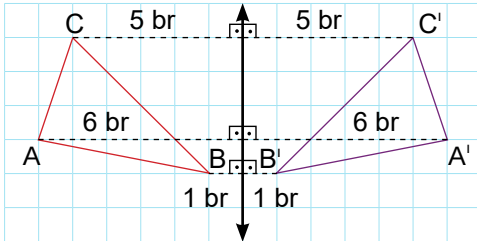


Çözüm



L noktasının simetri doğrusuna uzaklığı 2 br olduğundan görüntüsü olan L' noktasının da simetri doğrusuna uzaklığı 2 br'dir.

K noktasının simetri doğrusuna uzaklığı 5 br olduğundan, görüntüsü olan K' noktasının da simetri doğrusuna uzaklığı 5 br'dir.



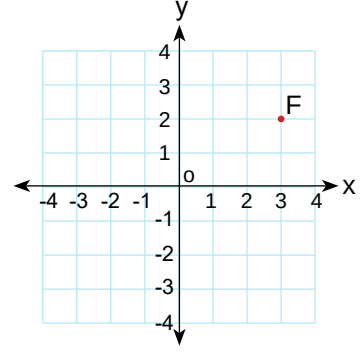
A noktasının simetri doğrusuna uzaklığı 6 br olduğundan görüntüsü olan A' noktasının da simetri doğrusuna uzaklığı 6 br'dir.

B noktasının simetri doğrusuna uzaklığı 1 br olduğundan görüntüsü olan B' noktasının da simetri doğrusuna uzaklığı 1 br'dir.

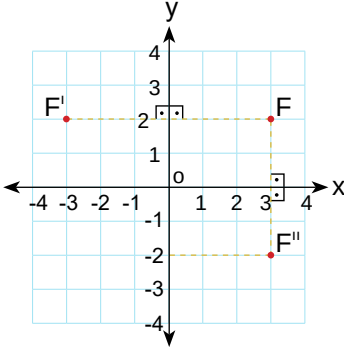
C noktasının simetri doğrusuna uzaklığı 5 br olduğundan, görüntüsü olan C' noktasının da simetri doğrusuna uzaklığı 5 br'dir.

Çözümlü Örnek 2

Yandaki koordinat sisteminde verilen $F(3,2)$ noktasının x ve y eksenlerine göre yansımalarını belirleyelim.



Çözüm



$F(3,2)$ noktasının y eksenine göre yansıması, $F'(-3,2)$ noktasıdır.

$F(3,2)$ noktasının x eksenine göre yansıması, $F''(3,-2)$ noktasıdır.

Bilgi Kutusu

- Bir noktanın x eksenine göre yansıması alınırken noktanın 1. bileşeni aynı kalır, 2. bileşeni işaret değiştirir.

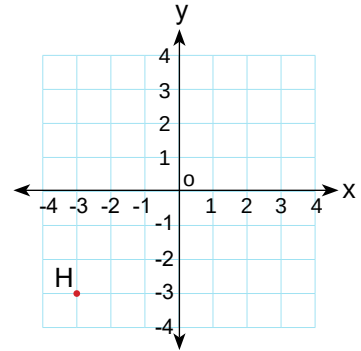
$$A(x,y) \xrightarrow{x \text{ eksenine göre yansıma}} A'(x,-y)$$

- Bir noktanın y eksenine göre yansıması alınırken noktanın 2. bileşeni aynı kalır, 1. bileşeni işaret değiştirir.

$$A(x,y) \xrightarrow{y \text{ eksenine göre yansıma}} A'(-x,y)$$

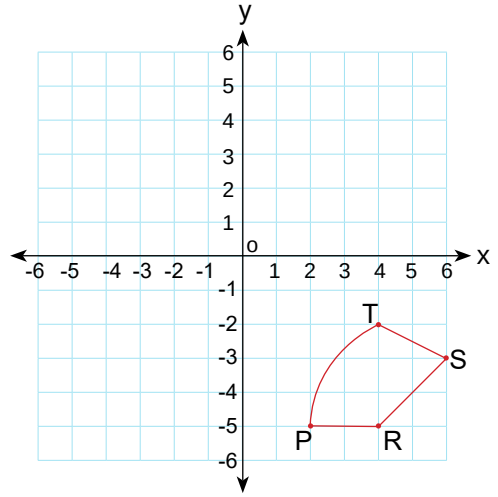
Sıra Sizde 1

Yandaki koordinat sisteminde verilen $H(-3,-3)$ noktasının x ve y eksenlerine göre yansımalarını belirleyiniz.

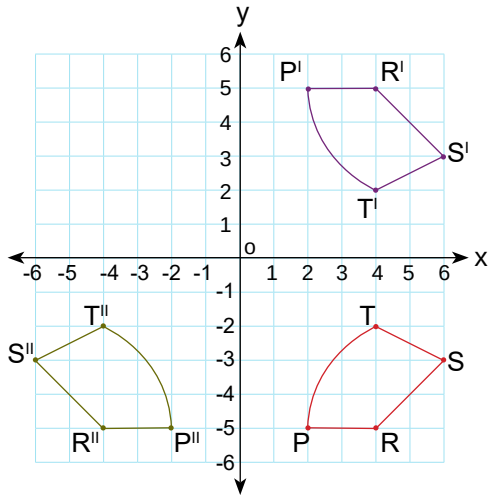


Çözümlü Örnek 3

Yandaki koordinat sisteminde verilen şeklin x ve y eksenlerine göre yansımalarını belirleyelim.



Çözüm



Önce şekil üzerinde verilen P, R, S ve T noktalarının x ve y eksenlerine göre yansımalarını alırız. Daha sonra bu noktaları birleştirerek şeklin görüntüsünü elde ederiz.

P, R, S ve T noktalarının x eksenine göre yansımaları,

$$P(2, -5) \rightarrow P'(2, 5)$$

$$R(4, -5) \rightarrow R'(4, 5)$$

$$S(6, -3) \rightarrow S'(6, 3)$$

$$T(4, -2) \rightarrow T'(4, 2) \text{ şeklindedir.}$$

P, R, S ve T noktalarının y eksenine göre yansımaları,

$$P(2, -5) \rightarrow P''(-2, -5)$$

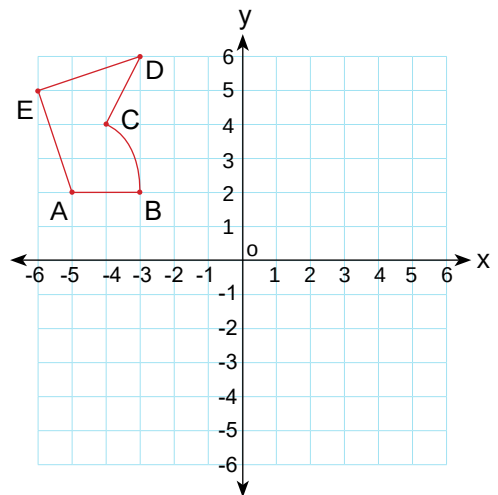
$$R(4, -5) \rightarrow R''(-4, -5)$$

$$S(6, -3) \rightarrow S''(-6, -3)$$

$$T(4, -2) \rightarrow T''(-4, -2) \text{ şeklindedir.}$$

Sıra Sizde 2

Yandaki koordinat sistemindeki şeklin x ve y eksenlerine göre yansımalarını belirleyiniz.

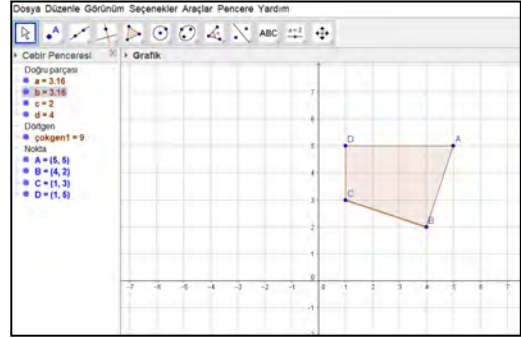
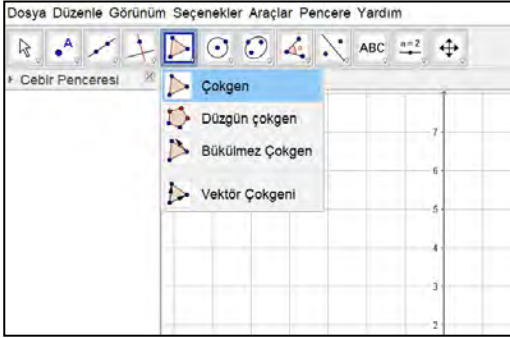


Çözümlü Örnek 4

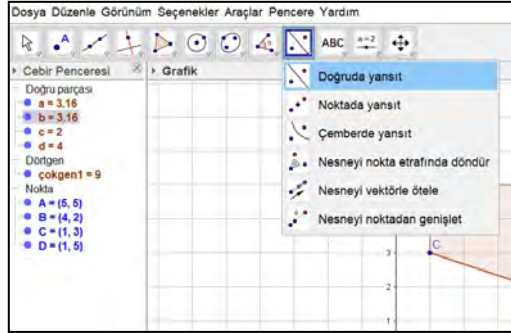
Bir dinamik geometri yazılımı kullanarak koordinat düzleminde bir dörtgen oluşturup bu dörtgeni y eksenine göre adım adım yansıtalım.

Çözüm

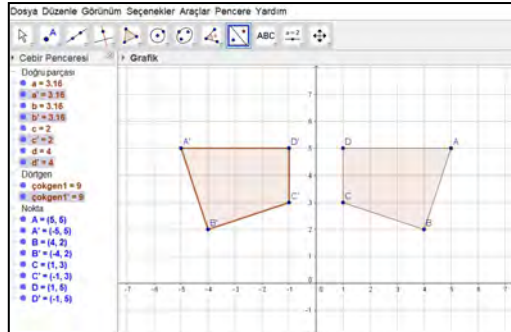
1. Adım: Koordinat düzleminde dörtgen oluşturmak için “Çokgen” aracını seçtikten sonra sırasıyla (5, 5), (4, 2), (1, 3), (1, 5) ve (5, 5) noktalarına tıklayalım.



2. Adım: “Doğruda yansıt” aracını seçtikten sonra oluşturduğumuz dörtgenin üzerine tıklayalım.



3. Adım: Oluşturduğumuz dörtgeni y eksenine göre yansıtmak için y eksenini tıklayalım. Böylece oluşturduğumuz dörtgenin y eksenine göre yansımaları elde etmiş oluruz.



Ardışık Öteleme ve Yansıma



İnsanoğlu var olduğu günden beri duygularını, fikirlerini, hayallerini ve yaşam biçimini değişik şekillerde ifade etmek, başka insanlarla paylaşmak ihtiyacı içerisinde olmuştur. Anadolu kadını da bu ihtiyacını dokuduğu kilimlere işlediği motiflerle karşılamaya çalışmıştır.

Motif, kilimlerde kullanılan sembollerdir. Türk kilimlerinde çok sayıda geleneksel motif kullanılmaktadır. Bazı kilim motiflerinin anlamları aşağıdaki gibidir.



Elbelinde motifi: Kadının simgesidir. Aynı zamanda uğur, bereket, kısmet, mutluluk ve neşeyi de sembolize eder.

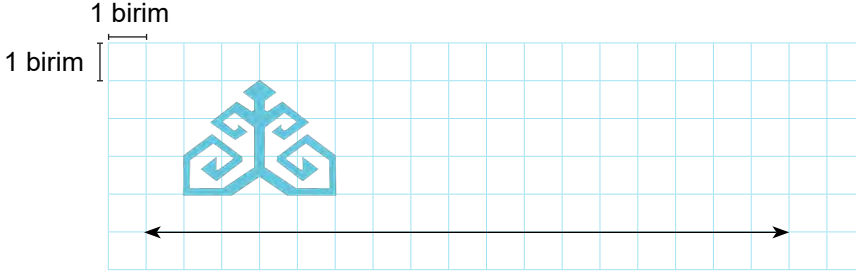


Bereket motifi: Elbelinde motifi ile koçboynuzu motifinden oluşur. Sonsuz mutluluk, bolluk ve bereketi sembolize eder.



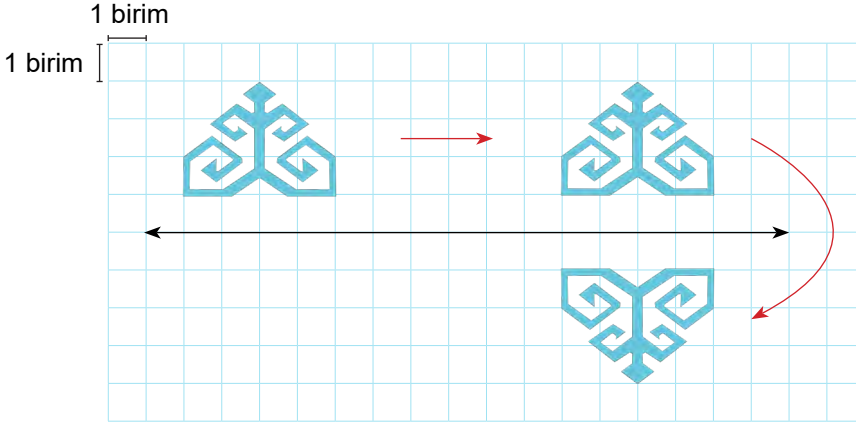
Yukarıdaki kilim örneğini inceleyerek motiflerin kilime işlenmesinde kullanılan öteleme ve yansıma dönüşümlerini belirleyiniz.

Birlikte Öğrenelim

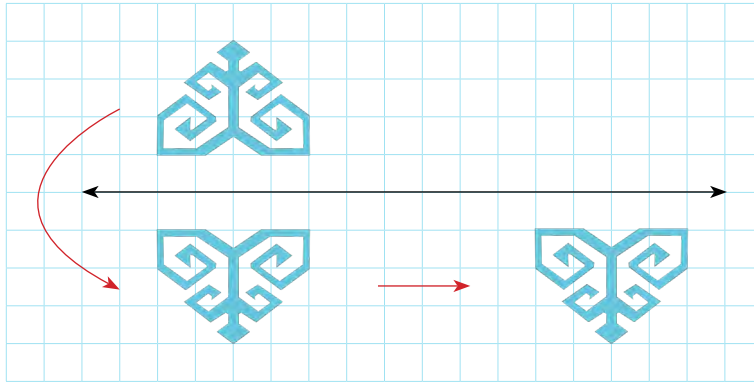


Yukarıda kareli zemin üzerindeki bereket motifine verilen doğru boyunca 10 birim sağa öteleme ve yansıma dönüşümleri uygulanacaktır. Bu dönüşümlerin uygulanma sırası motifin son görüntüsünde değişikliğe neden olur mu?

- Bereket motifine, verilen doğru boyunca önce 10 birim sağa öteleme dönüşümü ardından da yansıma dönüşümü uygulayalım.



- Bereket motifine, verilen doğru boyunca yansıma dönüşümü ardından da 10 birim sağa öteleme dönüşümü uygulayalım.



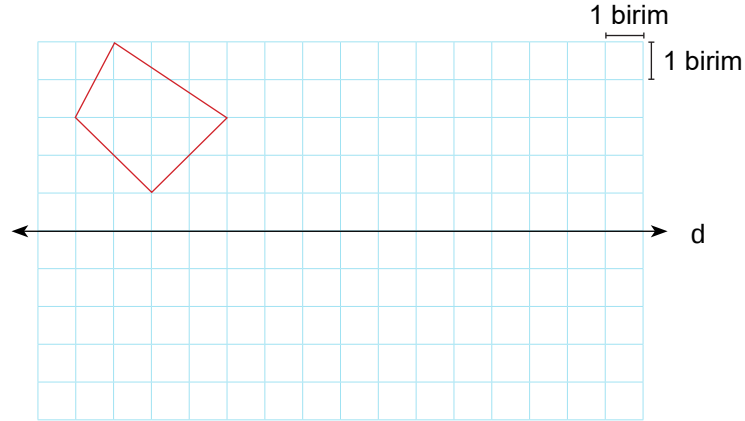
- Bereket motifine, ötelemenin ardından yansıma ve yansımanın ardından öteleme dönüşümleri uygulandığında motifin son görüntüsünde bir değişiklik olmadığı görülür.

Bilgi Kutusu

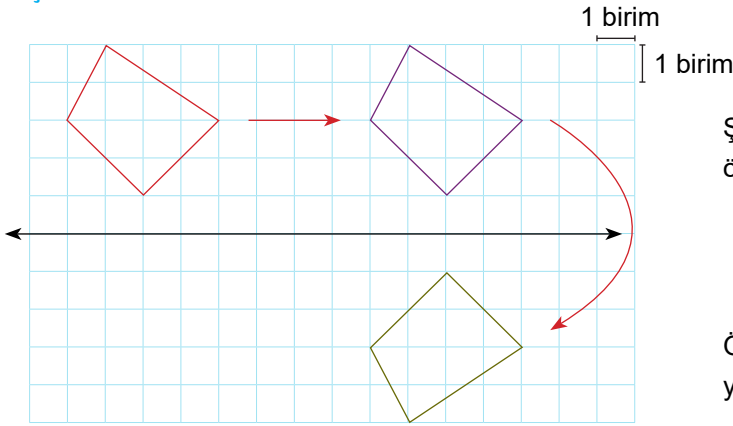
Bir şekle, verilen bir doğru boyunca yansımadan sonra öteleme dönüşümü ile ötelenmeden sonra yansıma dönüşümü uygulandığında elde edilecek görüntüler aynı olur.

Çözümlü Örnek 1

Kareli zemin üzerindeki çokgeni önce 8 birim sağa öteleyip sonra çokgenin d doğrusuna göre yansıma sonucunda oluşacak görüntüsünü çizelim.



Çözüm

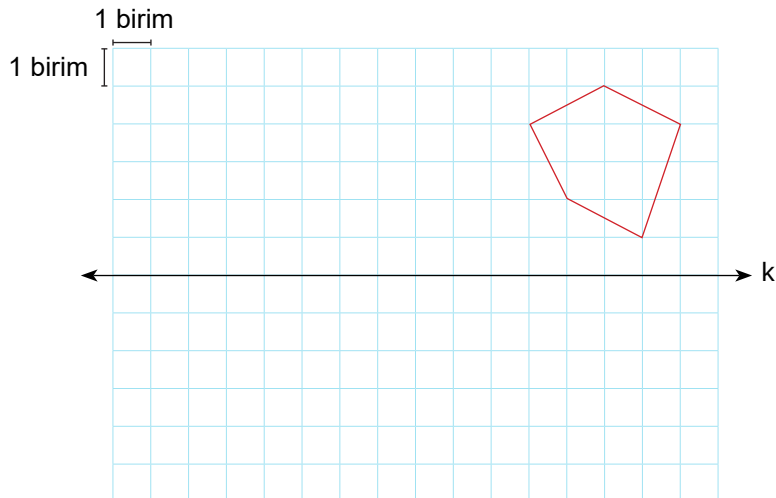


Şeklin verilen doğruya göre 8 birim sağa ötelenme görüntüsü

Ötelenmiş şeklin verilen doğruya göre yansıma görüntüsü

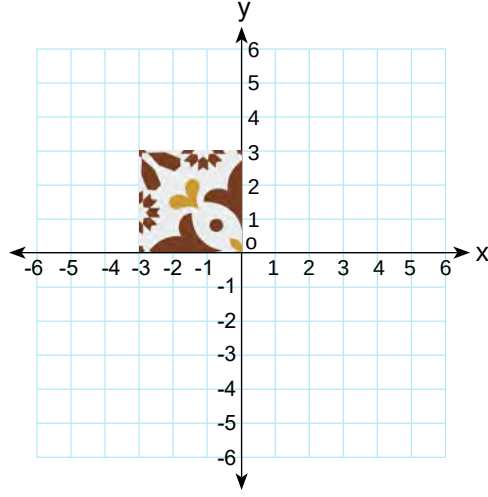
Sıra Sizde 1

Kareli zemin üzerindeki çokgen k doğrusuna göre yansıtılıp 9 birim sola ötelendiğinde çokgenin oluşacak görüntüsünü çiziniz.

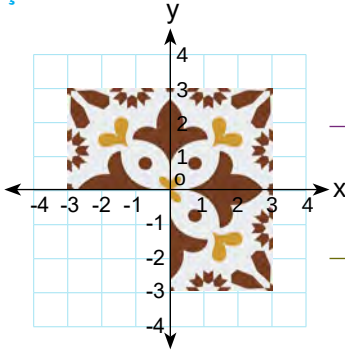


Çözümlü Örnek 2

Aşağıdaki koordinat sisteminde verilen seramik örneğinin y eksenine göre yansıtıldığında oluşacak görüntüsünün x eksenine göre yansıması sonucu oluşacak görüntüsünü çizelim.



Çözüm

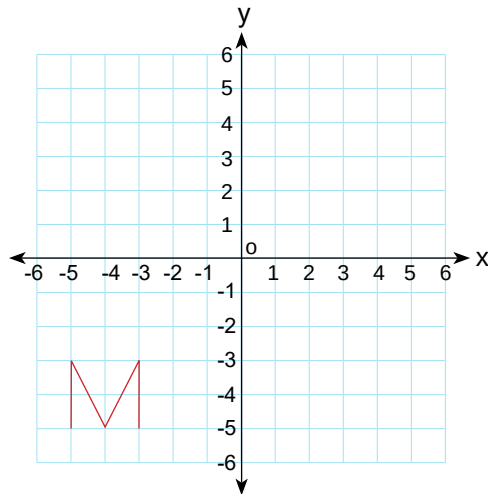


→ Seramik örneğinin y eksenine göre yansıma görüntüsü

→ y eksenine göre yansıma görüntüsünün x eksenine göre yansıma görüntüsü

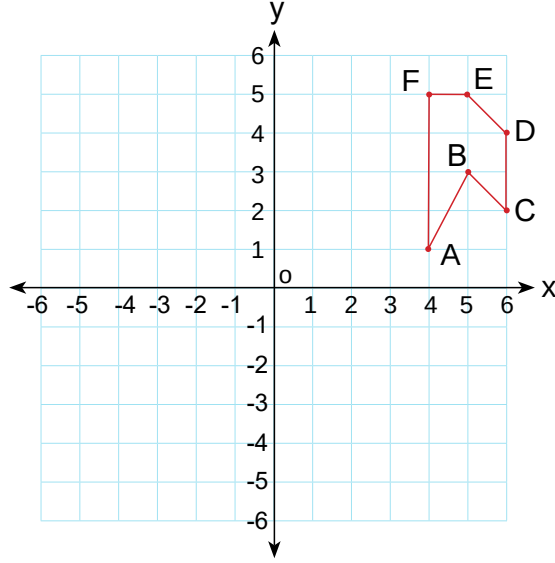
Sıra Sizde 2

Aşağıdaki koordinat sisteminde verilen şeklin, x eksenine göre yansıtıldığında oluşacak görüntüsünün 7 birim sağa ötelenmesi sonucu oluşacak görüntüsünü çiziniz.



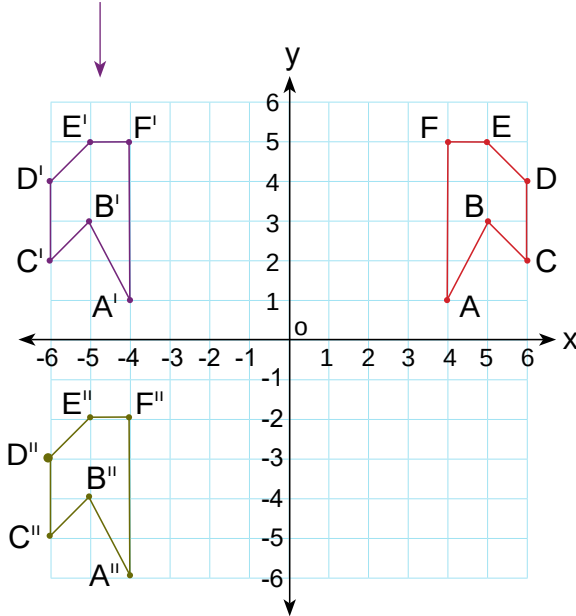
Çözümlü Örnek 3

Aşağıdaki koordinat sisteminde verilen ABCDEF altıgeninin, y eksenine göre yansıtıldığında oluşacak görüntüsünün 7 birim aşağı ötelenmesi sonucu oluşacak görüntüsünü çizelim.



Çözüm

Şeklin y eksenine göre yansıma görüntüsü



y eksenine göre yansıma görüntüsünün
7 birim aşağı öteleme görüntüsü

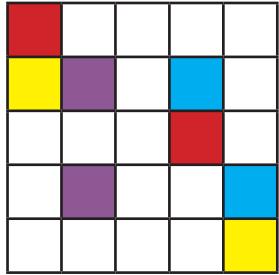


DÜŞÜNME ZAMANI

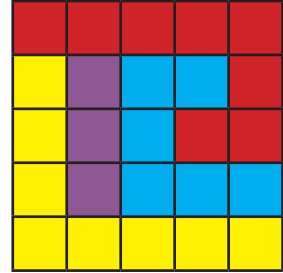
Aşağıdaki kareli zeminde verilen renkli karelerden aynı renkte olanlar uygun öteleme adımları uygulanarak üst üste getirilecektir. Kareler ötelenirken geçtikleri yerleri kendi renklerine boyamaktadır. Her kare aynı renkteki diğer karenin üzerine getirilince kareli zeminin tamamı boyanmalı ve renk çakışması olmamalıdır.

Buna göre verilen örnekteki gibi renkli karelerin öteleme adımlarını yazınız.

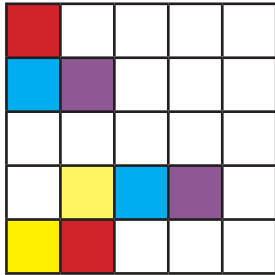
Örnek



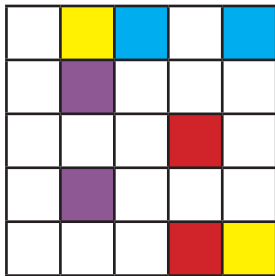
- 4 birim sağa, 2 birim aşağı ve 1 birim sola öteleme
- 1 birim sola, 2 birim aşağı ve 2 birim sağa öteleme
- 3 birim aşağı, 4 birim sağa öteleme
- 2 birim aşağı öteleme



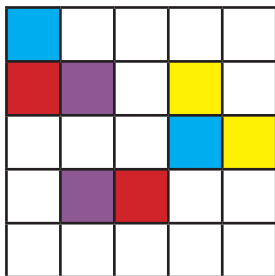
a)



b)

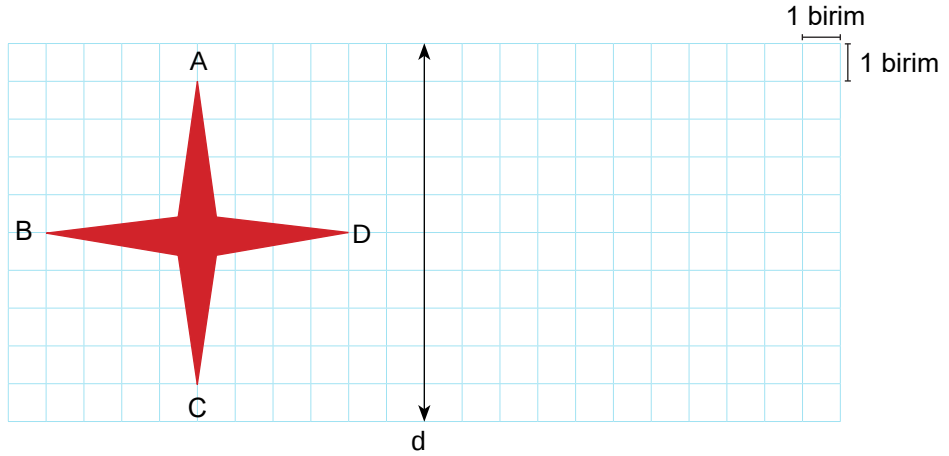


c)

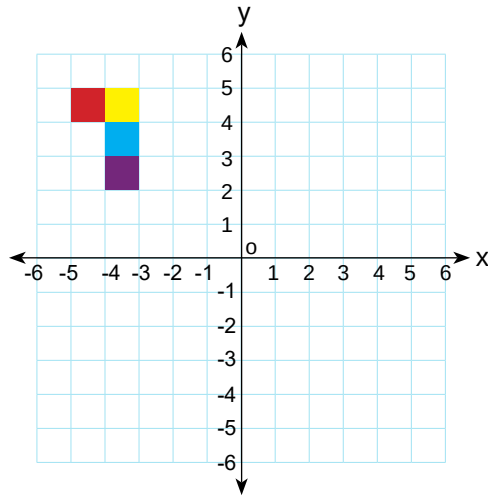


ALİŞTIRMALAR

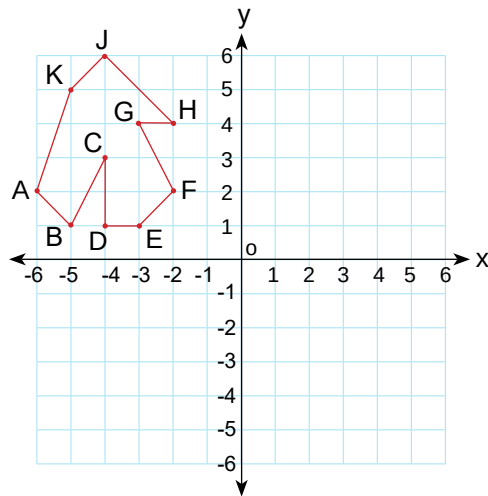
- 1 Kareli zemin üzerindeki şeklin verilen doğruya göre yansıma görüntüsünü çiziniz.



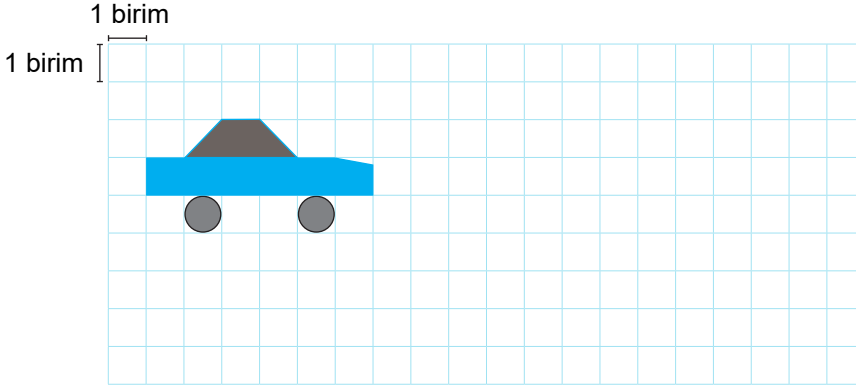
- 2 Aşağıdaki koordinat sisteminde verilen şeklin x eksenine göre yansıma görüntüsünü çiziniz.



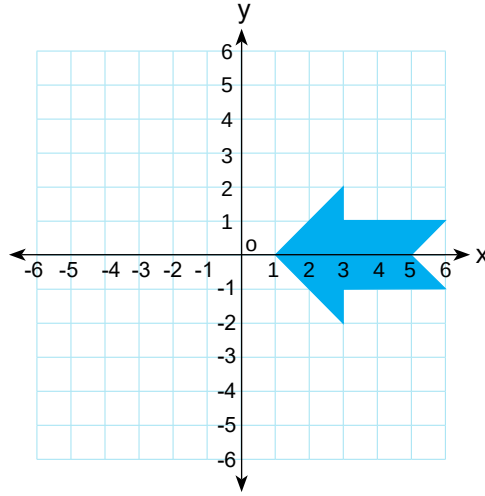
- 3 Aşağıdaki koordinat sisteminde verilen şeklin y eksenine göre yansıma görüntüsünü çizerek görüntünün köşe noktalarının koordinatlarını belirleyiniz.



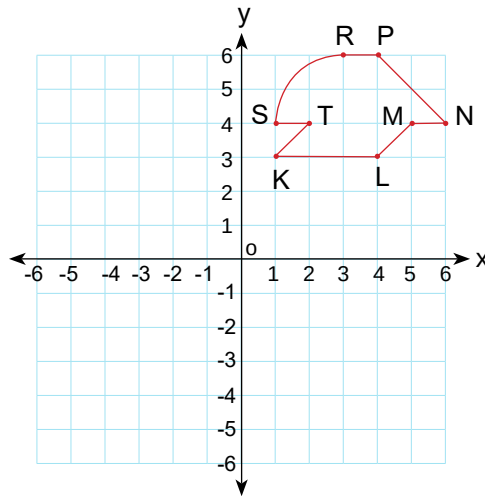
4 Kareli zemin üzerindeki şeklin 10 birim sağa öteleme görüntüsünü çiziniz.



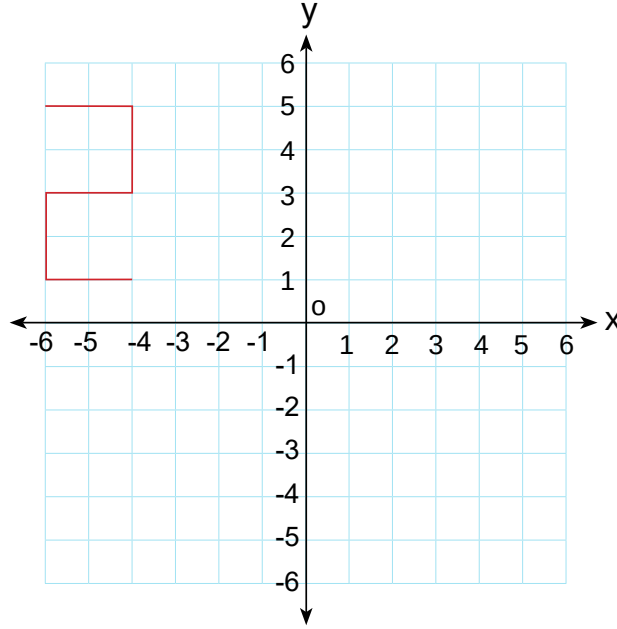
5 Aşağıdaki koordinat sistemindeki şeklin 5 birim sola öteleme görüntüsünü çiziniz.



6 Aşağıdaki koordinat sistemindeki şeklin 5 birim sola öteleme görüntüsünü çiziniz.



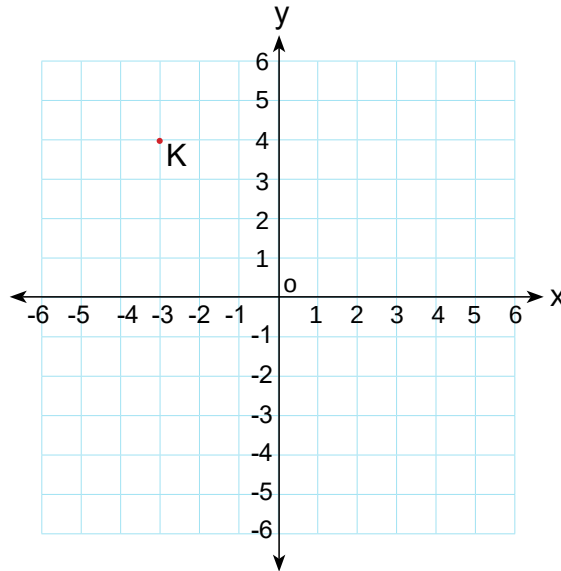
- 7 Aşağıdaki koordinat sistemindeki şeklin y eksenine göre yansıtıldığında oluşacak görüntüsünün 7 birim aşağı ötelenmesi sonucu oluşacak görüntüsünü çiziniz.



- 8 Yiğit, aşağıdaki koordinat sisteminde bir K noktası belirleyerek istenen dönüşümleri uyguluyor.

- K noktasının 7 birim sağa öteleme görüntüsünü L noktası olarak isimlendiriyor.
- L noktasının x eksenine göre yansıma görüntüsünü M noktası olarak isimlendiriyor.
- Son olarak bu üç noktayı doğru parçaları ile birleştiriyor.

Buna göre Yiğit'in son durumda oluşturduğu çokgenin alanı kaç birimkaredir?

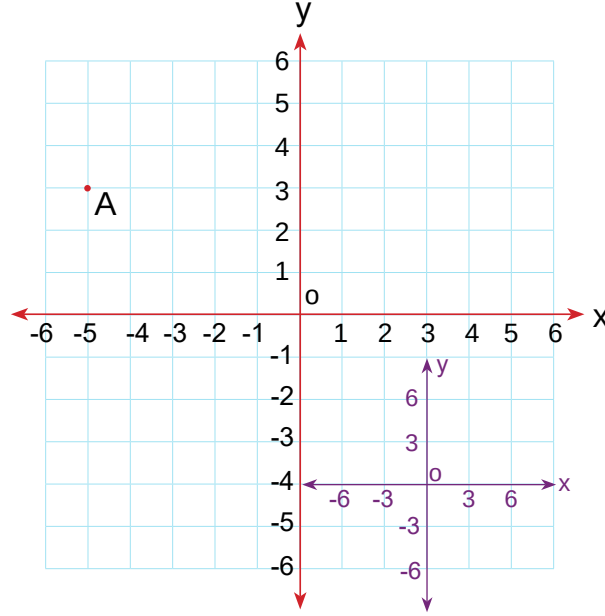


9 Aşağıda kırmızı doğrularla oluşturulmuş bir koordinat sistemi ve bu koordinat sistemi üzerinde $(3, -4)$ noktası orijin olacak şekilde mor doğrularla oluşturulmuş ikinci bir koordinat sistemi verilmiştir.

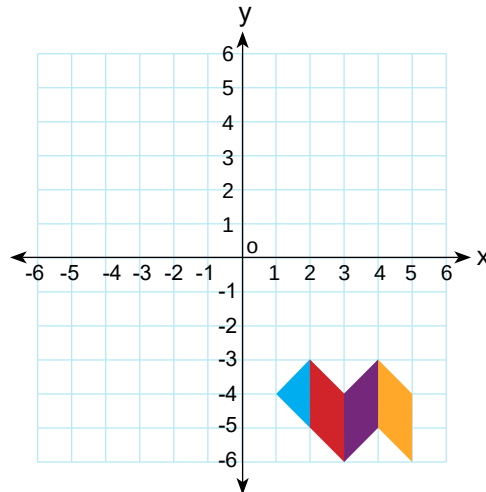
A noktasına önce kırmızı doğrularla oluşturulmuş koordinat sisteminde, y eksenine göre yansıma ve x eksenine göre yansıma dönüşümleri art arda uygulanıyor.

Elde edilen görüntüye mor doğrularla oluşturulmuş koordinat sisteminde, y eksenine göre yansıma ve x eksenine göre yansıma dönüşümleri art arda uygulanıyor.

Son durumda elde edilen görüntünün bu iki koordinat sistemindeki koordinatlarını bulunuz.



10 Aşağıdaki koordinat sistemindeki şeklin, x eksenine göre yansıtıldığında oluşan görüntünün 6 birim sola ötelenmesi sonucu oluşacak görüntüsünü çiziniz.



2. BÖLÜM GEOMETRİK CİSİMLER

Dik Prizmalar



Her canlı türü gibi bal arıları da yaşamlarını sürdürebilmek için besin maddelerine ihtiyaç duyar. Bal arılarının doğal besin maddeleri; nektar, bal ve polendir. Arılar nektarı topladıktan sonra vücutlarının içinde ve kovandaki petek gözlerinde fiziksel-kimyasal değişikliklere uğratarak bala dönüştürür ve petek gözlerinde depo eder.

Peki, arılar petek gözlerini neden tabanı altıgen biçiminde olan dik prizmalar şeklinde inşa eder?

Arılar petek gözlerini tabanı daire veya beşgen biçiminde olan dik prizmalarla inşa etselerdi petek gözlerinin aralarında kullanılmayan boşluklar olacaktı. Tabanı üçgen veya kare biçiminde olan dik prizmalar şeklinde inşa etselerdi kullanılmayan boşluklar olmayacaktı ama bu sefer de petek gözlerinin kenarlarını oluşturmak için daha fazla bal mumu kullanmak zorunda kalacaktı.

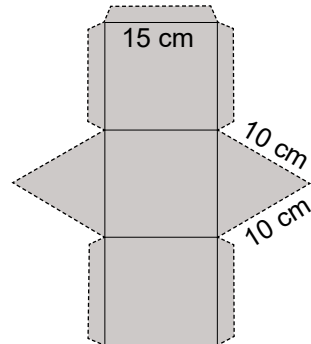
Arılar, tabanı altıgen biçiminde olan dik prizma kullanarak en az malzeme ile en fazla depolama alanı elde etmeyi başarmıştır.

- Günlük hayatımızda farklı dik prizmalar kullanılarak üretilmiş birçok nesne bulunmaktadır. Bunlara örnekler verebilir misiniz?
- Dik prizmalar isimlendirilirken nelere dikkat edildiğini tartışınız.

Etkinlik

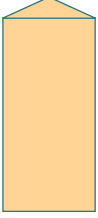
Kullanılacak Malzemeler: karton, kalem, cetvel, açıölçer, yapıştırıcı ve makas (Makas kesici bir alet olduğu için kullanırken dikkatli olunuz.)

- İki adet eş üçgen ve üç adet eş dikdörtgenden oluşan yandaki şekli kartonuza çiziniz.
- Kesikli çizgileri takip ederek çiziminizi makasla dikkatli bir şekilde kesiniz.
- Çizgilerin hizasından katlayıp gri renkli kısımları uygun yerlere yapıştırarak geometrik cisim oluşturunuz.
- Elde ettiğiniz geometrik cisim isimlendiriniz.
- Oluşturduğunuz bu geometrik cismin tabanlarını, yan yüzlerini ve yüksekliğini belirleyiniz.

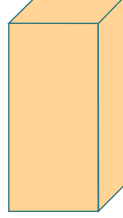


Bilgi Kutusu

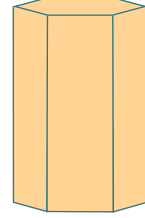
- İki yüzü birbirine paralel eş çokgensel yüzeylerden oluşan ve yan yüzeyleri taban düzlemine dik olan geometrik cisimlere **dik prizma** denir.
- Dik prizmalarda tabanları birleştiren dik doğru parçalarına **yükseklik** denir.
- Dik prizmaların yan yüzeyleri dikdörtgensel yüzeylerdir.
- Dik prizmalar tabanlarındaki geometrik yüzeye göre isimlendirilir.



Üçgen Dik Prizma



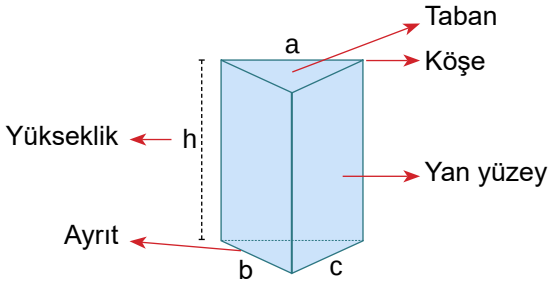
Kare Dik Prizma



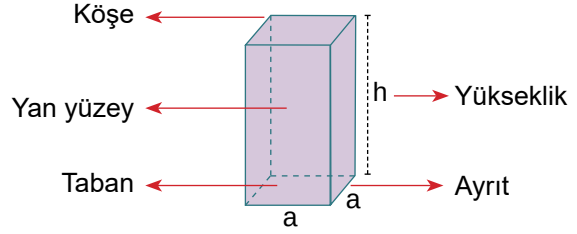
Altıgen Dik Prizma

Çözümlü Örnek 1

Aşağıdaki farklı iki dik prizmayı inceleyerek açınımlarını çizelim.

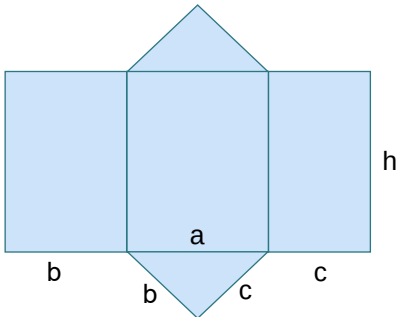


Üçgen Dik Prizma

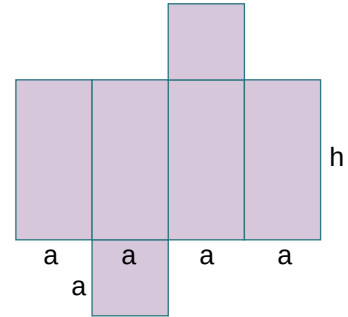


Kare Dik Prizma

Çözüm



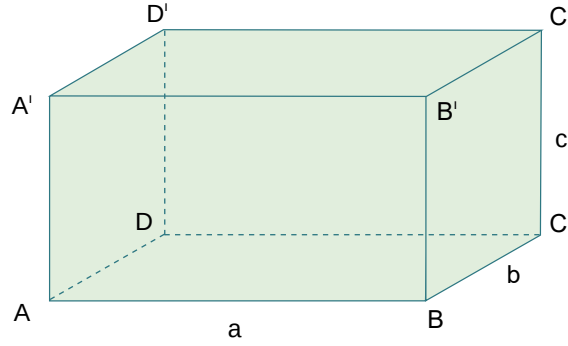
Üçgen Dik Prizmanın Açınımı



Kare Dik Prizmanın Açınımı

Çözümlü Örnek 2

Altta dikdörtgen dik prizma (dikdörtgenler prizması) modelinin temel elemanlarını belirleyerek açılımını çizelim.

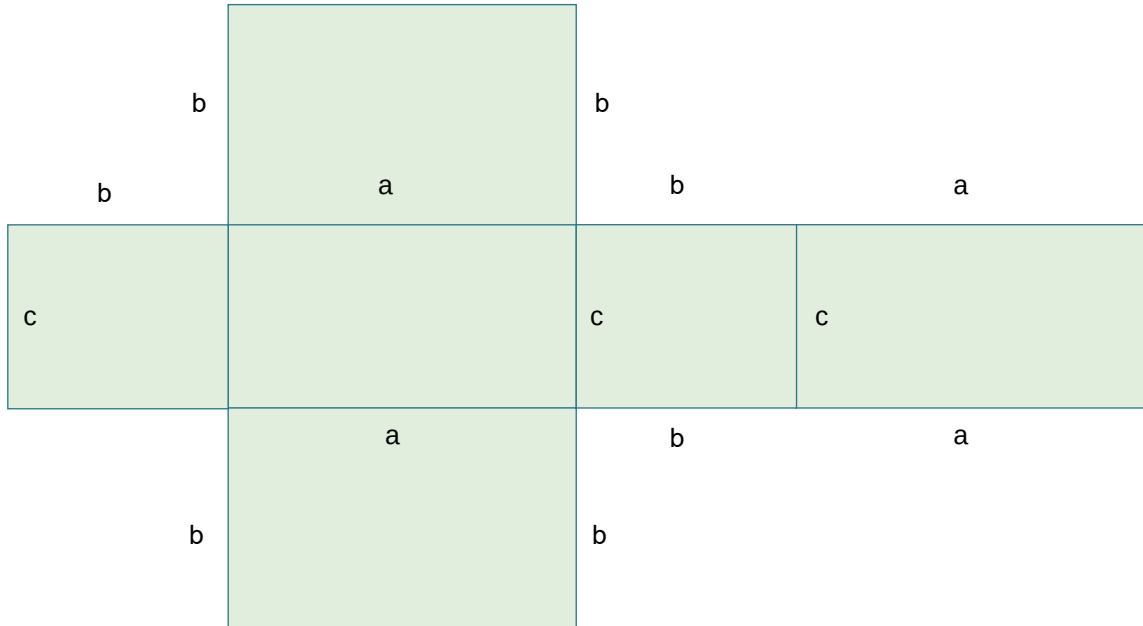


Çözüm

Verilen dikdörtgenler prizması modelinde

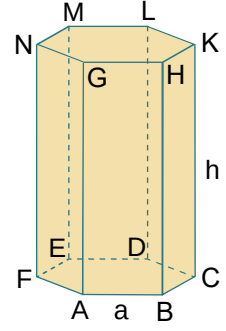
- A, B, C, D, A', B', C' ve D' noktaları prizmanın köşe noktalarıdır.
- ABCD ve A'B'C'D' dikdörtgensel yüzeyleri prizmanın tabanlarıdır.
- [A B], [B C], [C D], [D A], [A' B'], [B' C'], [C' D'], [D' A'], [A A'], [B B'], [C C'] ve [D D'] doğru parçaları prizmanın ayrıtlarıdır.
- [A A'], [B B'], [C C'] ve [D D'] doğru parçaları prizmanın yüksekliğidir.

Bu prizmanın açılımı aşağıdaki gibidir.



Çözümlü Örnek 3

Yandaki düzgün altıgen dik prizma modelinin temel elemanlarını belirleyerek açılımını çizelim.

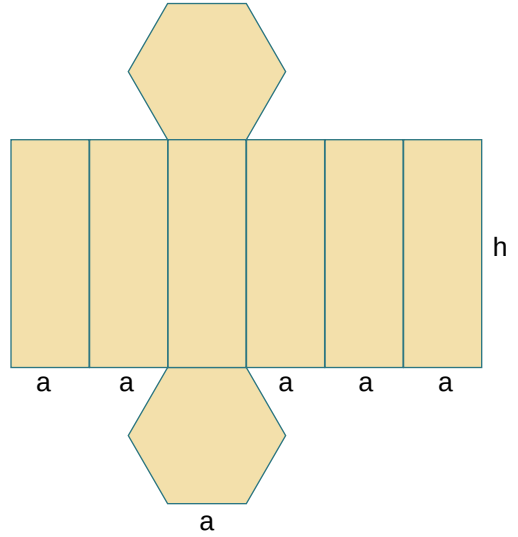


Çözüm

Verilen düzgün altıgen dik prizma modelinde;

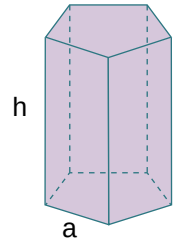
- A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M ve N noktaları prizmanın köşe noktalarıdır.
- ABCDEF ve GHKLMN düzgün altıgensel yüzeyleri prizmanın tabanlarıdır.
- [AB], [BC], [CD], [DE], [EF], [FA], [GH], [HK], [KL], [LM], [MN], [NG], [AG], [BH], [CK], [DL], [EM] ve [FN] doğru parçaları prizmanın ayrıtlarıdır.
- [AG], [BH], [CK], [DL], [EM] ve [FN] doğru parçaları prizmanın yüksekliğidir.

Bu prizmanın açılımı yandaki gibidir.



Sıra Sizde 1

Yandaki düzgün beşgen dik prizma modelinin açılımını çiziniz.

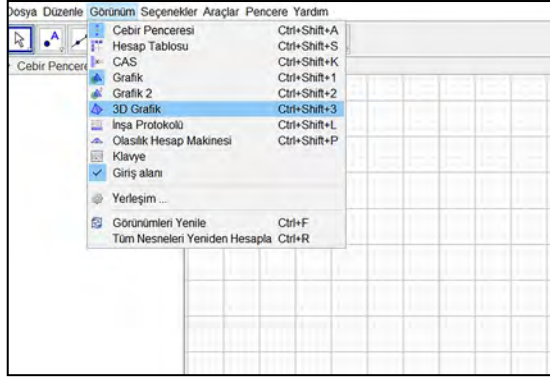


Çözümlü Örnek 4

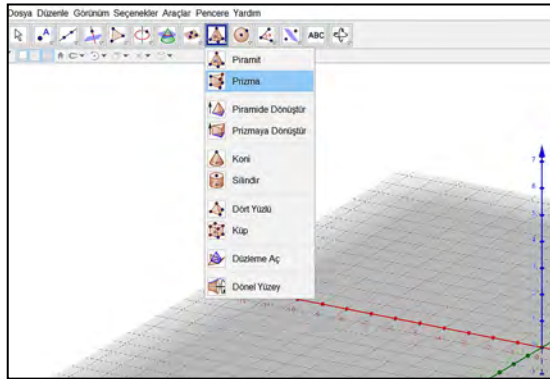
Bir dinamik geometri yazılımı kullanarak küp çizelim.

Çözüm

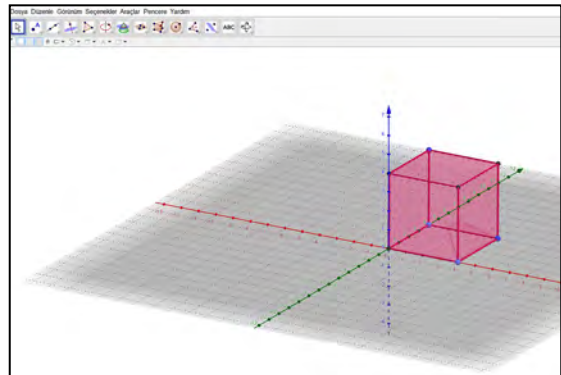
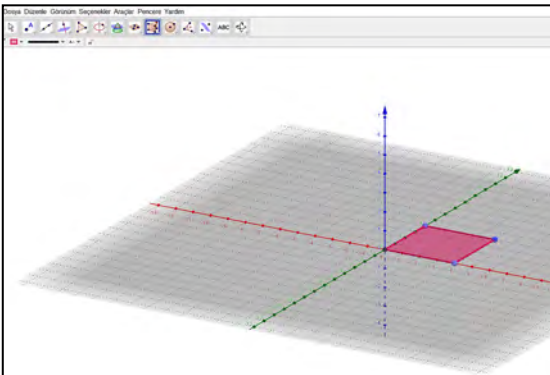
1. Adım: Görünüm menüsünden “3D Grafik” penceresini açalım.



2. Adım: “Prizma” aracını seçelim.

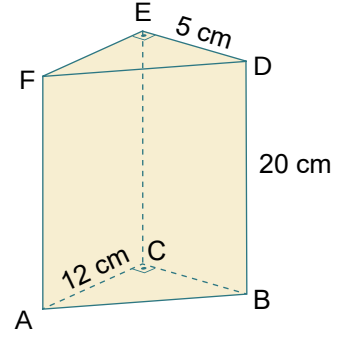


3. Adım: Prizmanın tabanını düzlemde çizdikten sonra yüksekliğini ayarlayarak küpün çizimini tamamlayalım.



Çözümlü Örnek 5

Yandaki dik üçgen dik prizma modelinde tüm ayrıtların uzunluklarını belirleyerek prizmanın açılımını çizelim.



Çözüm

Verilen prizma modelinde tabandaki dik üçgenin dik kenarlarının uzunlukları 5 cm ve 12 cm'dir.

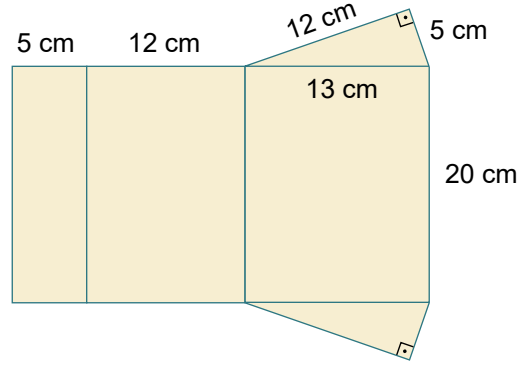
ABC üçgeninde Pisagor bağıntısını uyguladığımızda

$$|AB|^2 = 5^2 + 12^2$$

$$|AB|^2 = 25 + 144$$

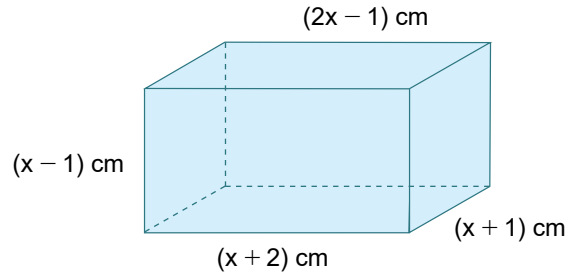
$$|AB|^2 = 169 \text{ ise } |AB| = 13 \text{ cm olarak buluruz.}$$

Bu prizmanın taban ayrıtları 5 cm, 12 cm, 13 cm ve yüksekliği de 20 cm'dir. Dolayısıyla açılımını yandaki gibi çizebiliriz.

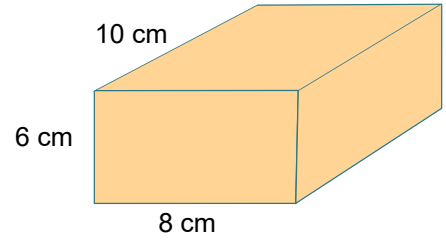


Sıra Sizde 2

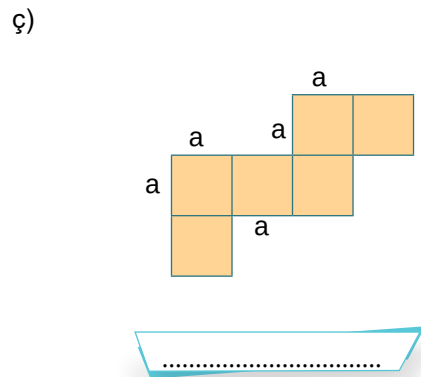
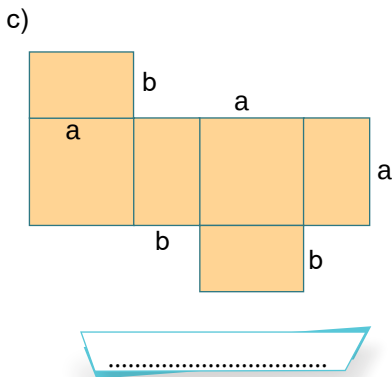
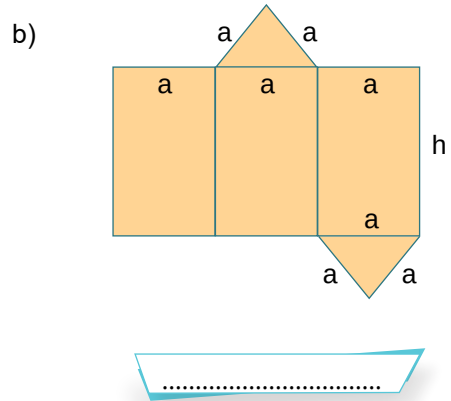
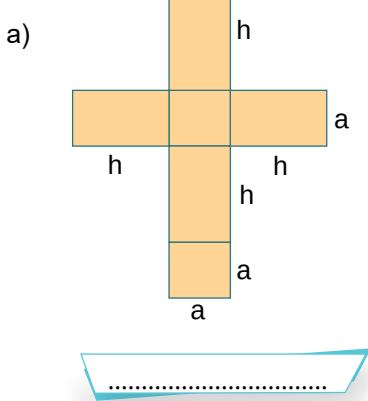
Yandaki dikdörtgenler prizması modelinin tüm ayrıt uzunluklarını belirleyerek açılımını çiziniz.



4 Yandaki dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunlukları toplamına eşit olan bir küp oluşturarak küpün açılımını çizin.



5 Aşağıda açınımları verilen dik prizmaların isimlerini altlarına yazınız.



Dik Dairesel Silindir



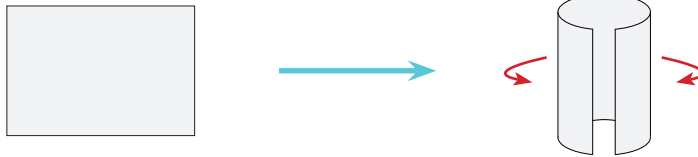
Yollarda petrol, akaryakıt, yağ veya su taşıyan tankerler görmüşüzdür. Bunların ebatları farklılık gösterse de hemen hemen hepsinin şekli birbirine benzer. Sıvı madde taşıyan bu kamyonların üstüne yerleştirilen taşıma haznesi, dikdörtgenler prizması biçiminde yapılmış olsaydı bunlarla daha fazla sıvı taşınabilirdi. Ancak dikdörtgenler prizması şeklindeki haznenin kenarları ve köşeleri, içindeki sıvının yüksek basıncına dayanıklı olmayacaktı. Dolayısıyla bu zayıflığı gidermek için haznenin bu bölgelerinin güçlendirilmesi gerekecekti. Bundan dolayı dikdörtgenler prizması yerine kenarı ve köşesi olmadığı için güçlendirilmesi gereken bölgesi bulunmayan bir geometrik cisim tercih edilmiştir. Bu da tanker üretiminde malzeme tasarrufu sağlamıştır.

- Tankerlerin taşıma hazneleri hangi geometrik cisme model olabilir?
- Bu geometrik cisme benzeyen nesnelere çevrenizden örnekler veriniz.

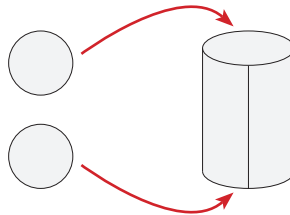
Etkinlik

Kullanılacak Malzemeler: 2 adet A4 kâğıdı, bant ve makas

Kısa kenarları temas edecek şekilde bir A4 kâğıdını bükerek bantlayınız.



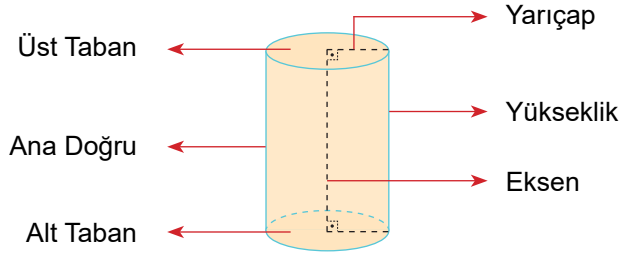
- Diğer A4 kâğıdından oluşturduğunuz cismin alt ve üstündeki boşlukları kapatacak şekilde eş iki adet daire kesiniz.
- Kestiğiniz daireleri uygun yerlere yapıştırarak geometrik cismi oluşturunuz.



- Bu geometrik cismi oluştururken hangi geometrik şekilleri kullandınız?
- Dairelerin çevre uzunluğu ile dikdörtgenin kenarları arasında nasıl bir ilişki vardır?
- Bu geometrik cismin açınımının nasıl olacağını belirleyiniz.

Bilgi Kutusu

- Tabanları paralel ve eş dairelerden oluşan geometrik cisimlere **dairesel silindir** denir.
- Dairesel silindirin tabanlarının çevrelerindeki karşılıklı iki noktayı birleştiren doğru parçaları tabanlara dik ise bu geometrik cisme **dik dairesel silindir** denir.
- Alt ve üst taban merkezlerini birleştiren doğru parçalarına **eksen** denir.
- Tabanların karşılıklı iki noktasını birleştiren ve eksene paralel olan doğrulara **ana doğru** denir.



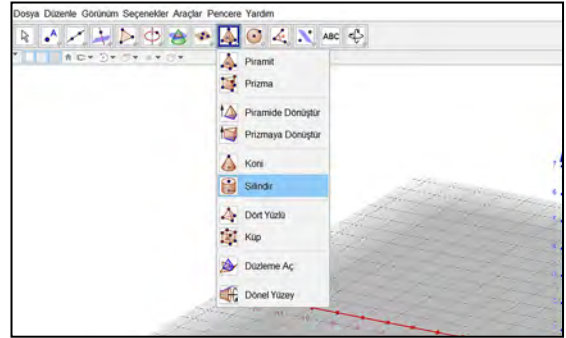
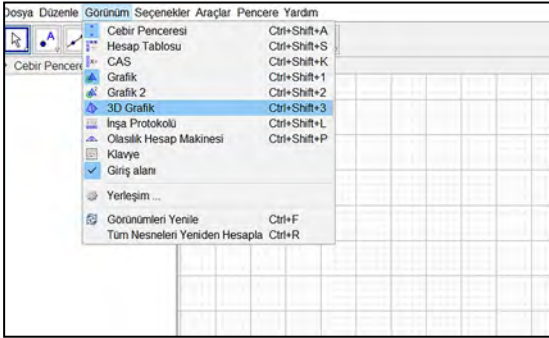
Çözümlü Örnek 1

Bir dinamik geometri yazılımı kullanarak dik dairesel silindir çizelim.

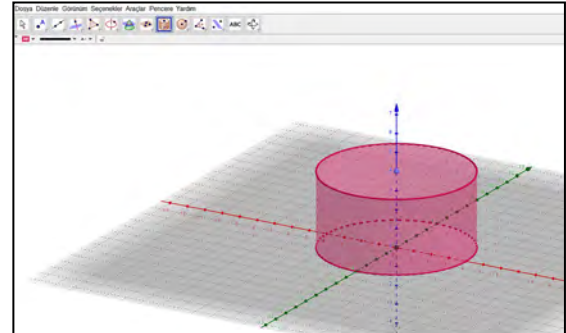
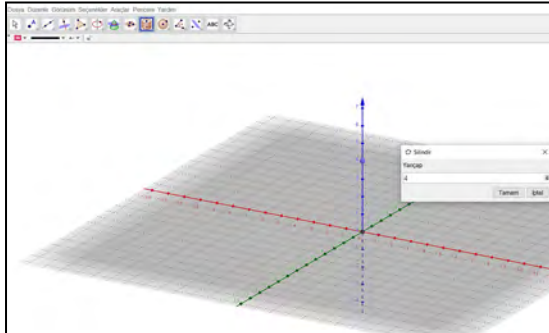
Çözüm

1. Adım: Görünüm menüsünden “3D Grafik” penceresini açalım.

2. Adım: “Silindir” aracını seçelim

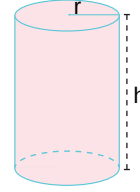


3. Adım: Birincisi tabanın merkezini, ikincisi ise silindirin yüksekliğini ifade eden dikey eksen üzerinde iki nokta belirleyelim. Açılan pencerede taban yarıçap uzunluğunu belirleyerek dik dairesel silindirin çizimini tamamlayalım.



Çözümlü Örnek 2

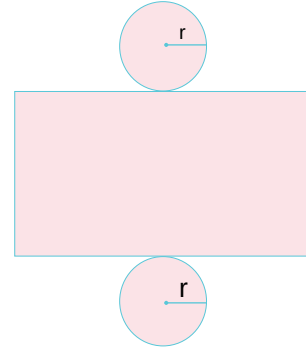
Yandaki dik dairesel silindirin açılımını çizelim.



Çözüm

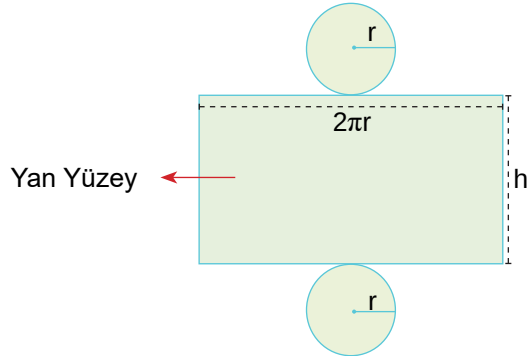
Dik dairesel silindir, tabanları oluşturan iki adet daireden ve yan yüz oluşturan bir adet dikdörtgensel yüzeyden oluşmaktadır.

Verilen dik dairesel silindirin açılımını yandaki gibidir:



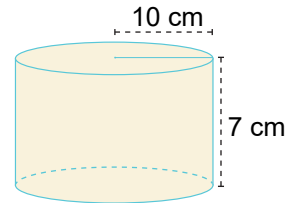
Bilgi Kutusu

- Dik dairesel silindirlerin yan yüzeyi dikdörtgen biçimindedir.
- Dik dairesel silindirin yan yüzeyinin bir kenar uzunluğu ile tabanının çevre uzunluğu birbirine eşittir.
- Dik dairesel silindirin yan yüzeyinin bir kenar uzunluğu ile cismin yükseklik uzunluğu birbirine eşittir.



Sıra Sizde 1

Yandaki dik dairesel silindirin açılımını çiziniz. (π 'yi 3 alınız.)



Çözümlü Örnek 3

Yanda dik dairesel silindir biçiminde bir davul verilmiştir. Bu davulun taban yarıçapının uzunluğu 40 cm ve yan yüzünün çevre uzunluğu 540 cm'dir.

Buna göre bu davulun yüksekliğinin kaç santimetre olduğunu bulalım.

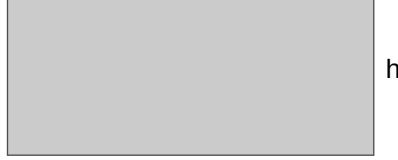
(π 'yi 3 alalım.)



Çözüm

Dik dairesel silindirin yan yüzünün bir kenarının uzunluğu tabandaki dairenin çevre uzunluğuna, diğer kenarının uzunluğu ise yükseklik uzunluğuna eşittir.

$$2 \cdot \pi \cdot r = 2 \cdot 3 \cdot 40 = 240 \text{ cm}$$



$$\text{Yan yüzün çevre uzunluğu} = 2h + 2 \cdot 240 \text{ cm}$$

$$540 \text{ cm} = 2h + 480 \text{ cm}$$

$$540 \text{ cm} - 480 \text{ cm} = 2h$$

$$\frac{60 \text{ cm}}{2} = \frac{2h}{2}$$

$$30 \text{ cm} = h$$

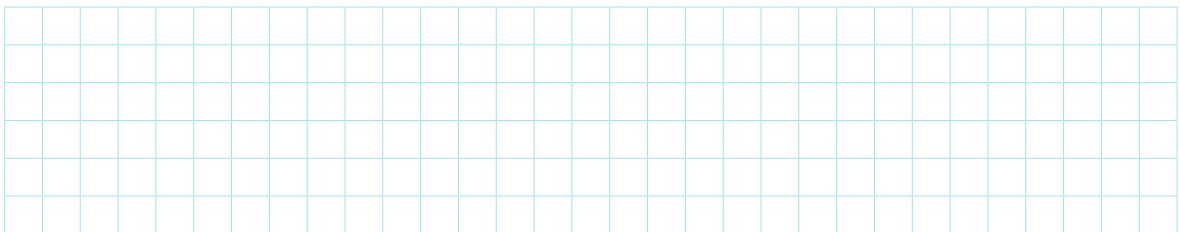
Dik dairesel silindir biçimindeki davulun yükseklik uzunluğunu 30 cm olarak buluruz.

Sıra Sizde 2

Yanda dik dairesel silindir biçiminde bir kutu verilmiştir. Bu kutunun taban yarıçapının uzunluğu 5 cm ve yan yüzünün çevre uzunluğu 88 cm'dir.

Buna göre bu kutunun yüksekliğinin kaç santimetre olduğunu bulunuz.

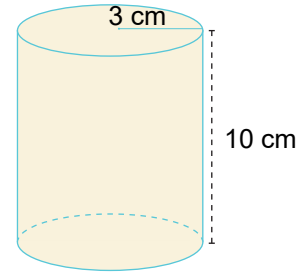
(π 'yi 3 alınız.)



Dik Dairesel Silindirin Yüzey Alanı

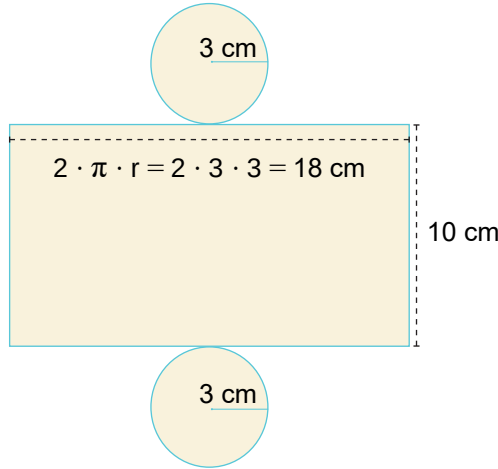
Çözümlü Örnek 1

Yandaki dik dairese silindirin açınımdan faydalanarak yüzey alanının kaç santimetrekare olduğunu bulalım. (π 'yi 3 alalım.)



Çözüm

Verilen dik dairese silindirin açınımlı aşağıdaki gibidir:



- Dik dairese silindirin tabanı daire olduğundan

$$\text{Taban Alanı} = \pi \cdot r^2 = 3 \cdot 3^2$$

$$= 3 \cdot 9 = 27 \text{ cm}^2 \text{ olur.}$$
- Dik dairese silindirin yan yüzü dikdörtgen olduğundan

$$\text{Yan Yüz Alanı} = (2 \cdot \pi \cdot r) \cdot h$$

$$= 18 \cdot 10 = 180 \text{ cm}^2 \text{ olur.}$$
- Dik dairese silindir iki adet eş taban ve bir adet yan yüzden oluştuğundan

$$\text{Yüzey Alanı} = 2 \cdot (\text{Taban alanı}) + \text{Yan Yüz Alanı}$$

$$= 2 \cdot 27 + 180$$

$$= 54 + 180$$

$$= 234 \text{ cm}^2 \text{ olur.}$$

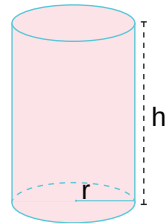
Bilgi Kutusu

Dik dairese silindirin yüzey alanı, yan yüz alanı ile taban alanlarının toplamına eşittir.

$$\text{Yüzey Alanı} = 2 \cdot (\text{Taban Alanı}) + \text{Yan Yüz Alanı}$$

$$\text{Yüzey Alanı} = 2 \cdot \pi r^2 + 2 \pi r \cdot h$$

$$\text{Yüzey Alanı} = 2 \cdot \pi r^2 + 2 \pi r \cdot h$$



Dik Dairesel Silindirin Hacmi

Etkinlik

Kullanılacak Malzemeler: dereceli silindir, su ve cetvel

- Dereceli silindiri istediğiniz miktarda su ile doldurunuz ve doldurduğunuz suyun kaç santimetreküp olduğunu bulunuz.
- Dereceli silindirin taban yarıçap uzunluğunu ve suyun yükseklik uzunluğunu cetvel ile ölçünüz. Bu ölçüm sonuçları ile dereceli silindirin taban alanını bularak sonuçla yükseklik uzunluğunu çarpınız. (π 'yi 3 alınız.)
- İşlemlerle bulduğunuz sonuç ile dereceli silindirdeki su miktarının ölçüsünü karşılaştırınız.
- Dik dairesel silindirin hacminin nasıl bulunacağını tartışınız.
- Dik prizmaların hacmini bulmakla dik dairesel silindirin hacmini bulmanın arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

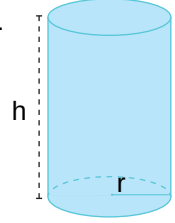


Bilgi Kutusu

Dik dairesel silindirin hacmi, taban alanı ile yükseklik uzunluğunun çarpımına eşittir.

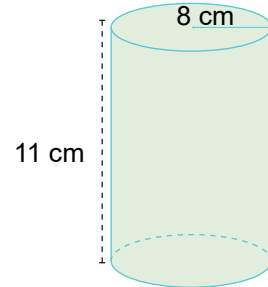
$$\text{Hacim} = (\text{Taban Alanı}) \cdot \text{Yükseklik}$$

$$\text{Hacim} = \pi r^2 \cdot h$$



Çözümlü Örnek 1

Yandaki dik dairesel silindirin hacmini bulalım. (π 'yi 3 alalım.)



Çözüm

Verilen dik dairesel silindirin hacmini bulmak için taban alanı ile yüksekliğini çarpalım.

$$\text{Hacim} = \text{Taban Alanı} \cdot \text{Yükseklik}$$

$$= \pi r^2 \cdot h$$

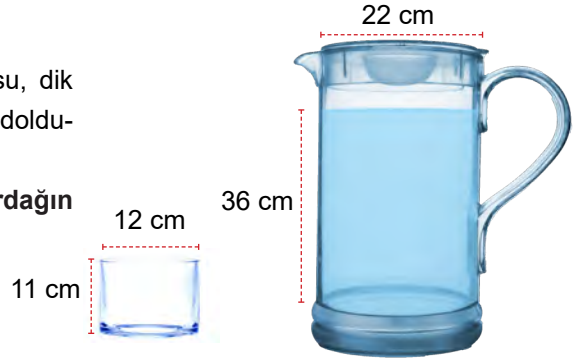
$$= 3 \cdot 8^2 \cdot 11$$

$$= 2112 \text{ cm}^2 \text{ olur.}$$

Çözümlü Örnek 2

Dik dairesel silindir biçimindeki sürahinin içindeki su, dik dairesel silindir biçimindeki bardaklara yandaki gibi doldurulacaktır.

Sürahideki su ile kaç adet aynı ölçülere sahip bardağın doldurulabileceğini bulalım. (π 'yi 3 alalım.)



Çözüm

Öncelikle sürahideki su miktarını bulalım.

$$\begin{aligned} \text{Hacim} &= \text{Taban Alanı} \cdot \text{Yükseklik} \\ &= \pi r^2 \cdot h \\ &= 3 \cdot 11^2 \cdot 36 \\ &= 13\,068 \text{ cm}^2 \longrightarrow \text{Sürahideki su miktarıdır.} \end{aligned}$$

Daha sonra bir bardağa doldurulacak su miktarını bulalım.

$$\begin{aligned} \text{Hacim} &= \text{Taban Alanı} \cdot \text{Yükseklik} \\ &= \pi r^2 \cdot h \\ &= 3 \cdot 6^2 \cdot 11 \\ &= 1188 \text{ cm}^2 \longrightarrow \text{Bir bardağa doldurulacak su miktarıdır.} \end{aligned}$$

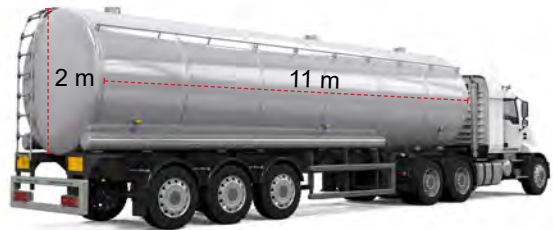
Sürahideki su ile kaç adet bardağın doldurulabileceğini bulmak için sürahideki su miktarını, bardağa doldurulacak su miktarına bölelim.

$$13068 \div 1188 = 11 \text{ adet bardak doldurulabilir.}$$

Sıra Sizde 1

Yandaki tankerin dik dairesel silindir biçimindeki taşıma haznesinin taban çapı 2 metre ve uzunluğu 11 metredir.

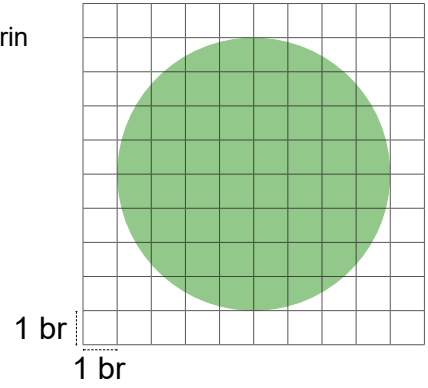
Bu taşıma haznesinin hacmini metreküp cinsinden bulunuz. (π 'yi 3 alınız.)



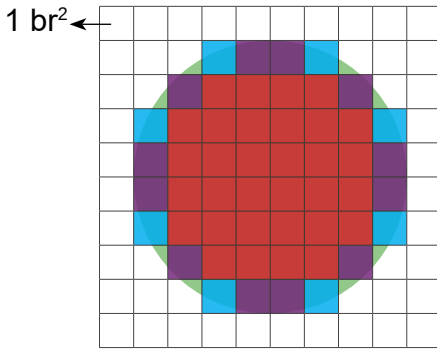
Çözümlü Örnek 3

Yandaki kareli zeminde yüksekliği 6 br olan dik dairesel silindirin tabanı verilmiştir.

Bu dik dairesel silindirin hacmini tahmin edelim.



Çözüm



- 32 adet kırmızı ve 12 adet mor bölümün her biri 1 br^2 olarak alınabilir. Dolayısıyla kırmızı ve mor bölümlerin toplam alanı 44 br^2 olur.
- İki mavi bölümün toplamı da 1 br^2 olarak alınabilir. Dolayısıyla mavi bölümlerin toplam alanı 4 br^2 olur.
- Yeşil bölümlerin toplam alanı 1 br^2 olarak alınabilir.

Bu durumda dik dairesel silindirin taban alanının yaklaşık değeri

$$44 + 4 + 1 = 49 \text{ br}^2 \text{ olur.}$$

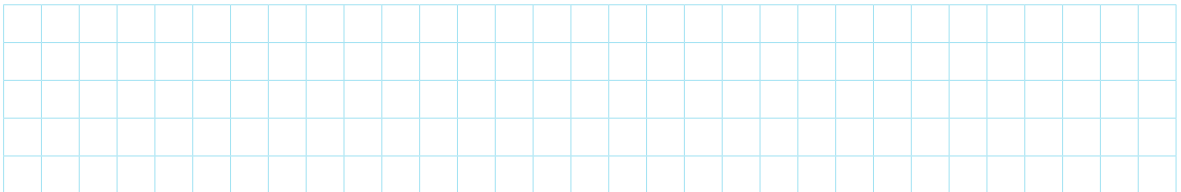
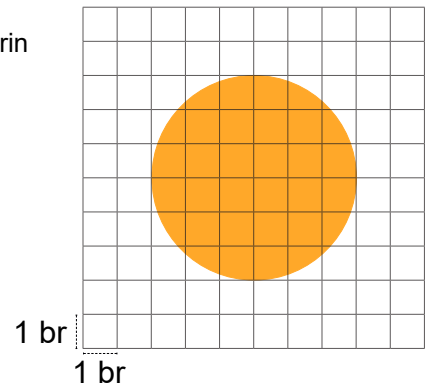
Dik dairesel silindirin hacmini tahminî

$$49 \cdot 6 = 294 \text{ br}^3 \text{ olarak buluruz.}$$

Sıra Sizde 2

Yandaki kareli zeminde yüksekliği 8 br olan dik dairesel silindirin tabanı verilmiştir.

Bu dik dairesel silindirin hacmini tahmin ediniz.





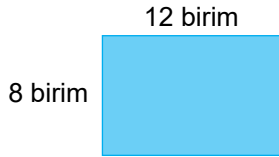
DÜŞÜNME ZAMANI

Aşağıdaki dikdörtgenler altı farklı silindirin açılımıdır.

Verilenlere göre bu silindirlerin hacimlerinin alabileceği en büyük değer kaç birimküptür?

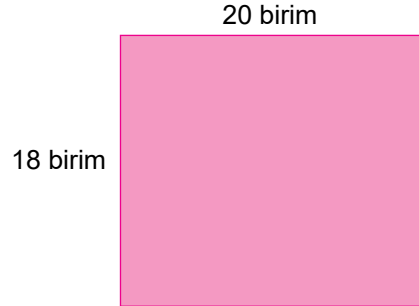
Hesaplayınız. ($\pi = 3$ alınız.)

a)



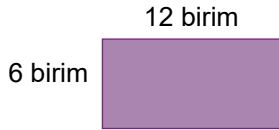
Hacim

b)



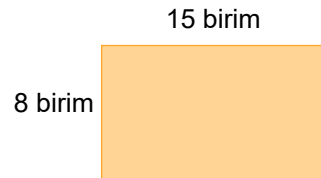
Hacim

c)



Hacim

ç)



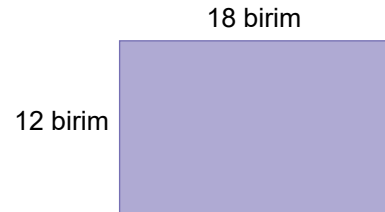
Hacim

d)



Hacim

e)



Hacim

Dik Piramitler



Keops Piramidi



Memphis Piramit Arena



Barış ve Birlik Sarayı



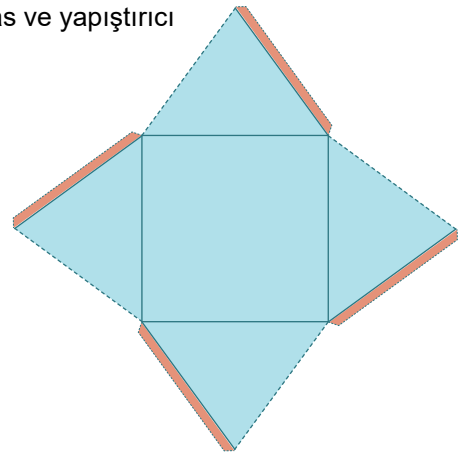
Antalya Cam Piramit

- Görsellerdeki yapılar hangi geometrik cismi temsil etmektedir?
- Bu yapıların dış yüzeyleri hangi geometrik şekillerden oluşmuştur?

Etkinlik

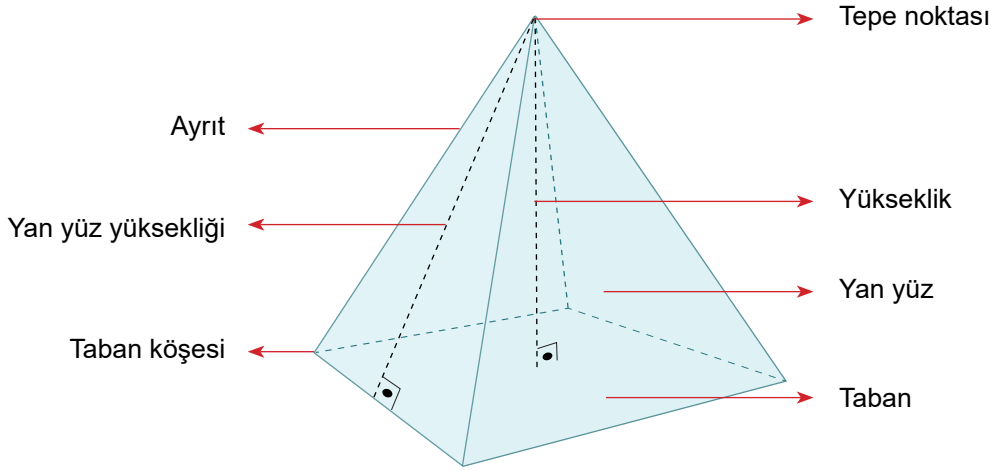
Kullanılacak Malzemeler: karton, kalem, cetvel, pergel, makas ve yapıştırıcı

- Bir adet kare ve dört adet eş üçgenden oluşan yandaki şekli kartonuza çizin.
- Kesikli çizgileri takip ederek çiziminizi kesiniz.
- Çizgilerin hizasından katlayıp kırmızı renkli kısımları uygun yerlere yapıştırarak geometrik cismi oluşturunuz.
- Elde ettiğiniz geometrik cismi isimlendiriniz.
- Oluşturduğunuz bu geometrik cismin tabanını, yan yüzlerini ve yüksekliğini belirleyiniz.

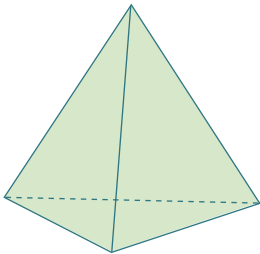


Bilgi Kutusu

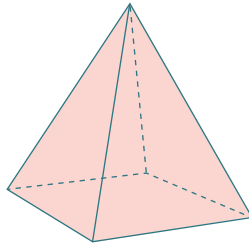
- Bir çokgensel yüzeyin tüm noktalarının bu yüzey dışındaki bir nokta ile birleştirilmesiyle oluşan geometrik cisimlere **piramit** denir.
- Bu çokgensel yüzeye **piramidin tabanı**, dışındaki noktaya ise **tepe noktası** denir.
- Piramidin tepe noktasının tabana olan en kısa uzaklığına **piramidin yüksekliği** denir.
- Yüksekliği tabanın merkezinden geçen piramide **dik piramit** denir.
- Piramitlerin yan yüzleri üçgensel yüzeylerdir.
- Tepe noktasından tabanın bir ayrıtına çizilen dik doğru parçasına **yan yüz yüksekliği** denir.



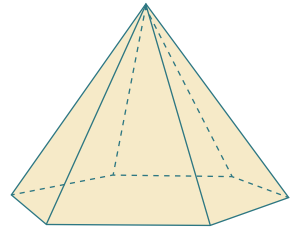
- Piramitler tabanlarındaki geometrik yüzeye göre isimlendirilirler.



Üçgen Dik Piramit



Kare Dik Piramit



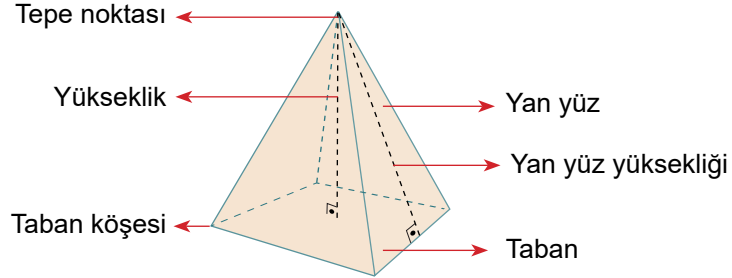
Altıgen Dik Piramit

Çözümlü Örnek 1

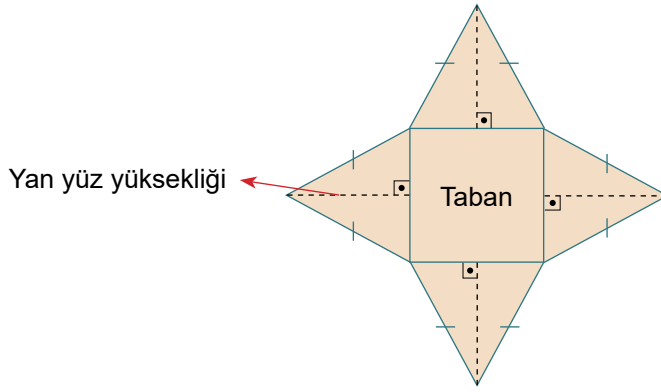
Aşağıdaki iki farklı dik piramidi ve bu dik piramitlerin açınımlarını inceleyiniz.

Çözüm

a)

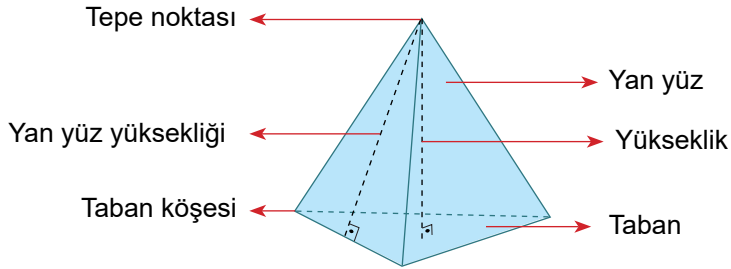


Kare Dik Piramit

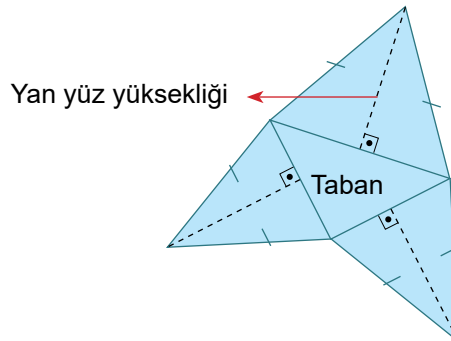


Kare Dik Piramidin Açınımı

b)



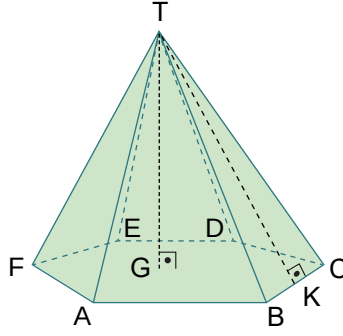
Üçgen Dik Piramit



Üçgen Dik Piramidin Açınımı

Çözümlü Örnek 2

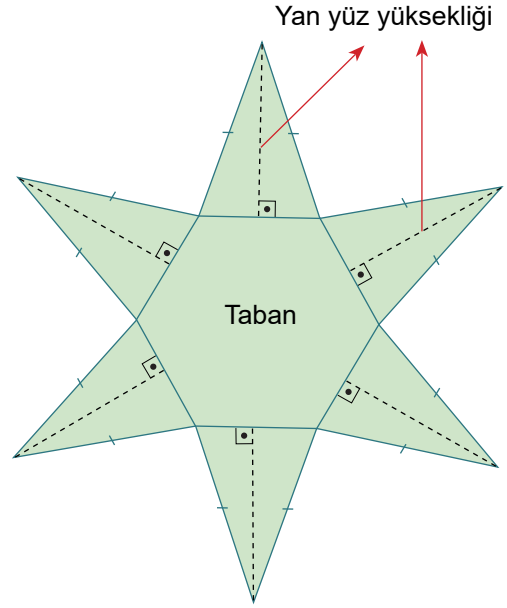
Aşağıdaki düzgün altıgen dik piramit modelinin temel elemanlarını belirleyerek açılımını çizelim.



Çözüm

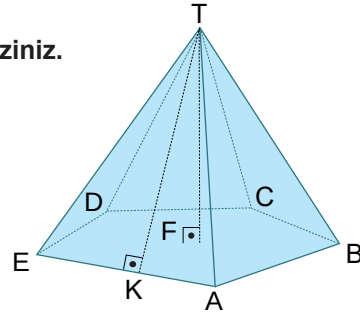
Verilen düzgün altıgen dik piramit modelinde

- A, B, C, D, E ve F noktaları tabanın köşe noktalarıdır.
- T noktası piramidin tepe noktasıdır.
- ABCDEF düzgün altıgensel yüzeyi piramidin tabanıdır.
- ABT, BCT, CDT, DET, EFT ve FAT üçgensel yüzeyleri piramidin yan yüzleridir.
- [AB], [BC], [CD], [DE], [EF], [FA], [AT], [BT], [CT], [DT], [ET] ve [FT] doğru parçaları piramidin ayrıtlarıdır.
- [TG] doğru parçası piramidin yüksekliğidir.
- [TK] doğru parçası piramidin yan yüz yüksekliğidir.



Sıra Sizde 1

Yandaki düzgün beşgen dik piramit modelinin açılımını çiziniz.

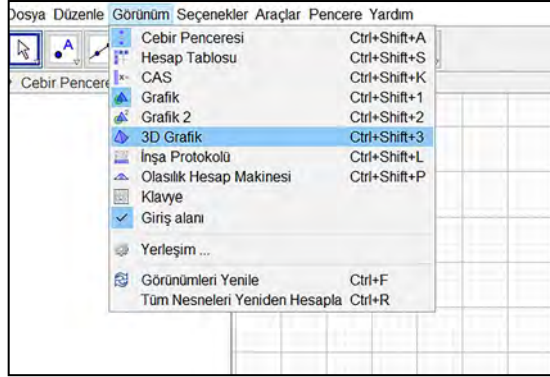


Çözümlü Örnek 3

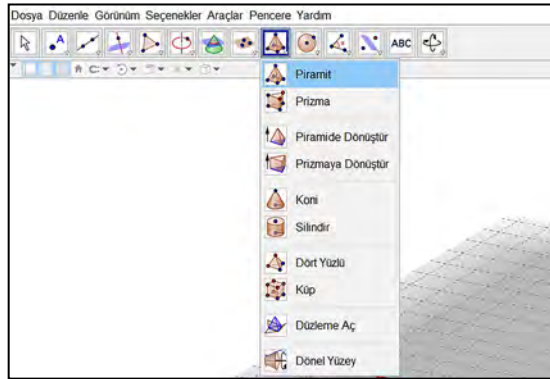
Bir dinamik geometri yazılımı kullanarak kare dik piramit çizelim.

Çözüm

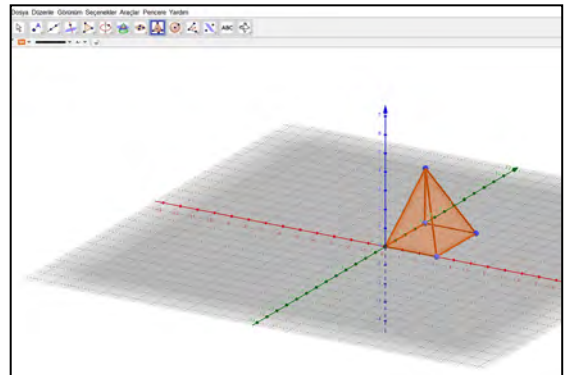
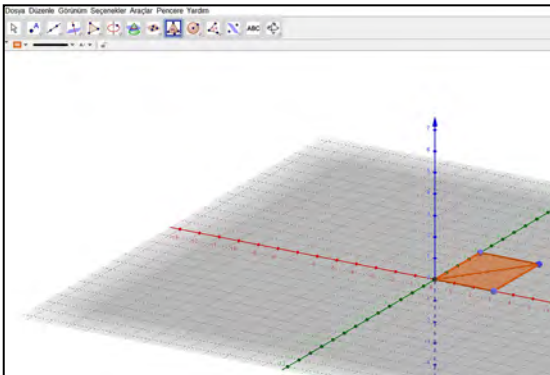
1. Adım: Görünüm menüsünden “3D Grafik” penceresini açalım.



2. Adım: “Piramit” aracını seçelim.



3. Adım: Piramidin tabanını düzlemde çizdikten sonra istediğimiz yükseklikte tepe noktası ayarlayarak kare dik piramidin çizimini tamamlayalım.



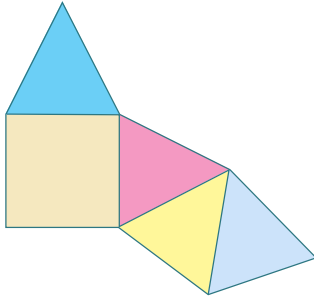
ALIŞTIRMALAR

1 Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.

Piramidin Adı	Köşe Sayısı	Ayrit Sayısı	Yüz Sayısı	Yan Yüz Sayısı
			7	
	4			
				5
Kare Dik Piramit				

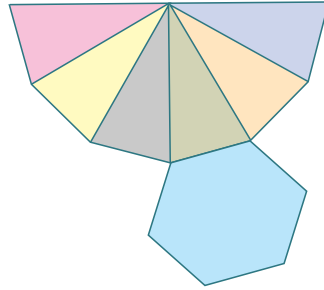
2 Aşağıda açınımları verilen dik piramitlerin isimlerini altlarına yazınız.

a)



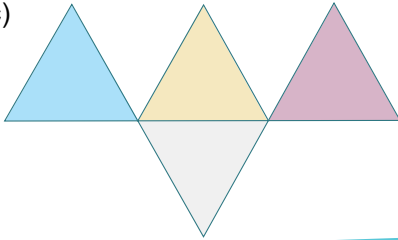
.....

b)

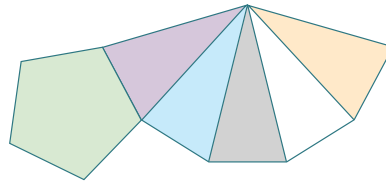


.....

c)

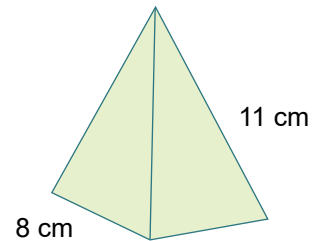


c)



.....

3 Taban ayırıt uzunluğu 8 cm ve yan yüz ayırıt uzunluğu 11 cm olan kare dik piramidin tüm ayırıtlarının uzunluklarının toplamı kaçtır?



Dik Dairesel Koni



Yakutiye Medresesi



Galata Kulesi



Harran Evleri



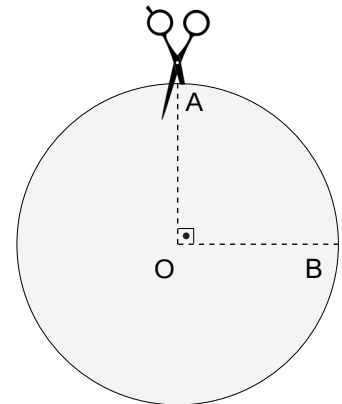
Ulu Kümbet

Görsellerde verilen yapılardaki ortak olan geometrik cismi belirleyiniz.

Etkinlik

Kullanılacak Malzemeler: karton, kalem, cetvel, pergel, açıölçer, yapıştırıcı ve makas (Makas kesici bir alet olduğu için kullanırken dikkatli olunuz.)

- Karton üzerine yarıçapı 20 cm olan bir daire çiziniz.
- Kesikli çizgileri takip ederek çiziminizi dikkatli bir şekilde kesiniz.
- Çizdiğiniz daireden 90° lik bir daire dilimi dikkatli bir şekilde keserek çıkartınız.
- Elinizde kalan karton parçasını [AO] ve [OB] çakışacak şekilde bükerek yapıştırınız.
- Elde ettiğiniz cismin açık kalan bölümü için bir daire keserek bu bölüme yapıştırınız.



Bu geometrik cismin oluşumunda hangi geometrik şekiller kullanılmıştır?

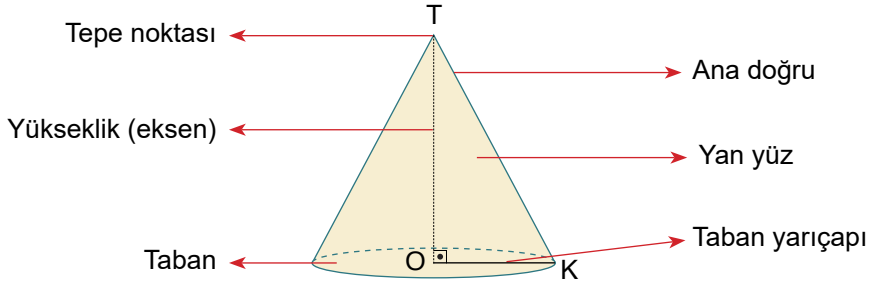
Elde ettiğiniz geometrik cismi isimlendiriniz.

Dairelerin çevre uzunluğu ile yan yüzü arasında nasıl bir ilişki vardır?

Bu geometrik cismin açınımının nasıl olacağını belirleyiniz.

Bilgi Kutusu

- Bir dairenin tüm noktalarının dairenin yüzeyi dışındaki bir nokta ile birleştirilmesiyle oluşan geometrik cisimlere **daireysel koni** denir.
- Bu daireye **koninin tabanı**, taban dışındaki noktaya ise **tepe noktası** denir.
- Koninin tepe noktasının tabana olan en kısa uzaklığına **koninin yüksekliği** veya **ekseni** denir.
- Yüksekliği tabanın merkezinden geçen daireysel koniye **dik daireysel koni** denir.
- Tepe noktası ile taban çevresi üzerindeki bir noktayı birleştiren doğru parçasına **ana doğru** denir.

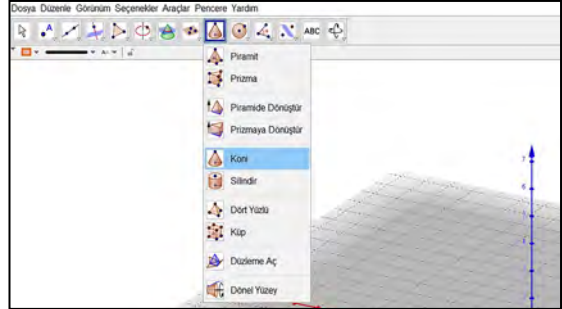
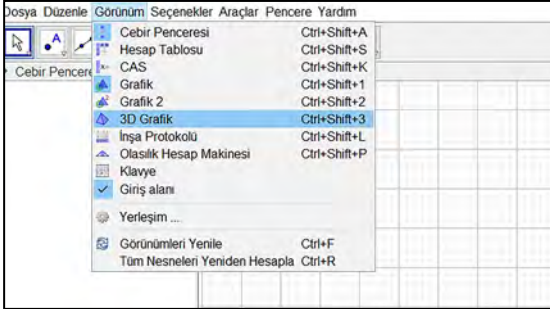


Çözümlü Örnek 1

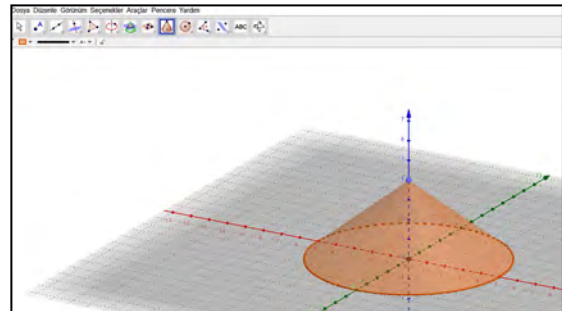
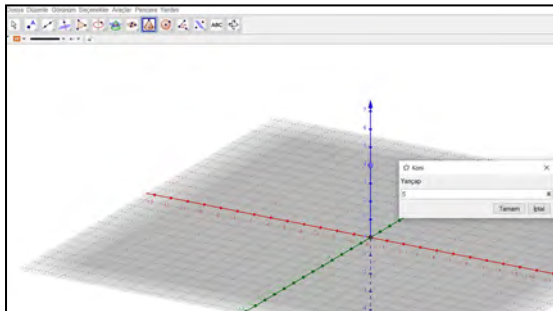
Bir dinamik geometri yazılımı kullanarak dik daireysel koni çizelim.

Çözüm

- Adım:** Görünüm menüsünden “3D Grafik” penceresini açalım.
- Adım:** “Koni” aracını seğıelim.

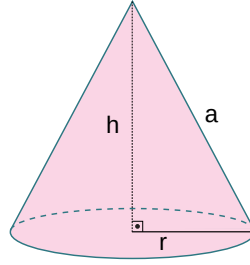


- Adım:** Birincisi tabanın merkezini, ikincisi ise koninin yüksekliğini ifade eden dikey eksen üzerinde iki nokta belirleyelim. Açılan pencerede taban yarıçap uzunluğunu belirleyerek dik daireysel koninin çizimini tamamlayalım.



Çözümlü Örnek 2

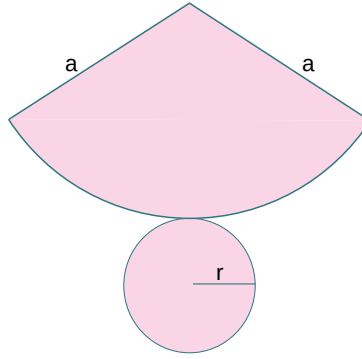
Aşağıdaki dik dairesel koninin açılımını çizelim.



Çözüm

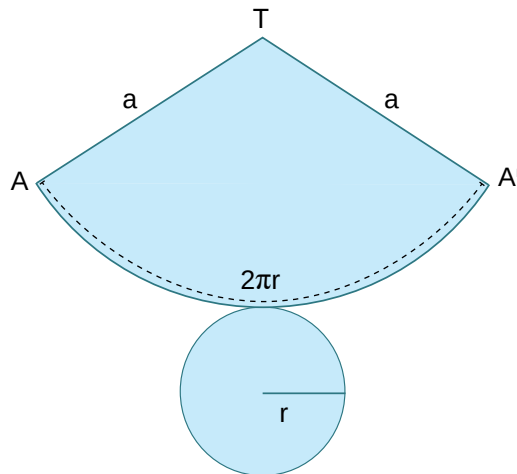
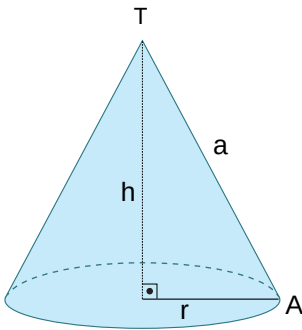
Dik dairesel koni, tabanını oluşturan bir adet daireden ve yan yüzünü oluşturan bir adet daire diliminden oluşmaktadır.

Verilen dik dairesel koninin açılımını aşağıdaki gibidir:



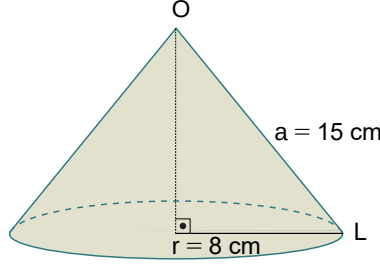
Bilgi Kutusu

- Dik dairesel koninin yan yüzü, daire dilimidir.
- Daire diliminin yay uzunluğu, tabanın çevre uzunluğuna eşittir.
- Daire diliminin yarıçap uzunluğu ise dik dairesel koninin ana doğrusunun uzunluğuna eşittir.



Çözümlü Örnek 3

Aşağıdaki dik dairesel koninin açılımını çizelim. (π 'yi 3 alalım.)



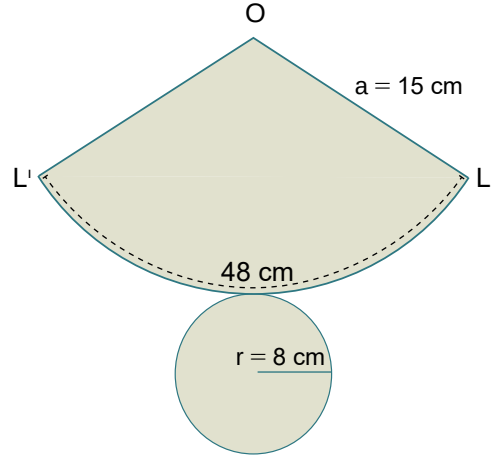
Çözüm

Verilen dik dairesel koninin taban yarıçapı 8 cm, ana doğru uzunluğu (yan yüzü oluşturan daire diliminin yarıçap uzunluğu) 15 cm'dir.

Yan yüzü oluşturan daire diliminin yay uzunluğu, tabandaki dairenin çevre uzunluğuna eşittir.

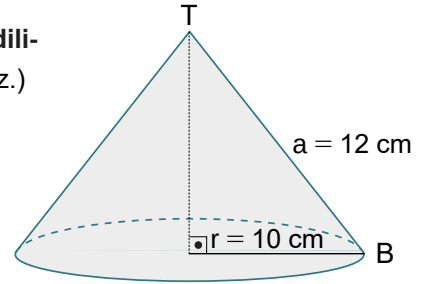
$$\begin{aligned} \text{Daire diliminin yay uzunluğu} &= 2 \cdot \pi \cdot r \\ &= 2 \cdot 3 \cdot 8 \\ &= 48 \text{ cm olarak bulunur.} \end{aligned}$$

Dolayısıyla bu dik dairesel koninin açılımı yandaki gibidir.



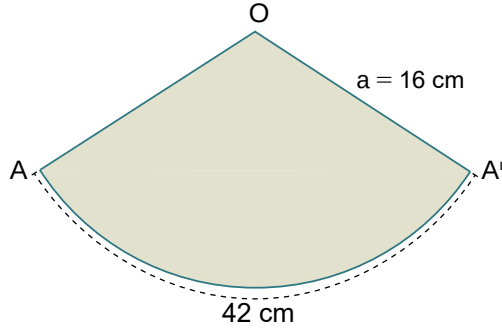
Sıra Sizde 1

Yandaki dik dairesel koninin yan yüzünü oluşturan daire diliminin yay uzunluğunu bularak açılımını çiziniz. (π 'yi 3 alınız.)



Çözümlü Örnek 4

Aşağıdaki daire dilimi kullanılarak oluşturulacak dik dairesel koninin taban yarıçapının kaç santimetre olacağını bulalım. (π 'yi 3 alalım.)



Çözüm

Oluşturulacak dik dairesel koninin tabanındaki dairenin çevre uzunluğu, bu daire diliminin yay uzunluğuna eşittir.

$$\text{Tabanın çevre uzunluğu} = 2 \cdot \pi \cdot r$$

$$42 = 2 \cdot 3 \cdot r$$

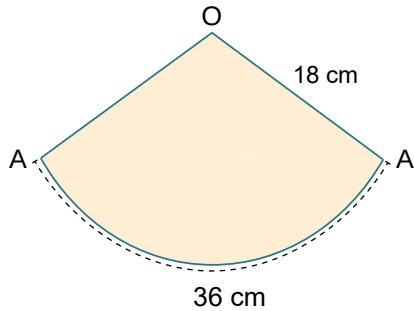
$$\frac{42}{6} = \frac{6 \cdot r}{6}$$

$$7 = r \text{ olur.}$$

Dolayısıyla dik dairesel koninin taban yarıçapını 7 cm olarak buluruz.

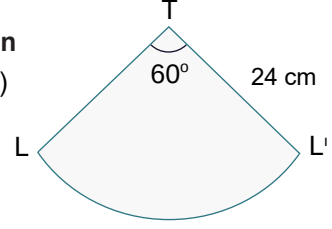
Sıra Sizde 2

Aşağıdaki daire dilimi kullanılarak oluşturulacak dik dairesel koninin taban yarıçapı kaç santimetre olur? (π 'yi 3 alınız.)



Çözümlü Örnek 5

Yandaki daire dilimi kullanılarak oluşturulacak dik dairesel koninin taban yarıçapının kaç santimetre olacağını bulalım. (π 'yi 3 alalım.)



Çözüm

Bu daire diliminin yay uzunluğu, oluşturulacak dik dairesel koninin tabanındaki dairenin çevre uzunluğuna eşittir.

$$\begin{aligned} \text{Daire diliminin yay uzunluğu} &= 2 \cdot \pi \cdot a \cdot \frac{m(\widehat{T})}{360^\circ} \\ &= 2 \cdot 3 \cdot 24 \cdot \frac{60^\circ}{360^\circ} \\ &= 144 \cdot \frac{1}{6} \\ &= 24 \text{ cm olur.} \end{aligned}$$

$$\text{Tabanın çevre uzunluğu} = 24 \text{ cm}$$

$$2 \cdot 3 \cdot r = 24$$

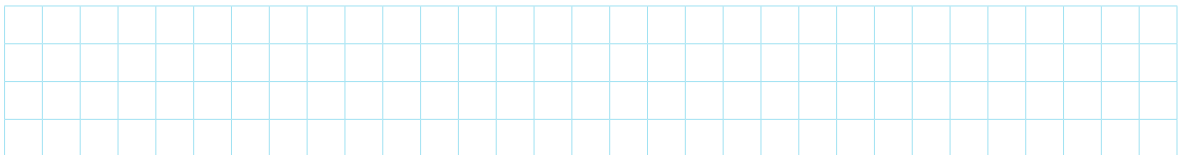
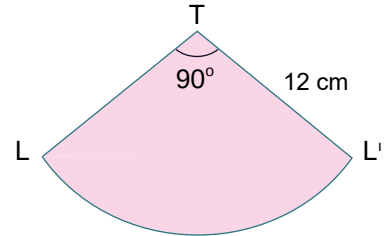
$$6 \cdot r = 24$$

$$r = 4 \text{ cm olur.}$$

Böylece dik dairesel koninin taban yarıçapını 4 cm olarak buluruz.

Sıra Sizde 3

Yandaki daire dilimi kullanılarak oluşturulacak dik dairesel koninin taban yarıçapı kaç santimetre olur? (π 'yi 3 alınız.)



ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1 $E(a,b)$ noktasının x eksenine göre yansımasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

- A) (b,a) B) $(-a,b)$ C) $(a,-b)$ D) $(-a,-b)$

2 $F(x,y)$ noktasının y eksenine göre 6 birim aşağı ötelenmesi sonucu oluşan noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(x + 6,y)$ B) $(x,y + 6)$ C) $(x - 6,y)$ D) $(x,y - 6)$

3 y eksenine göre yansımasının koordinatları $(-2,5)$ olan nokta aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(2,5)$ B) $(-2,-5)$ C) $(5,-2)$ D) $(-5,-2)$

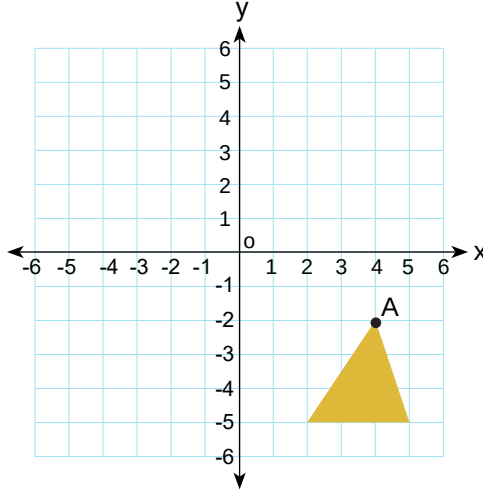
4 Koordinat düzleminde 4 birim sağa ötelendikten sonra koordinatları $(2, -3)$ olan nokta aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(6,-3)$ B) $(-2,-3)$ C) $(-3,6)$ D) $(-3,-2)$

5 Dik koordinat düzlemindeki $C(4,-2)$ noktasının x eksenine göre yansımasının 5 birim aşağı ötelenmiş görüntüsünün koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(4,7)$ B) $(4,-3)$ C) $(-4,3)$ D) $(-4,-7)$

6



Dik koordinat düzleminde verilen üçgen, y eksenine göre yansıtılıp y eksenini boyunca 6 birim yukarı ötelenirse üçgen üzerindeki A köşesinin yeni koordinatı aşağıdakilerden hangisi olur?

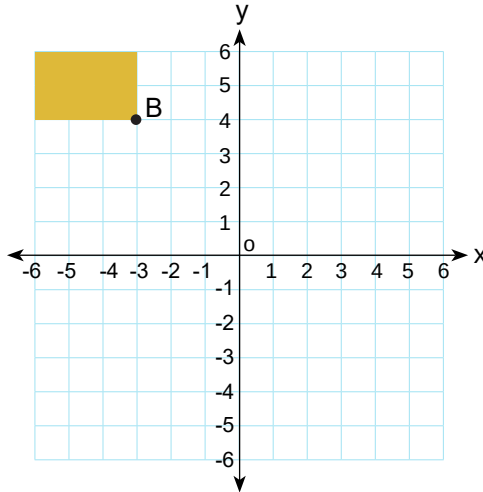
A) (4,6)

B) (4,-3)

C) (-4,4)

D) (-4,-6)

7



Dik koordinat düzleminde verilen dikdörtgen, 5 birim sağa ve 8 birim aşağıya ötelenirse B köşesinin yeni koordinatı aşağıdakilerden hangisi olur?

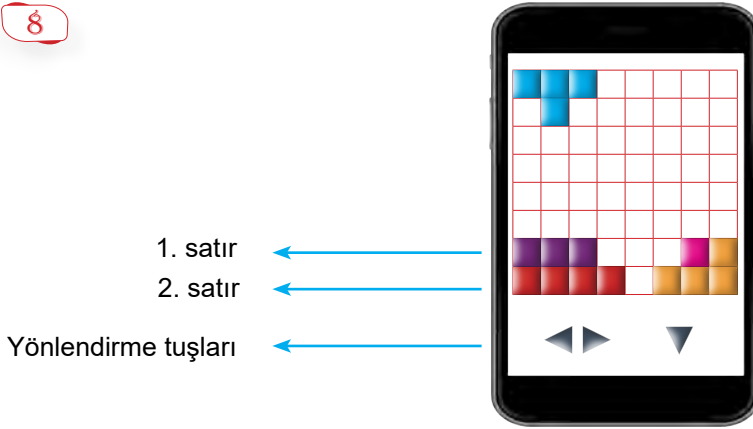
A) (4,-2)

B) (2,-4)

C) (-2,4)

D) (-2,-8)

8



Cep telefonu ekranında görüntüsü verilen oyunda ekrana gelen şekil, yönlendirme tuşlarıyla sağa, sola veya aşağı yönde hareket ettirilebiliyor.

Bu oyunu oynayan Nazlı, 1. ve 2. satırın tamamen dolması için ekrana gelen şekli yönlendirme tuşlarından sadece iki tanesini kullanarak hangi yönlerde kaçar birim hareket ettirebilir?

- A) 2 birim sağa 6 birim aşağıya B) 2 birim sağa 5 birim aşağıya
C) 3 birim sağa 6 birim aşağıya D) 3 birim sağa 5 birim aşağıya

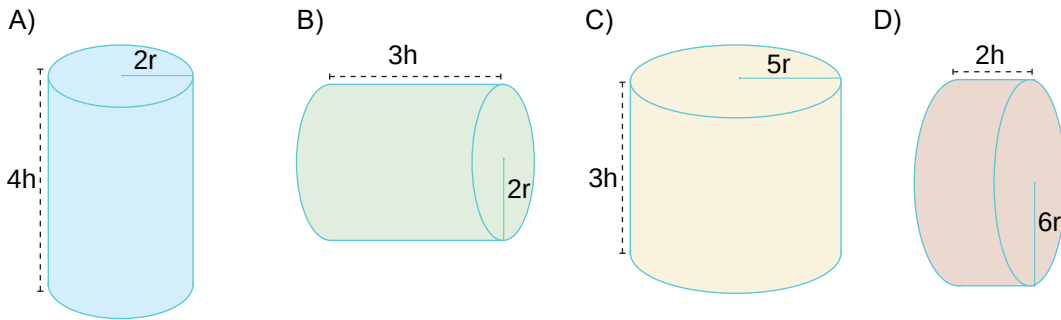
9

Beşgen prizmanın ayrıt sayısı ile yüz sayısının toplamı kaçtır?

- A) 10 B) 12 C) 20 D) 22

10

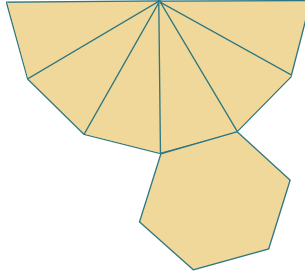
Aşağıdaki dik dairesel silindirlere hangisinin hacmi en büyüktür?



11 Yedigen dik prizma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Yan yüzlerinin sayısı 7'dir.
- B) Ayrıtlarının sayısı 21'dir.
- C) Yan yüzleri üçgensel bölgelerdir.
- D) Tüm yüzlerinin sayısı 9'dur.

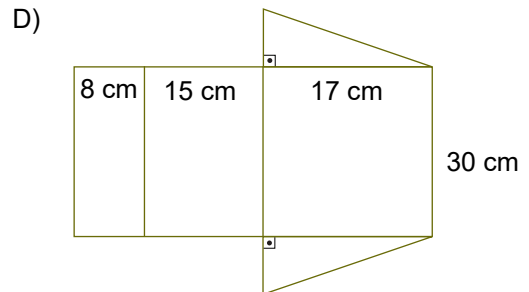
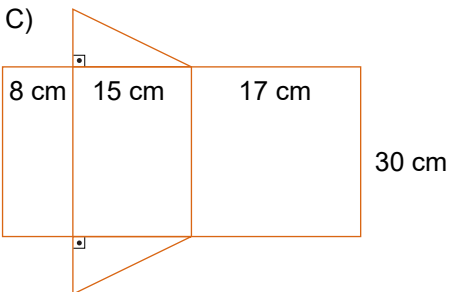
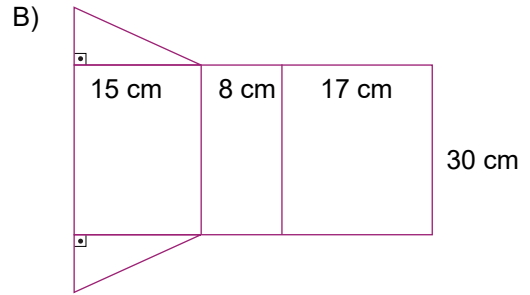
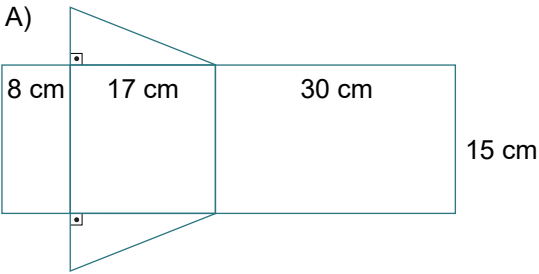
12



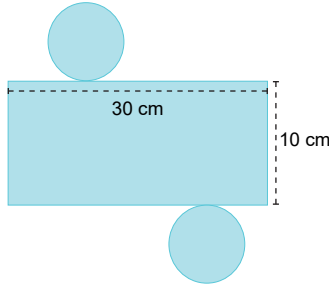
Açınımı verilen cisim aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Altıgen piramit
- B) Altıgen prizma
- C) Beşgen piramit
- D) Beşgen prizma

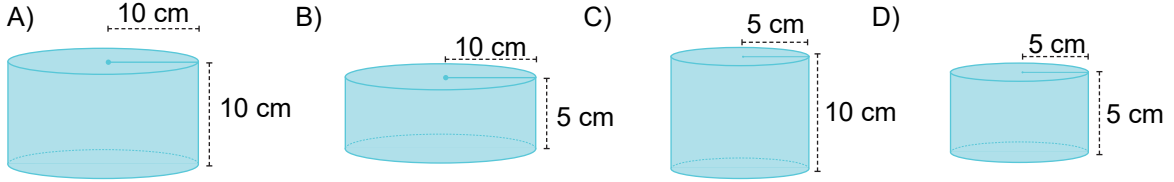
13 Aşağıdakilerden hangisi bir dik üçgen dik prizmanın açınımı olabilir?



14

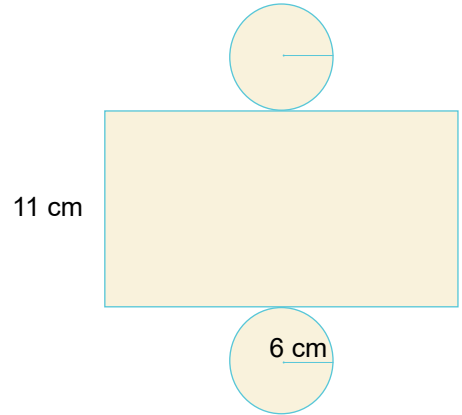


Açınımı verilen dik dairesel silindir aşağıdakilerden hangisidir?



15

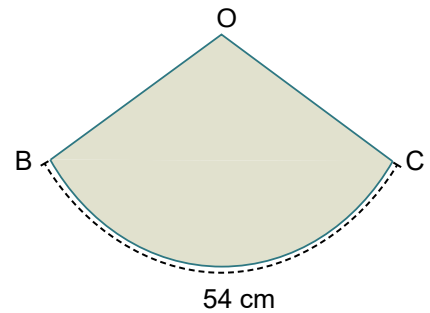
Açınımı verilen dik dairesel silindirin taban yarıçapı 6 cm olduğuna göre yüzey alanı kaç santimetrekaredir? (π 'yi 3 alınız.)



- A) 396 B) 504 C) 612 D) 720

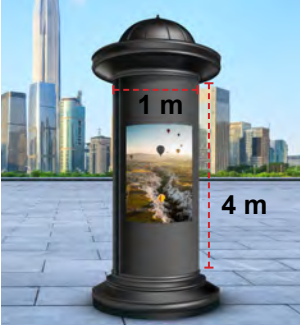
16

BC yayının uzunluğu 54 cm olan yanda yan yüzeyi verilmiş dik dairesel koninin taban yarıçapı kaç santimetredir? (π 'yi 3 alınız.)



- A) 9 B) 18 C) 27 D) 54

17



Yükseklik uzunluğu 4 m ve taban çapının uzunluğu 1 m olan dik dairesel silindir biçimindeki reklam panosu yanda verilmiştir.

Bu reklam panosunun yan yüzeyine, üst üste gelmeyecek şekilde, dikdörtgen biçimindeki afişler yapıştırılacaktır.

Afişlerin kenar uzunlukları 50 cm ve 1 m olduğuna göre bu panoya en fazla kaç adet afiş yapıştırılabilir? (π 'yi 3 alınız.)

- A) 6 B) 12 C) 18 D) 24

18

İki ayrıtının uzunluğu 4 cm ve 6 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının tüm ayrıt uzunluklarının toplamı 68 cm olduğuna göre verilmeyen ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

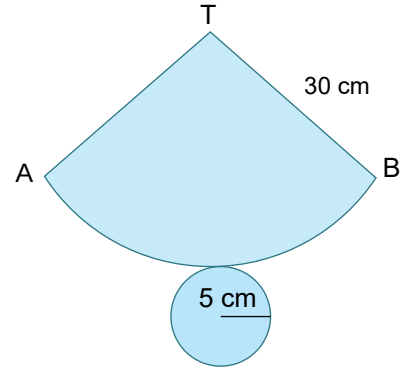
19

Bir kare dik prizmanın kaç köşesi vardır?

- A) 4 B) 6 C) 8 D) 10

20

Taban yarıçapının uzunluğu 5 cm ve ana doğrusunun uzunluğu 30 cm olan dik dairesel koninin açılımı yanda verilmiştir. Buna göre $s(\widehat{ATB})$ kaç derecedir?



- A) 30° B) 60° C) 90° D) 120°



SÖZLÜK

-A-

afiş: Bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın görebileceği yere asılmış, genellikle resimli duvar ilanı.

algoritma: İyi tanımlanmış kuralların ve işlemlerin adım adım uygulanmasıyla bir sorunun giderilmesi veya sonuca en hızlı biçimde ulaşılması işlemi.

asit: Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız.

-B-

baz: Bir asitle birleştiğinde bir tuz oluşturan madde.

birim: Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça.

botanik: Bitki bilimi.

-C-Ç-

cerrahi: Ameliyatı gerektiren hastalıklarla ilgilenen hekimlik kolu, hariciye.

çark: Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası.

çit: Bağ, bahçe, bostan vb. yerlerin çevresine çalı, kamyş, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar türü.

-E-

ebeveyn: Anne ve baba.

ekolojik: Ekolojiyle ilgili olan.

-F-

fayans: Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve türlü desenlerle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha.

-G-

gönye: Dik açıları ölçmeye ve çizmeye yarayan dik üçgen biçiminde araç.

güzergâh: Yolüstü uğranılacak, geçilecek yer.

-H-

hidrojen: Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz.

-İ-

iletke: Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde aynı açıyı çizmeye yarayan, yarım çember biçimindeki araç; açıölçer.

imalat: İşlenerek yapılan üretim.

izometrik kâğıt: Komşu noktaların birbirine eşit uzaklıkta olduğu bir çizme aracı.

-K-

kilim: Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya yün dokuma.

-M-

maske: Boyalı karton, kumaş veya plastikten yapılan ve başkalarınca tanınmamak için yüze geçirilerek kullanılan yapma yüz.

model: Bir matematiksel kavram veya ilişkiyi göstermek için kullanılan somut nesneler ve şekiller.

motif: Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan öğelerden her biri.

-N-

nöbet: Sıra ile belirli süre bir yeri bekleme işi.

-O-

organizasyon: Düzenlemek fiili, tertip ,düzenleme. Düzenli topluluk. Teşkilat, kuruluş.

-P-

pergel: Yay veya çember çizmekte ve ölçmekte kullanılan araç.

pist: Motorlu araçların yarışları ve koşular için özel olarak düzenlenmiş yer, yarışlık.

-S-

sera: Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, limonluk.

-T-

taban: Bir şeklin kenarı veya bir geometrik cismin üst ve alt yüzü. Bir üslü ifadede kendisiyle çarpılan sayı.

tahmin: Gözlem, çıkarım veya deneylere dayanarak geleceğe yönelik olası sonuçlar hakkında fikir öne sürülmesi.

treylar: Traktör veya kamyonlara, genellikle yük taşımalarını sağlamak için takılan araba.

-V-

veri: Ölçüm, sayım, deney, gözlem ya da araştırma yolu ile elde edilen sonuçlar.

-Y-

yüzey: Bir cismi uzaydan ayıran dış bölümü.

KAYNAKÇA

Hacısalıhoğlu, H. H., Hacıyev, A., Kalantarov, V., Sabuncuoğlu, A., Brown, L. M., İbikli, E. ve Brown, S. (2000). *Matematik terimleri sözlüğü*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)*. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Olkun, S. ve Uçar, Z. T. (2006). *İlköğretimde matematik öğretimine çağdaş yaklaşımlar*. Ankara: Ekinoks Yayınları.

Rogers, K. ve Large, T. (2012). *Temel düzey için şekilli matematik sözlüğü*. Ankara: TÜBİTAK.

Bu kaynakça Apa-6 yazım kurallarına göre oluşturulmuştur.



Bu ders kitabının cevap anahtarı için karekodu okutunuz.



Bu ders kitabının genel ağ ve görsel kaynakçası için karekodu okutunuz.

